

Aprobat,
Decan

Domnule Decan,

Subsemnata FILIMON V.L. Gabriela-Denisa ¹⁾,

absolventă a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București,
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică,

domeniul Inginerie industrială,

programul de studii Informatică aplicată în inginerie industrială,

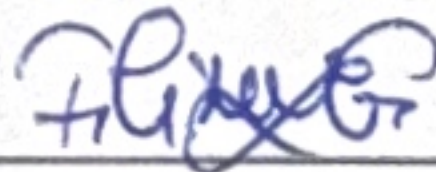
promoția 2026, vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de diplomă,
în sesiunea IUNIE, anul 2026.

Am mai susținut examenul de diplomă în sesiunea _____, anul _____.

Am întocmit proiectul de diplomă cu titlul ²⁾: PROIECTAREA ȘI REALIZAREA
UNUI MODEL EXPERIMENTAL DE SISTEM PENTRU DETECȚIA BOLILOR LA
PLANTE LEGUMICOLE, sub
îndrumarea științifică a Sl. Vlad GHEORGHITA.

(gradul didactic, numele și prenumele conducătorului științific al proiectului)

Data: 20.06.2026

Semnătura: 

Viza conducătorului științific al proiectului de diplomă: 

Media generală de promovare a anilor de studii / ECTS: 9,46 / 275

Avizat,
Secretar șef facultate

Domnului Decan al Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica

1) Numele, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatalui/mamei si prenumele, cu majuscule.

2) Denumirea proiectului de diploma, cu majuscule.

Avizat,
Conducător științific,
Numele și prenumele, Semnătura,
Sl. Dr. Ing. Vlad Gheorghita

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DE ORIGINALITATE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ¹⁾

Subsemnata FILIMON V.L. Gabriela-Denisa²⁾,
posesor al B.I./C.I./pașaport seria ZL, nr. 397499, identificat prin CNP 6030819171707, am
întocmit proiectul de diplomă cu titlul:³⁾ PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI MODEL
EXPERIMENTAL DE SISTEM PENTRU DETECȚIA BOLILOR LA PLANTE
LEGUMICOLE, sub îndrumarea științifică a Sl. Vlad GHEORGHITA, în vederea susținerii
examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, organizat de către Facultatea de
Inginerie Industrială și Robotică, Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini
, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București,
sesiunea IUNIE, anul universitar 2025-2026.

Luând în considerare conținutul art. 37 din Metodologia-cadru de organizare și
desfășurare a examenelor de absolvire, licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul
Ministrului Educației nr. 3691/2024, al. (5) „*Autorii lucrărilor de absolvire, licență/diplomă și
disertație răspund pentru asigurarea originalității conținutului acestora. Îndrumătorii lucrărilor
de absolvire, licență/diplomă și disertație au obligația de diligență în ceea ce privește
verificarea conformității lucrărilor științifice în raport cu cerințele specifice unei creații
originale.*”, **declar pe proprie răspundere** că proiectul de diplomă este original, fiind
rezultatul propriei activități intelectuale, îmi asum conținutul său în întregime, nu conține
porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației în vigoare.

Cunosc faptul că plagiatul sau prezentarea unui/unei proiect/lucrări, elaborat(ă) de alt
absolvent sau preluat(ă) de pe internet, din manuale și cărți, fără precizarea sursei,
constituie infracțiune (furt intelectual și nerespectarea dreptului de autor și a proprietății
intelectuale) și atrage după sine anularea examenului de diplomă, precum și răspunderea
penală.

Declar că proiectul de diplomă nu a mai fost prezentat sub această formă vreunei
instituții de învățământ superior în vederea obținerii unui titlu științific.

De asemenea, declar că sunt de acord ca proiectul meu de diplomă să fie verificat
prin orice modalitate legală pentru confirmarea originalității, consimțind inclusiv la
introducerea conținutului său într-o bază de date în acest scop.

Data azi: 20.06.2026

Semnatura absolvent: 
(in original)

¹⁾ Declarația se completează „de mână”, reprezintă un document care se depune la înscrierea pentru susținerea examenului de
finalizare a studiilor și face parte integrantă din proiectul de diplomă.

²⁾ Numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui/mamei și prenumele, cu majuscule.

³⁾ Denumirea proiectului de diplomă, cu majuscule.



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

☎ (021) 4029520, (021) 4029302/ Fax: 0213107753

<http://www.fiir.upb.ro>



Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Studii universitare de Licență

Domeniul: Inginerie Industrială

Programul de studii: Informatică Aplicată în Inginerie Industrială

TEMA

PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

**PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI MODEL EXPERIMENTAL
DE SISTEM PENTRU DETECȚIA BOLILOR LA PLANTE LEGUMICOLE**

Autor,

Absolvent: Gabriela-Denisa V.L. FILIMON

Proiectul de diplomă răspunde temei

Director de departament,

Prof.dr.ing. Nicolae IONESCU

Conducător științific,

Ș.I.dr.ing. Vlad GHEORGHIȚĂ

Cuprins

1. CUNOȘTINȚE, PRINCIPII ȘI METODE UTILIZATE PENTRU REZOLVAREA TEMEI DE PROIECT	6
1.1. Introducere.....	6
1.2. Prezentarea problemei și analiza domeniului	7
1.3. Stadiul actual al cercetării în domeniul detectării automate a patologiilor vegetale	8
1.4. Inteligența artificială în Computer Vision.....	9
1.5. Arhitectura sistemelor de monitorizare bazate pe senzori.....	10
1.6. Tehnologii si Software-uri utilizate	11
1.6.1. CATIA V5.....	11
1.6.2. Visual Studio Code	11
1.6.3. Python	12
1.6.4. Arduino IDE.....	12
1.6.5. YOLOv8 + Google Colab	12
1.6.6. Microsoft Visio.....	13
1.6.7. Microsoft Excel.....	13
1.6.8. Fritzing	14
1.6.9. Mosquitto.....	14
1.6.10. Z-Suite.....	14
2. STRUCTURA GENERALĂ ȘI PRINCIPIILE GENERALE DE FUNCȚIONARE ALE SISTEMULUI DE DETECȚIE A BOLILOR LA PLANTE LEGUMICOLE	15
2.1. Conceptul și funcția generală a sistemului experimental	15
2.2. Arhitectura generală a sistemului	19
2.3. Fluxul funcțional al sistemului	20
2.4. Proiectarea bazei de date	22
3. PROIECTAREA DETALIATĂ A MODELULUI EXPERIMENTAL	22
3.1. Achiziția componentelor electronice.....	22
3.2. Integrarea sistemului hardware și schema electrică.....	27
3.3. Testarea componentelor electronice	28
3.3.1. Testarea modului de cameră	28
3.3.2. Testarea modului de control al iluminării	29
3.3.3. Testarea senzorului HC-SR04	31
3.3.4. Testarea senzorului BH1750	32

3.3.5. Testarea modului LED RGB	34
3.3.6. Testarea comunicației WiFi și MQTT	38
3.4. Proiectarea și realizarea structurii mecanice	40
3.5. Fabricarea aditivă a reperelor	46
4. PROIECTAREA ȘI FABRICAREA UNUI REPER DIN CADRUL MODELULUI EXPERIMENTAL	49
4.1. Date inițiale generale	49
4.2. Date constructiv-funcționale	50
4.2.1. Schița ansamblului	50
4.2.2. Schița reperului	51
4.2.3. Roluri funcționale	51
4.2.4. Caracteristici ale suprafețelor	52
4.2.5. Caracteristici de material	54
4.2.6. Masa produsului	55
4.2.7. Clasa de piese	56
4.3. Tehnologicitate	56
4.4. Cotarea funcțională-calcul	56
4.5. Analiza reperului	57
4.5.1. Constrângeri dimensionale	58
4.5.2. Constrângeri geometrice	59
4.5.3. Constrângeri tehnologice	59
4.6. Proiectarea semifabricatului	60
4.7. Structura preliminară a proceselor și sistemelor de producție	61
4.8. Determinarea adaosului de prelucrare total și intermediar pentru suprafețele prescrise	63
4.9. Calculul dimensiunilor intermediare	64
4.10. Utilaje utilizate în procesul tehnologic	65
4.11. Scule și dispozitive de prindere scule	67
4.12. Verificatoare	69
4.13. Tehnologia CAM pentru fabricarea reperului	70
4.14. Fabricarea aditivă a reperului	75
5. IMPLEMENTAREA ȘI VALIDAREA SOFTWARE	78
5.1. Antrenarea modelelor YOLOv8	78
5.2. Validarea și rezultatele modelelor	79

5.2.1. Modelul pentru castraveți	79
5.2.2. Modelul pentru roșii	83
5.2.3. Modelul pentru ardei	88
5.2.4. Modelul pentru vinete	91
5.2.5. Analiza comparativă a modelelor	95
5.3. Asamblarea și integrarea hardware	96
5.4. Aplicația software.....	99
5.4.1. Arhitectura aplicației.....	99
5.4.2. Interfața utilizator	101
5.4.3. Comunicarea MQTT	103
5.4.4. Baza de date	105
5.5. Testarea sistemului integrat.....	106
6. CONCLUZII ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE VIITOARE	109
6.1. Concluzii generale	109
6.2. Limitările sistemului	109
6.3. Extensii viitoare ale sistemului	110
7. ANEXE.....	111
Anexa 1. Desen de execuție – Reper „Bază”	111
Anexa 2. Desen de execuție – Reper „Perete lateral stânga”	111
Anexa 3. Desen de execuție – Reper „Perete lateral dreapta”	112
Anexa 4. Desen de execuție – Reper „Perete posterior”	112
Anexa 5. Desen de execuție – Reper „Perete frontal”	113
Anexa 6. Desen de execuție – Reper „Tavan”	113
Anexa 7. Desen de execuție – Reper „Clemă”	114
Anexa 8. Desen de execuție – Reper „Distanțier”	114
Anexa 9. Desen de execuție – Reper „Carcasă”	115
Anexa 10. Cod sursă Python (app.py)	115
Anexa 11. Cod sursă HTML (panou.html).....	120
Anexa 12. Cod sursă CSS (stil.css)	122
Anexa 13. Cod sursă JavaScript (aplicatie.js)	128
Anexa 14. Fișier de configurare boli detectabile (boli.json)	130
Anexa 15. Cod sursă ESP32 (sistem_detectie.ino).....	136
Anexa 16. Cod G Operația 10	137

Anexa 17. Cod G Operația 20	147
Bibliografie	155

1. CUNOȘTINȚE, PRINCIPII ȘI METODE UTILIZATE PENTRU REZOLVAREA TEMEI DE PROIECT

1.1. Introducere

În epoca digitalizării, agricultura suferă o schimbare semnificativă, trecând de la tehnicile tradiționale la idei moderne de “Farming Inteligent” și agricultură de precizie. Conceptul de agricultură inteligentă este bazat pe introducerea tehnologiilor digitale, a sistemelor de analiză și a senzorilor în procesul agricol, așa cum este reprezentat în figura 1.1. Starea de sănătate a plantelor continuă să fie una dintre cele mai mari slăbiciuni ale acestui domeniu. Bolile plantelor, care pot fi de cele mai multe ori invizibile în primele stadii de dezvoltare, se pot răspândi rapid, transformând investiția agricolă promițătoare într-o pierdere totală într-un timp scurt.



Fig. 1.1. Agricultură inteligentă [1]

Importanța acestei teme este evidențiată de cifrele statistice oferite de studiile recente, care arată că bolile plantelor generează pierderi anuale de circa 220 de miliarde de dolari la scară mondială [2]. Această statistică îngrijorătoare constituie un pericol direct pentru securitatea alimentară a populației globale. În acest context, cerința pentru instrumente de diagnosticare rapidă, capabile să fie utilizate direct în fermele agricole fără necesitatea unor studii specializate detaliate, a devenit o prioritate în cercetarea contemporană [3]. În figura 1.2 este prezentat un exemplu de plante afectate, în care se poate observa degradarea frunzelor și uscarea plantelor.



Fig. 1.2. Plante de tomate afectate de fuzarioză [4]

Cu toate că progresele în domeniul inteligenței artificiale (AI) au condus la crearea unor algoritmi capabili să recunoască boli cu acuratețe mare în condiții optime, aplicarea acestora în practică se confruntă cu obstacolele realității. Studiile arată că prezența unui model software nu este suficientă dacă datele de intrare, adică imaginile obținute, au o calitate inferioară sau sunt adunate în condiții de mediu necontrolate, precum variațiile de iluminare sau unghiurile de captură necorespunzătoare [5].

Această lucrare oferă o abordare nouă prin crearea unui sistem independent de diagnosticare. Aceasta nu se limitează doar la partea software bazată pe algoritmul YOLOv8, ci include un sistem hardware inteligent destinat să ofere un mediu de scanare uniform. Obiectivul proiectului este stabilirea unei legături între algoritmi avansați de viziune artificială și condițiile de teren, furnizând o soluție solidă pentru reducerea erorilor de diagnosticare generate de factorii externi și sprijină producătorii în adoptarea tehnologiilor de vârf pentru a proteja sustenabil culturile.

1.2. Prezentarea problemei și analiza domeniului

Obstacolul major care apare în implementarea sistemelor de diagnosticare îl reprezintă variația performanțelor în mediul final de utilizare. Deși modelele de învățare profundă au o rată de precizie de peste 95% pe seturi de date pentru cercetare, această valoare scade brusc la 70-85% atunci când sistemul confruntă condițiile de pe teren [2]. Această diferență semnificativă este denumită “decalaj de laborator” în literatura de specialitate, și este generată de acei factori care nu pot fi ajustați complet doar de software.

Condițiile de iluminare constituie o problemă esențială. Webcam-urile se bazează în mod direct pe intensitatea luminii ambientale pentru a putea surprinde detaliile subtile ale unei boli, precum nuanțele de galben, caracteristice carenței de nutrienți, sau textura petelor necrotice. Umbrele pot ascunde indicii esențiale, iar lumina solară directă poate cauza supraexpunere, inducând în eroare algoritmul de detecție. De asemenea, distanța variabilă între cameră și frunză influențează focalizarea și dimensiunea obiectului recunoscut, generând astfel clasificări incorecte sau neputința modelului de a recunoaște obiecte mici [5]. În figura 1.3 este prezentat un exemplu care ilustrează influența acestor aspecte.

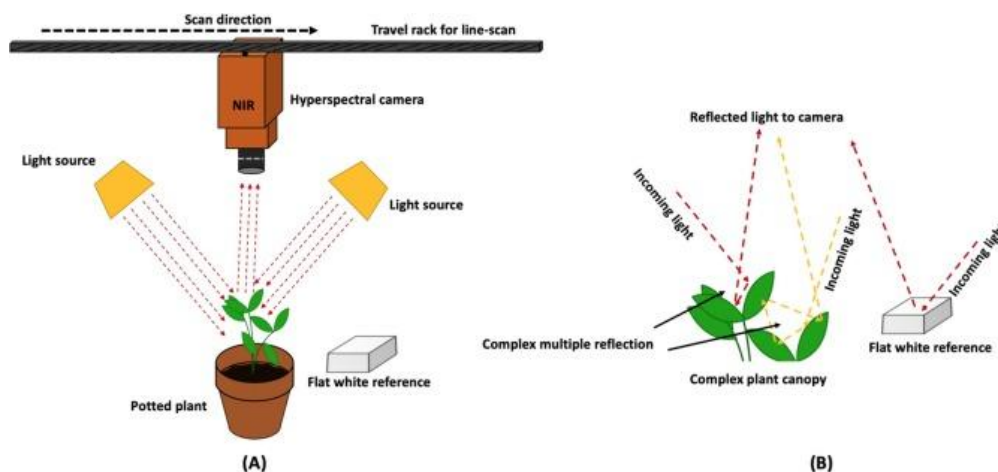


Fig. 1.3. Influența iluminării și a reflexiilor asupra captării imaginii [6]

Figura scoate în evidență modul în care reflexiile și variațiile luminii pot afecta calitatea imaginii captată de cameră, influențând negativ rezultatele oferite de algoritmi de detecție.

1.3. Stadiul actual al cercetării în domeniul detectării automate a patologiilor vegetale

Piața actuală de tehnologii agricole oferă o varietate de soluții digitale care au scopul de a ajuta fermierii în urmărirea stării culturilor. Unele dintre acestea diferă de la baze de date de informații până la algoritmi sofisticati de recunoaștere a imaginilor. Una dintre platformele celebre este Plantix, care acționează ca un „consultant virtual” și oferă un diagnostic rapid alături de sugestii de tratament pentru lipsuri nutriționale și sute de agenți patogeni [7]. O alternativă este Agrio, care folosește inteligența artificială atât pentru a diagnostica bolile, cât și pentru a furniza supraveghere prin satelit la nivel de parcelă [8]. În plan local, platforma SOLAREX este o inițiativă fundamentală personalizată pentru agricultorii din România. Aceasta poate fi ajustată pentru condițiile specifice de seră și permite, prin scanarea cu un dispozitiv mobil, identificarea automată a afecțiunilor în culturile de legume [9]. Exemplele oferite subliniază modul în care aceste aplicații mobile, bazate pe inteligența artificială, facilitează diagnosticarea rapidă a afecțiunilor vegetale. În figura 1.4 este prezentată interfața aplicației Plantix.

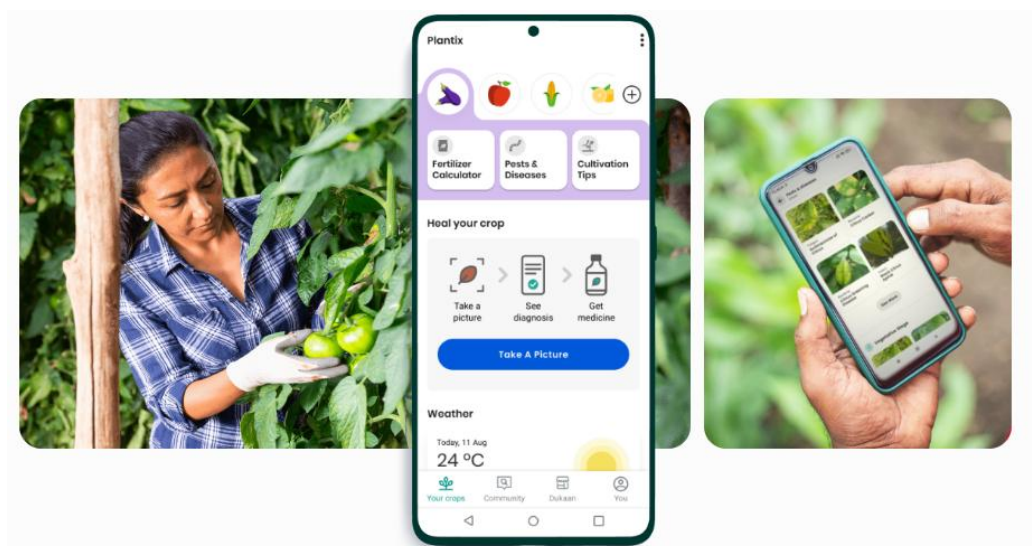


Fig.1.4. Aplicația Plantix [7]

În plus, față de soluțiile software, analiza vizuală este susținută și de tehnologii de testare rapidă sau senzori biochimici. Cu toate acestea, evaluările sistematice recente evidențiază că, în ciuda disponibilității acestor instrumente, fiabilitatea lor poate scădea semnificativ în condiții reale. Majoritatea aplicațiilor au o sensibilitate ridicată la calitatea imaginilor, variațiile de lumină, dar și la anumite restricții ale senzorilor optici de pe telefonul mobil, generând, în acest caz, rezultate inconsistente care au impact asupra încrederii utilizatorilor [10].

Din punctul de vedere al cercetării academice, anul 2025 a însemnat o tranziție către modele mai elaborate și exacte. Orientările noi nu sunt concentrate doar pe clasificarea unei boli, ci și pe determinarea raportului de suprafață leaf-to-lesion (frunză versus leziune) pentru o evaluare a severității infecției [11]. Progresele acestea sunt esențiale pentru reducerea efectului economic considerabil cauzat de bolile vegetale. Astfel, se explică tranziția de simple aplicații mobile la stații hardware capabile să ofere un mediu de achiziție controlat [3],[2].

În cadrul elaborării unui sistem de identificare a bolilor la plante, aplicarea imprimării 3D pentru fabricarea componentelor de suport constituie o alternativă justificată din punct de vedere financiar și tehnic. Un exemplu semnificativ în această privință este ilustrat prin sisteme robotice experimentale create pentru identificarea bolilor în seră, precum platforma FarmAid [12]. Aceasta utilizează o arhitectură modulară și elemente adaptate pentru integrarea camerelor și a unităților de procesare, așa cum este ilustrat în figura 1.5.



Fig. 1.5. Sistem robotic experimental pentru detectarea bolilor la plante în mediu de seră [12]

Un alt exemplu de sistem folosit în acest domeniu este reprezentat de platforma TerraSentia, ilustrată în figura 1.6, creată de Universitatea Illinois din Statele Unite [13]. Robotul are dimensiuni mici și poate naviga printre rândurile de plante pentru a aduna date în timp real despre ele. Platforma este dotată cu senzori și camere ce îi permit să evalueze starea culturilor și să capteze imagini. Informațiile colectate sunt prelucrate cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială pentru detectarea posibilelor afecțiuni.



Fig. 1.6. Platforma TerraSentia [13]

Chiar dacă sistemele prezentate asigură performanțe foarte bune în monitorizarea culturilor pe suprafețe mari, acestea necesită cheltuieli ridicate și o complexitate tehnică considerabilă. Soluția sugerată în această lucrare se axează pe crearea unui sistem compact și accesibil pentru utilizarea în medii controlate, precum serele.

1.4. Inteligența artificială în Computer Vision

Soluția propusă în cadrul proiectului se bazează pe utilizarea inteligenței artificiale în Computer Vision. Domeniul acesta ajută sistemele automate în analiza vizuală a mediului înconjurător prin procesarea unor cantități mari de date pixelare. Tehnologia convertește o cameră video dintr-un aparat de înregistrare într-un senzor inteligent, care poate recunoaște anumite caracteristici, de cele mai multe ori greu de observat de către ochiul uman neantrenat, specifice afecțiunilor plantelor. Algoritmul YOLOv8 este elementul central al acestui ecosistem. A fost ales

pentru abilitatea de a combina rapiditatea procesării cu o precizie înaltă în timp real. Această structură este văzută ca fiind una dintre cele mai eficiente opțiuni prin care se pot detecta obiectele în agricultură, deoarece are capacitatea de a recunoaște mai multe simptome în același timp pe aceeași frunză, chiar dacă detaliile sunt fine sau agenții patogeni au forme neregulate [14], [15].

Analiza în Computer Vision se compune din etape fundamentale, începând cu achiziția imaginii, preprocesarea (filtrare, ajustarea contrastului și a luminozității), extragerea trăsăturilor relevante și, în cele din urmă, clasificarea sau detecția obiectelor. Fiecare pas enumerat are un rol în sporirea calității informațiilor, dar și în creșterea preciziei sistemului de identificare.

Modelul YOLO (You Only Look Once) utilizează o metodă de rețea neuronală convoluțională ce permite recunoașterea obiectelor într-o singură examinare. YOLO asigură un raport ideal între rapiditate și acuratețe și are capacitatea de a identifica simultan un număr mare de obiecte și de a le localiza în timp real. Acest factor îl face adecvat pentru a fi utilizat în domeniul agricol, unde este esențială analiza rapidă a unui număr mare de imagini.

Progresele făcute recent în modelele de viziune artificială au facilitat o trecere de la recunoașterea de bază a formelor la o analiză detaliată a imaginilor. Așadar, sistemele moderne sunt capabile să identifice cu exactitate regiunile afectate și să furnizeze o fundație robustă pentru viitoarele analize cantitative. Abilitatea de procesare devine fundamentală pentru a putea aborda provocările care apar menționate în literatura de specialitate cu referire la diagnosticarea automată, deoarece oferă o soluție de monitorizare care poate fi extinsă pe toată ferma agricolă. Prin apelarea de rețele neuronale convoluționale, Computer Vision devine elementul central al sistemului, și asigură o acuratețe a diagnosticului superioară tehnicilor tradiționale bazate pe inspecție vizuală [3],[11].

În ciuda avantajelor pe care le oferă, sistemele bazate pe Computer Vision sunt influențate de calitatea datelor de intrare și de condițiile de captare a imaginii. Iluminarea neuniformă sau fluctuațiile de poziționare pot influența rezultatele obținute, fapt ce face necesară integrarea unor soluții hardware.

1.5. Arhitectura sistemelor de monitorizare bazate pe senzori

Performanța algoritmilor de viziune computerizată în detectarea patogenilor depinde direct de uniformitatea procesului de colectare a datelor. Structura sistemelor de monitorizare, în agricultura de precizie contemporană, a suferit modificări semnificative prin adoptarea de soluții IoT (Internet of Things). Aceste procedee includ senzori hardware specializați pentru controlarea variabilelor de mediu, iar implementarea lor permite adunarea și analiza datelor în timp real, asigurând suportul decizional mai solid și, totodată mai rapid, decât metodele clasice de inspecție vizuală [16], [17].

O componentă esențială în structura stațiilor de monitorizare o reprezintă senzorul ultrasonic. Cele mai recente studii făcute în domeniu arată că folosirea dispozitivelor ultrasonice low-cost (HC-SR04) este o opțiune validă și precisă pentru a automatiza măsurătorile în agricultură, deoarece permite ajustarea distanței de scanare fără să fie nevoie de intervenții din partea operatorului [18]. Cu ajutorul acestui senzor, sistemul menține un plan focal stabil între frunză și cameră, și elimină efectul de neclaritate ce afectează performanța modelului.

De asemenea, condițiile de iluminare au un impact major asupra etapei de extragere corectă a caracteristicilor vizuale. Colaborarea între microcontrolere (responsabile pentru gestionarea senzorilor de distanță și de intensitate luminoasă) și unitățile de procesare AI modifică hardware-ul stației într-un sistem de monitorizare integral. Astfel, se garantează uniformitatea datelor de intrare și generarea unor rezultate consistente [17], [10].

În acest proiect, arhitectura este adaptată prin combinarea senzorilor de lumină și de distanță cu sistemul de viziune artificială, pentru a asigura mediul controlat pentru obținerea imaginilor potrivite și analiza stării plantelor.

1.6. Tehnologii si Software-uri utilizate

Pentru realizarea sistemului dorit sunt folosite diverse aplicații software cu funcții specifice în proiectare, dezvoltare, testare și documentare. Selectarea acestora s-a făcut în baza funcționalităților disponibile și a compatibilității cu necesitățile proiectului.

1.6.1. CATIA V5

CATIA V5, prescurtarea de la Computer-Aided Three-dimensional Interactive Application V5, este un ansamblu de sisteme software destinat proiectării asistate de calculator (CAD), producției asistate de calculator (CAM) și ingineriei asistate de calculator (CAE) [19]. Programul a fost folosit pentru proiectarea structurii mecanice a sistemului și a suporturilor de cameră și senzori, precum și pentru realizarea desenelor de execuție și a tehnologiei CAM pentru fabricarea unui reper. În figura 1.7 este prezentat logo-ul software-ului CATIA V5.



Fig. 1.7. Logo CATIA V5 [19]

1.6.2. Visual Studio Code

Visual Studio Code este un suport pentru multe limbaje de programare, simplificând organizarea, scrierea și testarea codului într-un mod cât mai eficient [20]. Acesta a fost folosit ca mediu de dezvoltare pentru realizarea aplicației software. În figura 1.8 este prezentat logo-ul software-ului Visual Studio Code.

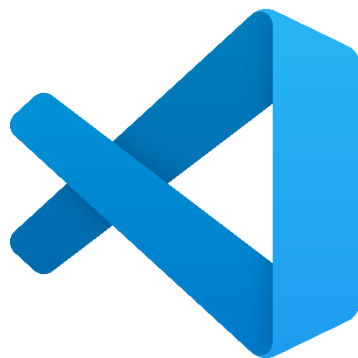


Fig. 1.8. Logo Visual Studio Code [20]

1.6.3. Python

Python reprezintă o alegere eficientă pentru dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială datorită bibliotecilor existente [21]. Limbajul a fost folosit în acest proiect pentru crearea aplicației principale, pentru integrarea algoritmilor de prelucrare a imaginilor captate de camera video și pentru comunicarea prin protocolul MQTT folosind biblioteca paho-mqtt. În figura 1.9 este prezentat logo-ul limbajului Python.



Fig. 1.9. Logo Python [21]

1.6.4. Arduino IDE

Programul Arduino IDE (Integrated Development Environment) a fost folosit pentru gestionarea componentelor hardware cu ajutorul limbajului C/C++ [22]. Acest program permite citirea datelor provenite de la senzori și controlarea componentelor de execuție, cum ar fi iluminatul. În figura 1.10 este prezentat logo-ul programului Arduino IDE.



Fig. 1.10. Logo Arduino IDE [22]

1.6.5. YOLOv8 + Google Colab

Modelul YOLOv8 a fost aplicat pentru recunoașterea afecțiunilor la plantele legumicole în imaginile obținute. Pentru antrenarea și testarea modelelor s-a folosit platforma Google Colab, care a facilitat dezvoltarea și executarea algoritmilor de inteligență artificială, având acces la resurse avansate de calcul [23]. În figura 1.11 este prezentat logo-ul platformei Google Colab.



Fig. 1.11. Logo Google Colab [23]

1.6.6. Microsoft Visio

Microsoft Visio utilizează instrumente specifice, cum ar fi conectori, blocuri și forme standardizate pentru structurarea informațiilor și pentru înțelegerea clară a funcționării unui sistem [24]. În proiect, acesta a fost folosit pentru crearea diagramelor și a schemelor demonstrative. În figura 1.12 este prezentat logo-ul Microsoft Visio.



Fig. 1.12. Logo Microsoft Visio [24]

1.6.7. Microsoft Excel

Microsoft Excel a fost utilizat în proiect pentru structurarea datelor, generarea tabelor tehnice și realizarea calculelor necesare care au ajutat la selecția materialului potrivit pentru fabricarea unui reper [25]. În figura 1.13 este prezentat logo-ul Microsoft Excel.



Fig. 1.13. Logo Microsoft Excel [25]

1.6.8. Fritzing

Fritzing este un software destinat proiectării schemelor electronice și a circuitelor imprimate [26]. În cadrul proiectului, a fost utilizat pentru realizarea schemei electrice a sistemului datorită interfeței intuitive pe care o prezintă. Logo-ul software-ului Fritzing este prezentat în figura 1.14.



Fig. 1.14. Logo Fritzing [26]

1.6.9. Mosquitto

Eclipse Mosquitto este un broker MQTT open-source, care implementează protocolul de comunicație MQTT [27]. În acest proiect s-a utilizat ca server intermediar pentru transmiterea datelor de la senzori și a rezultatelor detecției către aplicația web. Logo-ul Mosquitto este prezentat în figura 1.15.



Fig. 1.15. Logo Mosquitto [27]

1.6.10. Z-Suite

Z-Suite este aplicația software dedicată de tip slicer dezvoltată de Zortrax pentru pregătirea modelelor 3D în vederea imprimării. În cadrul acestei lucrări, Z-Suite a fost utilizat împreună cu imprimanta Zortrax M300 Plus pentru realizarea componentelor structurale ale incintei de analiză din material PLA. Logo-ul Z-Suite este prezentat în figura 1.16.



Fig. 1.16. Logo Z-Suite [28]

2. STRUCTURA GENERALĂ ȘI PRINCIPIILE GENERALE DE FUNCȚIONARE ALE SISTEMULUI DE DETECȚIE A BOLILOR LA PLANTE LEGUMICOLE

2.1. Conceptul și funcția generală a sistemului experimental

Sistemul prezentat în această lucrare este destinat detectării bolilor la plante legumicole și utilizează tehnici de viziune artificială. Produsul are rolul de a prelua imagini ale frunzelor plantelor prin intermediul unei camere integrate, de a procesa imaginile folosind algoritmi de tip YOLOv8 și de a furniza diagnosticul corespunzător. Sistemul este proiectat astfel încât să elimine influența factorilor externi, variațiile de lumină sau poziționarea necorespunzătoare a camerei, asigurând o acuratețe ridicată a detecției.

În figura 2.1 este prezentat instrumentul „Insecta cu coarne”, realizat în Microsoft Visio, pentru produsul descris.

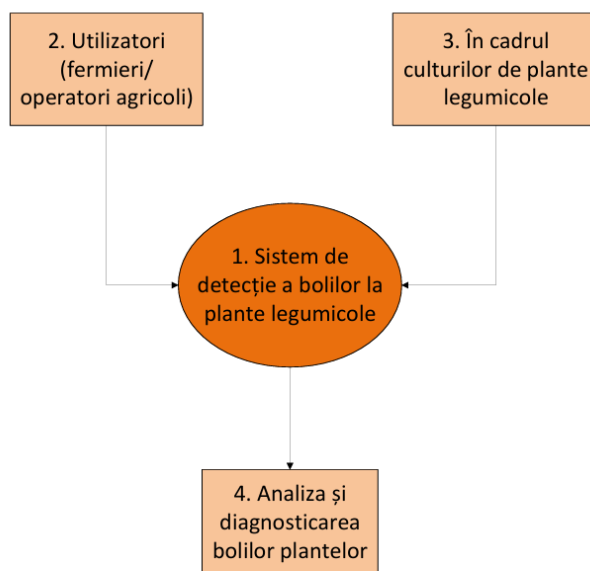


Fig. 2.1. Instrumentul „Insecta cu coarne” pentru „Sistem de detecție a bolilor la plante legumicole”

Pentru a identifica și ierarhiza funcțiile produsului, s-a aplicat metoda FAST (Function Analysis System Technique). Abordarea aceasta facilitează evidențierea interacțiunilor dintre funcțiile sistemului, oferind răspunsuri la întrebările „cum?” și „de ce?” pentru fiecare funcție care a fost identificată.

Funcția de bază a sistemului este identificarea bolilor plantelor, iar pe baza acesteia se dezvoltă funcțiile suplimentare care sunt necesare pentru procesul de analizare și diagnosticare. În figura 2.2 este prezentată diagrama FAST a sistemului, realizată în Microsoft Visio.

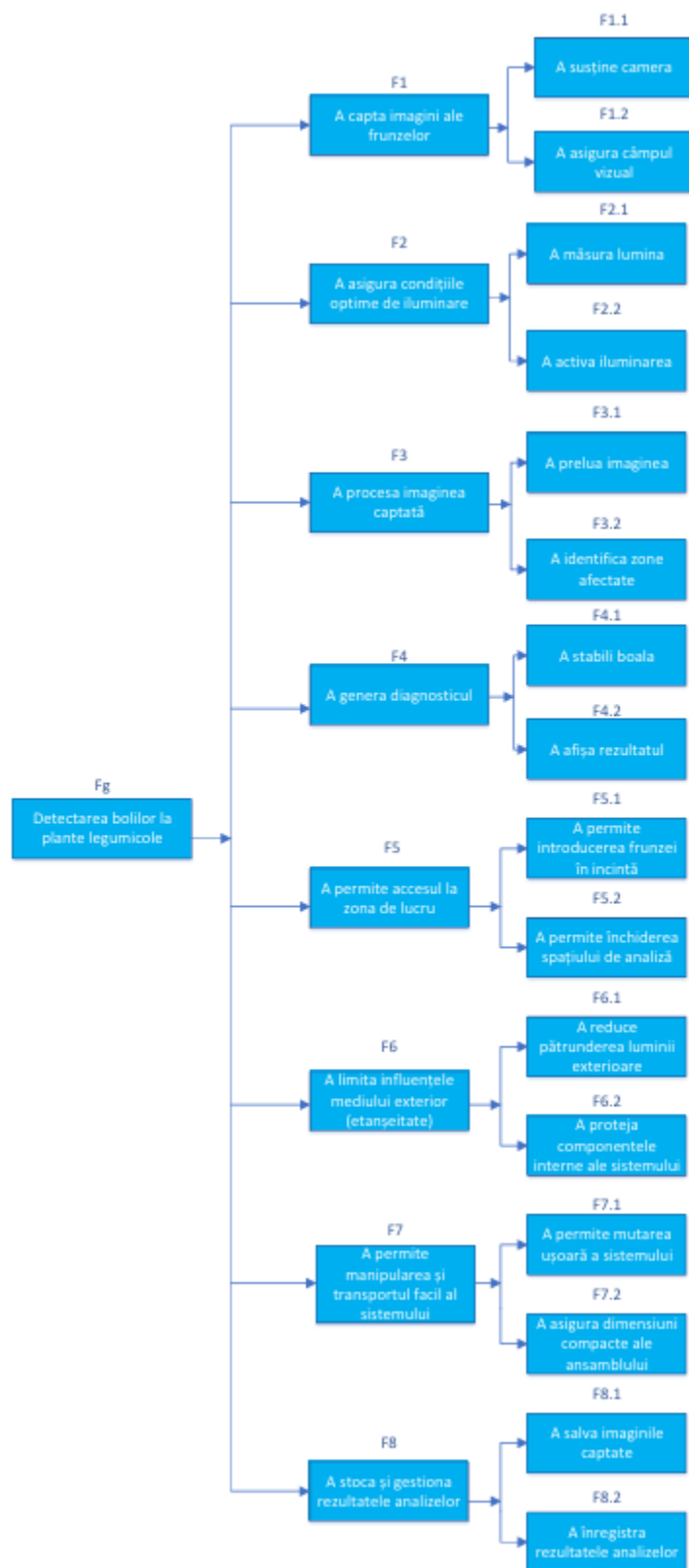


Fig. 2.2. Diagrama FAST

În urma analizei funcționale care s-a efectuat prin metoda FAST, funcțiile sistemului sunt evidențiate și corelate cu trăsături tehnice corespunzătoare. Acestea sunt ilustrate în tabelul 2.1, împreună cu unități de măsură.

Tabelul 2.1. Funcțiile și proprietățile produsului

Fn	Denumire funcție	Caracteristică tehnică	Unitate de măsură a funcției
F1	A capta imagini ale frunzelor	Camera HD	MP, rezoluție (p)
F2	A asigura condițiile optime de iluminare	LED Ring	Nivel iluminare (lux)
F3	A procesa imaginea captată	Algoritm YOLOv8	Acuratețe (%)
F4	A genera diagnosticul	Interfață utilizator	Timp răspuns (s)
F5	A permite accesul la zona de lucru	Ușă glisantă/sistem acces	Dimensiune deschidere (mm)
F6	A limita influențele mediului exterior (etanșeitate)	Carcasă închisă	Nivel iluminare externă (lux)
F7	A permite manipularea și transportul facil al sistemului	Dimensiuni/masă sistem	mm/kg
F8	A stoca și gestiona rezultatele analizelor	Bază de date	Număr înregistrări

Pentru a face evaluarea funcțiilor identificate, se aplică metoda comparării perechilor. Această metodă se bazează pe evaluarea unei funcții față de cealaltă, oferind valori (0 sau 1) în funcție de importanță. În tabelele 2.2 și 2.3 sunt prezentate matricele de evaluare individuală a produsului „Sistem de detecție a bolilor la plante legumicole”.

Coeeficientul de importanță se calculează cu relația următoare:

$$C_i = \frac{n_i}{\sum n_i} \quad (2.1)$$

Tabelul 2.2. Matricea de evaluare individuală a produsului

Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
F1	1	0	1	1	0	0	0	0
F2	1	1	1	1	0	1	0	0
F3	0	0	1	1	0	0	0	0
F4	0	0	0	1	0	0	0	0
F5	1	1	1	1	1	1	0	0
F6	1	0	1	1	0	1	0	0
F7	1	1	1	1	1	1	1	1
F8	1	1	1	1	1	1	0	1
Nivel de importanță (n_i)	6	4	7	8	3	5	1	2
$\sum n_i$	36							

Coeficient de importanță (C_i)	0.17	0.11	0.19	0.22	0.08	0.14	0.03	0.06
Pondere funcției (W_i)	17%	11%	19%	22%	8%	14%	3%	6%

Tabel 2.3. Matricea de evaluare individuală a produsului

F_n	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
F1	1	0	1	1	0	0	0	0
F2	1	1	1	0	0	1	0	0
F3	0	0	1	0	0	0	0	0
F4	0	1	1	1	0	0	0	0
F5	1	1	1	1	1	1	0	0
F6	1	0	1	1	0	1	0	0
F7	1	1	1	1	1	1	1	1
F8	1	1	1	1	1	1	0	1
Nivel de importanță (n_i)	6	5	8	6	3	5	1	2
$\sum n_i$	36							
Coeficient de importanță (C_i)	0.17	0.14	0.22	0.17	0.08	0.14	0.03	0.06
Pondere funcției (W_i)	17%	14%	22%	17%	8%	14%	3%	6%

Ierarhia finală a funcțiilor este ilustrată în tabelul 2.4 și a fost obținută printr-o evaluare generală pe baza valorilor coeficienților de importanță calculați în cadrul matricelor de mai sus.

Tabelul 2.4. Matricea de evaluare generală a funcțiilor

F_n	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
F1	1	0	1	1	0	0	0	0
F2	1	1	1	0.5	0	1	0	0
F3	0	0	1	0.5	0	0	0	0
F4	0	0.5	0.5	1	0	0	0	0
F5	1	1	1	1	1	1	0	0
F6	1	0	1	1	0	1	0	0
F7	1	1	1	1	1	1	1	1
F8	1	1	1	1	1	1	0	1
Nivel de importanță globală	6	4.5	7.5	7	3	5	1	2
Coeficient de importanță	0.17	0.13	0.2	0.19	0.08	0.14	0.03	0.06

globală								
Pondere globală	17%	13%	20%	19%	8%	14%	3%	6%

Din evaluarea realizată reiese faptul că funcția cea mai importantă este F3 (procesarea imaginii captate), având un rol esențial în funcționarea sistemului pentru depistarea afecțiunilor vegetale. F4, generarea diagnosticului, și F1, captarea imaginilor, sunt următoare ca nivel de importanță, fiind necesare pentru obținerea datelor de intrare și pentru rezultatul final al procesului de analiză. Funcțiile F2, asigurarea condițiilor de iluminare, și F6, limitarea influențelor externe, sprijină modul în care se realizează procesul și ajută la obținerea rezultatelor corecte. Funcțiile auxiliare, cum ar fi accesul la zona de lucru (F5), transportul și manipularea sistemului (F7) și salvarea rezultatelor (F8), au o importanță mai scăzută, fiind asociate cu utilizarea și gestionarea întregului sistem.

În final, rezultă că sistemul este conceput pe succesiunea captare – procesare – diagnostic, unde procesarea imaginilor captate de camera video are rolul central, iar diagnosticul oferit constituie răspunsul final.

2.2. Arhitectura generală a sistemului

Sistemul de detecție a bolilor la plante legumicole este structurat în mai multe subsisteme pentru a permite evidențierea componentelor principale ale acestuia. Fiecare subsistem prezintă un rol clar stabilit în procesul de achiziție, procesare și analiză a datelor de intrare.

În figura 2.3 este prezentată diagrama IDEF0 a sistemului care evidențiază structura acestuia și a subsistemelor.

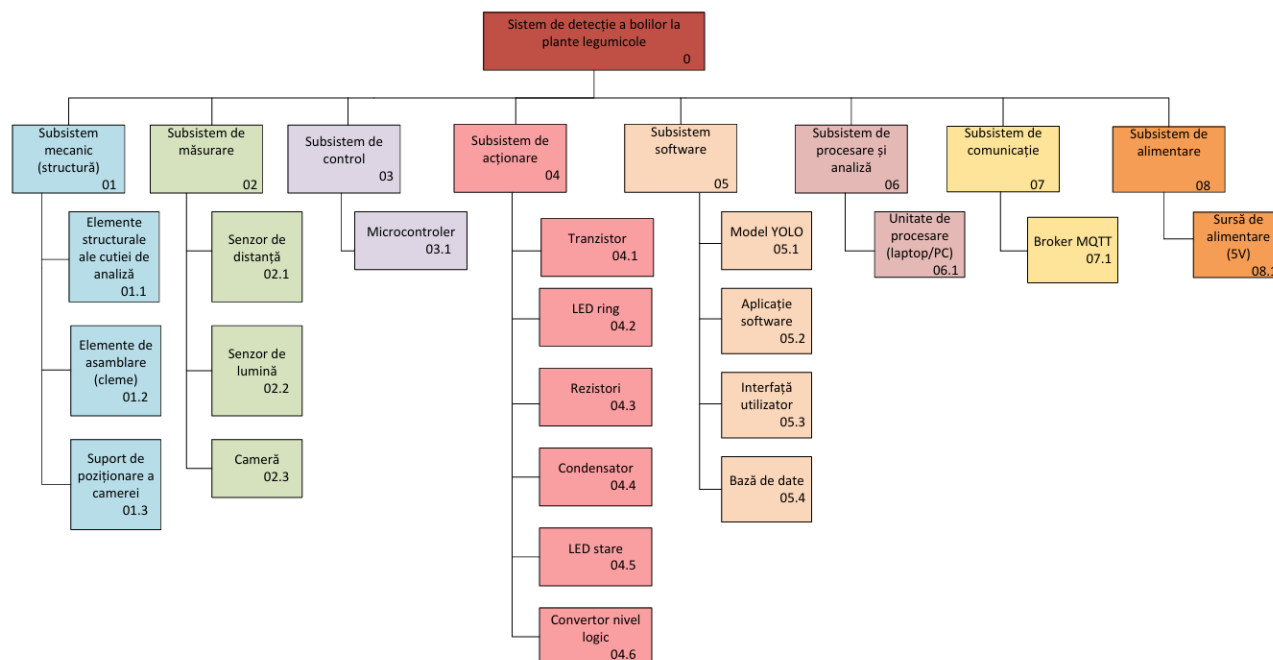


Fig. 2.3. Diagrama IDEF0

Din diagrama prezentată mai sus reiese că sistemul se împarte în următoarele subsisteme principale:

- Subsistemul mecanic (structură) asigură suportul fizic al sistemului și poziționarea corectă a componentelor;
- Subsistemul de măsurare extrage datele din mediul analizat, folosind senzorii de distanță, lumină și camera video;
- Subsistemul de control folosește microcontrolerul pentru comanda sistemului;
- Subsistemul de acționare utilizează elementele de comutație pentru a controla sursa de lumină (LED ring) și un LED de stare pentru indicarea vizuală a stărilor sistemului;
- Subsistemul software este format din modelul YOLO utilizat pentru detecția bolilor, aplicația software, interfața cu utilizatorul și baza de date pentru înregistrarea rezultatelor;
- Subsistemul de procesare și analiză este reprezentat de laptop sau PC, unde se rulează algoritmi de procesare și clasificare a imaginilor;
- Subsistemul de comunicație asigură transmiterea datelor de la senzori și a rezultatelor către aplicația web, prin protocolul MQTT;
- Subsistemul de alimentare asigură funcționarea sistemului printr-o sursă de 5 V.

2.3. Fluxul funcțional al sistemului

Sistemul de detecție a bolilor la plante legumicole funcționează în baza unui flux logic de operații, prin care se evidențiază etapele procesului, începând cu inițializarea sistemului și până la obținerea rezultatului final.

Prima etapă a procesului implică verificarea prezenței frunzei în zona de analiză cu ajutorul senzorului de distanță. Valoarea măsurată de senzor este publicată de microcontroler pe brokerul MQTT, de unde este preluată de aplicație. Dacă frunza nu este detectată, sistemul va rămâne într-o stare de așteptare până când este introdusă o frunză. După detectarea frunzei, se măsoară intensitatea luminii din interiorul incintei de analiză cu ajutorul senzorului de lumină și, similar, valoarea este publicată pe brokerul MQTT și preluată de aplicație. În cazul în care nivelul de iluminare este sub un prag stabilit, sistemul activează sursa de iluminare folosind un tranzistor. În continuare, utilizatorul pornește scanarea, iar sistemul folosește camera video pentru capturarea imaginii.

Imaginea care se obține este procesată cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială pentru identificarea bolilor posibile. Rezultatele analizei sunt afișate, salvate într-o bază de date și publicate pe brokerul MQTT. Pe parcursul procesului de scanare, LED-ul RGB indică starea sistemului astfel: culoarea albastru indică faptul că sistemul se află în așteptare până la detectarea frunzei, culoarea roșie semnalează că scanarea este în curs și cutia nu trebuie deschisă, iar culoarea verde confirmă finalizarea analizei și publicarea rezultatelor.

În figura 2.4 este prezentată diagrama fluxului sistemului, realizată în Microsoft Visio.

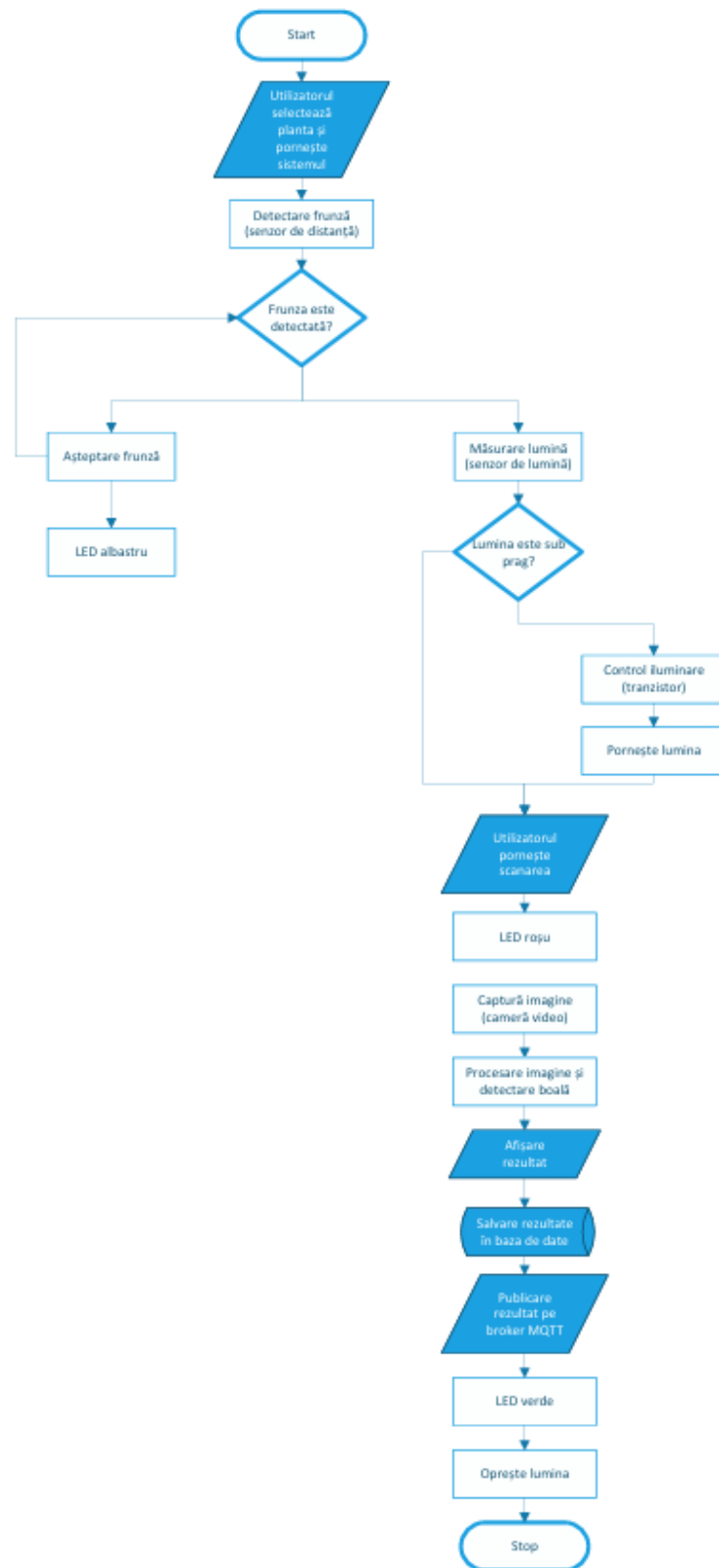


Fig. 2.4. Diagrama fluxului funcțional

2.4. Proiectarea bazei de date

Sistemul utilizează o bază de date locală pentru a stoca rezultatele care se obțin. Baza de date permite organizarea informațiilor și salvarea istoricului analizelor făcute, ușurând accesul ulterior la date. În acest proiect, baza de date se implementează cu ajutorul sistemului SQLite, datorită integrării simple în aplicațiile realizate în Python.

Pentru fiecare frunză analizată se stochează datele următoare:

- Calea către imaginea capturată salvată local
- Data și ora la care s-a realizat analiza
- Tipul plantei analizate
- Rezultatul obținut în urma detecției (boala identificată)
- Scorul de încredere al predicției făcute

În tabelul 2.5 este prezentată structura bazei de date.

Tabel 2.5. Structura bazei de date

Câmp	Tip de date	Descriere
Id	INTEGER (PK)	Identificator unic analiză
Data analiză	DATETIME	Data și ora
Tip plantă	TEXT	Tipul de plantă
Imagine	TEXT	Calea către imagine
Boala detectată	TEXT	Boala identificată
Scor încredere	FLOAT	Procent

Identificatorul unic asigură integritatea datelor salvate, iar organizarea acestora pe câmpuri facilitează eventualele interpretări ulterioare. Imaginea este stocată într-un director local al aplicației pentru a reduce dimensiunea bazei de date, fiind ilustrată prin calea fișierului.

Baza de date contribuie la îmbunătățirea performanțelor algoritmului de detecție și la trasabilitatea analizelor care se efectuează.

3. PROIECTAREA DETALIATĂ A MODELULUI EXPERIMENTAL

3.1. Achiziția componentelor electronice

Sistemul de detecție funcționează pe baza unor mărimi de intrare și generează mărimi de ieșire corespunzătoare procesului de control, măsurare și analiză a frunzelor plantelor legumicole.

Mărimile de intrare ale sistemului sunt: semnalul de prezență a frunzei în zona de analiză, nivelul iluminării din incinta de măsurare (lux), comanda de inițializare a sistemului, comanda de inițiere a procesului de detectare și parametrul selectat de utilizator (tipul plantei).

Mărimile de ieșire ale sistemului sunt: semnalul de comandă pentru activarea sistemului de iluminare, imaginea digitală capturată a frunzei, clasa identificată (tipul bolii), scorul de încredere al clasificării (%), informațiile descriptive și recomandări de tratament și datele salvate în baza de date.

Selectarea componentelor s-a realizat pornind de la specificațiile funcționale ale sistemului și acestea sunt următoarele:

- **Microcontroler – ESP32-C6-DEVKITC-1-N8** (Fig. 3.1)



Fig. 3.1. ESP32-C6-DEVKITC-1-N8 [29]

ESP32-C6 este o placă de dezvoltare bazată pe procesorul RISC-V pe 32 de biți, cu o frecvență de lucru de până la 160 MHz, conectivitate WiFi 6 și Bluetooth 5 integrate, pini digitali I/O și interfețe I2C, SPI și UART, alimentare de 3.3V. A fost ales datorită conectivității WiFi integrate, a compatibilității cu senzorii utilizați în sistem și a suportului pentru programare prin Arduino IDE.

- **Cameră – Modul OV3660 USB** (Fig. 3.2)



Fig. 3.2. Modul cameră OV3660 [30]

Modulul de cameră OV3660 oferă o rezoluție maximă de 1920 x 1080 pixeli, unghi vizual de 64° și focalizare manuală. Varianta aceasta a fost aleasă datorită conectării directe la laptop, fără a necesita configurări complexe, integrându-se cât mai natural în fluxul de procesare al imaginilor.

- **Sistem de iluminare – LED Ring** (Fig. 3.3)

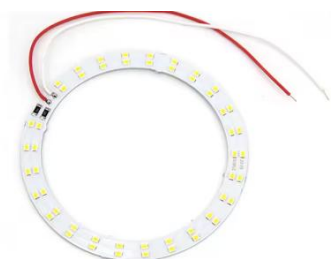


Fig. 3.3. LED Ring [31]

A fost selectat un LED ring de tip SMD5730/2835, cu o putere de 10 W, alimentare la 5 V, lumină albă, având un diametru exterior de 112 mm și un diametru interior de 92 mm. A fost ales pentru distribuția uniformă a luminii în jurul zonei de analiză, eliminând umbrele și reflexiile care pot afecta calitatea imaginilor.

- **Senzor de distanță – HC-SR04** (Fig. 3.4)



Fig. 3.4. Senzor HC-SR04 [32]

Senzorul ultrasonic HC-SR04 are o alimentare de 5 V, un domeniu de măsurare între 2 și 450 cm și un unghi de detecție sub 15°. Componenta a fost selectată datorită simplității în utilizare și a compatibilității directe cu microcontrolerul prin interfața Trigger/Echo.

- **Senzor de lumină – BH1750** (Fig. 3.5)



Fig. 3.5. Senzor BH1750 [33]

Senzorul de lumină BH1750 funcționează în intervalul de tensiune 3-5 V și măsoară intensitatea luminoasă în domeniul 0-65535 lux cu o rezoluție de un lux, prin comunicare digitală I2C. A fost selectat datorită măsurării directe în lux și integrării simple prin I2C.

- **Tranzistor de comandă – MOSFET IRLZ44N** (Fig. 3.6)



Fig. 3.6. MOSFET IRLZ44N [34]

Tranzistorul MOSFET IRLZ44N este de canal N cu comandă logică, capsulă TO-220, V_{ds} de 55 V și I_d de 47 A. A fost ales pentru acest proiect deoarece funcționează eficient cu semnalul de 5 V furnizat de microcontroler, permițând comutarea directă a sistemului de iluminare fără circuite suplimentare de comandă.

- **Condensator electrolitic** (Fig. 3.7)



Fig. 3.7. Condensator electrolitic [35]

Condensatorul electrolitic are o capacitate de 1000 μF și o tensiune nominală de 10 V. A fost ales pentru stabilizarea tensiunii și reducerea fluctuațiilor în alimentarea sistemului, iar capacitatea sa mare este necesară pentru absorbția variațiilor de curent generate de LED ring în momentul comutării.

- **Rezistor 10 k Ω** (Fig. 3.8)



Fig. 3.8. Rezistor 10 k Ω [36]

Rezistorul este de tip metal-film cu toleranță de $\pm 1\%$ și putere de 0.25 W. Rezistorul de 10 k Ω este utilizat pentru funcția de pull-down în circuitul de comandă al tranzistorului, asigurând stabilizarea nivelului logic.

- **Rezistor 220 Ω** (Fig. 3.9)



Fig. 3.9. Rezistor 220 Ω [37]

Rezistorul este de tip metal-film cu toleranță de $\pm 1\%$ și putere de 0.25 W. Rezistorul de 220 Ω este utilizat pentru limitarea curentului în circuitul de comandă, asigurând o rezervă de putere suficientă pentru funcționarea sigură a circuitului.

- **LED indicator de stare – LED RGB** (Fig. 3.10)



Fig. 3.10. LED RGB [38]

LED-ul RGB de 5 mm cu 4 pini și catod comun a fost selectat deoarece permite indicarea vizuală a mai multor stări ale sistemului printr-un singur element.

- **Sursă de alimentare 5 V – Powerbank** (Fig. 3.11)



Fig. 3.11. Powerbank [39]

Sursa de alimentare are o capacitate de 5000 mAh, o ieșire de 5 V prin USB și două porturi disponibile. A fost ales un powerbank datorită portabilității acestuia și a furnizării directe de 5 V fără a folosi circuite suplimentare de conversie a tensiunii.

- **Convertor de nivel logic** (Fig. 3.12)

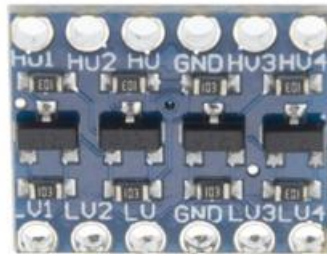


Fig. 3.12. Convertor de nivel logic [40]

Convertorul de nivel logic bidirecțional are 4 canale și asigură comunicarea între dispozitivele care funcționează la tensiuni logice diferite, convertind semnalele de la 5V la 3.3V și invers. A fost ales pentru a asigura compatibilitatea între senzorul ultrasonic HC-SR04, care operează la 5V, și ESP32-C6, care funcționează la 3.3V, protejând pinii microcontrolerului de tensiuni care ar putea deteriora circuitul.

3.2. Integrarea sistemului hardware și schema electrică

Sistemul hardware s-a realizat prin interconectarea tuturor componentelor electronice în jurul microcontrolerului ESP32-C6, care coordonează achiziția datelor de la senzori și comanda elementelor de execuție. Microcontrolerul este alimentat de la sursa de 5V prin interfața USB-C. Comunicarea dintre ESP32-C6 și aplicația software se realizează prin protocolul MQTT, prin intermediul WiFi-ului integrat. În figura 3.13 este prezentată schema electrică a sistemului, realizată în Fritzing.

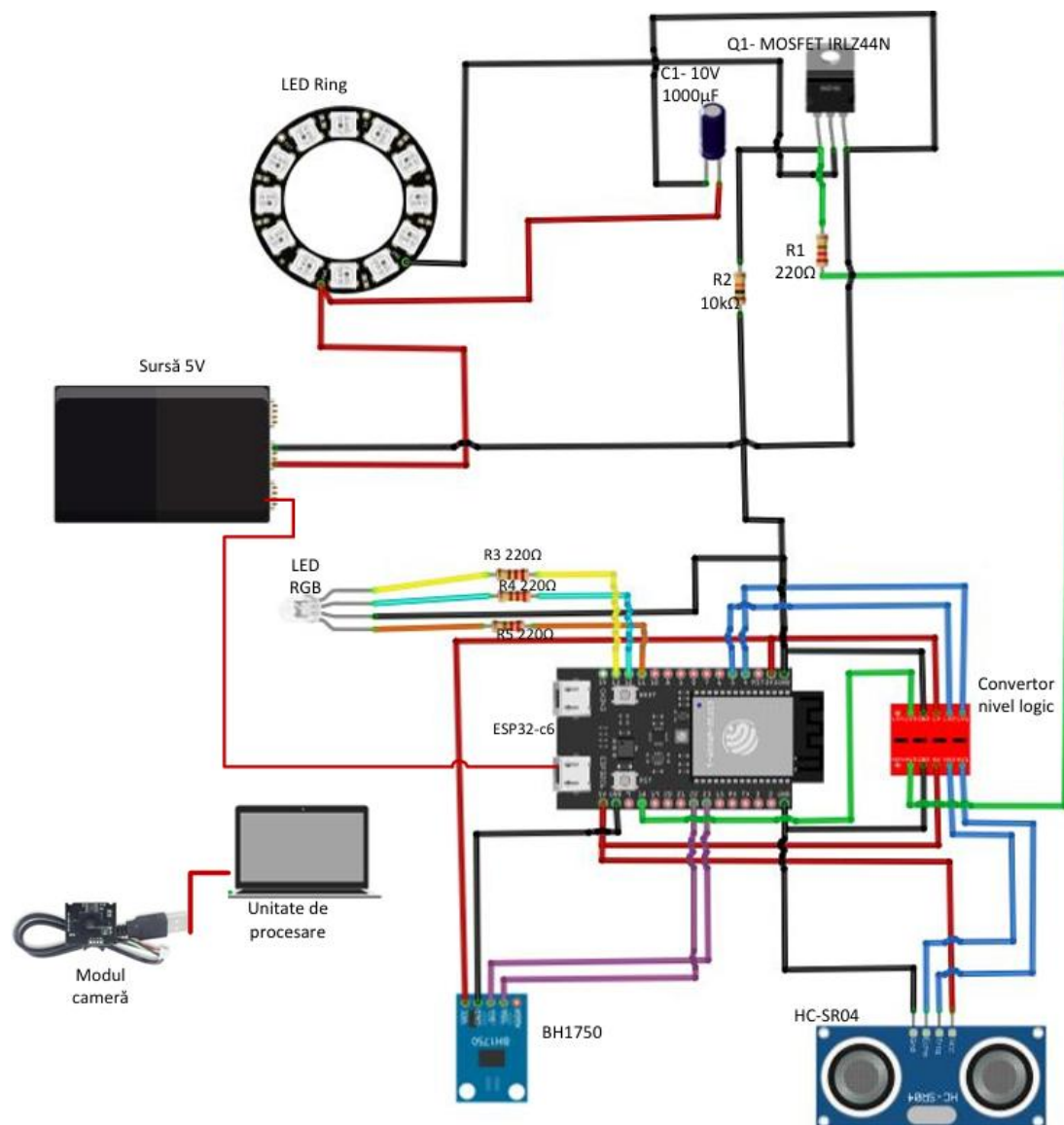


Fig. 3.13. Schema electrică a sistemului

LED ring-ul este alimentat direct de la sursa de 5V și este controlat prin intermediul unui circuit de comutație format din tranzistorul MOSFET IRLZ44N (Q1), condensatorul electrolitic C1, care este montat în paralel pe linia de alimentare pentru stabilizarea tensiunii, rezistorul R1 (220 Ω) conectat în serie cu gate-ul tranzistorului pentru limitarea curentului de comandă și rezistorul R2 (10 k Ω)

conectat între gate și masă în funcție de pull-down, asigurând blocarea tranzistorului când pinul de comandă al ESP32-C6 nu furnizează semnal.

Senzorul ultrasonic HC-SR04 este alimentat la 5V și conectat la ESP32-C6 prin intermediul convertorului de nivel logic bidirecțional. Pinii Trigger și Echo trec prin convertorul de nivel logic pentru a asigura compatibilitatea între tensiunea de 5V a senzorului și cea de 3.3V a microcontrolerului. Prin emiterea și recepționarea undelor ultrasonice, acesta detectează prezența frunzei în zona de analiză.

Senzorul de lumină BH1750 este conectat la ESP32-C6 prin protocolul I2C, folosind pinii SDA și SCL, și este alimentat cu 3.3V. Senzorul măsoară constant intensitatea luminoasă din interiorul cutiei de analiză și transmite valoarea în lux către microcontroler.

LED-ul RGB este conectat la ESP32-C6 prin intermediul a trei pini digitali PWM, utilizând rezistoarele de limitare a curentului R3 (canalul roșu), R4 (canalul verde) și R5 (canalul albastru), toate de 220 Ω . Catodul comun este conectat la linia de masă comună.

Modulul de cameră este conectat direct la unitatea de procesare prin interfața USB, independent de ESP32-C6, capturând imaginile frunzelor la comanda aplicației software.

3.3. Testarea componentelor electronice

Înainte de a realiza sistemul hardware în varianta finală, fiecare componentă electronică a fost testată pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia și compatibilitatea cu ESP32-C6. Testele s-au făcut cu ajutorul codurilor scrise în programul Arduino IDE, iar rezultatele s-au monitorizat în timp real prin interfața Serial Monitor.

3.3.1. Testarea modulului de cameră

Modulul de cameră OV3660 a fost conectat la unitatea de procesare (laptop) prin interfața USB. În figura 3.14 este prezentată camera conectată la laptop.



Fig. 3.14. Modul OV3660 conectat la laptop

În setările sistemului de operare s-a verificat recunoașterea dispozitivului. Camera apare ca „Webcam” în secțiunea Bluetooth & devices – Cameras, confirmând astfel conectarea și funcționarea corectă a acesteia. În figura 3.15 este prezentat modulul recunoscut de sistemul de operare.

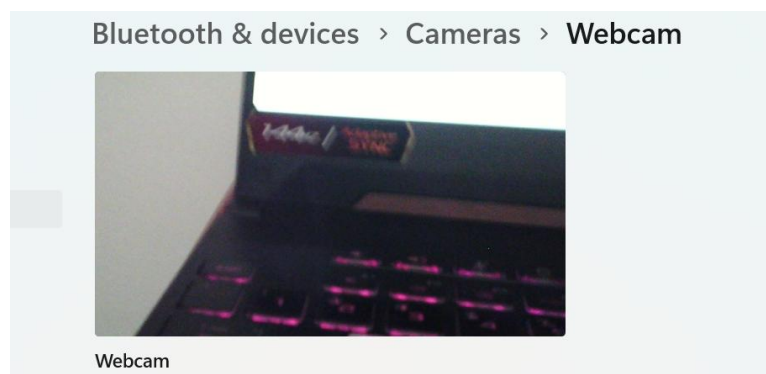


Fig. 3.15. Recunoașterea modulului de cameră

3.3.2. Testarea modulului de control al iluminării

Sistemul de iluminare a fost testat pe modulul electronic, urmând să fie integrat definitiv în ansamblu. S-a utilizat LED ring-ul (alimentat din sursa de 5V) comandat prin intermediul tranzistorului IRLZ44N, controlat de microcontroler (pinul GPIO6). S-a implementat un cod, prezentat în figura 3.16, care permite comutarea LED-ului prin interfața Serial Monitor.

```
1  const int pinControl = 6;
2  bool esteAprins = false;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6      pinMode(pinControl, OUTPUT);
7      digitalWrite(pinControl, LOW);
8
9      Serial.println("Apasă SPACE și ENTER pentru ON/OFF");
10 }
11
12 void loop() {
13     if (Serial.available() > 0) {
14         char tasta = Serial.read();
15
16         // Verificare dacă tasta apăsată este Space
17         if (tasta == ' ') {
18             esteAprins = !esteAprins; // Inversăm starea
19
20             if (esteAprins) {
21                 digitalWrite(pinControl, HIGH);
22                 Serial.println("LED RING: ON");
23             } else {
24                 digitalWrite(pinControl, LOW);
25                 Serial.println("LED RING: OFF");
26             }
27         }
28     }
29 }
```

Fig. 3.16. Cod pentru controlarea LED ring-ului

La apăsarea tastei SPACE, LED-ul este comutat între pornit (Fig. 3.17) și oprit (Fig. 3.18). Sistemul a răspuns corect la comenzile transmise, confirmând în acest fel funcționarea corectă a circuitului de comutație și compatibilitatea dintre semnalul logic al microcontrolerului și tranzistor.



Fig. 3.17. LED ring aprins

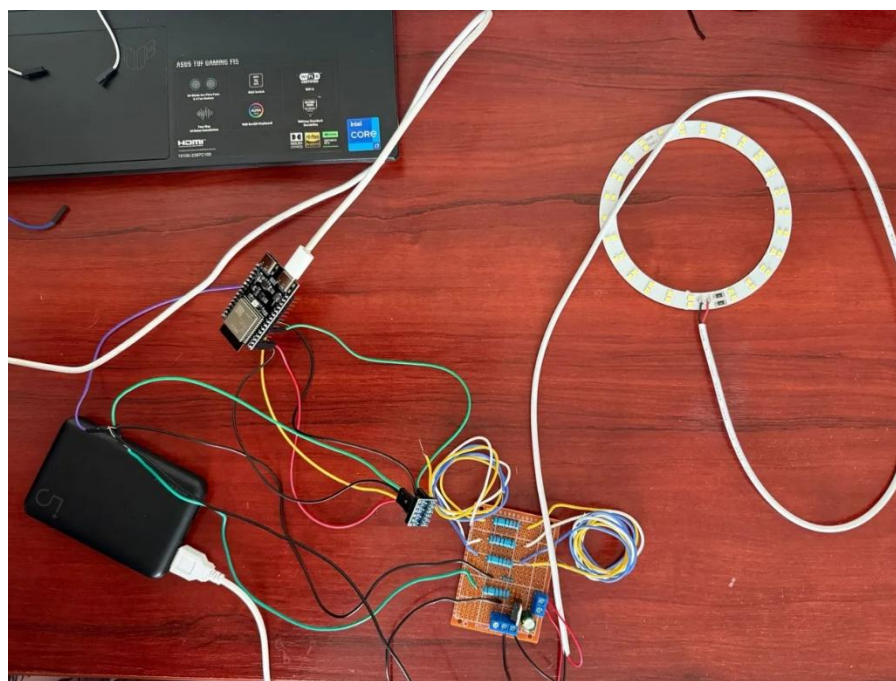


Fig. 3.18. LED ring stins

3.3.3. Testarea senzorului HC-SR04

Senzorul HC-SR04 s-a testat prin măsurarea distanței față de un obiect poziționat în fața sa. Acesta a fost conectat la ESP32-C6 prin intermediul convertorului de nivel logic bidirecțional, pinul Trigger la GPIO4 și pinul Echo la GPIO5. S-a implementat un cod care calculează distanța pe baza timpului de propagare a undelor ultrasonice și afișează rezultatul în Serial Monitor la fiecare 500 ms. În figura 3.19 este prezentat codul utilizat pentru testare.

```

1  const int pinTrig = 4;
2  const int pinEcho = 5;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6      pinMode(pinTrig, OUTPUT);
7      pinMode(pinEcho, INPUT);
8      Serial.println("Test Ultrasonic cu Convertor...");
9  }
10
11 void loop() {
12     digitalWrite(pinTrig, LOW);
13     delayMicroseconds(2);
14     digitalWrite(pinTrig, HIGH);
15     delayMicroseconds(10);
16     digitalWrite(pinTrig, LOW);
17
18     long durata = pulseIn(pinEcho, HIGH);
19     float distanta = durata * 0.034 / 2;
20
21     Serial.print("Distanța: ");
22     Serial.print(distanta);
23     Serial.println(" cm");
24
25     delay(500);
26 }

```

Fig. 3.19. Cod testare HC-SR04

În figura 3.20 este ilustrată configurația de testare, în figura 3.21 este prezentată poziționarea senzorului față de obiect, iar în figura 3.22 sunt ilustrate valorile citite. Rezultatele obținute au fost consistente cu distanța reală verificată cu rigla, confirmând în acest fel funcționarea corectă a senzorului.



Fig. 3.20. Configurația de testare

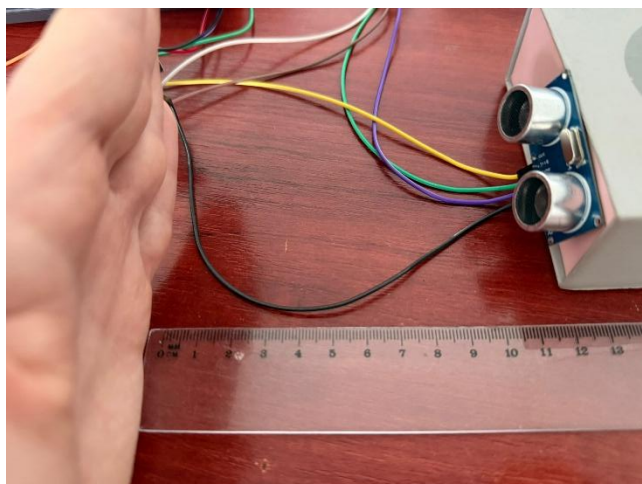


Fig. 3.21. Poziționarea senzorului față de obiect

```
Distanța: 10.28 cm  
Distanța: 14.76 cm  
Distanța: 11.46 cm  
Distanța: 9.71 cm  
Distanța: 14.43 cm  
Distanța: 13.50 cm  
Distanța: 9.71 cm  
Distanța: 10.57 cm  
Distanța: 10.57 cm
```

Fig. 3.22. Citiri obținute

3.3.4. Testarea senzorului BH1750

Senzorul de lumină BH1750 a fost conectat la microcontroler prin interfața I2C și a fost testat în două condiții diferite de iluminare. Expunerea la lumină a generat valori ridicate, iar acoperirea senzorului a indicat valoarea de 0 lux. Codul folosit pentru testare este prezentat în figura 3.23, expunerea la lumină și citirile corespunzătoare în figurile 3.24 și 3.25, iar acoperirea senzorului și citirea efectuată în figurile 3.26 și 3.27. Testul realizat a confirmat funcționarea interfeței I2C și acuratețea măsurărilor.

```
1  #include <Wire.h>
2  #include <BH1750.h>
3
4  BH1750 lightMeter;
5
6  void setup() {
7      Serial.begin(115200);
8
9      // Initializare I2C pe pini (SDA=22, SCL=23)
10     Wire.begin(22, 23);
11
12     // Initializare senzor
13     lightMeter.begin();
14
15     Serial.println("Citire LUX:");
16 }
17
18 void loop() {
19     float lux = lightMeter.readLightLevel();
20
21     Serial.print("Valoare: ");
22     Serial.print(lux);
23     Serial.println(" lx");
24
25     delay(500); // Citeste de doua ori pe secunda
26 }
```

Fig. 3.23. Cod testare BH1750

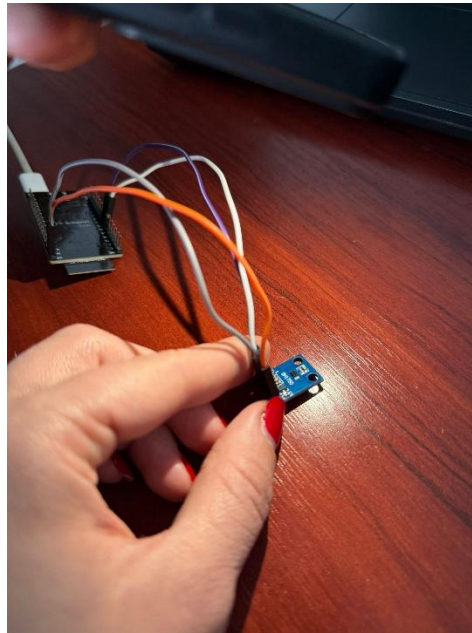


Fig. 3.24. Senzor expus la lumină


```
Valoare: 671.67 lx
Valoare: 724.17 lx
Valoare: 767.50 lx
Valoare: 840.00 lx
Valoare: 898.33 lx
Valoare: 840.83 lx
Valoare: 621.67 lx
Valoare: 689.17 lx
Valoare: 705.83 lx
Valoare: 765.00 lx
Valoare: 765.00 lx
```

Fig. 3.25. Citiri expunere la lumină

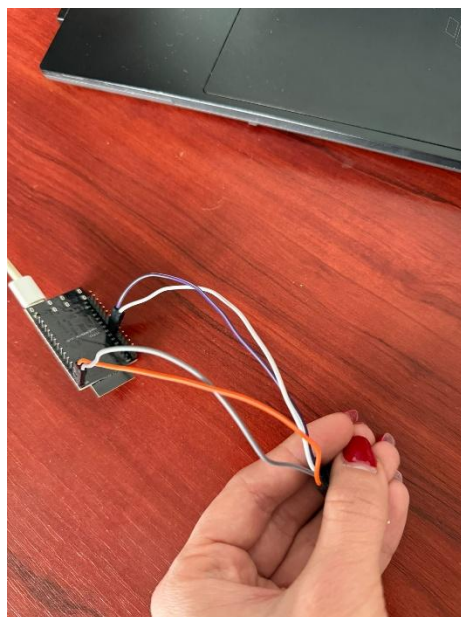


Fig. 3.26. Senzor acoperit

```
Valoare: 0.00 lx
Valoare: 0.00 lx
Valoare: 0.83 lx
Valoare: 0.83 lx
Valoare: 0.00 lx
Valoare: 0.00 lx
Valoare: 0.00 lx
Valoare: 0.00 lx
Valoare: 0.00 lx
Valoare: 0.00 lx
Valoare: 0.00 lx
Valoare: 0.00 lx
```

Fig. 3.27. Citiri senzor acoperit

3.3.5. Testarea modului LED RGB

LED-ul RGB a fost conectat la ESP32-C6 prin intermediul rezistoarelor de limitare a curentului R3, R4 și R5, câte unul pentru fiecare canal, iar catodul comun a fost conectat la masa comună. Canalul roșu a fost conectat la pinul GPIO11, canalul verde la pinul GPIO12, iar canalul albastru la pinul GPIO13 al microcontrolerului. A fost implementat un cod care permite comutarea culorii prin interfața Serial Monitor la trimiterea comenzilor de la tastatură. Astfel, la apăsarea tastei „R” se

aprinde canalul roșu, la „G” canalul verde și la „B” canalul albastru. Comanda „O” oprește toate canalele. În figura 3.28 este prezentat codul utilizat pentru testare.

```

1  const int pinRosu = 11;
2  const int pinVerde = 12;
3  const int pinAlbastru = 13;
4
5  void setup() {
6      pinMode(pinRosu, OUTPUT);
7      pinMode(pinVerde, OUTPUT);
8      pinMode(pinAlbastru, OUTPUT);
9
10     Serial.begin(115200);
11
12     toateOprite();
13
14     Serial.println("--- Control LED RGB prin Tastatura ---");
15     Serial.println("Trimite: R = Rosu, G = Verde, B = Albastru, O = Oprit");
16 }
17
18 void loop() {
19     if (Serial.available() > 0) {
20         char comanda = Serial.read(); // Citire caracter primit
21
22         if (comanda == '\n' || comanda == '\r') return;
23
24         Serial.print("Comanda primita: ");
25         Serial.println(comanda);
26
27         if (comanda == 'R' || comanda == 'r') {
28             toateOprite();
29             digitalWrite(pinRosu, HIGH);
30             Serial.println("-> LED ROSU aprins");
31         }
32         else if (comanda == 'G' || comanda == 'g') {
33             toateOprite();
34             digitalWrite(pinVerde, HIGH);
35             Serial.println("-> LED VERDE aprins");
36         }
37         else if (comanda == 'B' || comanda == 'b') {
38             toateOprite();
39             digitalWrite(pinAlbastru, HIGH);
40             Serial.println("-> LED ALBASTRU aprins");
41         }
42         else if (comanda == 'O' || comanda == 'o') {
43             toateOprite();
44             Serial.println("-> Toate LED-urile oprite");
45         }
46         else {
47             Serial.println("Comanda invalida! Foloseste R, G, B sau O.");
48         }
49     }
50 }
51
52 void toateOprite() {
53     digitalWrite(pinRosu, LOW);
54     digitalWrite(pinVerde, LOW);
55     digitalWrite(pinAlbastru, LOW);
56 }

```

Fig. 3.28. Cod testare LED RGB

Sistemul a răspuns corect la comenzile transmise, confirmând astfel funcționarea optimă și compatibilitatea dintre semnalul logic al ESP32-C6 și LED. În figurile 3.29, 3.30, 3.31 și 3.32 sunt prezentate stările testate.

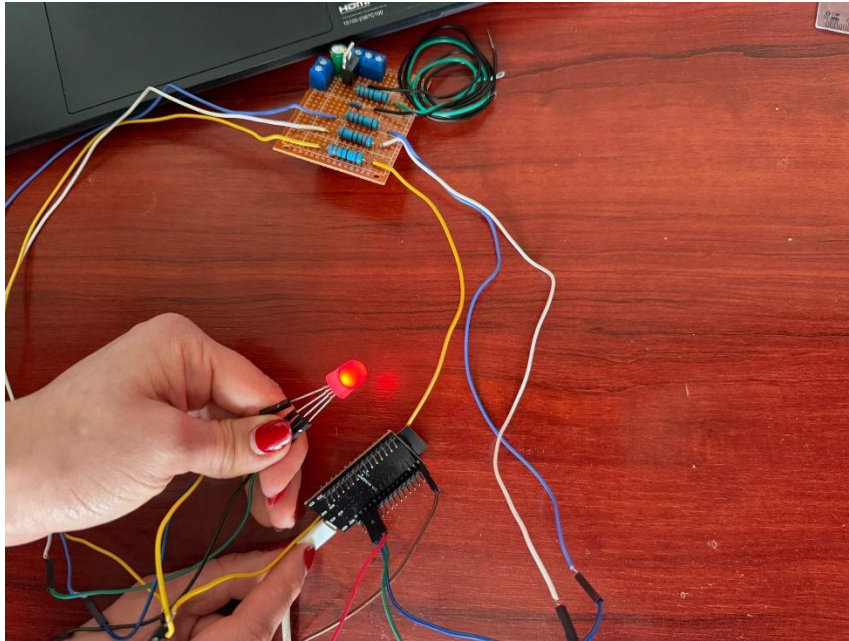


Fig. 3.29. LED RGB – canal roșu aprins

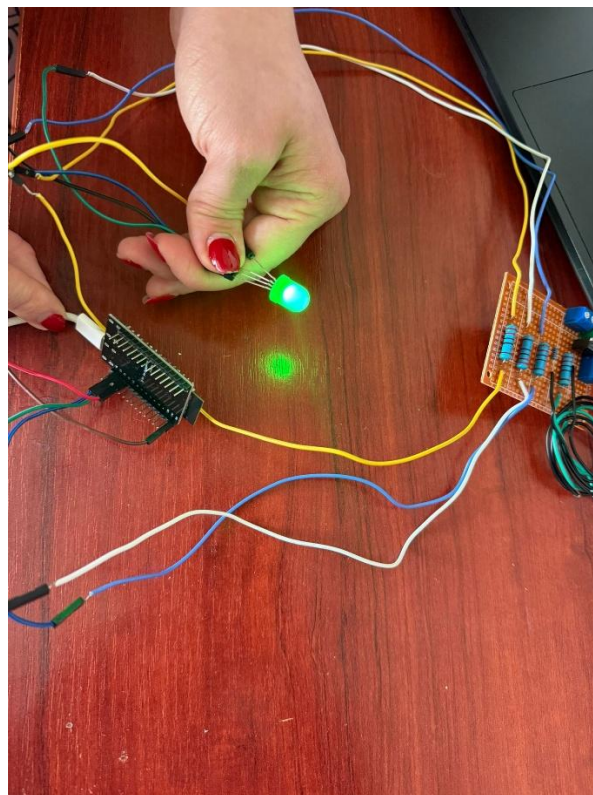


Fig. 3.30. LED RGB – canal verde aprins

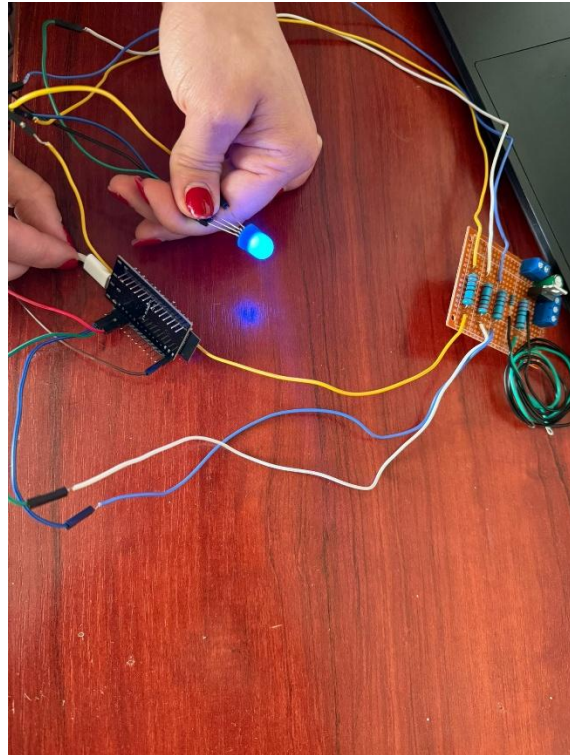


Fig. 3.31. LED RGB – canal albastru aprins

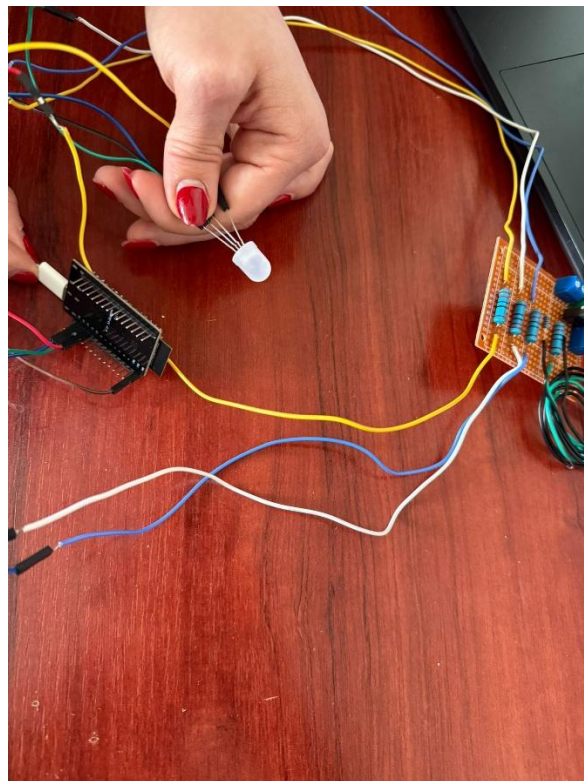


Fig. 3.32. LED RGB – canale oprite

3.3.6. Testarea comunicației WiFi și MQTT

S-a realizat testarea modului WiFi integrat al microcontrolerului prin conectarea la o rețea wireless și publicarea unui mesaj pe brokerul MQTT local instalat pe laptop. A fost utilizat un cod care realizează conectarea la rețeaua WiFi, conectarea la broker și publicarea unui mesaj pe topicul „sistem/test”. În figura 3.33 este prezentat codul utilizat pentru testare.

```

1  #include <WiFi.h>
2  #include <PubSubClient.h>
3
4  const char* ssid = "iPhone - Gabi";
5  const char* password = "12345678";
6  const char* mqtt_server = "172.20.10.2";
7
8  WiFiClient espClient;
9  PubSubClient client(espClient);
10
11 void setup() {
12     Serial.begin(115200);
13
14     WiFi.begin(ssid, password);
15     Serial.print("Conectare WiFi");
16
17     int incercari = 0;
18     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && incercari < 20) {
19         delay(500);
20         Serial.print(".");
21         incercari++;
22     }
23
24     if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
25         Serial.println("\nConectat la WiFi!");
26         Serial.print("IP: ");
27         Serial.println(WiFi.localIP());
28
29         client.setServer(mqtt_server, 1883);
30
31         if (client.connect("ESP32Client")) {
32             Serial.println("Conectat la broker MQTT!");
33             client.publish("sistem/test", "ESP32 functional!");
34         } else {
35             Serial.println("Eroare conectare broker!");
36         }
37     } else {
38         Serial.println("\nEroare conectare WiFi!");
39         Serial.print("Status: ");
40         Serial.println(WiFi.status());
41     }
42 }
43
44 void loop() {
45     client.loop();
46 }

```

Fig. 3.33. Cod testare comunicație WiFi și MQTT

Testarea a fost realizată în două etape. În prima etapă, ESP32-C6 a fost conectat la laptop prin interfața USB-C (Fig. 3.34).

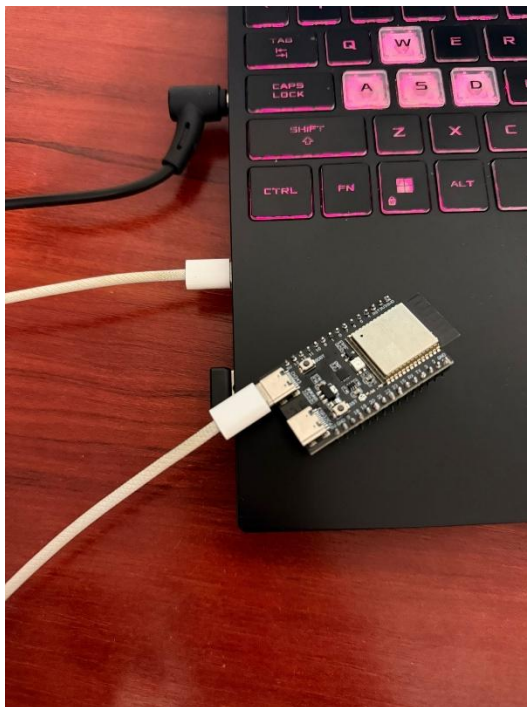


Fig. 3.34. ESP32-C6 conectat la laptop

Conectarea la rețeaua WiFi s-a realizat cu succes și s-a obținut adresa IP 172.20.10.3. De asemenea, ESP32-C6 s-a conectat la brokerul MQTT cu adresa 172.20.10.2, fapt ce a fost confirmat în Serial Monitor (Fig. 3.35). Mesajul publicat pe topicul „sistem/test” a fost recepționat corect de brokerul Mosquitto, ilustrat în figura 3.36.

```
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0x1 (POWERON),boot:0x7c (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875730,len:0x1278
load:0x4086b910,len:0xdd0
load:0x4086e610,len:0x3154
entry 0x4086b910
Conectare WiFi...
Conectat la WiFi!
IP: 172.20.10.3
Conectat la broker MQTT!
```

Fig. 3.35. Confirmare conectare în Serial Monitor

```
Administrator: Command Prompt - mosquitto_sub -h 172.20.10.2 -t "sistem/test"
C:\Windows\System32>net start mosquitto
The Mosquitto Broker service was started successfully.
C:\Windows\System32>cd "C:\Program Files\mosquitto"
C:\Program Files\Mosquitto>mosquitto_sub -h 172.20.10.2 -t "sistem/test"
ESP32 functional!
```

Fig. 3.36. Mesaj recepționat pe broker

În cea de-a doua etapă, microcontrolerul a fost alimentat din sursa de 5V, fără conexiune la laptop, demonstrând funcționarea wireless a sistemului (Fig. 3.37).



Fig. 3.37. ESP32-C6 alimentat din sursa de 5V

Mesajul publicat a fost recepționat de brokerul Mosquitto și este prezentat în figura 3.38.

```
C:\Windows\System32>cd "C:\Program Files\mosquitto"
C:\Program Files\Mosquitto>mosquitto_sub -h 172.20.10.2 -t "sistem/test"
ESP32 functional!
ESP32 functional!
```

Fig. 3.38. Mesajul recepționat pe broker la alimentarea din sursa de 5V

3.4. Proiectarea și realizarea structurii mecanice

Structura mecanică a fost proiectată având scopul de a integra componentele electronice și de a asigura un mediu controlat pentru captarea frunzelor analizate. Ansamblul este prezentat sub forma unei incinte de tip cutie, care permite poziționarea frunzei în zona inferioară și montarea camerei și a sistemului de iluminare în partea superioară.

Fiecare reper a fost proiectat în software-ul CATIA V5, iar ulterior a fost fabricat prin tehnologia de imprimare 3D, utilizând material PLA datorită flexibilității și costului redus.

În continuare, sunt prezentate reperele constructive ale ansamblului, împreună cu dimensiunile corespunzătoare:

- **Baza cutiei de analiză** (Fig. 3.39)

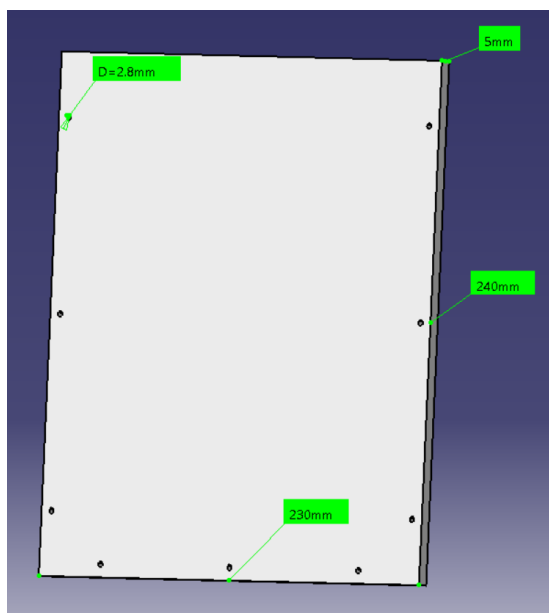


Fig. 3.39. Baza cutiei de analiză

Baza incintei este elementul de suport al ansamblului și asigură stabilitatea structurii. Dimensiunile acesteia sunt 230 x 240 mm și o grosime de 5 mm. Alezajele cu diametrul de 2.8 mm sunt utilizate pentru fixarea pereților laterali.

- **Peretele lateral stâng** (Fig. 3.40)

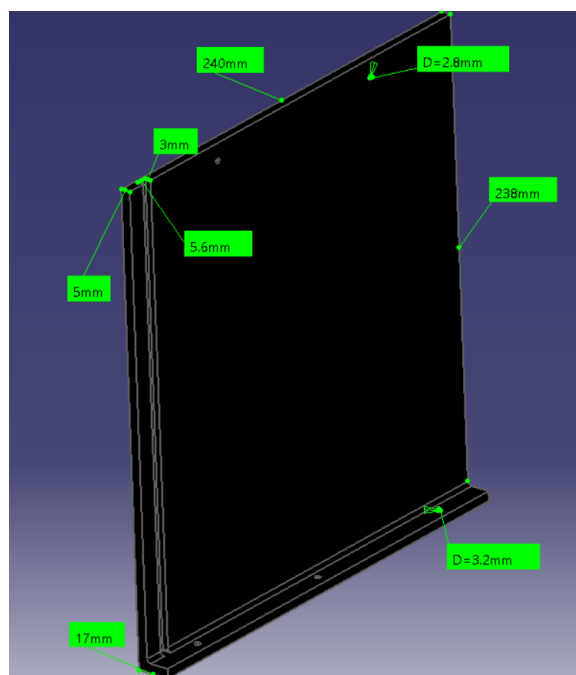


Fig. 3.40. Perete lateral stâng

Peretele lateral stâng al cutiei are rolul de a închide lateral ansamblul și de a susține celelalte componente. Reperul are dimensiunile de 240 x 238 mm și grosimea de 5 mm. Peretele are în partea

superioară alezaje de fixare, de diametru 2.8 mm și, în partea inferioară, alezaje de trecere de diametru 3.2 mm. De asemenea, reperul este prevăzut cu un canal de ghidare pentru ușa glisantă de dimensiunile 5.6 x 3 mm.

- **Peretele lateral drept** (Fig. 3.41)

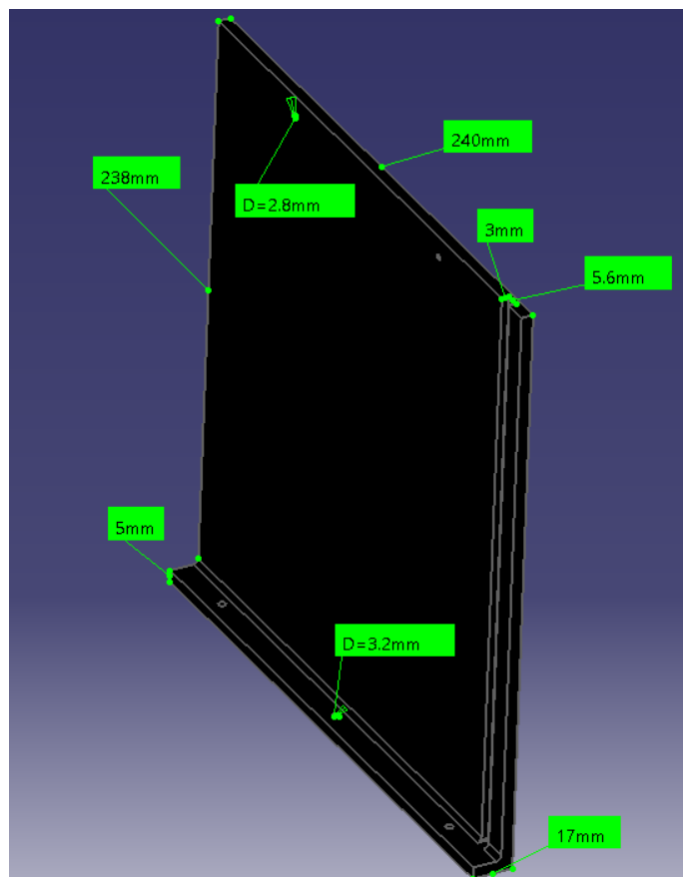


Fig. 3.41. Peretele lateral drept

Peretele lateral drept este structural opus peretelui stâng și contribuie la rigiditatea ansamblului. Acesta are dimensiunile de 240 x 238 mm și o grosime de 5 mm. Reperul prezintă găuri de fixare de diametru 2.8 mm și găuri de trecere de diametru 3.2 mm pentru asamblarea cu baza. De asemenea, peretele include canalul de ghidare cu dimensiunile de 5.6 x 3 mm pentru deplasarea ușii glisante.

- **Peretele posterior** (Fig. 3.42)

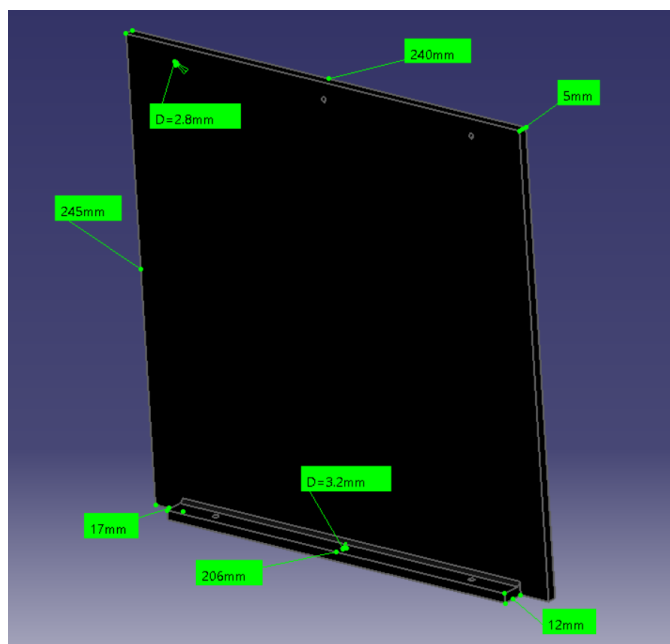


Fig. 3.42. Peretele posterior

Peretele posterior reprezintă elementul de închidere din partea din spate a cutiei de analiză și contribuie la rigiditatea ansamblului și la protejarea componentelor interne. Reperul are dimensiunile de 240 x 245 mm, o grosime de 5 mm și este prevăzut cu găuri de fixare de diametru 2.8 mm, precum și cu găuri de trecere de diametru 3.2 mm.

- **Peretele frontal** (Fig. 3.43)

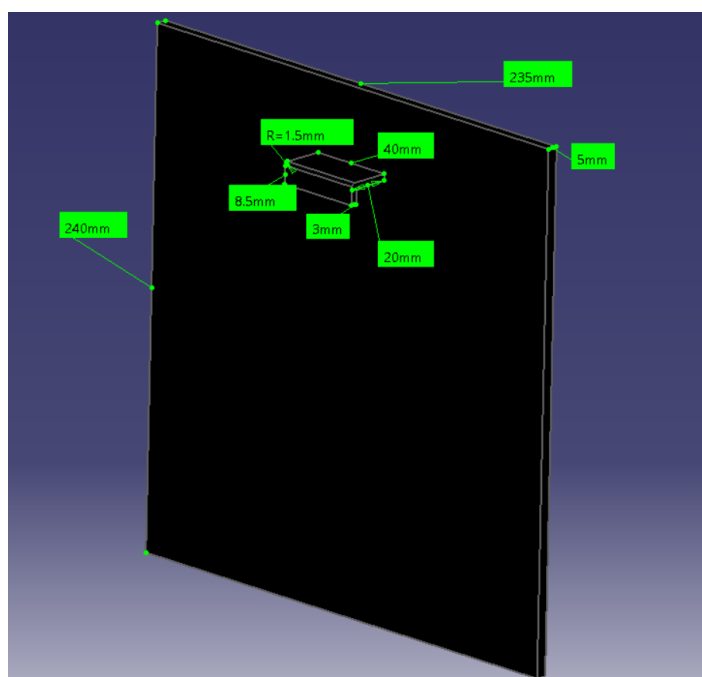


Fig. 3.43. Peretele frontal

Peretele frontal este elementul de închidere al incintei din partea din față. Acesta are dimensiunile de 235 x 240 mm și grosimea de 5 mm. Reperul include un element de prindere integrat, utilizat pentru deschiderea și închiderea ușii glisante.

- **Peretele superior (tavanul)** (Fig. 3.44)

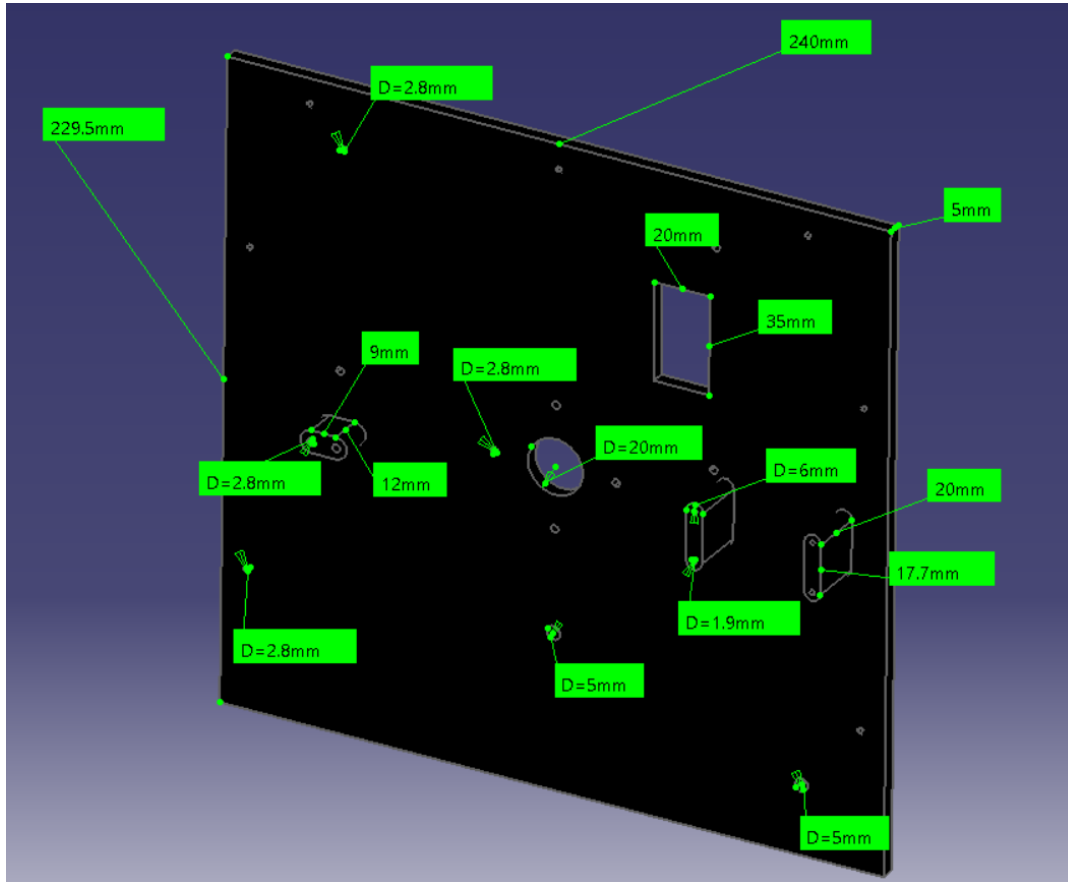


Fig. 3.44. Peretele superior (tavanul)

Tavanul reprezintă elementul pe care sunt montate componentele sistemului. Are dimensiunile de 240 x 229.5 mm și o grosime de 5 mm. Reperul prezintă în zona centrală locul pentru montarea suportului de cameră și pentru trecerea cablului USB. De asemenea, acesta are locașuri dedicate pentru montarea senzorilor, un orificiu de diametru 5 mm pentru trecerea cablurilor LED-ului RGB și un decupaj dreptunghiular pentru organizarea și trecerea cablurilor. Peretele prezintă găuri de diametru 2.8 mm pentru fixarea de pereții laterali și pentru asamblarea cu celelalte elemente ale structurii.

- **Suportul de cameră** (Fig. 3.45)

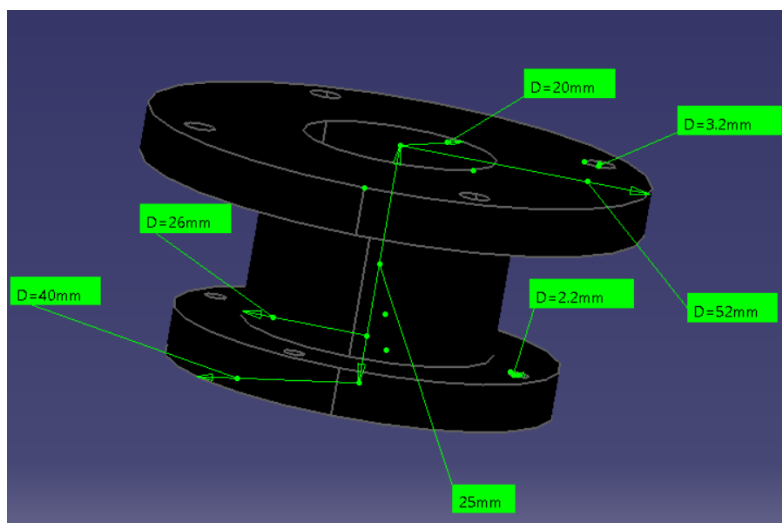


Fig. 3.45. Suportul de cameră

Reperul a fost proiectat în așa fel încât să asigure stabilitatea și alinarea corectă a camerei în raport cu zona de analiză. Central, suportul prezintă un orificiu pentru trecerea cablului USB. De asemenea, acesta prezintă găuri de trecere de diametru 3.2 mm pentru fixarea de structura mecanică și găuri de trecere de diametru 2.2 mm pentru fixarea camerei.

- **Clema de fixare** (Fig. 3.46)

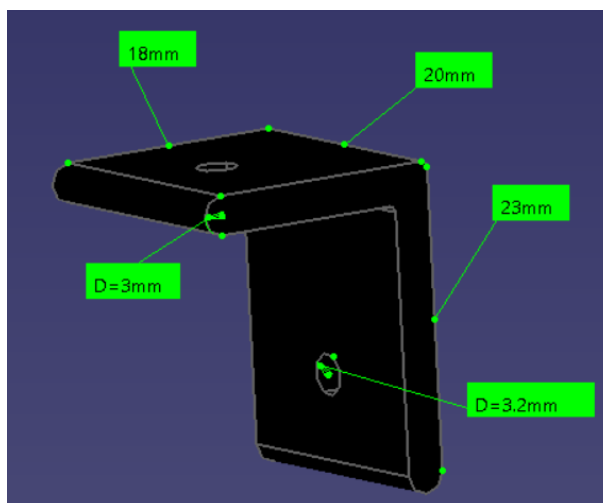


Fig. 3.46. Clema de fixare

Clema are rolul de a fixa pereții laterali de peretele superior, contribuind la rigidizarea ansamblului. Reperul are dimensiuni reduse și formă adaptată montajului pe muchiile structurii mecanice.

- **Carcasă** (Fig. 3.47)

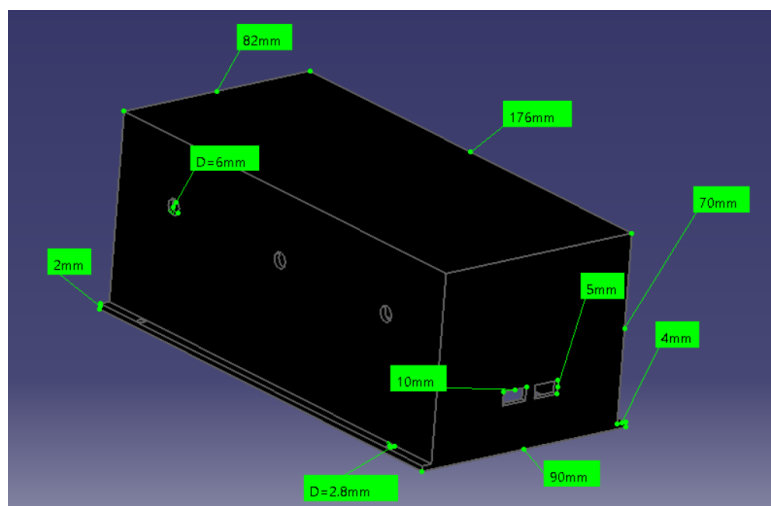


Fig. 3.47. Carcasă

Carcasa a fost proiectată cu rolul de a proteja și a ascunde componentele electronice care se montează superior. Reperul este dimensionat astfel încât să acopere zona fără să afecteze funcționalitatea sistemului. Acesta este prevăzut cu găuri de fixare de diametru 2.8 mm, cu găuri pentru aerisire pe pereții laterali și cu decupaje pentru accesul la porturile USB ale plăcii ESP32.

3.5. Fabricarea aditivă a reperelor

Fabricarea reperelor ce compun incinta de analiză a frunzelor s-a realizat prin tehnologie de imprimare 3D de tip FDM (Fused Deposition Modeling), utilizând filament PLA negru și alb la un preț de referință de 99 RON/kg [48]. Pregătirea fișierelor de imprimare s-a realizat în aplicația Z-Suite.

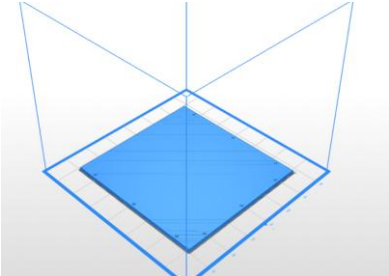
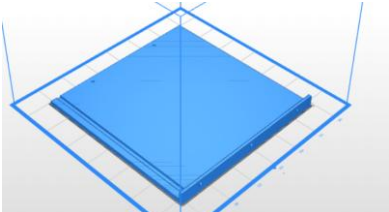
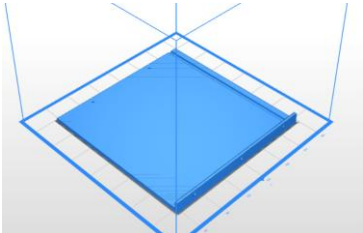
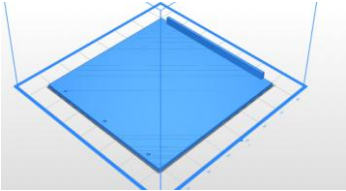
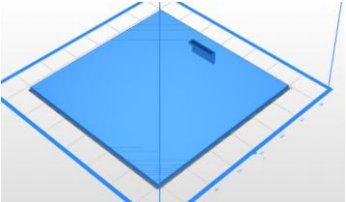
Pentru reperele „Bază”, „Perete lateral stâng”, „Perete lateral drept”, „Perete posterior”, „Perete frontal”, „Perete superior” și „Carcasă” s-au utilizat parametri prezentați în tabelul 3.1. A fost ales gradul de umplere de 10% deoarece reperele nu sunt supuse unor solicitări mecanice semnificative, ci rolul principal este de a izola câmpul de scanare.

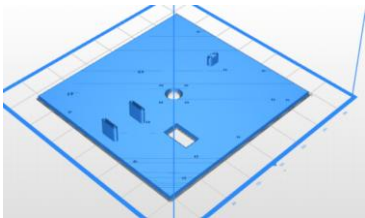
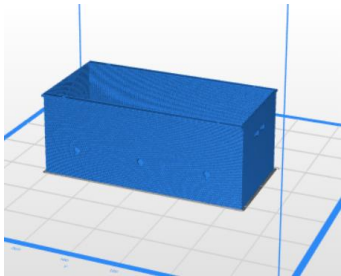
Tabelul 3.1. Parametrii de imprimare

Caracteristică	Valoare
Tip suport	Lite
Diametru duză	0.4 mm
Grosime strat	0.30 mm
Calitate imprimare	Default
Tip imprimare	Normal
Model umplere	Pattern 0
Grad de umplere	10%
Straturi superioare	4
Straturi inferioare	3
Număr pereți exteriori	2
Distanță primul strat	0.45 mm
Brim	Activat
Viteza de imprimare	+40%

În tabelul 3.2 sunt prezentate reperele în aplicația Z-Suite, alături de timpul de imprimare și de costul materialului.

Tabel 3.2. Date de fabricație

Reper	Imagine Z-Suite	Timp estimat imprimare [h:min]	Consum material [m]/[g]	Cost material [RON]
Bază		06:21	48.32/138	6.83
Perete lateral stâng		06:59	55.80/159	7.87
Perete lateral drept		06:24	55.82/159	7.87
Perete posterior		07:05	54.07/154	7.62
Perete frontal		07:28	50.28/143	7.08

Perete superior		04:51	49.35/141	6.98
Carcasă		07:06	41.58/119	5.89

Reperetele „Suport cameră”, „Clemă de fixare” și „Distanțier cameră” au fost imprimate pe aceeași platformă, cu parametri diferiți față de cele anterioare datorită dimensiunilor reduse și cerințelor de precizie dimensională mai ridicate.

În figura 3.48 sunt prezentate reperetele în aplicația Z-Suite, iar în tabelul 3.3 se regăsesc parametrii de imprimare și datele de fabricație.

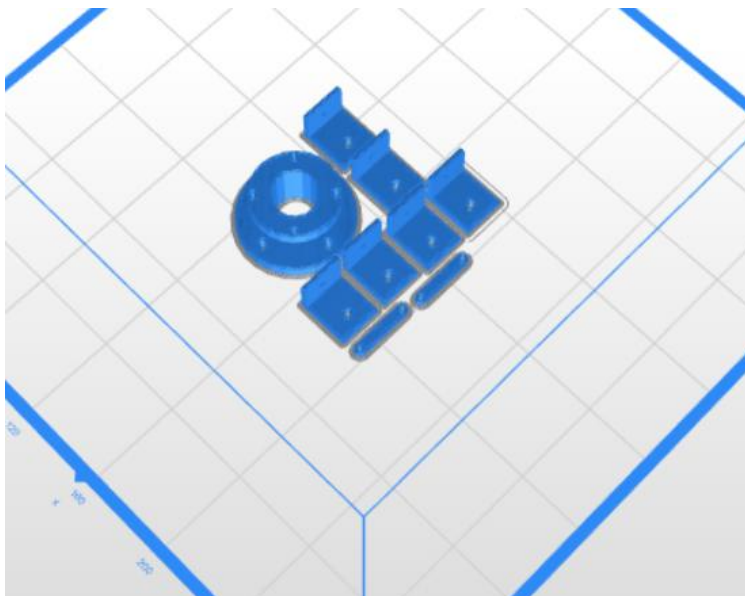


Fig. 3.48. Reperetele în Z-Suite

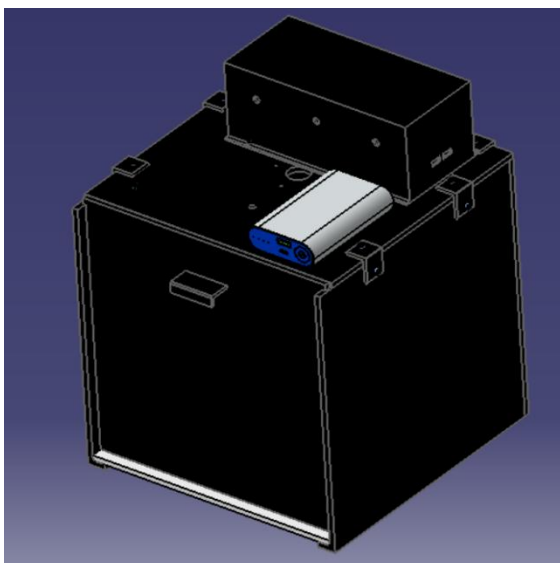
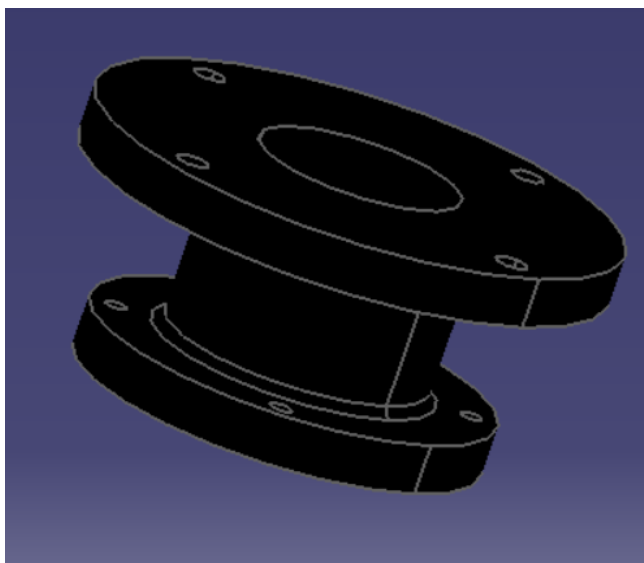
Tabel 3.3. Parametrii de imprimare și date de fabricație

Caracteristică	Valoare
Tip suport	Lite
Diametru duză	0.4 mm
Grosime strat	0.20 mm
Calitate imprimare	Default
Tip imprimare	Normal
Model umplere	Pattern 0
Grad de umplere	20%
Straturi superioare	4
Straturi inferioare	3
Număr pereți exteriori	3
Distanță primul strat	0.45 mm
Brim	Activat
Viteza de imprimare	+20%
Timp estimat de imprimare [h:min]	3:22
Consum de material [m]/[g]	10.18/29
Cost material [RON]	1.44

4. PROIECTAREA ȘI FABRICAREA UNUI REPER DIN CADRUL MODELULUI EXPERIMENTAL

4.1. Date inițiale generale

Modelul 3D al ansamblului „Sistem pentru detecția bolilor la plante legumicole” este prezentat în figura 4.1. Reperul analizat în cadrul acestui capitol este „Suport Cameră” și este prezentat în figura 4.2 .

**Fig. 4.1. Model 3D ansamblu****Fig. 4.2. Model 3D „Suport Cameră”**

4.2. Date constructiv-funcționale

În următoarele subcapitole sunt prezentate caracteristicile funcționale ale reperului „Suport Cameră”, incluzând schița de ansamblu a modelului, schița reperului, roluri funcționale, caracteristicile suprafețelor, caracteristicile de material, masa produsului și clasa de piese.

4.2.1. Schița ansamblului

Schița ansamblului „Sistem pentru detecția bolilor la plante legumicole” este prezentată în figura 4.3, unde reperul „Suport Cameră” are poziția 16.

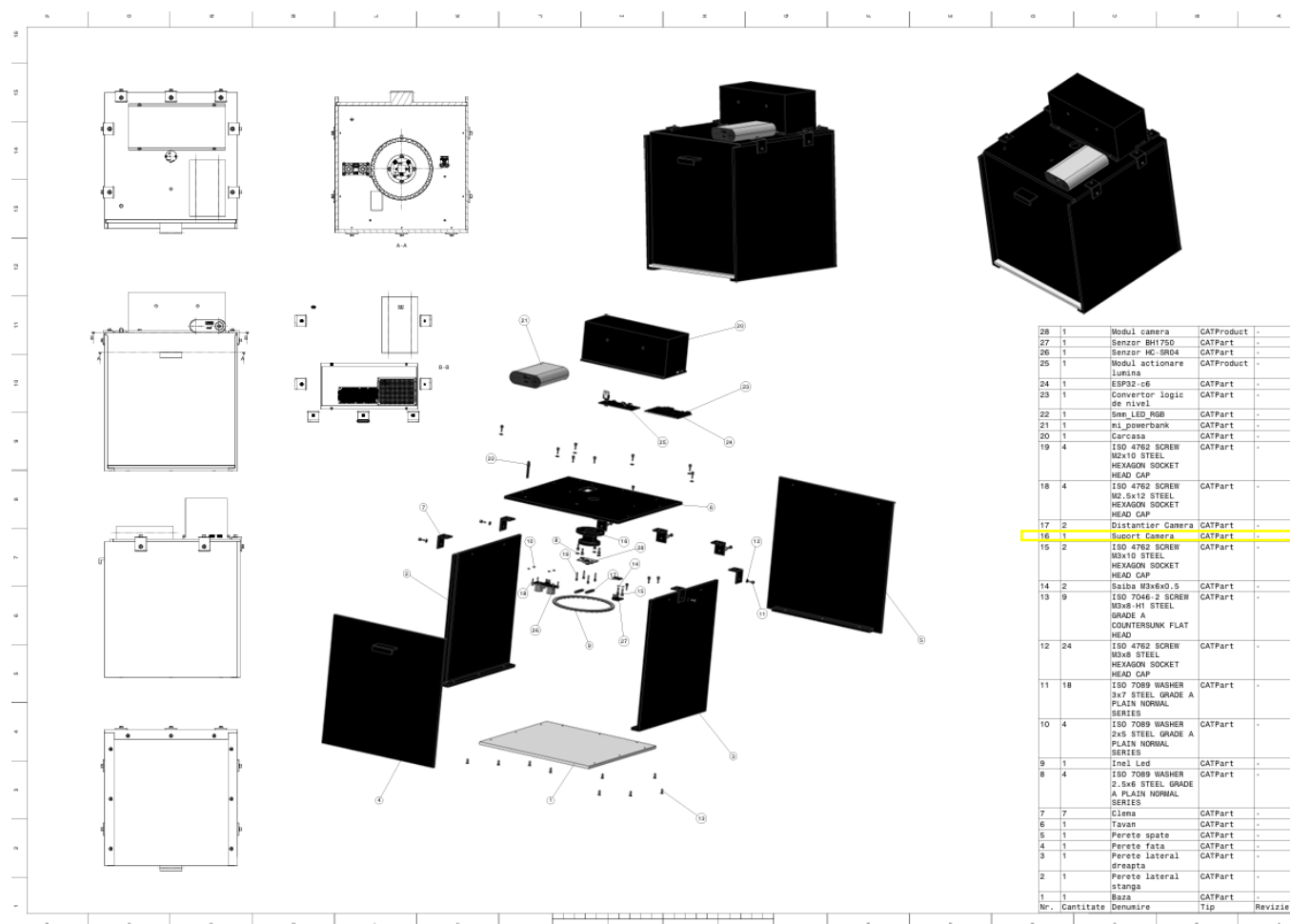


Fig. 4.3. Schița ansamblului

4.2.4. Caracteristici ale suprafețelor

Schița reperului în care sunt incluse suprafețele definitorii S_k , $k = 1, 2, \dots, 7$ este prezentată în figura 4.5.

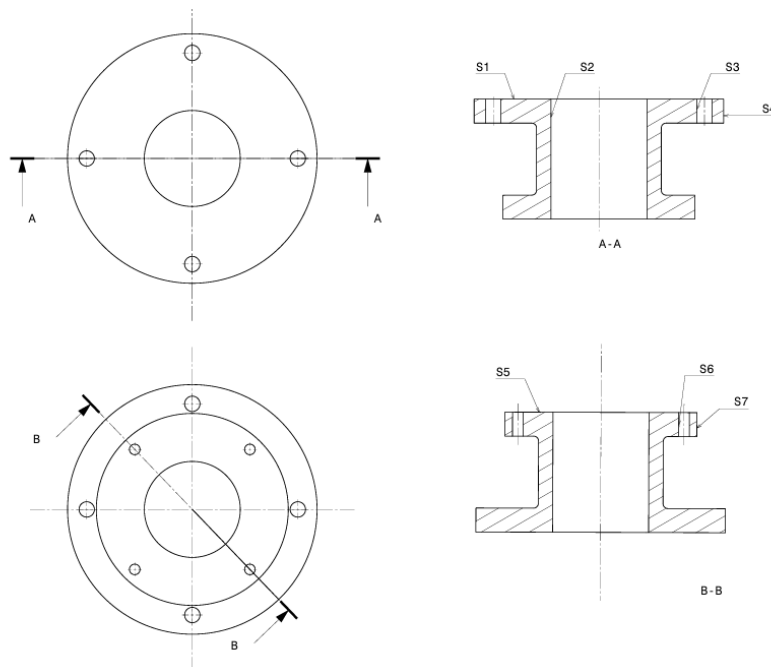
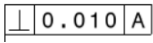


Fig. 4.5. Suprafețe definitorii

Caracteristicile funcționale ale suprafețelor S_k se prezintă în tabelul 4.1.

Tabel 4.1. Caracteristicile funcționale ale suprafețelor

S_k	Forma suprafeței	Dimensiuni (mm)	Rugozitate, Ra [μm]	Treapta (clasa)	Toleranța de formă	Poziția reciprocă	Alte condiții/ Toleranțe generale, muchii, duritate, acoperiri de protecție, etc.
S_1	Plană frontală	$5 \pm 0.1 (\varnothing 52)$	$Ra\ 3.2$	IT11	-	Bază de referință A	Racordări R1 Toleranțe generale ISO 2768-mK
S_2	Cilindrică interioară	$\varnothing 20 \pm 0.2/25$	$Ra\ 3.2$	IT11	-		
$S_{3 \times 4}$	Cilindrică interioară	$\varnothing 3.2 \pm 0.1/5$	$Ra\ 3.2$	IT11	-		
S_4	Cilindrică exterioară	$\varnothing 52 \pm 0.3/5$	$Ra\ 6.3$	IT12	-	-	
S_5	Plană frontală	$5 \pm 0.1 (\varnothing 40)$	$Ra\ 3.2$	IT11	-	-	

S _{6x4}	Cilindrică interioară	Ø2.2±0.1/5	Ra 3.2	IT11	-		
S ₇	Cilindrică exterioară	Ø40±0.3/5	Ra 6.3	IT12	-	Bază de referință B	

Abaterile limită pentru dimensiuni liniare conform ISO 2768-mK sunt prezentate în tabelul 4.2.

Tabel 4.2. Abateri limită dimensiuni liniare

Clasa de toleranță		Abateri limită pentru dimensiuni nominale [mm]			
Simbol	Descriere	0.5-6	6-30	30-120	120-400
m	mijlocie	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

Analiza rolului suprafețelor piesei este prezentată în tabelul 4.3.

Tabel 4.3. Rolul suprafețelor piesei

Categoria de suprafață	Codul suprafeței	Rolul suprafeței
Principală (funcțională)	S ₁	Suprafața are rol de sprijin și de poziționare axială a suportului față de tavanul cutiei de analiză. Asigură contactul plan necesar pentru o transmitere uniformă a forțelor de strângere. Planeitatea suprafeței influențează stabilitatea geometrică.
	S ₂	Asigură coaxialitatea axei optice cu zona de analiză și are rol de centrare a modulului de cameră. Permite trecerea cablului de alimentare și de date.
	S _{3x4}	Găuri de trecere care asigură fixarea mecanică a reperului, mențin poziția relativă în timpul funcționării.
	S ₄	Contribuie la integrarea geometrică în ansamblu, rigidizarea reperului și distribuția uniformă a solicitărilor.
	S ₅	Rol de sprijin și fixare a modulului de cameră. Asigură contact stabil între cameră și suport.
	S _{6x4}	Găuri de trecere care asigură fixarea mecanică a reperului, mențin poziția relativă în timpul funcționării.
	S ₇	Contribuie la integrarea geometrică în ansamblu,

		rigidizarea reperului și distribuția uniformă a solicitărilor.
--	--	--

4.2.5. Caracteristici de material

Materialul potrivit pentru reperul „Suport cameră” a fost selectat prin realizarea unei analize comparative. Analiza se bazează pe normalizarea valorilor pentru fiecare criteriu și aplicarea unor ponderi în funcție de importanța lor: rezistența la rupere 35%, modulul Young 30%, cost 25% și rezistența la coroziune 10%. Materialele analizate și valorile corespunzătoare pentru fiecare sunt prezentate în tabelul 4.4.

Tabel 4.4. Materiale analizate

Material	Rezistența la rupere (MPa)	Modul Young (GPa)	Rezistența la coroziune (nota)	Cost (nota)
EN AW-6082 T6	295	70	4	4
EN AW-6061 T6	300	68	4	4
EN AW-7075 T6	490	71	3	2
PA11	70	3.1	5	2
PA6	70	2.8	4	3

Max	490	71	5	4
------------	-----	----	---	---

În tabelul 4.5 sunt prezentate valorile normalizate pentru fiecare material analizat.

Tabel 4.5. Valori normalizate

Valori normalizate	Rezistența la rupere	Modul Young	Rezistența la coroziune	Cost
EN AW-6082 T6	0.602	0.986	0.800	1.000
EN AW-6061 T6	0.612	0.958	0.800	1.000
EN AW-7075 T6	1.000	1.000	0.600	0.500
PA11	0.143	0.044	1.000	0.500
PA6	0.143	0.039	0.800	0.750

Factor de importanță	35	30	10	25
-----------------------------	----	----	----	----

Tabelul 4.6 conține indicele de performanță calculat pentru materialele analizate.

Tabel 4.6. Indice de performanță

Valori normalizate	Rezistența la rupere	Modul Young	Rezistența la coroziune	Cost	Indice de performanță
EN AW-6082 T6	21.071	29.577	8.000	25.000	83.649
EN AW-6061 T6	21.429	28.732	8.000	25.000	83.161
EN AW-7075 T6	35.000	30.000	6.000	12.500	83.500

PA11	5.000	1.310	10.000	12.500	28.810
PA6	5.000	1.183	8.000	18.750	32.933

Rezultatul analizei (Tabelul 4.7) arată că EN AW-6082 T6 are cel mai bun indice de performanță (83.649%), oferind echilibrul optim între rezistența mecanică ridicată și cost accesibil.

Tabel 4.7. Rezultat analiză comparativă materiale

Material	Indice de performanță
EN AW-6082 T6	83.649

Pentru fundamentarea alegerii materialului, au fost analizate și proprietățile mecanice, fizice și compoziția chimică ale acestuia conform datelor preluate din fișa tehnică disponibilă în baza de date MatWeb [41]. Elementele chimice principale componente ale materialului sunt prezentate în tabelul 4.8, iar proprietățile acestuia sunt prezentate în tabelul 4.9.

Tabel 4.8. Elemente chimice EN AW-6082 T6

Al [%]	Cr [%]	Cu [%]	Fe [%]	Mg [%]	Mn [%]	Si [%]	Ti [%]	Zn [%]	Altele [%]
95.2-98.3	≤0.25	≤0.10	≤0.50	0.6-1.2	0.4-1.0	0.7-1.3	≤0.10	≤0.20	≤0.15

Tabel 4.9. Proprietăți fizico-mecanice EN AW-6082 T6

Proprietate	Valoare
Densitate	2.70 g/cm ³
Rezistența la rupere (Rm)	290-310 MPa
Limita de curgere	250-260 MPa
Elongația	10%
Modulul lui Young	70 GPa
Conductivitate termică	170 W/m-K

4.2.6. Masa produsului

Masa piesei a fost determinată folosind proprietățile de material definite în mediul CATIA V5, rezultând o valoare de 0.046 kg (Fig.4.6).

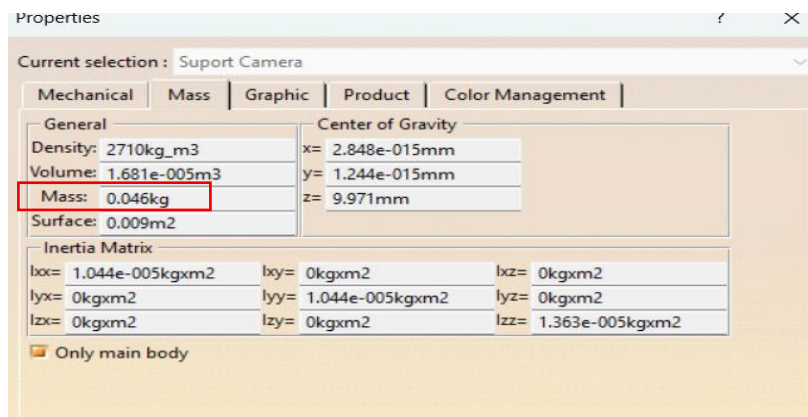


Fig. 4.6. Masa reperului

4.2.7. Clasa de piese

Reperul examinat face parte din categoria pieselor de revoluție, având caracteristica unor suprafețe cilindrice coaxiale și o zonă de prindere de tip flanșă. Geometria piesei este axial-simetrică și permite realizarea principalelor suprafețe prin strunjire. Găurile de prindere aranjate circular și alezajul central susțin clarificarea piesei în categoria celor de tip flanșă utilizate pentru fixare și poziționare.

Din perspectiva funcțională, reperul este inclus în categoria suporturilor și a sistemelor de poziționare, deoarece are funcția de interfață mecanică între structura de bază a ansamblului și modulul optic.

4.3. Tehnologicitate

Gradul de unificare al elementelor constructive, λ_e , este:

$$\lambda_e = \frac{e_d}{e_t}, \lambda_e \in (0; 1] \quad (4.1)$$

Unde: e_d este numărul dimensiunilor diferite, iar e_t este numărul total al elementelor.

Se analizează o serie de caracteristici geometrice, după cum urmează:

- Suprafețe cilindrice interioare: Ø20 (1x), Ø3.2 (4x), Ø2.2 (4x)
Deci, $\lambda_{e1} = \frac{e_{d1}}{e_{t1}} = \frac{3}{9} = 0.33$.
- Suprafețe plane: 5(Ø52), 5(Ø40)
Deci, $\lambda_{e2} = \frac{e_{d2}}{e_{t2}} = \frac{2}{2} = 1$.

Gradul mediu de unificare constructivă, $\lambda_{e \text{ mediu}}$, este:

$$\lambda_{e \text{ mediu}} = \frac{1}{q} \sum_{i=1}^q \lambda_{ei} \quad (4.2)$$

$$\text{Deci, } \lambda_{e \text{ mediu}} = \frac{1}{2} * (0.33 + 1) = 0.665.$$

Ținând cont de condiția principală impusă de unificarea constructivă, respectiv menținerea unui număr cât mai redus de dimensiuni diferite ale elementelor constructive, se apreciază că gradul de unificare obținut, $\lambda_{e \text{ mediu}} = 0.665$, este satisfăcător. Aceasta indică faptul că majoritatea elementelor piesei folosesc dimensiuni și caracteristici comune, ceea ce conduce la simplificarea procesului de fabricație.

4.4. Cotarea funcțională-calcul

În figura 4.7 este reprezentat un lanț de dimensiuni, unde J este dimensiunea de închidere, C este dimensiunea măritoare, iar A și B sunt dimensiuni reducătoare. Toleranțele fundamentale pentru dimensiunile liniare sunt preluate din standardul ISO 2768 mk, conform clasei de toleranță m.

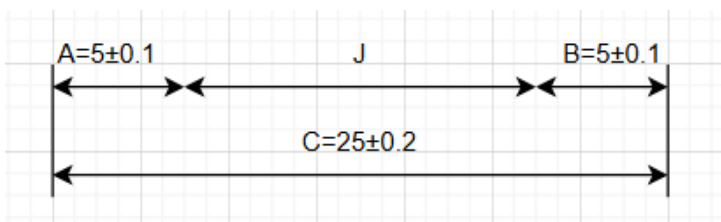


Fig. 4.7. Lanț de dimensiuni

Se calculează valorile maxime și toleranța pentru fiecare dimensiune:

$$A = 5 \pm 0.1 \text{ mm} \Rightarrow A_{\max} = 5.1 \text{ mm}, A_{\min} = 4.9 \text{ mm} \Rightarrow TOL_A = 0.2 \text{ mm}.$$

$$B = 5 \pm 0.1 \text{ mm} \Rightarrow B_{\max} = 5.1 \text{ mm}, B_{\min} = 4.9 \text{ mm} \Rightarrow TOL_B = 0.2 \text{ mm}.$$

$$C = 25 \pm 0.2 \text{ mm} \Rightarrow C_{\max} = 25.2 \text{ mm}, C_{\min} = 24.8 \text{ mm} \Rightarrow TOL_C = 0.4 \text{ mm}.$$

Valoarea maximă a dimensiunii de închidere se calculează folosind formula următoare:

$$J_{\max} = \sum(\text{Dimensiuni măritoare})_{\max} - \sum(\text{Dimensiuni reducătoare})_{\min} \quad (4.3)$$

$$J_{\max} = C_{\max} - A_{\min} - B_{\min} = 25.2 - 4.9 - 4.9 = 15.4 \text{ mm}$$

Valoarea minimă a dimensiunii de închidere se calculează folosind formula următoare:

$$J_{\min} = \sum(\text{Dimensiuni măritoare})_{\min} - \sum(\text{Dimensiuni reducătoare})_{\max} \quad (4.4)$$

$$J_{\min} = C_{\min} - A_{\max} - B_{\max} = 24.8 - 5.1 - 5.1 = 14.6 \text{ mm}$$

Toleranța dimensiunii de închidere este diferența dintre valoarea maximă și valoarea minimă a acesteia:

$$TOL_J = J_{\max} - J_{\min} \quad (4.5)$$

$$TOL_J = 15.4 - 14.6 = 0.8 \text{ mm}$$

Valoarea dimensiunii de închidere, J, poate fi calculată ca diferența dintre valoarea maximă a acesteia și toleranța împărțită la 2:

$$J = J_{\max} - \frac{TOL_J}{2} \quad (4.6)$$

$$J = 15.4 - \frac{0.8}{2} = 15 \text{ mm}$$

Deci, dimensiunea de închidere, $J = 15 \pm 0.4 \text{ mm}$.

4.5. Analiza reperului

Reperul pentru care este realizată analiza procesului de fabricație este prezentat în figura 4.8. Din punct de vedere constructiv, piesa are o geometrie de flanșă, având secțiuni plane dedicate asamblării, suprafețe cilindrice concentrice și orificii de prindere. Scopul analizei reperului este de a identifica constrângerile dimensionale, geometrice și tehnologice ce influențează întregul proces de producție. Sunt analizate principalele dimensiuni ale piesei, ordinea operațiilor tehnologice și relațiile de poziționare dintre suprafețe.

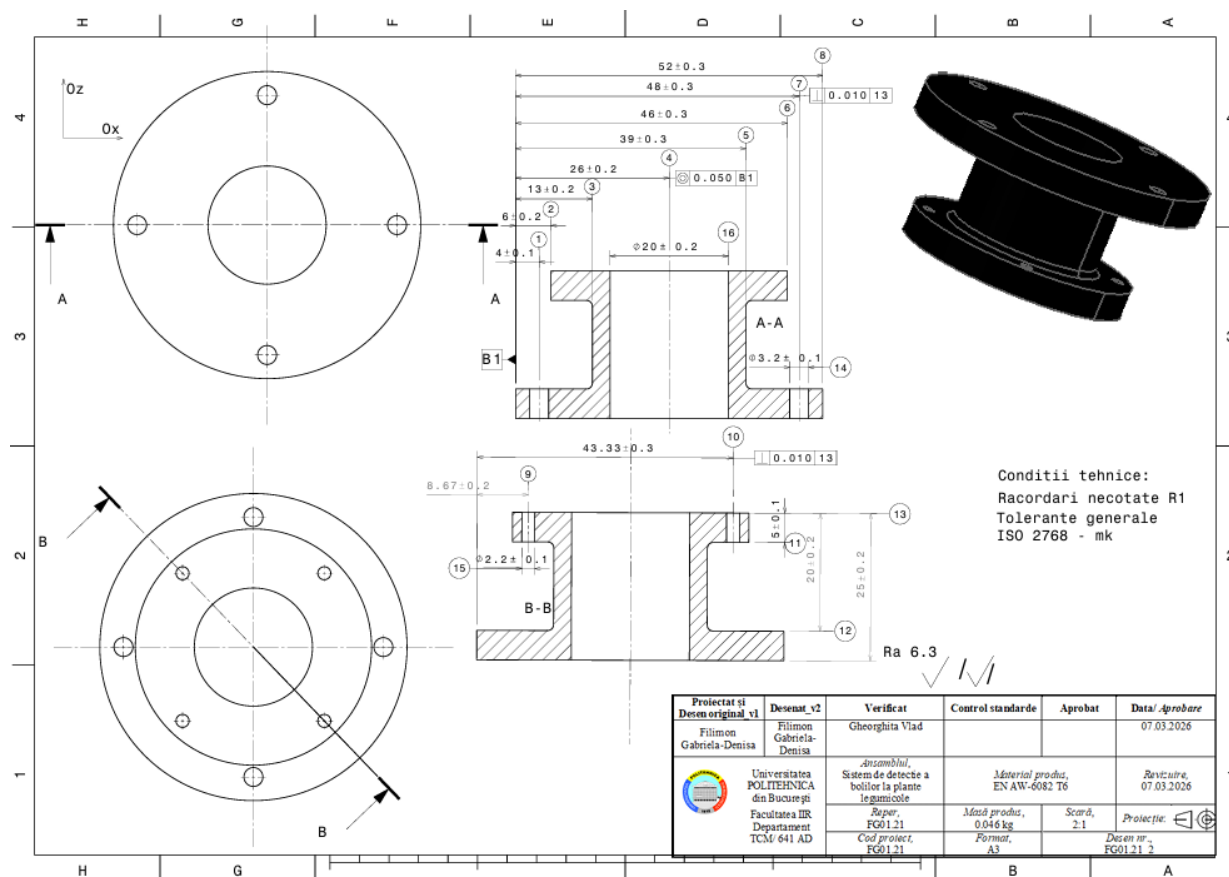


Fig. 4.8. Analiza reperului

4.5.1. Constrângeri dimensionale

Constrângerile dimensionale sunt legăturile dintre dimensiunile reperului și amplasarea acestora în raport cu sistemul de referință selectat. Acestea sunt fundamentale pentru păstrarea acurateții dimensionale și pentru corectitudinea geometrică în cadrul ansamblului.

Constrângerile dimensionale pe axa Ox sunt prezentate în figura 4.9.

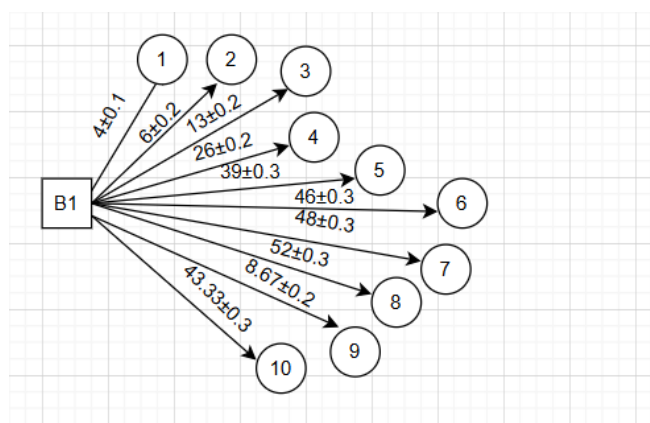


Fig. 4.9. Constrângeri dimensionale pe axa Ox

Constrângerile dimensionale pe axa Oz sunt prezentate în figura 4.10.

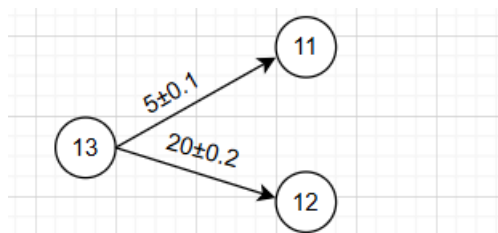


Fig. 4.10. Constrângeri dimensionale pe axa Oz

4.5.2. Constrângeri geometrice

Constrângerile geometrice asigură poziția corectă a suprafețelor în raport cu elementele de referință și sunt esențiale pentru precizia de montaj și pentru evitarea erorilor de poziționare care pot afecta funcționarea sistemului. Constrângerile geometrice sunt prezentate în figura 4.11.

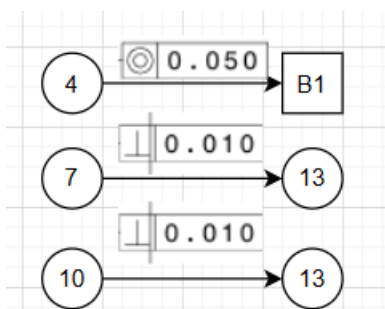


Fig. 4.11. Constrângeri geometrice

4.5.3. Constrângeri tehnologice

Constrângerile tehnologice prezintă relațiile dintre operațiile de prelucrare pentru realizarea piesei și stabilesc ordinea corectă a acestora. Constrângerile tehnologice sunt prezentate în figura 4.12.

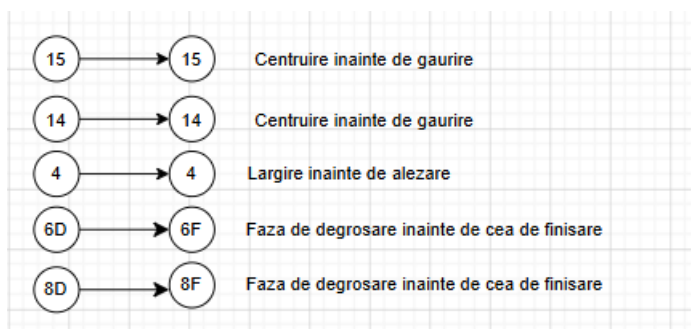


Fig. 4.12. Constrângeri tehnologice

Rezultatele analizei reprezintă o bază în stabilirea procesului tehnologic de fabricație și alegerea operațiilor de prelucrare adecvate pentru realizarea reperului în condiții optime.

4.6. Proiectarea semifabricatului

Semifabricatul este obținut printr-un proces tehnologic preliminar din care se realizează ulterior piesa finală prin aplicarea unor operații de prelucrare mecanică. Selectarea adecvată a semifabricatului este importantă, deoarece afectează atât cheltuielile de producție, cât și dificultatea operațiilor tehnologice necesare.

Pentru reperul analizat, semifabricatul va fi realizat prin procedeul de turnare în cochilie. Turnarea facilitează obținerea unei forme aproape identice cu piesa finală și diminuează volumul de material care trebuie eliminat prin prelucrările mecanice.

Pentru suportul de cameră, realizat prin turnare în cochilie, s-a adoptat un adaos de prelucrare mic. Suprafețele funcționale se prelucurează prin strunjire, găurire și alezare, iar cele nefuncționale rămân brut-turnate. În tabelul 4.10 sunt prezentate caracteristicile semifabricatului cu adaos mic de prelucrare. Abaterile limită pentru dimensiunile liniare sunt preluate conform ISO 2768-mK (v. Tabel 4.2).

Tabelul 4.10. Caracteristicile semifabricatului cu adaos mic de prelucrare

Suprafața	Dimensiunea prescrisă piesei [mm]	Adaosul de prelucrare total [mm]	Dimensiunea prescrisă semifabricatului [mm]
S ₁	5±0.1(Ø52)	1	6±0.2(Ø52)
S ₂	Ø20±0.2/25	2 (pe diametru)	Ø18±0.2/25
S ₃ x4	Ø3.2±0.1/5	0	Plin, se găurește ulterior
S ₄	Ø52±0.3/5	2 (pe diametru)	Ø54±0.3/5
S ₅	5±0.1(Ø40)	1	6±0.2(Ø40)
S ₆ x4	Ø2.2±0.1/5	0	Plin, se găurește ulterior
S ₇	Ø40±0.3/5	2 (pe diametru)	Ø42±0.3/5

În figura 4.13 este prezentat desenul piesei brut-turnate. Aceasta conține adaosuri de prelucrare esențiale pentru realizarea suprafețelor prin operații ulterioare.

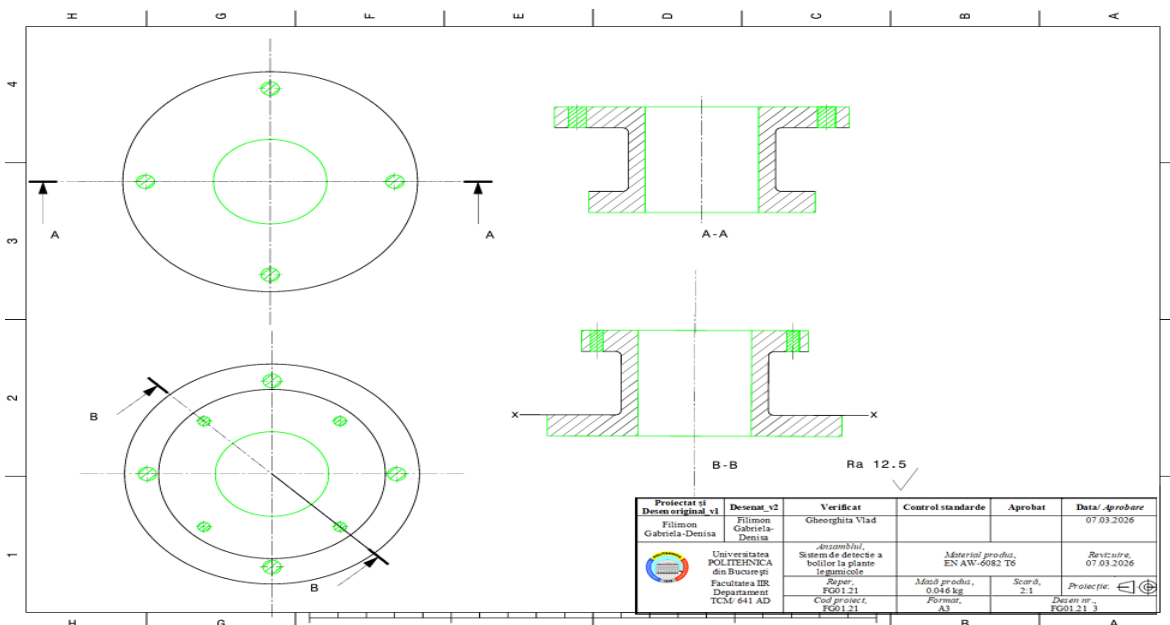


Fig. 4.13. Desenul piesei brut-turnate

Semifabricatul obținut prin turnare prezintă o rugozitate $Ra = 12.5 \mu m$. Prin prelucrare ulterioară se obțin rugozitățile impuse în desenul de execuție, respectiv rugozitatea generală $Ra = 6.3 \mu m$ și $Ra = 3.2 \mu m$ pentru suprafețele funcționale.

În tabelul 4.11 este prezentată succesiunea procedeelor de prelucrare necesare pentru fiecare suprafață S_k .

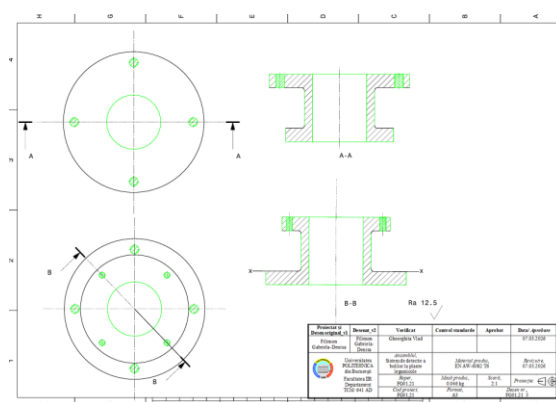
Tabelul 4.11. Procede de prelucrare

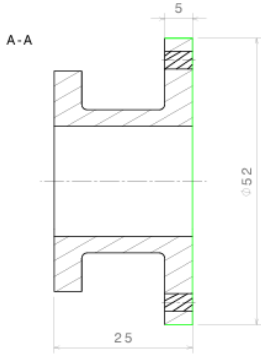
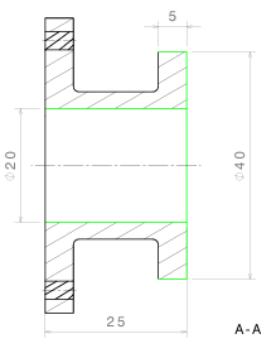
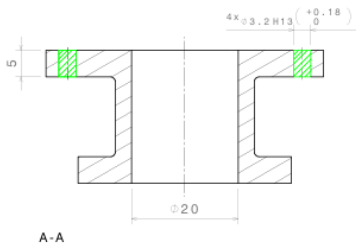
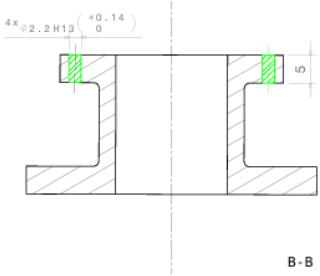
S_k	Prelucrări necesare	
S_1	Strunjire de degroșare IT12 Ra 6.3	Strunjire de finisare IT10 Ra 3.2
S_2	Strunjire interioară de degroșare IT11 Ra 6.3	Strunjire interioară de finisare IT8 Ra 3.2
$S_3 \times 4$	Găurire IT8 Ra 3.2	
S_4	Strunjire de degroșare IT12 Ra 6.3	
S_5	Strunjire de degroșare IT12 Ra 6.3	Strunjire de finisare IT10 Ra 3.2
$S_6 \times 4$	Găurire IT8 Ra 3.2	
S_7	Strunjire de degroșare IT12 Ra 6.3	

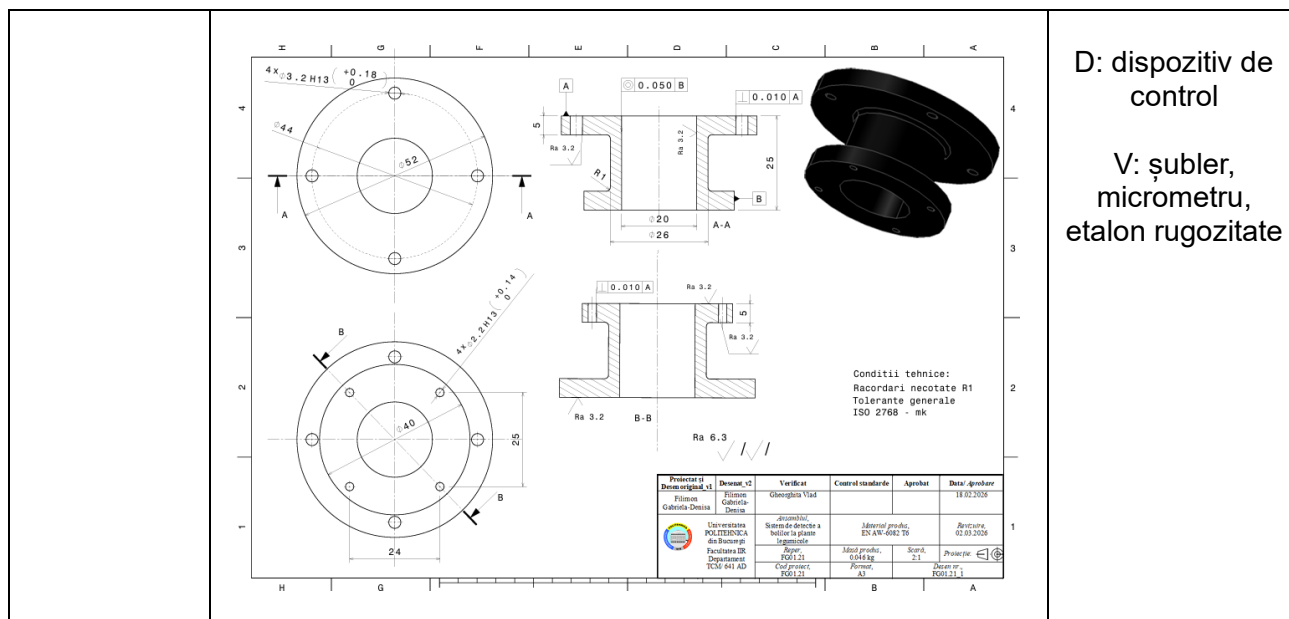
4.7. Structura preliminară a proceselor și sistemelor de producție

Având în vedere aspectele menționate anterior, s-a realizat gruparea prelucrărilor necesare și a altor operații complementare. În tabelul 4.12 se prezintă varianta procesului tehnologic de fabricație în structură preliminară (U=utilaj, D=dispozitiv, S=scule, V=verificatoare).

Tabelul 4.12. Procesul tehnologic de fabricare în structură preliminară

Nr. de ordine și denumirea operației	Schița simplificată a operației	Utilaj și SDV-uri
0.0 Turnare	 The drawing shows a mechanical part with a circular top view and a cross-sectional front view. Dimensions include diameters of 100, 60, and 40 mm, and a length of 100 mm. A table at the bottom right of the drawing lists properties: Material (Alu. 6061-T6), Surface finish (Ra 12.5), and a table with columns for 'Proiectat', 'Verificat', 'Controlat', 'Aprobat', and 'Desenat'.	U: instalație de turnare D/S: forma de turnare V: șubler

10. Strunjire frontală plan bază (baza A) + strunjire longitudinală		U: Strung CNC D/S: mandrină cu 3 bacuri-prindere pe exterior/cuțit de strung V: șubler, etalon rugozitate
20. Strunjire frontală + strunjire longitudinală + strunjire interioară		U: Strung CNC D/S: mandrină cu 3 bacuri-prindere pe exterior/cuțit de strung V: șubler, etalon rugozitate
30. Găurire		U: Mașină de găurit verticală D/S: dispozitiv de prindere (exterior)/burghiu V: șubler, Micrometru interior, etalon rugozitate
40. Găurire		U: Mașină de găurit verticală D/S: dispozitiv de prindere (exterior)/burghiu V: șubler, Micrometru interior, etalon rugozitate
50. Inspecție finală		U: banc de inspecție



D: dispozitiv de control

V: șubler, micrometru, etalon rugozitate

4.8. Determinarea adaosului de prelucrare total și intermediar pentru suprafețele prescrise

Adaosul de prelucrare intermediar minim se calculează folosind următoarea relație:

$$2A_{i\min} = 2(Rz_{i-1} + S_{i-1}) + 2\sqrt{\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2} \text{ [mm]} \quad (4.7)$$

Unde:

- Rz_{i-1} reprezintă înălțimea neregularităților profilului rezultată la operația precedentă $i-1$;
- S_{i-1} reprezintă adâncimea stratului superficial defect format la operația precedentă $i-1$;
- ρ_{i-1} reprezintă abaterea spațială formată la operația precedentă $i-1$;
- ε_i reprezintă eroarea de orientare a suprafeței de prelucrat la operația considerată.

Metoda de turnare este turnarea în cochilie, iar valorile pentru Rz și S sunt preluate din tabelul 4.13.

Tabelul 4.13. Parametrii obținuți la prelucrarea mecanică a semifabricatelor turnate în cochilie

Prelucrarea	Treapta de precizie	Rz [μm]	S [μm]
Într-o singură fază	11	25	25
Degroșare	12	50	50
Finisare	10	20	20
Netezire	7..9	5	5

Se calculează adaosul minim de prelucrare pentru suprafața S_1 , în funcție de valorile Rz și S corespunzătoare operației de prelucrare mecanică, astfel:

- Degroșare ($R_z = 50 \mu\text{m}$ și $S = 50 \mu\text{m}$)
 $2A_{1\min} = 2 * (50 + 50) + 2 * 0 = 200 [\mu\text{m}]$
- Finisare ($R_z = 20 \mu\text{m}$ și $S = 20 \mu\text{m}$)
 $2A_{2\min} = 2 * (20 + 20) + 2 * 0 = 80 [\mu\text{m}]$

În tabelul 4.14 este prezentat adaosul minim de prelucrare calculat pentru suprafața S_1 .

Tabelul 4.14. Adaos de prelucrare S_1

Suprafața	Dimensiunea prescrisă piesei [mm]	Rugozitate [μm]	Adaos calculat [mm]	Adaos de prelucrare semifabricat [mm]
S_1	$5 \pm 0.1 (\varnothing 52)$	3.2	0.28	2.5

4.9. Calculul dimensiunilor intermediare

Calculul dimensiunilor intermediare se face pentru prelucrarea precedentă $i-1$, în funcție de dimensiunile de la prelucrarea curentă i , începând de la ultima prelucrare $i = n$, ale cărei dimensiuni sunt egale cu cele prescrise în desenul de execuție. Dimensiunile intermediare sunt determinate în ordinea inversă celei în care se execută prelucrările pentru fiecare suprafață a piesei, până la obținerea dimensiunii semifabricatului.

În tabelul 4.15 sunt prezentate prelucrările necesare cu adaosurile minime și toleranțele aferente pentru suprafața S_1 .

Tabelul 4.15. Prelucrări, toleranțe și adaosuri pentru S_1

Tipul prelucrării necesare	Treapta de precizie obținută	$2A_{i\min}$
1. Strunjire de degroșare	IT12 ($R_a = 6.3 \mu\text{m}$) $T_1 = 0.12 \text{ mm}$	$2A_{1\min} = 200 [\mu\text{m}]$
2. Strunjire de finisare	IT10 ($R_a = 3.2 \mu\text{m}$) $T_2 = 0.048 \text{ mm}$	$2A_{2\min} = 80 [\mu\text{m}]$

Valorile toleranțelor T_1 și T_2 sunt preluate din standardul ilustrat în figura 4.14 conform treptei de precizie corespunzătoare.

Valorile toleranțelor fundamentale pentru dimensiuni liniare nominale																			Tabelul I.7			
Dimensiuni nominale		TREPT DE TOLERANȚE FUNDAMENTALE																				
		IT01	IT0	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18	
		VALORILE TOLERANȚELOR FUNDAMENTALE																				
Piese	Până la inclusiv	μm														mm						
		1	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	360	500	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4	
1	3	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4	
3	6	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.30	0.48	0.75	1.2	1.8	
6	10	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	56	90	0.15	0.22	0.36	0.56	0.9	1.5	2.2	
10	18	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7	
18	30	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3	
30	50	0.6	1	1.5	3.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9	
50	80	0.8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6	
80	120	1	1.5	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4	

Fig. 4.14. Valorile toleranțelor fundamentale

În tabelul 4.16 sunt calculate dimensiunile intermediare conform reglării individuale.

Tabelul 4.16. Calculul dimensiunilor intermediare

Metoda de reglare Prelucrarea i	Reglare individuală
Strunjire de finisare ($i = 2$, $T_2 = IT_{10}$, $2A_{2min} = 80 \mu m$)	- Dimensiunea prescrisă pentru strunjirea de finisare: $5 \pm 0.1 \text{ mm}$ $2A_{2nom} = 2A_{2min} + T_2 = 0.08 + 0.048 = 0.128 \text{ mm}$ $2A_{2max} = 2A_{2min} + T_1 + T_2 = 0.08 + 0.12 + 0.048 = 0.248 \text{ mm}$ $a_{p2} = \frac{2A_{2max}}{2} = \frac{0.248}{2} = 0.124 \text{ mm}$ - Dimensiunile intermediare pentru prelucrarea precedentă: $h_{1max} = h_{2max} + 2A_{2nom} = 5.1 + 0.128 = 5.228 \text{ mm}$ $h_{1min} = h_{1max} - T_1 = 5.228 - 0.12 = 5.108 \text{ mm}$
Strunjire de degroșare ($i = 1$, $T_1 = IT_{12}$, $2A_{1min} = 200 \mu m$)	- Dimensiunea prescrisă pentru strunjirea de degroșare: $5.168 \pm 0.06 \text{ mm}$ $2A_{1nom} = 2A_{1min} + A_{infSF} = 0.2 + 0.2 = 0.4 \text{ mm}$ $2A_{1max} = 2A_{1nom} + A_{supSF} + T_1 = 0.4 + 0.2 + 0.12 = 0.72 \text{ mm}$ $a_{p1} = \frac{2A_{1max}}{2} = \frac{0.72}{2} = 0.36 \text{ mm}$ $h_{SF nom} = h_{1max} + 2A_{1nom} = 5.228 + 0.4 = 5.628 \text{ mm}$ $h_{SF r} = 6 \text{ mm}$ $h_{SF max} = h_{SF r} + A_{supSF} = 6.2 \text{ mm}$ $h_{SF min} = h_{SF r} + A_{infSF} = 5.8 \text{ mm}$ - Dimensiunea prescrisă semifabricatului este de $6 \pm 0.2 \text{ mm}$

4.10. Utilaje utilizate în procesul tehnologic

În vederea realizării operațiilor de prelucrare definite în procesul tehnologic, se aleg mașini-unelte corespunzătoare. Selecția acestora se face în funcție de tipul operației (strunjire, găurire, lărgire, alezare), de productivitate, dar și de capacitatea de a atinge specificațiile din desenul de execuție al piesei.

În tabelul 4.17 sunt prezentate utilajele utilizate în procesul de fabricație al reperului „Suport cameră”.

Tabelul 4.17. Utilaje utilizate în procesul tehnologic

Operația 10, Operația 20			
Tip	Denumire	Caracteristici	
Strung CNC	Haas ST-20 [42]	Axa X [mm]	213
		Axa Z [mm]	572

		Diametrul maxim de prelucrare [mm]	330
		Lungimea maximă de prelucrare [mm]	572
		Capacitatea barei [mm]	64
		Turația maximă a arborelui [rot/min]	4000
		Puterea motorului principal [kW]	14.9
		Capacitatea magazinului de scule	12



Operația 30, Operația 40

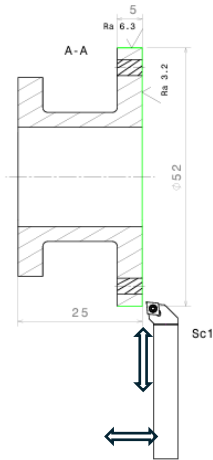
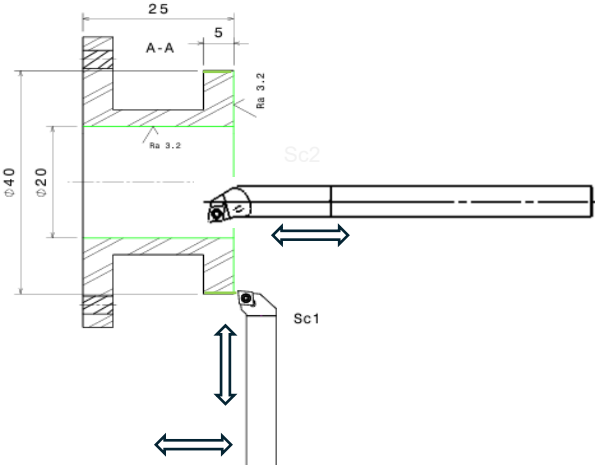
Tip	Denumire	Caracteristici	
Mașină de găurit cu coloană	CORMAK Z5028W [43]	Diametru maxim de găurire [mm]	32
		Con ax	MK3
		Avans ax [mm]	130
		Diametru coloană [mm]	97
		Gama de viteze [rot/min]	75-3200
		Număr de trepte	12
		Dimensiuni masa de lucru [mm]	480 x 380
		Putere motor [kW]	1.1
		Greutate [kg]	230

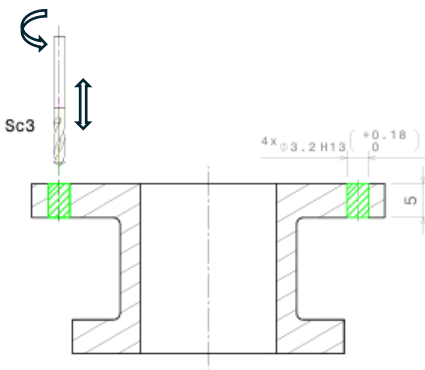
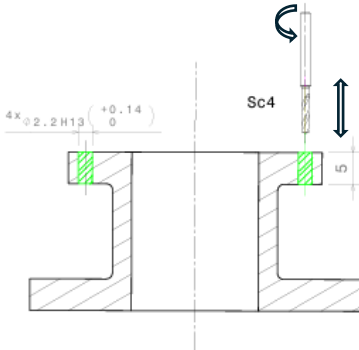


4.11. Scule și dispozitive de prindere scule

Sculele utilizate pentru realizarea operațiilor tehnologice au fost selectate din catalogul online Sandvik Coromant [44] și sunt prezentate în tabelul 4.18.

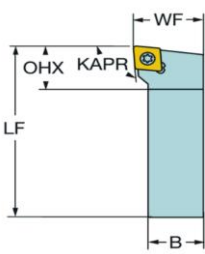
Tabelul 4.18. Scule utilizate în procesul tehnologic

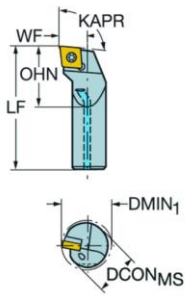
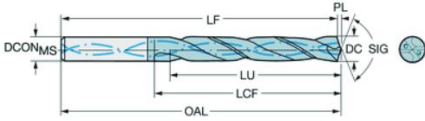
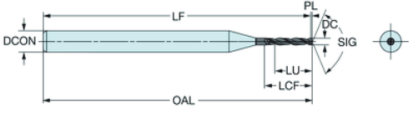
Operația 10. Strunjire frontală plan bază (baza A) și strunjire longitudinală				
Faza de prelucrare	Simbol	Tip	Cod sculă	Cod plăcuță
10.2	Sc1	Cuțit de strung	SCLCR 2020K 09	CCMT 09 T3 02-WF 1125
				
Operația 20. Strunjire frontală + strunjire longitudinală + strunjire interioară				
Faza de prelucrare	Simbol	Tip	Cod sculă	Cod plăcuță
20.2	Sc1	Cuțit de strung	SCLCR 2020K 09	CCMT 09 T3 02-WF 1125
20.3	Sc2	Cuțit de strung	A20S-SCLCR 09-R	CCMT 09 T3 08
				

Operația 30. Găurire				
Faza de prelucrare	Simbol	Tip	Cod sculă	Cod plăcuță
30.2	Sc3	Burghiu	462.1-0320-010A1-XM X2BM	-
				
Operația 40. Găurire				
Faza de prelucrare	Simbol	Tip	Cod sculă	Cod plăcuță
40.2	Sc4	Burghiu	462.1-0220-009A0-XM X0BM	-
				

În tabelul 4.19 sunt prezentate detaliile sculelor utilizate în procesul tehnologic.

Tabelul 4.19. Detalii scule

Scula	Reprezentare	Cote	Dpsc	Caracteristici
Sc1		WF=25 mm B=20 mm LF=125 mm OHX=17.8 mm KAPR=95°	Coadă pătrată: metric 20 x 20	Masa: 0.3859 kg Orientarea sculei: dreapta Material corp sculă: oțel Vc=679 m/min f=0.25 mm n=4000 rpm

Sc2		WF=13 mm OHN=30 mm LF=250 mm KAPR=95° DCNOMS=20 mm DMIN=25 mm	Coadă cilindrică: metric 20	Masa: 0.538 kg Orientarea sculei: dreapta Vc=327 m/min f=0.269 mm n=4000 rpm
Sc3		DC=3.2 mm LU=10.07 mm LCF=20 mm LF=61.534 mm OAL=62 mm PL=0.5824 mm DCNOMS=6 mm SIG=140°	Coadă cilindrică DIN6535- HA metric 6	Masa: 0.017 kg Viteza de rotație maximă: 39789 rpm Materiale: P, M, K, N, S, H Vc=287 m/min f=0.234 mm/rot n=28500 rpm
Sc4		DC=2.2 mm LU=9.2 mm LCF=12.5 mm LF=37.49 mm OAL=38 mm PL=0.5129 mm DCNOMS=3 mm SIG=130°	Coadă cilindrică DIN6535- HA metric 3	Masa: 0.006 kg Viteza de rotație maximă: 11575 rpm Materiale: P, M, K, N, S, O Vc=51.7 m/min f=0.0229 mm/rot n=7480 rpm

4.12. Verificatoare

Pentru a garanta respectarea cerințelor din desenul de execuție, după fiecare operație tehnologică se fac verificări ale dimensiunilor și ale rugozității. Alegerea verificatoarelor depinde de tipul de prelucrare, domeniul dimensional al suprafețelor și de precizia solicitată. În tabelul 4.20 sunt prezentate instrumentele utilizate pentru fiecare operație, împreună cu domeniul de măsurare și precizia acestora.

Tabelul 4.20. Verificatoare utilizate în procesul tehnologic

Operația	Verificator			
	Tip	Dimensiuni care se pot măsura	Valoarea diviziunii	Domeniul de măsurare
	Șubler Vernier Mitutoyo (530-122) 0-150 mm [45]	Exterior Interior	(0.02)	0:150 mm

Operația 10, Operația 20, Operația 40		Adâncimi		
	Etalon de rugozitate Ra 0.05 – 12.5 CEP [46] 	Rugozități	-	0.05 μm – 12.5 μm
Operația 30, Operația 50	Șubler Vernier Mitutoyo (530-122) 0-150 mm [45] 	Exterior Interior Adâncimi	(0.02)	0:150 mm
	Micrometru de adâncime [47] 	Adâncimi	(0.01)	0:50 mm
	Etalon de rugozitate Ra 0.05 – 12.5 CEP [46] 	Rugozități	-	0.05 μm – 12.5 μm

4.13. Tehnologia CAM pentru fabricarea reperului

Tehnologia CAM pentru fabricarea reperului a fost realizată folosind modulul Machining – Lathe Machining din CATIA. Modelul este transformat într-un ansamblu de operații CNC, astfel încât să fie respectate cerințele geometrice, toleranțele și rugozitățile impuse în desenul de execuție.

Mediul CAM permite configurarea semifabricatului, stabilirea sistemului de referință, alegerea sculelor și introducerea parametrilor tehnologici conform recomandărilor din cataloagele producătorilor. În tabelul 4.21 sunt prezentate operațiile CAM pentru realizarea reperului, iar selectarea semifabricatului, poziționarea piesei și sistemul de axe pentru fiecare operație sunt prezentate în figurile 4.15 – 4.18.

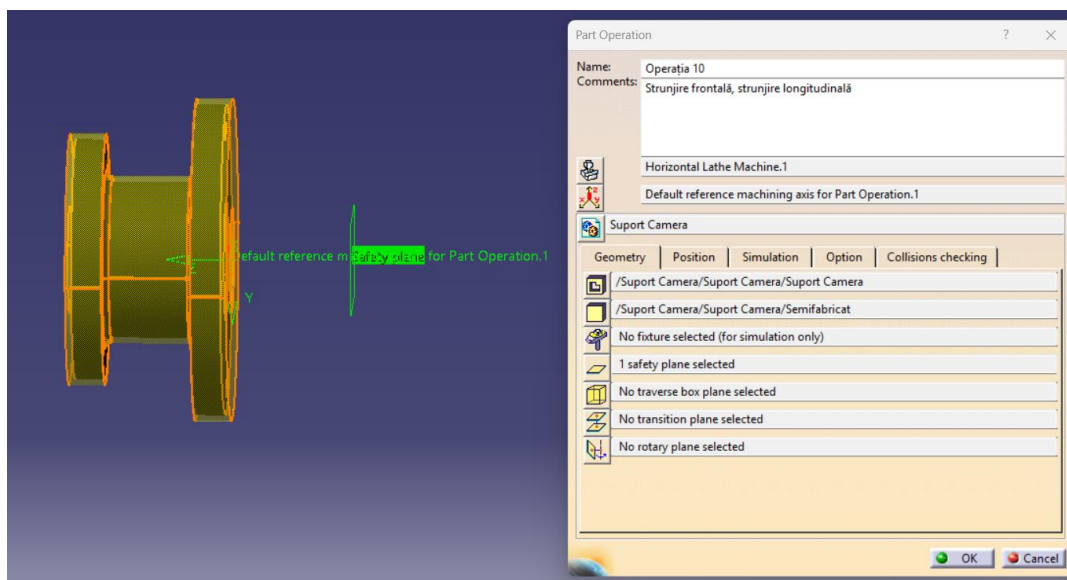


Fig. 4.15. Setări operația 10

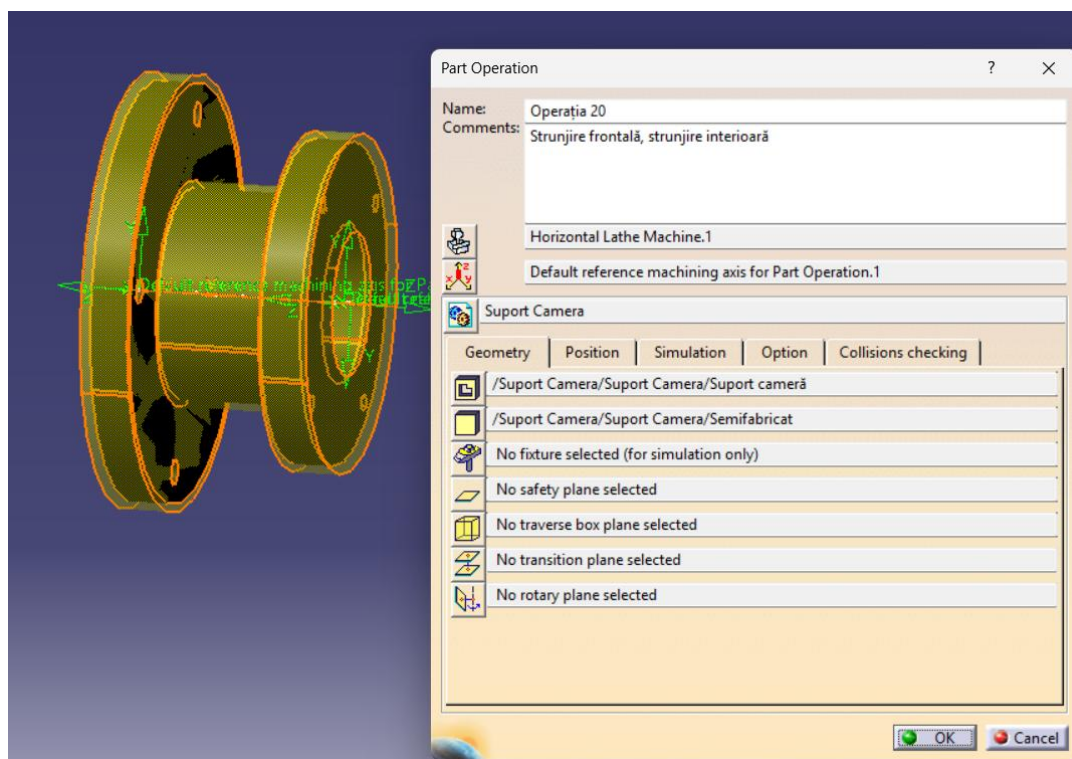


Fig. 4.16. Setări operația 20

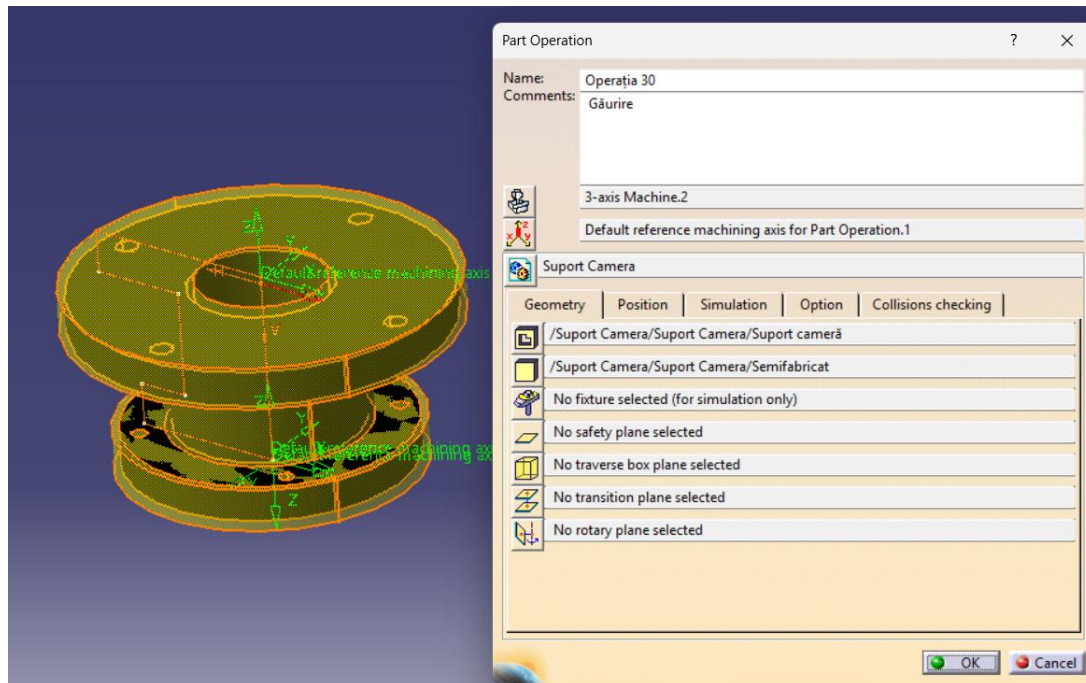


Fig. 4.17. Setări operația 30

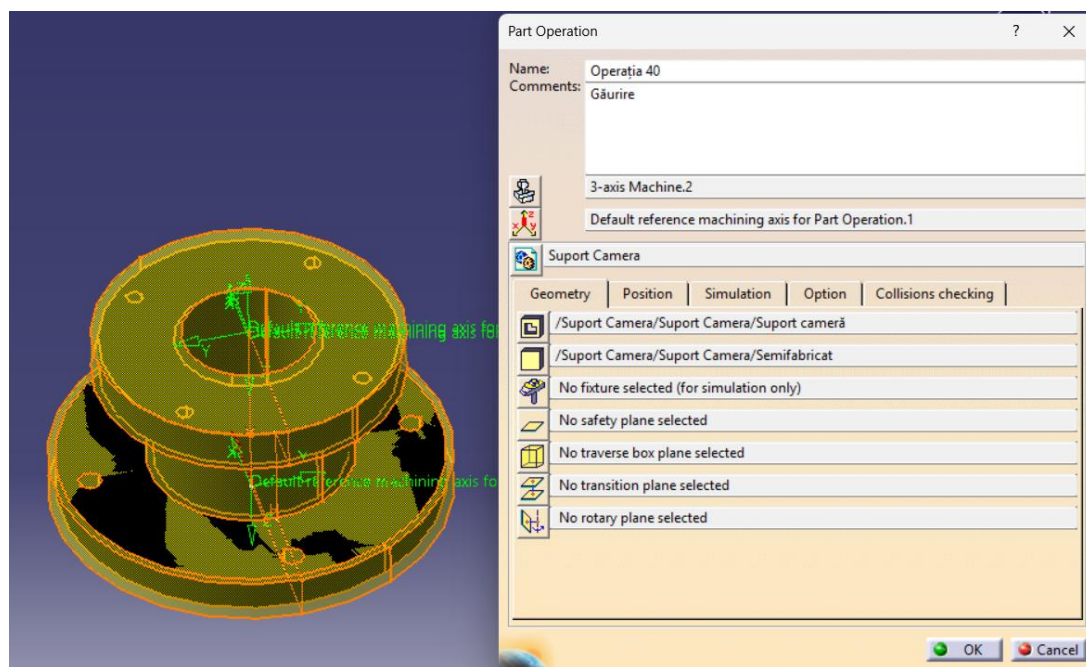
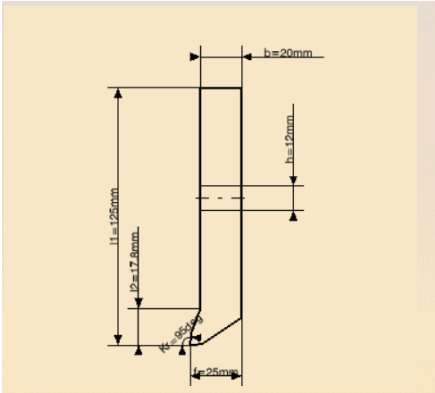
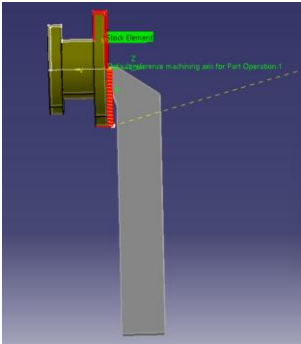
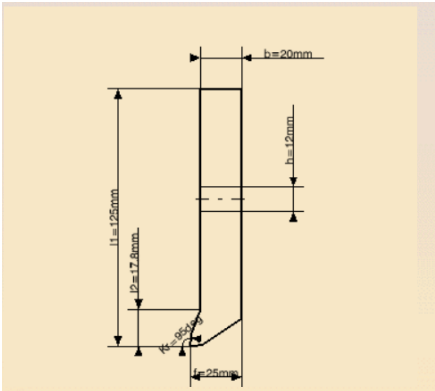
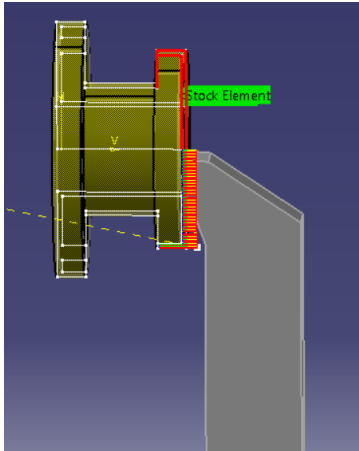
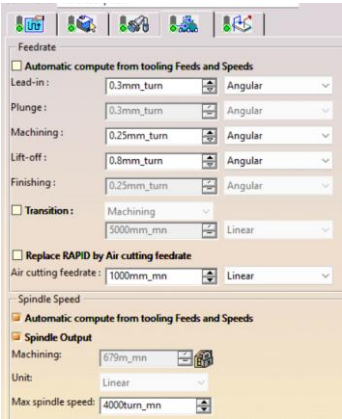
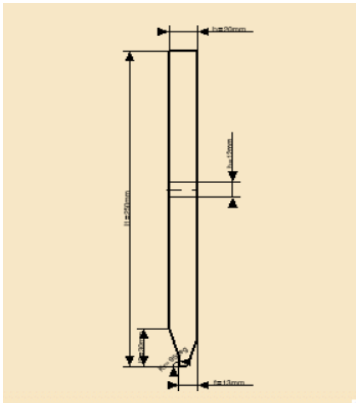
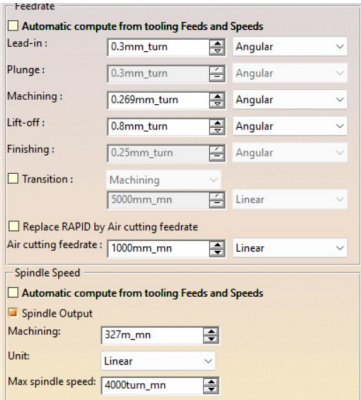
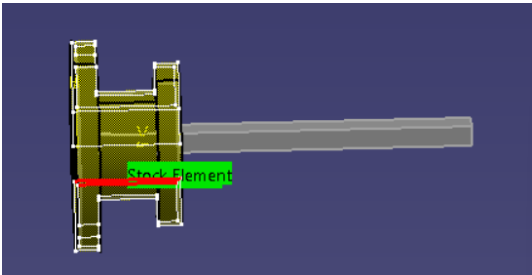
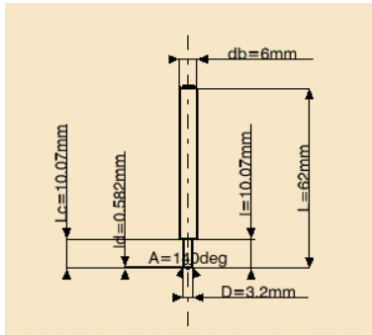
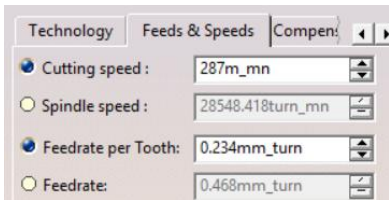
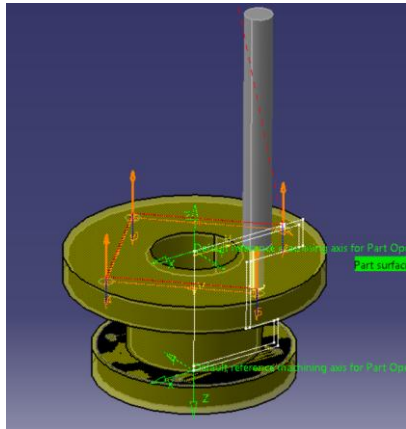
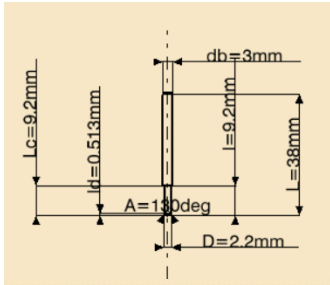
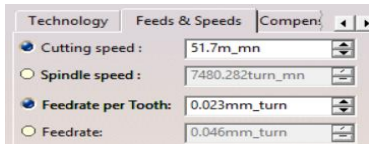
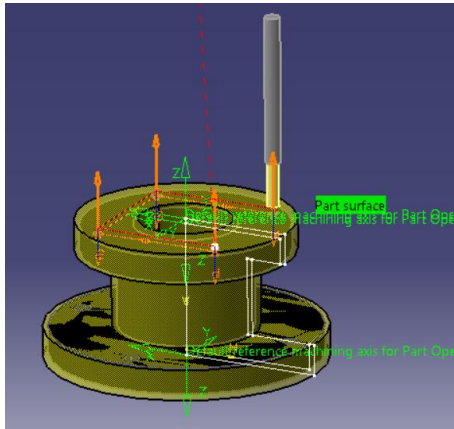


Fig. 4.18. Setări operația 40

Tabelul 4.21. Operațiile CAM pentru fabricarea reperului

Operația 10. Strunjire frontală plan bază (baza A) + strunjire longitudinală		
Prelucrare	Setare sculă și parametrii	Simulare proces
Degroșare și Finisare (exterior)	 	
Operația 20. Strunjire frontală + strunjire interioară		
Prelucrare	Setare sculă și parametrii	Simulare proces
Degroșare și Finisare (exterior și interior)		

	  	
Operația 30. Găurire		
Prelucrare	Setare sculă și parametrii	Simulare proces
Găurire		

	 	
Operația 40. Găurire		
Găurire	 	

4.14. Fabricarea aditivă a reperului

Tehnologia de fabricare aditivă permite realizarea rapidă a prototipurilor funcționale și a pieselor cu geometrii complexe, care sunt dificil de obținut prin metodele convenționale.

În cadrul acestui proiect, procedeul de fabricare aditivă a fost utilizat pentru a analiza posibilitatea de realizare a reperului folosind imprimanta Zortrax M300 Plus, o imprimantă 3D de tip FDM, împreună cu software-ul dedicat Z-Suite (Fig. 4.19), pentru a simula procesul și a estima timpul de imprimare și consumul de material.

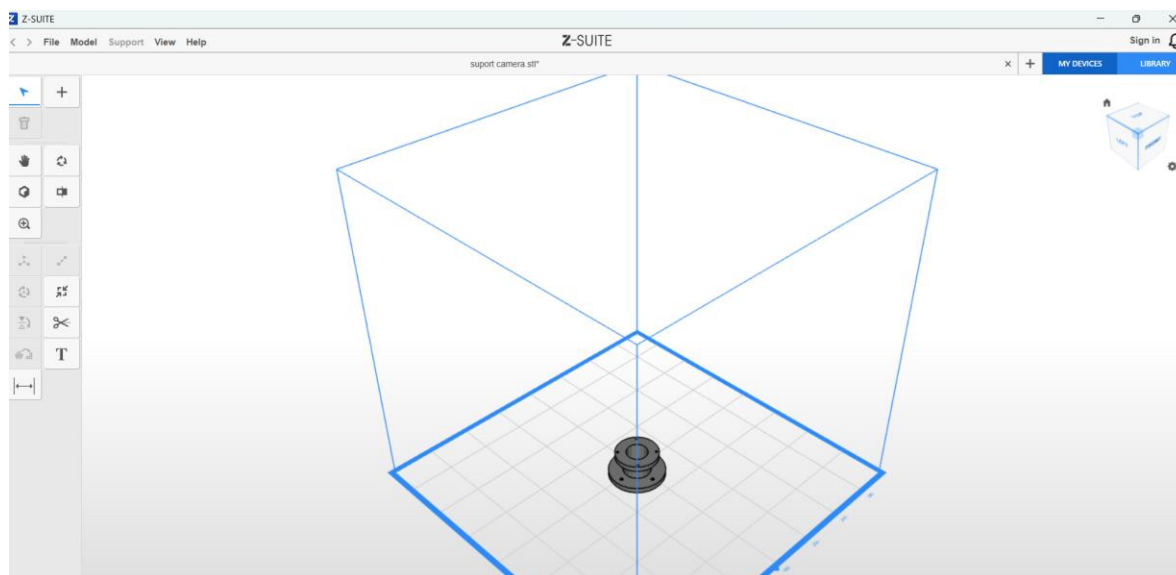


Fig. 4.19. Reperul „Suport cameră” în software-ul Z-Suite

În tabelul 4.22 sunt prezentați parametrii de imprimare 3D-Z-Suite (FDM), materialele care se compară fiind Z-PLA [48], cu un preț aproximativ de 99 lei/kg și Z-ABS [49], cu un preț aproximativ de 149 lei/kg.

Tabel 4.22. Parametrii de imprimare 3D-materiale Z-PLA și Z-ABS

Caracteristică	Valoare	
	Z-PLA	Z-ABS
Tip suport	Lite	Lite
Diametru duză	0.4 mm	0.4 mm
Grosime strat	0.20 mm	0.20 mm
Calitate imprimare	Default	Default
Tip imprimare	Normal	Normal
Model umplere	Pattern 0	Pattern 0
Grad de umplere	20%	20%
Straturi superioare	4	4
Straturi inferioare	3	3
Număr pereți exteriori	3	3
Distanță primul strat	0.45 mm	0.45 mm
Brim	Activat	Activat
Viteza de imprimare	+20%	+20%
Timp estimat de imprimare [h:min]	01:20	01:20
Consum de material [m]/[g]	4.64/13	4.57/11
Cost material [RON]	0.64	0.82

În tabelul 4.23 este prezentată o analiză comparativă privind influența materialului utilizat la imprimarea 3D a reperului proiectat asupra rezultatelor de imprimare.

Tabel 4.23. Analiză comparativă materiale

Produs	Materiale	Timp estimate de imprimare [min]	Cantitate material [m]/[g]	Cost material [RON]
--------	-----------	----------------------------------	----------------------------	---------------------

	Z-PLA	80	4.64/13	0.64
	Z-ABS	80	4.57/11	0.82

Pentru a evidenția diferențele dintre materialele analizate, au fost realizate grafice comparative privind timpul de imprimare (Fig. 4.20), consumul de material [m] (Fig. 4.21), consumul de material [g] (Fig. 4.22) și costul materialului (Fig. 4.23).

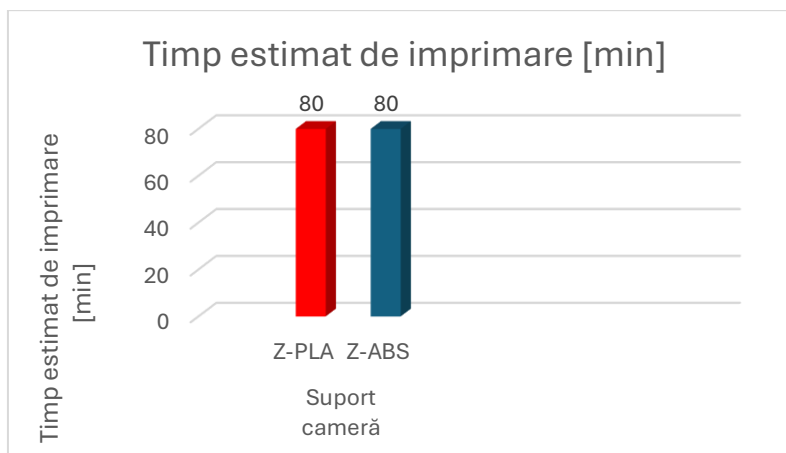


Fig. 4.20. Analiza timp de imprimare [min]

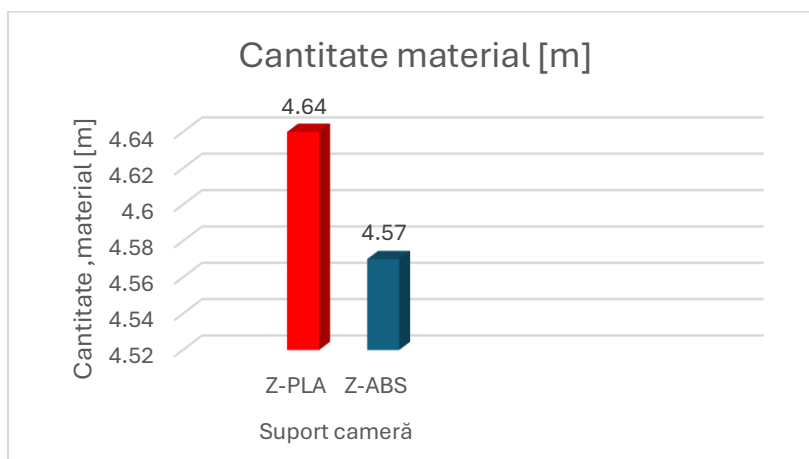


Fig. 4.21. Analiza consum de material [m]

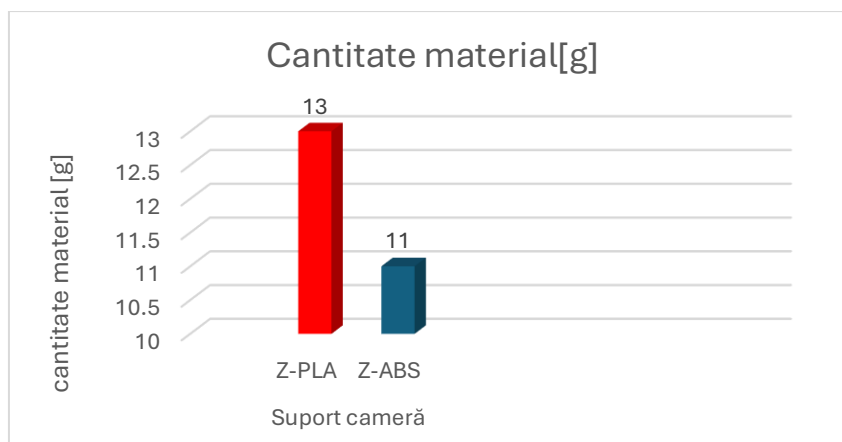


Fig. 4.22. Analiza consum de material [g]

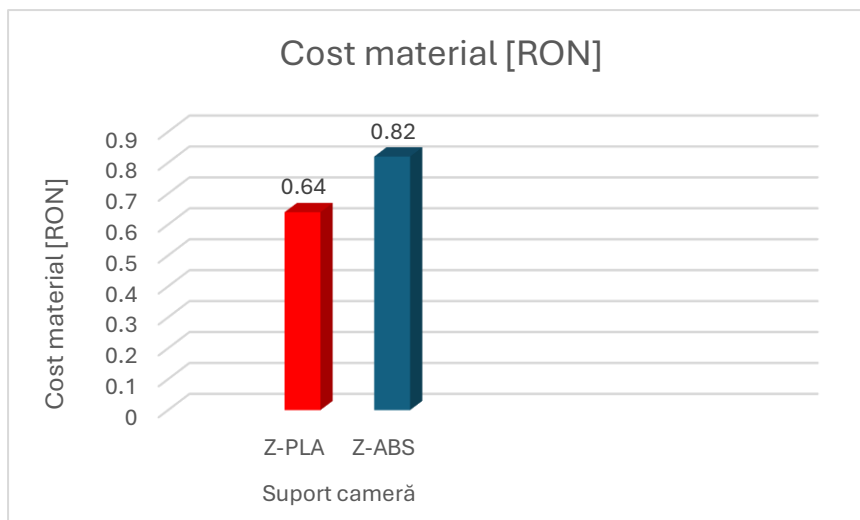


Fig. 4.23. Analiza cost material [RON]

Analiza comparativă a celor două materiale indică diferențe din punct de vedere al costului și al consumului de material. Se observă că Z-PLA prezintă un consum de material puțin mai ridicat, dar avantajul principal îl constituie costul mai redus al filamentului. Z-ABS necesită un consum mai scăzut de material, dar implică un cost mai mare, din cauza prețului mai ridicat al filamentului și a cerințelor tehnologice mai stricte în timpul procesului de imprimare.

5. IMPLEMENTAREA ȘI VALIDAREA SOFTWARE

5.1. Antrenarea modelelor YOLOv8

Antrenarea modelelor s-a realizat în mediul Google Colab, utilizând arhitectura YOLOv8n, care este o variantă nano a arhitecturii YOLOv8 optimizată pentru resurse de calcul și viteză. A fost aleasă această variantă datorită compatibilității embedded și a timpului scurt de inferență.

Unele dintre cele mai cultivate culturi de legume din România sunt castraveții, roșiile, ardeii și vinetele. Aceste culturi sunt afectate frecvent de boli fungice și virale care pot conduce la pierderi de producție, iar selecția acestora a fost făcută în conformitate cu obiectivul lucrării.

Un model distinct a fost antrenat pentru fiecare cultură folosind seturi de date specifice preluate de pe platforma Roboflow: roșii [50], castraveți [51], ardei [52], vinete [53]. Seturile de date de pe platforma Roboflow includ imagini cu diferite boli care sunt specifice fiecărei culturi. În tabelul 5.1 este prezentată distribuția imaginilor din fiecare dataset, împărțite în seturi de antrenare, validare și testare.

Tabel 5.1. Distribuția imaginilor din dataset

Plantă	Total imagini	Antrenare	Validare	Testare
Castraveți	1368	1194	130	44
Roșii	9055	6462	1721	872
Ardei	1681	1177	336	168
Vinete	600	420	120	60

Codul utilizat pentru antrenare este prezentat în figura 5.1 și este același pentru toate modelele, cu diferența că s-a modificat calea către folderul cu datele specifice fiecărei culturi.

```

from ultralytics import YOLO

model = YOLO('yolov8n.pt')

model.train(
    data='/content/drive/MyDrive/Castraveti/data.yaml',
    epochs=50,
    imgsz=640,
    batch=16,
    name='antrenare_castraveti'
)

```

Fig. 5.1. Cod de antrenare YOLOv8

Parametrii de antrenare sunt prezentați în tabelul 5.2 și au fost identici pentru toate modelele.

Tabel 5.2. Parametrii de antrenare

Parametru	Valoare
Arhitectură	YOLOv8n
Epoci	50
Dimensiune imagine	640 x 640 px
Batch size	16

Numărul de epoci a fost stabilit la 50, o valoare considerată suficientă pentru a asigura convergența modelului fără riscul de supraantrenare. Dimensiunea imaginii de 640 x 640 pixeli este valoarea standard recomandată pentru YOLOv8 și asigură un echilibru între detaliile vizuale necesare detecției și viteza de procesare. Batch size-ul de 16 a fost ales în funcție de resursele Google Colab disponibile, permițând antrenarea constantă fără a depăși memoria GPU disponibilă.

5.2. Validarea și rezultatele modelelor

Pentru a putea evalua performanța fiecărui model antrenat, s-a efectuat o analiză a metricilor de validare create de YOLOv8 (precizia, recall-ul, scorul F1 și mAP), precum și a matricei de confuzie și a curbelor de performanță. Validarea s-a realizat pe setul de testare al fiecărui dataset, independent de datele care au fost folosite la antrenare.

5.2.1. Modelul pentru castraveți

Modelul pentru castraveți a fost antrenat pe un dataset cu trei clase: mana castraveților (benh suong mai), mozaicul comun al castraveților (benh-kham) și făinarea castraveților (benh-phan-trang). Antrenarea a durat aproximativ 43 de minute (0.719 ore) în mediul Google Colab.

În figura 5.2 este prezentată evoluția funcțiilor de pierdere și a metricilor de performanță pe parcursul celor 50 de epoci de antrenare.

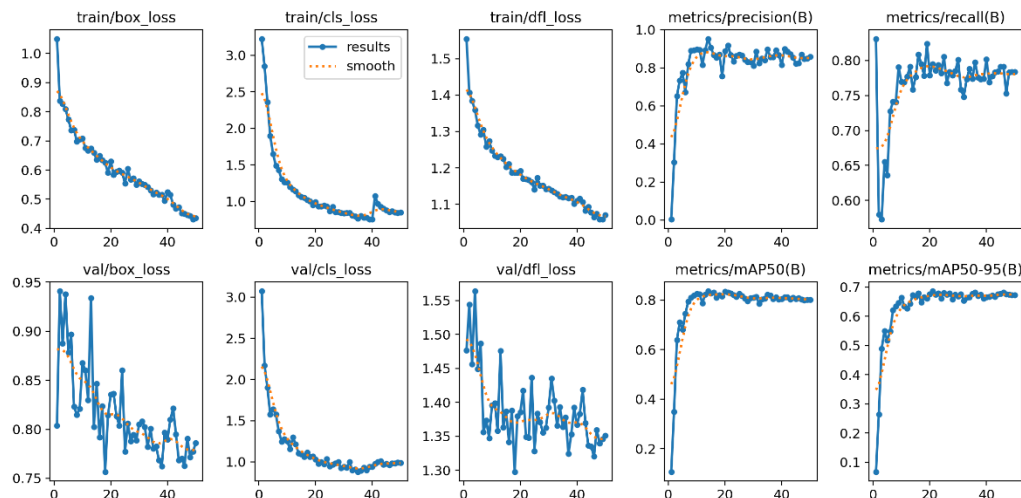


Fig. 5.2. Evoluția metricilor de antrenare – model castraveți

Funcțiile de pierdere pe setul de antrenare (train/box_loss, train/cls_loss, train/dfl_loss) prezintă o scădere consistentă și continuă pe parcursul antrenării, indicând faptul că modelul a asimilat corect caracteristicile vizuale ale bolilor. Funcțiile de pierdere pe setul de validare (val/box_loss, val/cls_loss, val/dfl_loss) prezintă o variabilitate ușoară, dar tendința este descrescătoare, fără urme de supraantrenare. Metricile mAP50 și mAP50-95 ajung la valori stabile în jurul epocii 20 și sunt constante până la finalul antrenării la valori de aproximativ 0.80 și 0.65.

În figura 5.3 sunt prezentate curbele de performanță rezultate în urma validării modelului.

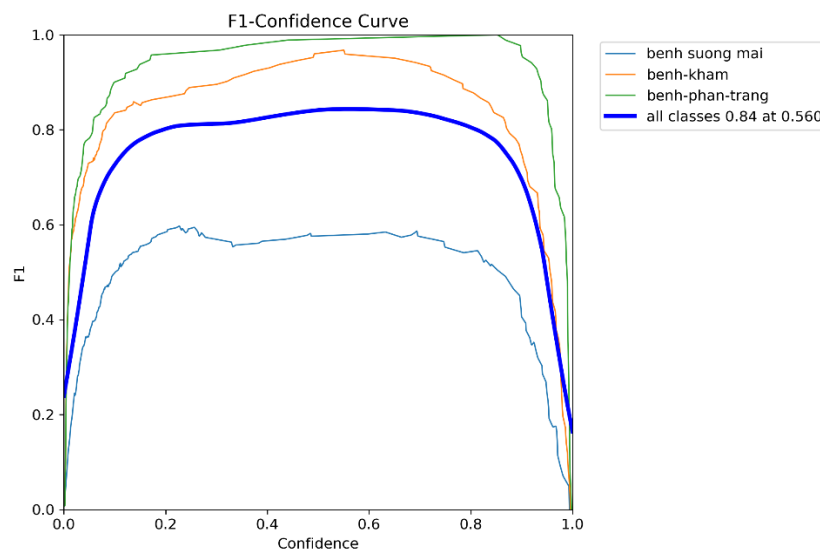


Fig. 5.3. Curba F1-Confidence – model castraveți

Curba F1-Confidence scoate în evidență relația dintre scorul F1 și pragul de încredere pentru fiecare clasă. Scorul F1 maxim pentru toate clasele este de 0.84 la un prag de încredere de 0.560. Clasa benh-phan-trang (făinarea castraveților) atinge cel mai înalt scor F1, apropiindu-se de 1, urmată de benh-kham (mozaicul comun al castraveților) cu valori de aproximativ 0.90. Clasa benh-suong-mai (mana castraveților) prezintă cel mai scăzut scor F1, de aproximativ 0.60, menținut

constant pe un interval mare de încredere, ceea ce indică o dificultate de detecție a acestei boli datorită variabilității vizuale ridicate a simptomelor.

În figura 5.4 sunt prezentate curbele de precizie ale modelului.

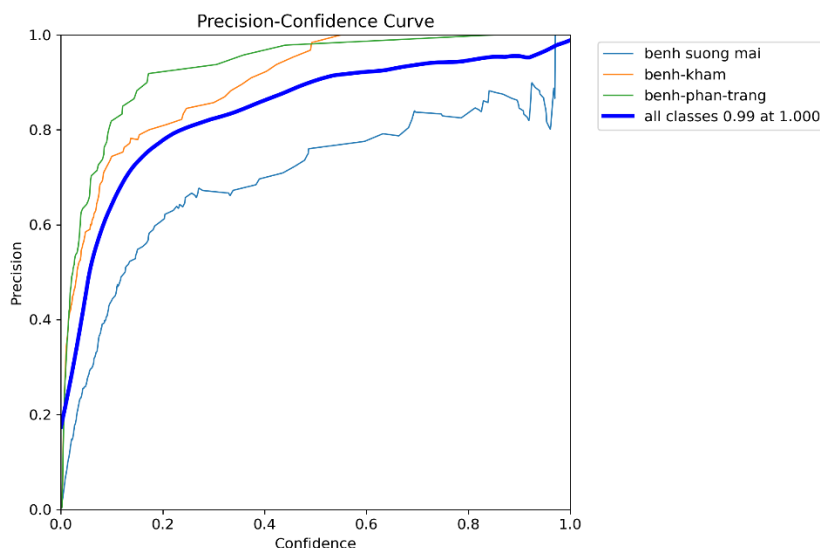


Fig. 5.4. Curba Precision-Confidence – model castraveți

Curba Precision-Confidence ilustrează că precizia modelului crește odată cu creșterea pragului de încredere, atingând valoarea maximă de 0.99 pentru toate clasele la pragul de încredere 1. Clasele benh-phan-trang (făinarea castraveților) și benh-kham (mozaicul comun al castraveților) ating valori ridicate de precizie chiar și la praguri mici de încredere, în timp ce clasa benh suong mai (mana castraveților) are o creștere lentă a preciziei.

În figura 5.5 sunt prezentate curbele Recall-Confidence pentru modelul antrenat.

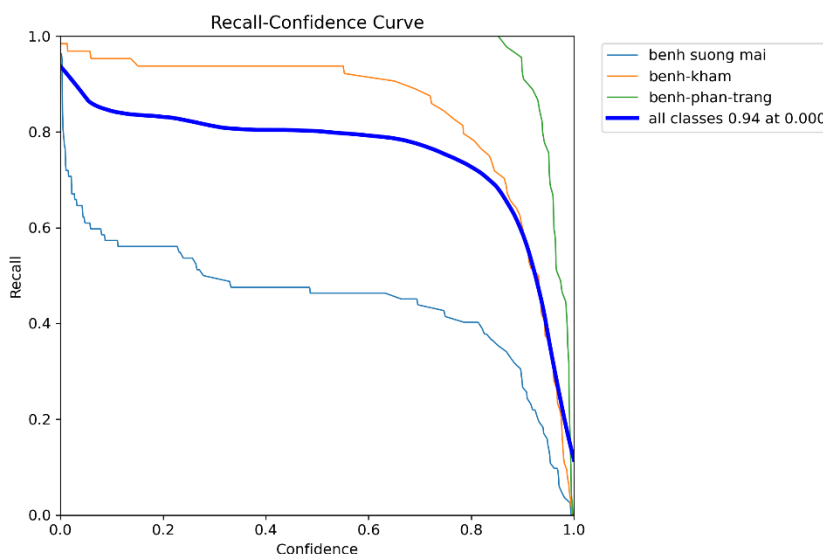


Fig. 5.5. Curba Recall-Confidence – model castraveți

Curba Recall-Confidence indică o rată maximă de detecție de 0.94 pentru toate clasele la pragul de încredere 0. Pe măsură ce pragul de încredere crește, rata de detecție scade semnificativ. Clasa benh-kham (mozaicul comun al castraveților) menține o rată ridicată până la valori de

Încredere de aproximativ 0.90, în timp ce clasa benh suong mai (mana castraveților) prezintă o scădere mult mai rapidă și mai pronunțată, confirmând dificultatea de detecție a acesteia.

În figura 5.6 sunt ilustrate curbele Precision-Recall ale modelului.

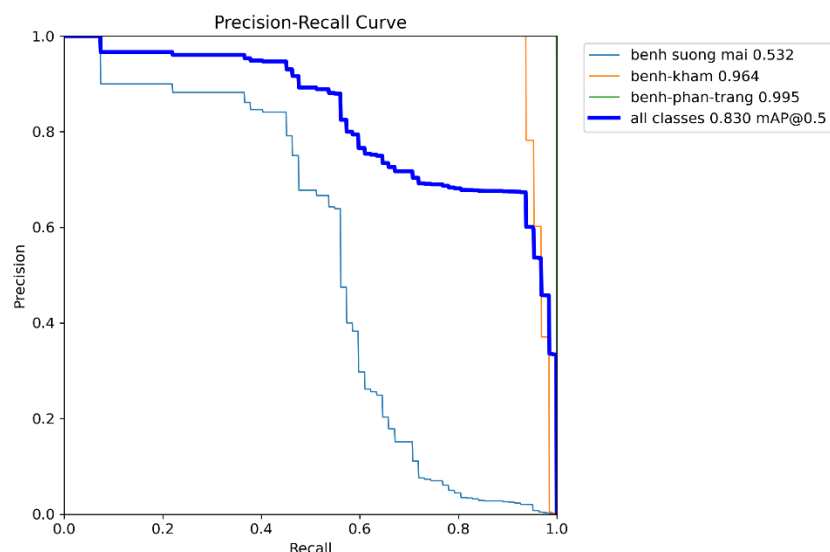


Fig. 5.6. Curba Precision-Recall – model castraveți

Curba Precision-Recall confirmă valoarea mAP50 de 0.830 pentru toate clasele. Clasa benh-phan-trang (făinarea castraveților) are cea mai bună performanță cu mAP de 0.995, urmată de benh-kham (mozaicul comun al castraveților) cu 0.964. Clasa benh suong mai (mana castraveților) are un mAP de 0.532, fiind cel mai scăzut dintre cele trei clase și confirmând astfel similitudinea vizuală a simptomelor manei cu alte afecțiuni.

În figura 5.7 este prezentată matricea de confuzie.

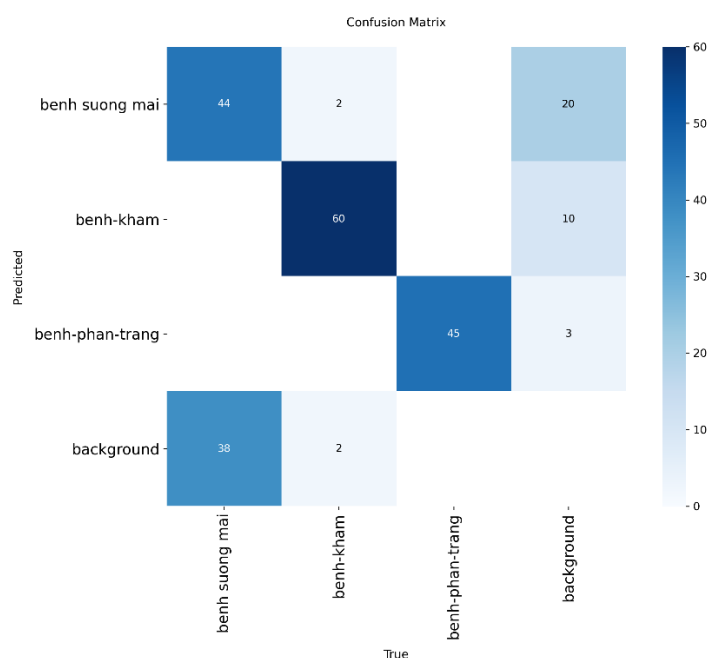


Fig. 5.7. Matricea de confuzie – model castraveți

Matricea de confuzie a modelului confirmă performanțele ridicate ale acestuia. Clasa *benh-kham* (mozaicul comun al castraveților) a fost identificată corect în toate cele 60 de cazuri, cu doar două imagini clasificate ca background. Clasa *benh-phan-trang* (făinarea castraveților) a fost clasificată corect în 45 de cazuri. Clasa cu cele mai multe erori este *benh suong mai* (mana castraveților), care prezintă 44 de cazuri identificate corect și 38 clasificate ca background. Modelul a clasificat greșit imagini de background ca boli, 20 ca *benh suong mai* (mana castraveților), 10 ca *benh-kham* (mozaicul comun al castraveților) și 3 ca *benh-phan-trang* (făinarea castraveților), indicând o tendință de fals pozitiv pentru aceste clase.

În figurile 5.8 și 5.9 sunt prezentate exemple de detecții realizate de model pe imagini din setul de testare.

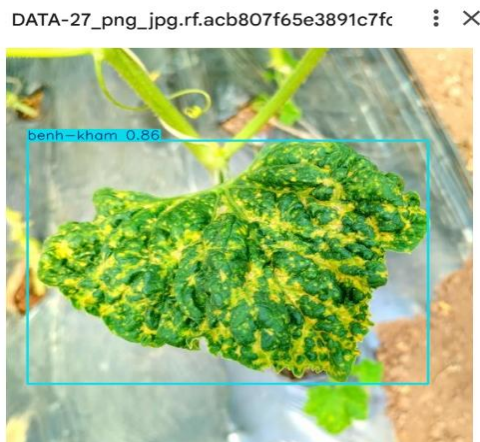


Fig. 5.8. Exemplu detecție



Fig. 5.9. Exemplu detecție

5.2.2. Modelul pentru roșii

Modelul pentru roșii a fost antrenat pe un dataset de zece clase de boli: Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană), Tomato Early Bright (alternarioza timpurie), Tomato Yellow Leaf Curl (răsucirea galbenă a frunzelor), Tomato Late Blight (mana tomatelor), Tomato Leaf Mold (mucegaiul frunzelor), Tomato Septoria Leaf Spot (septorioza frunzelor), Tomato Spider Mites Two-spotted (păianjenul roșu), Tomato Target Spot (pătarea concentrică), Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor), Tomato Healthy (plante sănătoase) și Unknown (necunoscut), care reflectă prezența unor imagini nedefinite clar. Antrenarea a durat aproximativ 3 ore și 50 de minute, reflectând complexitatea mai ridicată a acestui dataset față de cel pentru castraveți.

În figura 5.10 este prezentată evoluția funcțiilor de pierdere și a metricilor de performanță pe parcursul celor 50 de epoci.

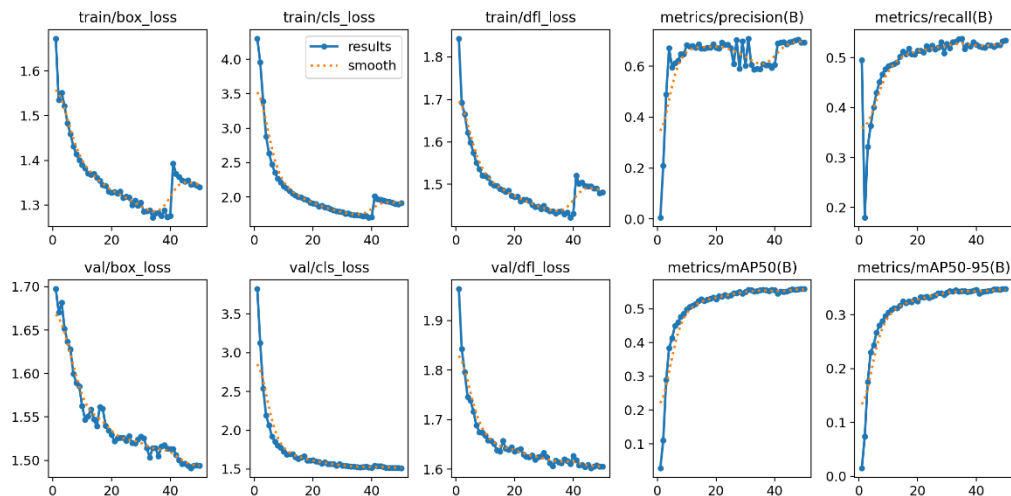


Fig. 5.10. Evoluția metricilor de antrenare – model roșii

Funcțiile de pierdere pe setul de antrenare (train/box_loss, train/cls_loss, train/df_l_loss) prezintă o scădere ușoară și continuă pe parcursul antrenării. În jurul epocii 40 se observă o instabilitate, urmată de stabilizare. Funcțiile de pierdere pe setul de validare (val/box_loss, val/cls_loss, val/df_l_loss) scad progresiv și apoi se stabilizează, ceea ce indică absența supraantrenării. Metricile mAP50 și mAP50-95 cresc rapid în primele 15 epoci și ating maximum în jurul valorilor de 0.6, respectiv 0.4, unde se mențin stabile până la finalul antrenării.

În figurile 5.11, 5.12, 5.13 și 5.14 sunt prezentate curbele de performanță rezultate în urma validării modelului.

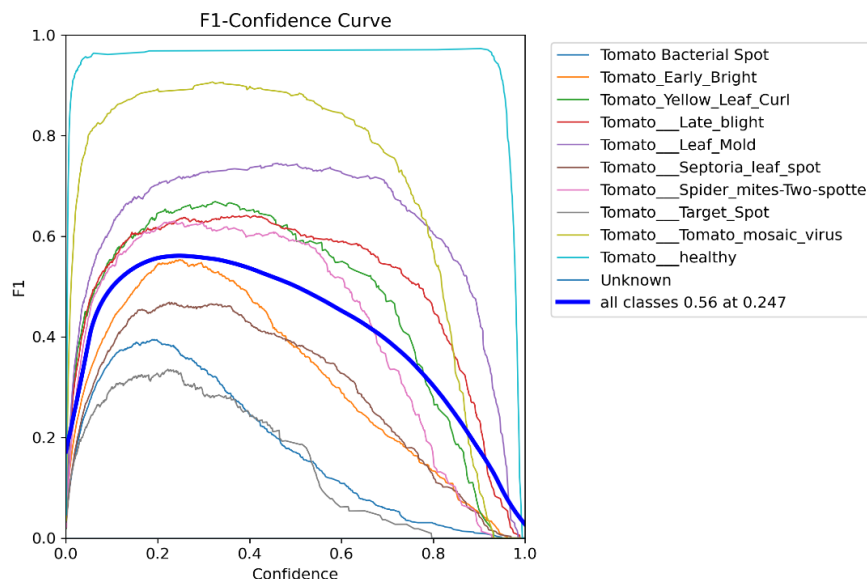


Fig. 5.11. Curba F1-Confidence – model roșii

Curba F1-Confidence exprimă scorul maxim F1 de 0.56 la un prag de încredere de 0.247 pentru toate clasele. Variabilitatea între clase este clar definită în sensul în care clasa Tomato Healthy (plante sănătoase) atinge un scor aproape de 0.96, iar clasa Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului

tomatelor) atinge aproximativ valoarea 0.9, reflectând simptome vizuale clare. La polul opus se află clasele Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană) și Tomato Target Spot (pătarea concentrică), care prezintă scoruri F1 reduse (sub 0.4), ce pot fi explicate prin asemănarea simptomelor cu alte afecțiuni sau prin reprezentarea insuficientă în dataset.

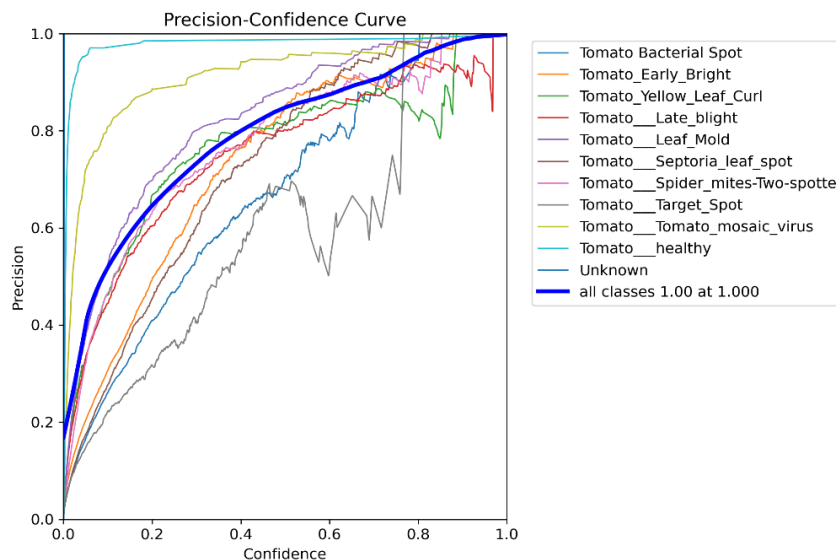


Fig. 5.12. Curba Precision-Confidence – model roșii

Curba Precision-Confidence evidențiază faptul că precizia modelului crește odată cu pragul de încredere, atingând valoarea maximă de 1 pentru toate clasele la pragul de încredere 1. Clasele Tomato Healthy (plante sănătoase) și Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor) ating valori mari de precizie încă de la praguri de încredere reduse, iar Tomato Target Spot (pătarea concentrică) prezintă oscilații mari pe la jumătatea intervalului, indicând dificultăți de localizare precisă a bounding box-urilor.

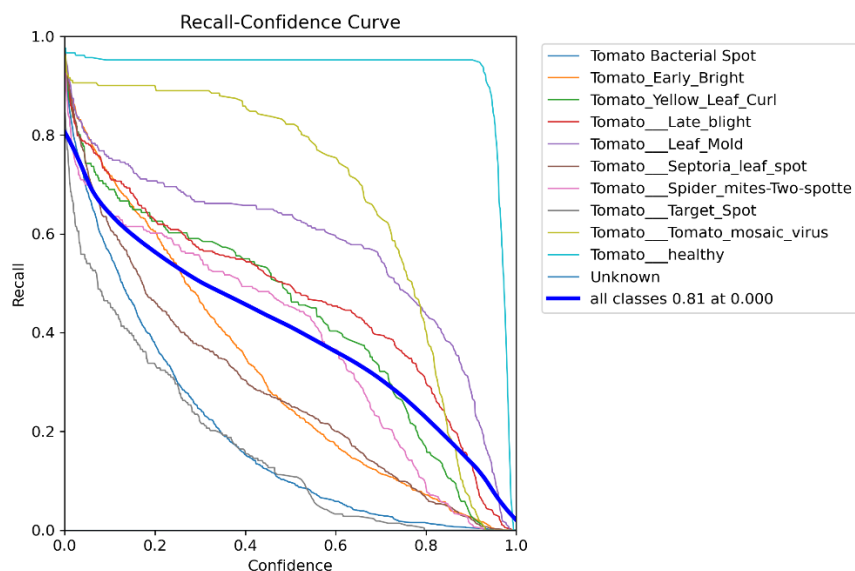


Fig. 5.13. Curba Recall-Confidence – model roșii

Curba Recall-Confidence indică rata maximă de detecție de 0.81 pentru toate clasele la pragul de încredere 0. Clasa Tomato Healthy (plante sănătoase) menține o rată de detecție ridicată (aproximativ 0.96) pe un interval larg de încredere, iar în jurul valorii de 0.95 a pragului scade brusc. De asemenea, Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor) prezintă o rată de detecție mare (aproximativ 0.9) pe cea mai mare parte a intervalului de încredere. Clasele Tomato Target Spot (pătarea concentrică) și Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană) au rate de detecții mai reduse și scad odată cu creșterea pragului de încredere.

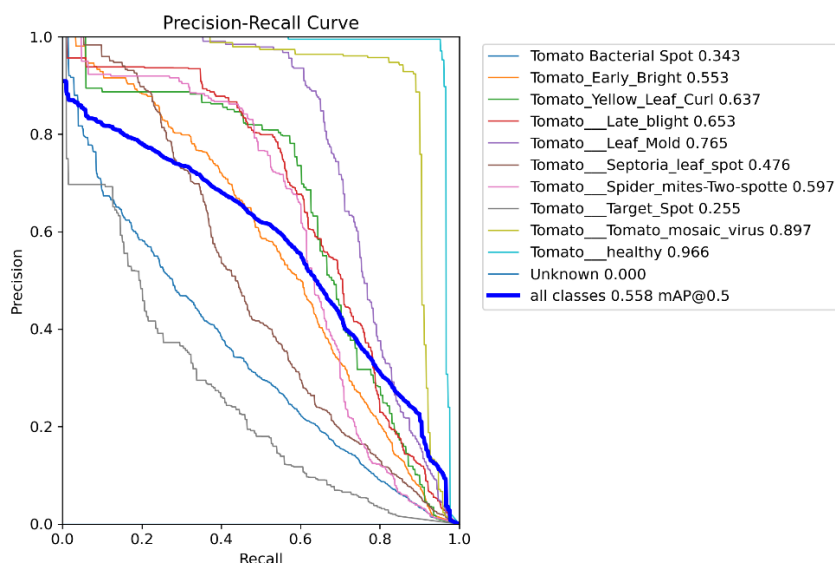


Fig. 5.14. Curba Precision-Recall – model roșii

Curba Precision-Recall indică valoarea mAP50 de 0.558 pentru toate clasele. Cel mai ridicat scor este obținut de clasa Tomato Healthy (plante sănătoase), urmată de Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor) cu 0.897 și Tomato Leaf Mold (mucegaiul frunzelor) cu 0.765. Clasele Tomato Late Blight (mana tomatelor) cu valoarea 0.653 și Tomato Yellow Leaf Curl (răsucirea galbenă a frunzelor) cu valoarea 0.637 se situează la nivel mediu. Clasele care au scorul cel mai mic sunt Tomato Target Spot (pătarea concentrică) cu valoarea de 0.255 și Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană) cu valoarea de 0.343, unde ambiguitatea vizuală a simptomelor contribuie la dificultatea detecției. Clasa Unknown (necunoscut) are scorul 0, deoarece nu este o boală bine definită, ci cazuri nedeterminate.

În figura 5.15 este prezentată matricea de confuzie a modelului.



Fig. 5.15. Matricea de confuzie – model roșii

Matricea de confuzie scoate în evidență performanțele fiecărei clase în detaliu. Clasa Tomato Early Bright (alternarioza timpurie) a fost identificată corect în 485 de cazuri, iar clasa Tomato Healthy (plante sănătoase) în 199 din 201 de cazuri. Clasa Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor) a fost recunoscută în 172 din 190 de cazuri, iar Tomato Leaf Mold (mușgaiul frunzelor) a obținut 183 de detecții corecte. Tomato Septoria Leaf Spot (septorioza frunzelor) a fost clasificată corect în 257 de cazuri, având câteva confuzii izolate. Clasa Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană) are cel mai mare număr de detecții clasificate ca fundal (778), ceea ce explică scorul mAP redus și sugerează că simptomele bolii sunt dificil de delimitat față de fondul imaginii. În același mod, clasa Tomato Target Spot (pătarea concentrică) obține doar 64 de detecții corecte cu 144 clasificate ca fundal. Rezultatele evidențiază cum modelul detectează excelent clasele cu simptome vizuale clare, dar întâmpină probleme la clasele cu variabilitate vizuală mare.

În figurile 5.16 și 5.17 sunt prezentate exemple de detecții realizate de model pe imagini din setul de testare.

g 156f079b-411f-41db-8023-fa934



Fig. 5.16. Exemplu detecție

g 16064ecf-b035-4531-a6c0-d654d

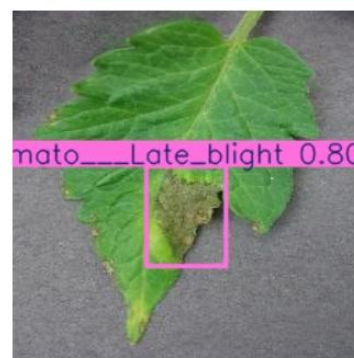


Fig. 5.17. Exemplu detecție

5.2.3. Modelul pentru ardei

Modelul pentru ardei a fost antrenat pe un dataset de cinci clase de boli: Healthy (plante sănătoase), Leaf Blight (arsura frunzelor), Anthracnose -Pollu- (antracnoza), Canker Disease (cancerul bacterian) și Quick Wilt -Footrot- (ofilirea rapidă). Antrenarea modelului a durat aproximativ două ore.

În figura 5.18 este prezentată evoluția funcțiilor de pierdere și a metricilor de performanță pe parcursul celor 50 de epoci de antrenare.

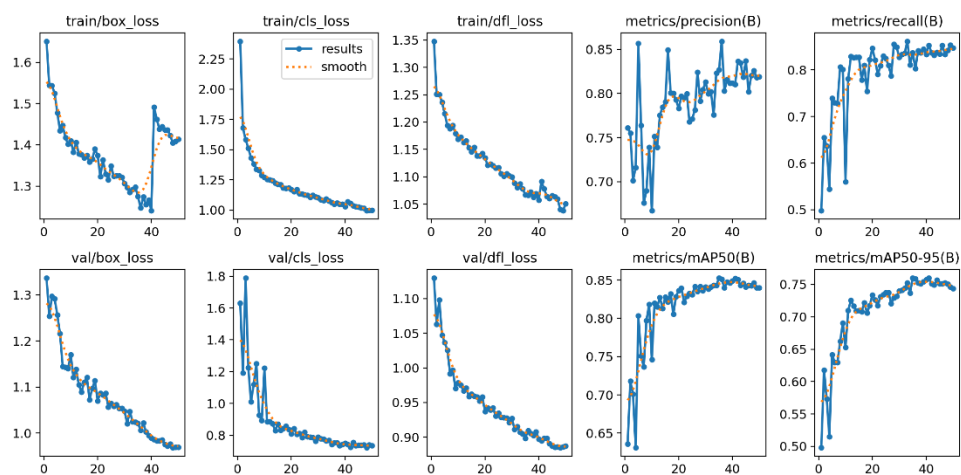


Fig. 5.18. Evoluția metricilor de antrenare – model ardei

Funcțiile de pierdere pe setul de antrenare (train/box_loss, train/cls_loss, train/df_l_loss) arată o scădere continuă cu o singură perturbație în jurul epocii 40 la train/box_loss, urmată de o restabilizare rapidă. Funcțiile de pierdere pe setul de validare (val/box_loss, val/cls_loss, val/df_l_loss) prezintă o tendință similară și se stabilizează, indicând că nu există supraantrenare. Metricile mAP50 și mAP95 ating valori maxime în jurul valorilor de 0.85 și respectiv 0.75, menținute stabile în ultimele epoci.

În figurile 5.19, 5.20, 5.21 și 5.22 sunt prezentate curbele de performanță ale modelului.

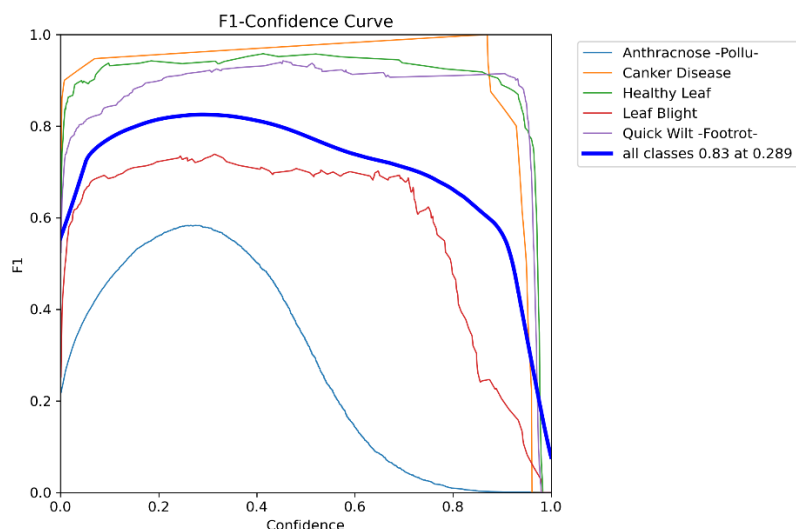


Fig. 5.19. Curba F1-Confidence – model ardei

Curba F1-Confidence indică scorul maxim de 0.83 la un prag de încredere de 0.289 pentru toate clasele. Clasa Canker Disease (cancerul bacterian) și Healthy Leaf (frunze sănătoase) ating scoruri F1 ridicate, de aproximativ 1 și 0.95, menținute pe un interval larg de încredere. Clasa Quick Wilt -Footrot- (ofilirea rapidă) atinge un scor ridicat de aproximativ 0.9, iar clasa Leaf Blight (arsura frunzelor) prezintă cel mai oscilant comportament, cu un scor maxim de aproximativ 0.7. Clasa Anthracnose -Pollu- (antracnoza) are cel mai scăzut scor, de aproximativ 0.55, datorat numărului ridicat de exemple clasificate ca fundal.

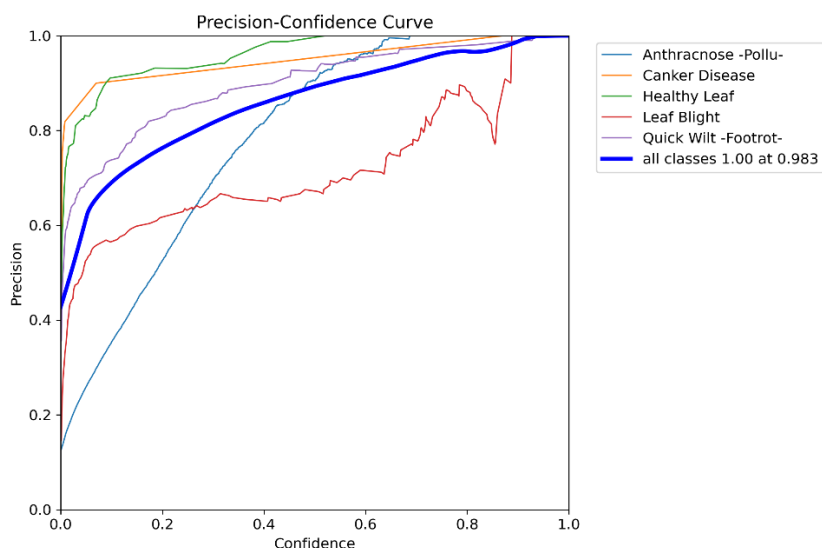


Fig. 5.20. Curba Precision-Confidence – model ardei

Curba Precision-Confidence arată că precizia modelului crește în același timp cu pragul de încredere, atingând valoarea maximă de 1 pentru toate clasele la pragul de încredere de 0.983. Clasa Canker Disease (cancerul bacterian) și Healthy Leaf (plante sănătoase) ating valori ridicate de precizie, aproximativ 0.9 încă de la praguri mici de încredere. Clasa Leaf Blight (arsura frunzelor) are o creștere mai lentă a preciziei, cu oscilații pe intervalul 0.6-0.8, semn al dificultății de localizare precisă a bounding box-urilor pe această clasă.

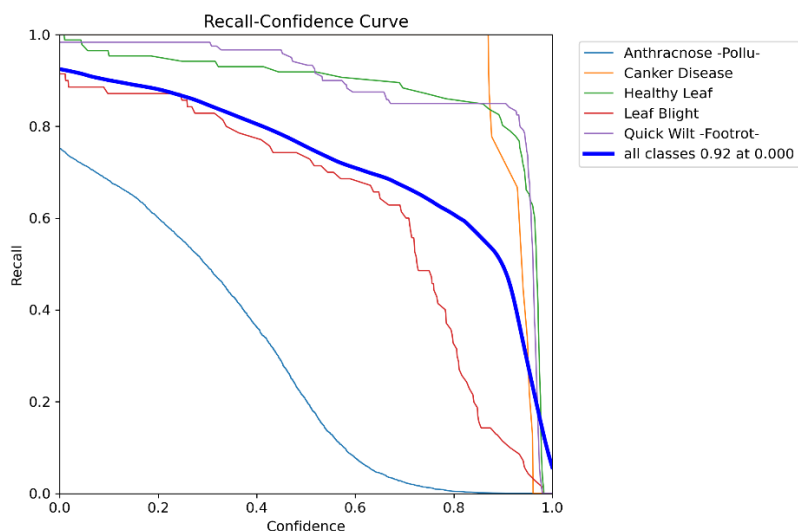


Fig. 5.21. Curba Recall-Confidence – model ardei

Curba Recall-Confidence are o rată de detecție maximă de 0.92 pentru toate clasele la pragul de încredere 0. Clasa Quick Will -Footrot- (ofilirea rapidă) și Healthy Leaf (plante sănătoase) își mențin rata de detecție ridicată (aproximativ 0.95) până la pragul de încredere de 0.9, după care scad rapid. Clasa Canker Disease (cancerul bacterian) are o rată de detecție de 1 menținut până la pragul de încredere 0.95, confirmând capacitatea excelentă a modelului de a detecta această clasă. Clasa Anthracnose -Pollu- (antracnoza) are cea mai scăzută rată de detecție, scăzând odată cu creșterea pragului de încredere, ceea ce confirmă dificultatea delimitării clasei față de fundal.

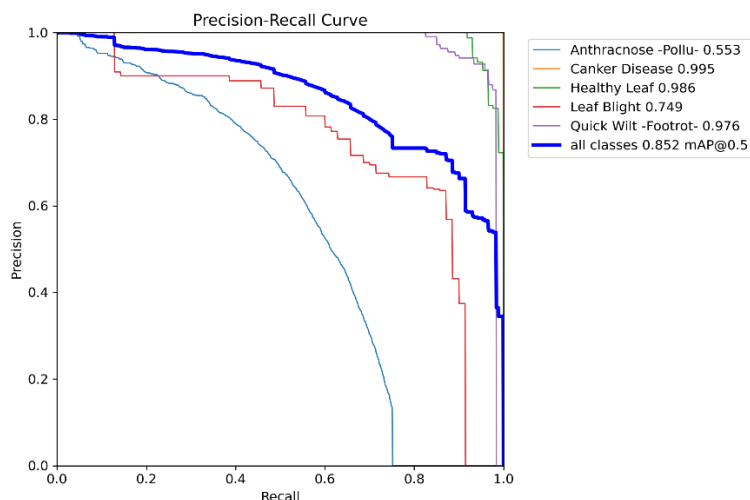


Fig. 5.22. Curba Precision-Recall – model ardei

Curba Precision-Recall confirmă valoarea mAP50 de 0.852 pentru toate clasele. Clasa Canker Disease (cancerul bacterian) obține scorul cel mai ridicat, 0.995, urmată de clasa Healthy Leaf (plante sănătoase) cu 0.98 și Quick Wilt -Footrot- (ofilirea rapidă) cu 0.97. Clasa Leaf Blight (arsura frunzelor) se situează la un nivel mediu, cu aproximativ 0.75, iar clasa Anthracnose -Pollu- (antracnoza) are scorul cel mai scăzut (aproximativ 0.5), explicat prin numărul de exemple clasificate ca fundal.

În figura 5.23 este prezentată matricea de confuzie a modelului pentru ardei.

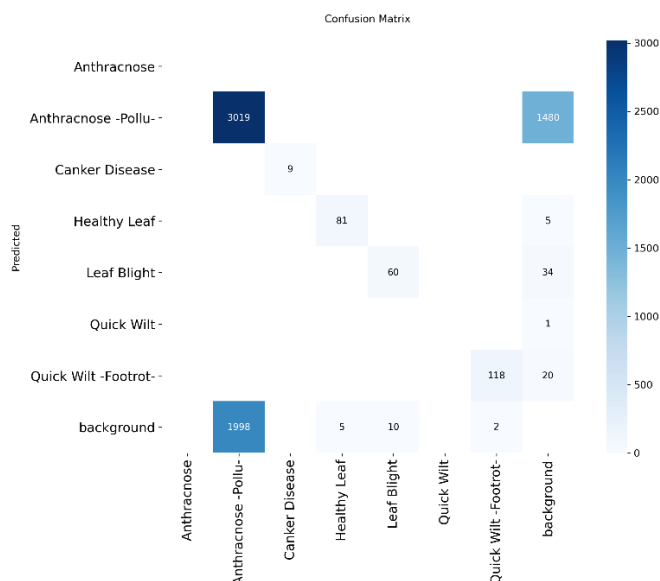


Fig. 5.23. Matricea de confuzie – model ardei

Matricea de confuzie a modelului evidențiază distribuția predicției pe clase. Astfel, clasa Canker Disease (cancerul bacterian) a fost identificată corect în toate cele nouă clase. Clasa Healthy Leaf (plante sănătoase) a obținut 81 de detecții corecte cu cinci exemple clasificate ca fundal. Clasa Quick Wilt -Footrot- a fost recunoscută în 118 cazuri, cu 20 de exemple ratate ca fundal, iar clasa Anthracnose -Pollu- (antracnoza) prezintă cel mai semnificativ dezechilibru, cu o rată de clasificare corectă de aproximativ 60%. Rezultatele subliniază că modelul are performanțe excelente pe clasele cu simptome vizuale distincte, având dificultăți pe clasele cu suprapunere distinctivă față de fundal.

În figurile 5.24 și 5.25 sunt prezentate exemple de detecții realizate de model pe imagini din setul de testare.



Fig. 5.24. Exemplu detecție



Fig. 5.25. Exemplu detecție

5.2.4. Modelul pentru vinete

Modelul a fost antrenat pe un dataset cu trei clase: Cercospora Leaf Spot (cercosporioza frunzelor), Eggplant Healthy (plante sănătoase) și Eggplant Insect Pest (atac de insecte dăunătoare). Modelul acesta se remarcă prin performanțele cele mai ridicate dintre toate modelele antrenate în cadrul lucrării, reflectând calitatea datasetului utilizat. Procesul de antrenare a durat nouă minute datorită dimensiunii reduse a datasetului.

În figura 5.26 este prezentată evoluția funcțiilor de pierdere și a metricilor de performanță pe parcursul celor 50 de epoci de antrenare.

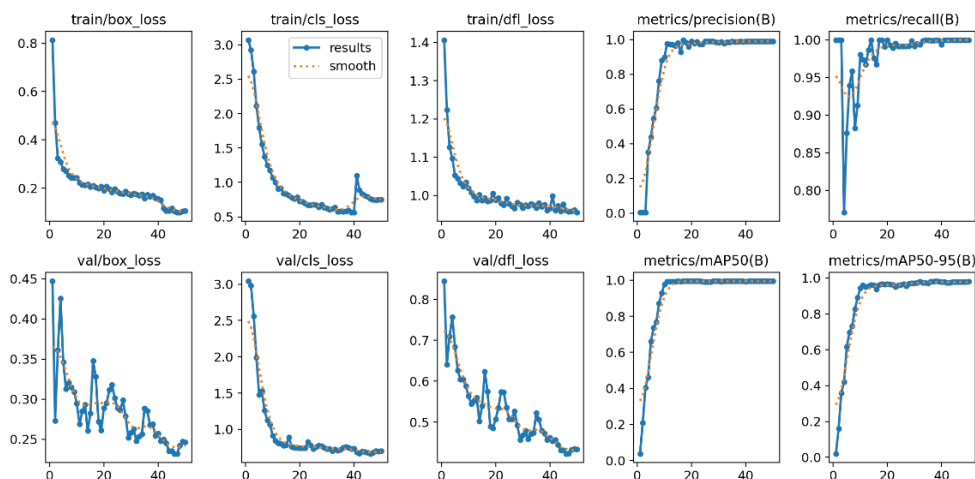


Fig. 5.26. Evoluția metricilor de antrenare – model vinete

Funcțiile de pierdere (train/box_loss, train/cls_loss, train/dfl_loss) au o scădere rapidă și pronunțată în primele 10 epoci, după care se stabilizează la valori reduse, indicând astfel o convergență eficientă a modelului. În jurul epocii 40, la train/cls_loss și train/dfl_loss, apare o perturbație minoră, urmată imediat de restabilizare. Funcțiile de pierdere pe setul de validare (val/box_loss, val/cls_loss, val/dfl_loss) prezintă o variabilitate ușoară în primele epoci, după care se stabilizează, confirmând absența supraantrenării. Metricile mAP50 și mAP50-95 ating valori apropiate de 1 începând cu epoca 20, confirmând că modelul a asimilat complet caracteristicile vizuale ale celor trei clase.

În figurile 5.27, 5.28, 5.29 și 5.30 sunt prezentate curbele de performanță ale modelului.

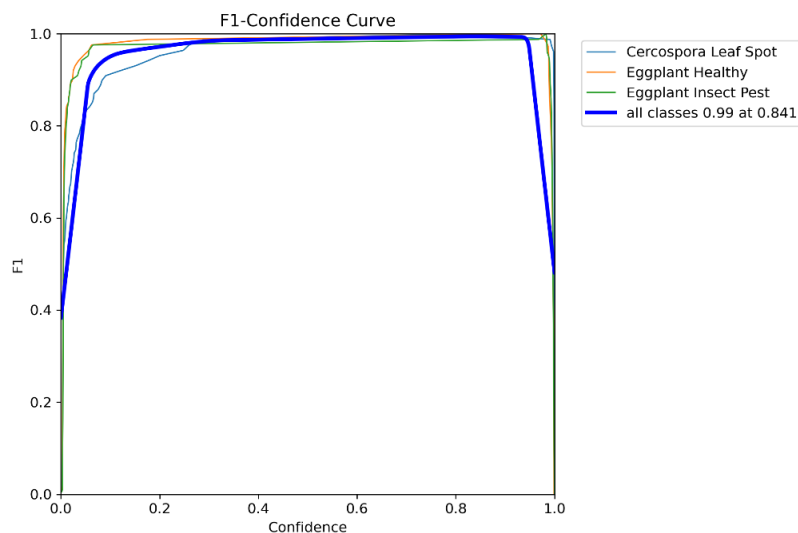


Fig. 5.27. Curba F1-Confidence – model vinete

Curba F1-Confidence arată un scor F1 maxim de 0.99 la un prag de încredere de 0.841 pentru toate clasele. Toate clasele ating scoruri F1 de aproximativ 0.97-0.99 pe un interval larg de încredere, cuprins între 0.05 și 0.95, iar apoi scad brusc la praguri ridicate. Forma curbei aproape rectangulară indică un model robust, cu detecții consistente pe un domeniu larg de praguri de decizie.

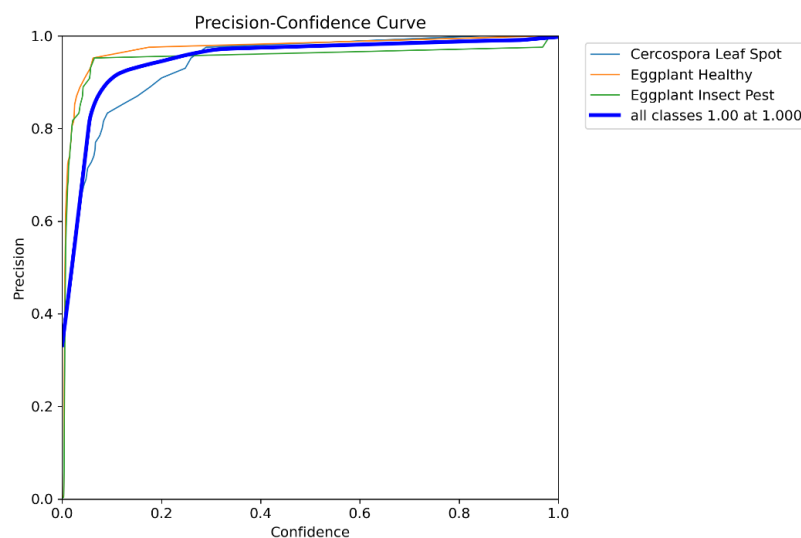


Fig. 5.28. Curba Precision-Confidence – model vinete

Curba Precision-Confidence arată că precizia modelului atinge valoarea 1 pentru toate clasele la pragul de încredere 1. Precizia are o evoluție aproape orizontală și este caracteristică unui model bine antrenat, cu puține detecții fals pozitive.

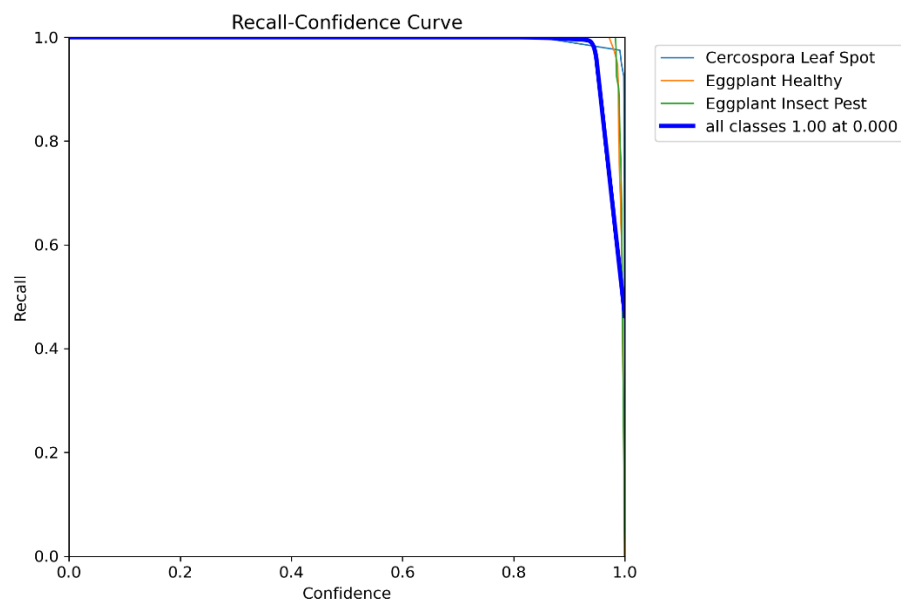


Fig. 5.29. Curba Recall-Confidence – model vinete

Curba Recall-Confidence arată o rată de detecție maximă de 1 pentru toate clasele la pragul de încredere 0, care se menține la valoarea aceasta până la un prag de aproximativ 0.95, după care scade brusc spre 0. Evoluția aceasta este favorabilă în aplicații practice, semnificând că modelul detectează toate instanțele reale din imagini pe un interval larg de decizie.

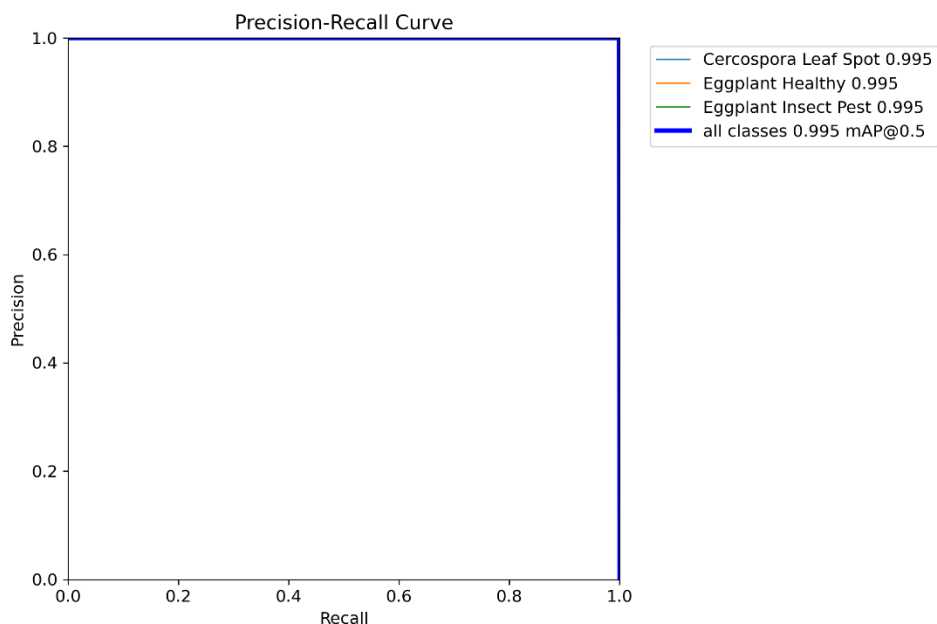


Fig. 5.30. Curba Precision-Recall – model vinete

Curba Precision-Recall confirmă valoarea mAP50 de 0.995 pentru toate clasele. Toate clasele obțin individual același scor de 0.995. Curba are o formă pătrată, cu precizia menținută la 1 pe tot intervalul de detecție, ceea ce confirmă absența aproape totală a erorilor de clasificare. Rezultatul se datorează omogenității ridicate a datasetului, cu imagini clare și simptome distincte între clase.

În figura 5.31 este prezentată matricea de confuzie a modelului.

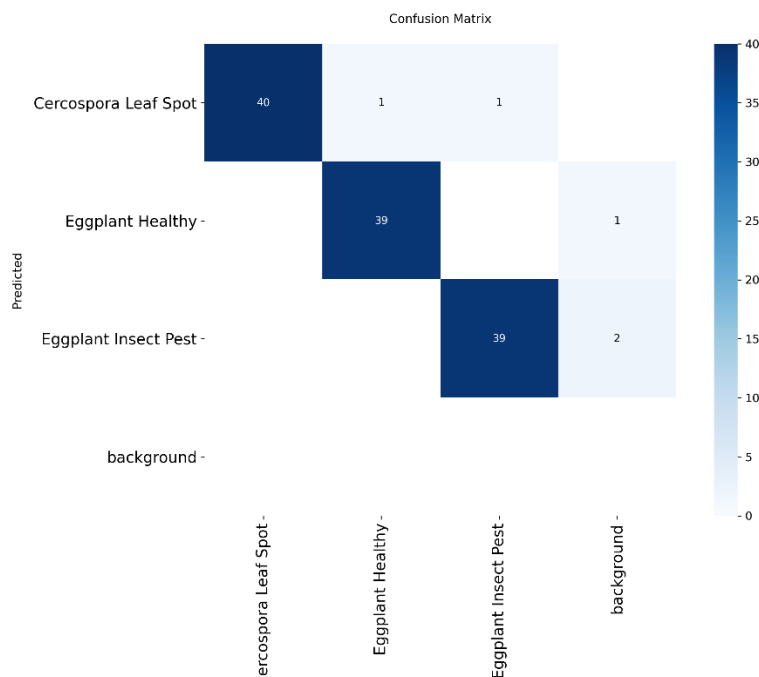


Fig. 5.31. Matricea de confuzie – model vinete

Clasa Cercospora Leaf Spot (cercosporioza frunzelor) a fost identificată corect în 40 de cazuri, cu câte o singură confuzie față de Eggplant Healthy (plante sănătoase) și Eggplant Insect Pest (atac de insecte dăunătoare). Clasa Eggplant Healthy (plante sănătoase) a fost recunoscută în 39 de cazuri, cu un singur exemplu clasificat ca fundal. Clasa Eggplant Insect Pest (atac de insecte dăunătoare) are 39 de detecții corecte și două clasificate ca fundal. Numărul de erori este foarte mic, ceea ce plasează modelul pentru vinete drept cel mai performant din cadrul lucrării.

În figurile 5.32 și 5.33 sunt prezentate exemple de detecții realizate de model pe imagini din setul de testare.



Fig. 5.32. Exemplu detecție



Fig. 5.33. Exemplu detecție

5.2.5. Analiza comparativă a modelelor

În tabelul 5.3 sunt centralizate principalele metrice de performanță ale modelelor antrenate.

Tabelul 5.3. Metrice de performanță per model

Model	mAP50	F1 maxim	Rata detecție maximă
Castraveți	0.830	0.84	0.94
Roșii	0.558	0.56	0.81
Ardei	0.852	0.83	0.92
Vinete	0.995	0.99	1.00

În figura 5.34 este prezentat un grafic, realizat în Microsoft Excel, care conține comparația acestor metrice de performanță (mAP50, scorul F1 maxim și rata de detecție maximă) pentru cele patru modele YOLOv8n antrenate.

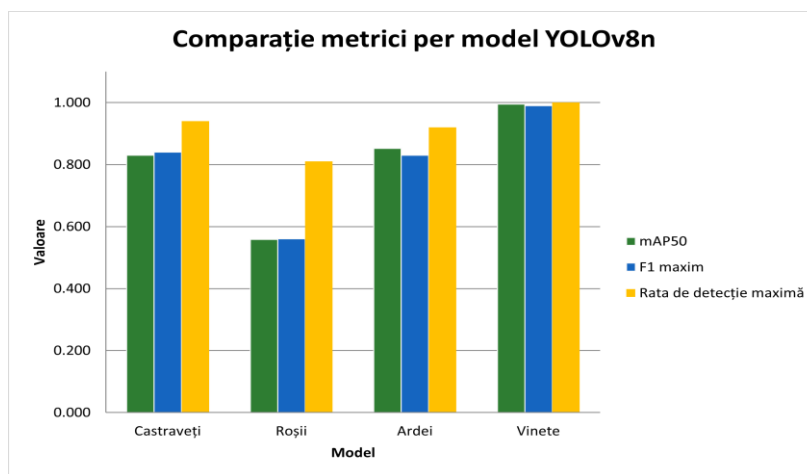


Fig. 5.34. Comparație metrice per model YOLOv8n

Modelul pentru vinete are cele mai bune performanțe dintre toate cele patru modele, cu mAP50 de 0.995, scor F1 maxim de 0.99 și rata de detecție maximă de 1. Rezultatele acestui model sunt datorate omogenității ridicate a setului de date și diferențelor vizuale clare între clase. Modelul pentru ardei se situează pe poziția a doua, cu mAP50 de 0.852, scor F1 maxim de 0.83 și rata de detecție maximă de 0.92, fapt explicat de un set de date consistent numeric și de simptome cizuale distincte pentru majoritatea claselor. Modelul pentru castraveți are performanțe similare cu cel pentru ardei (mAP50 de 0.828, F1 maxim de 0.835 și rata de detecție de 0.94), confirmând faptul că un set de date echilibrat și clase bine definite contribuie la calitatea detecției.

Modelul pentru roșii obține cele mai slabe performanțe, cu mAP50 de 0.558 și scor F1 maxim de 0.56. Aceste sunt explicate de numărul ridicat de clase (10) cu simptome vizuale similare și de variabilitatea imaginilor din setul de date. Rata de detecție maximă de 0.81 indică faptul că modelul detectează majoritatea instanțelor reale, chiar dacă precizia localizării este mai redusă.

Diferența majoră de performanță între modele reflectă două aspecte: numărul și diversitatea claselor din fiecare set de date și gradul de asemănare vizuală între simptomele bolilor. Modelele care au un număr mai mic de clase și simptome diferite vizual (vinete și ardei) înregistrează performanțe superioare. Modelele cu multe clase și simptome asemănătoare, cum ar fi cel pentru roșii, sunt mai dificil de antrenat la același nivel de precizie cu arhitectura YOLOv8n și parametrii utilizați.

5.3. Asamblarea și integrarea hardware

Asamblarea modelului experimental s-a realizat în două etape: realizarea plăcilor de circuit pe perfboard și montarea componentelor în incinta imprimată 3D.

a) Realizarea plăcilor de circuit

Au fost utilizate două plăci de prototipare pe care s-au realizat conexiunile între componentele electronice prin lipire cu cositor pentru a asigura o conexiune robustă și ușor de întreținut.

Prima placă, prezentată în figura 5.35, a fost realizată cu rolul de suport pentru microcontroler și pentru convertorul de nivel logic. Pe aceasta s-au montat pini mamă pentru inserarea componentelor, dar și terminale cu șurub pentru fiecare pin. Soluția folosirii terminalelor cu șurub a fost aleasă față de conexiunile directe prin fire, deoarece oferă avantajele unei prinderi mecanice mai ferme, eliminând riscul deconectărilor accidentale și posibilitatea deconectării rapide a oricărui fir fără a fi necesară dezlipirea acestuia.

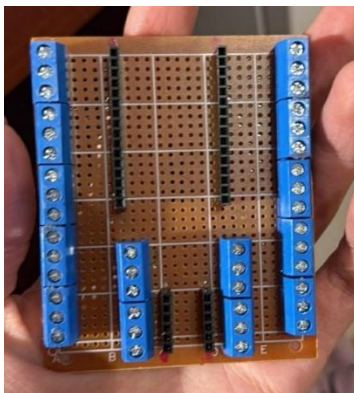


Fig. 5.35. Placă de prototipare pentru microcontroler și convertor de nivel logic

A doua placă, prezentată în figura 5.36, conține circuitul de comandă al LED ring-ului și al LED-ului RGB. Pe această placă s-au lipit tranzistorul, condensatorul, rezistoarele de 10k Ω (pull-down pentru gate-ul MOSFET) și 220 Ω (limitare curent), precum și rezistoarele de limitare a curentului pentru canalele LED-ului RGB. Conexiunile externe se realizează prin terminale cu șurub pentru a asigura modularitatea modelului.

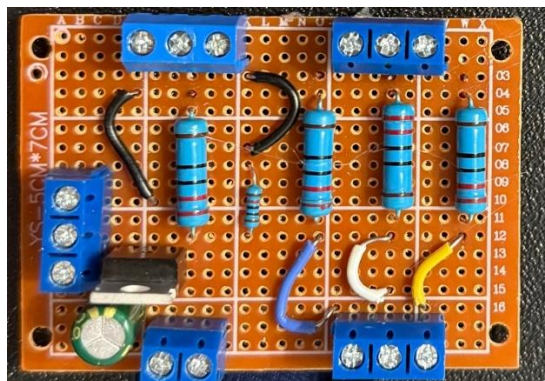


Fig. 5.36. Placă de prototipare pentru circuitul LED ring-ului și al LED-ului RGB

Plăcile care s-au realizat au fost montate pe fața exterioară superioară a incintei, alături de bateria care asigură alimentarea sistemului și de LED-ul RGB, așa cum se poate observa în figura 5.37. Conexiunile cu fire dintre plăci și componentele montate în interior se fac prin orificiile de pe placa superioară a incintei.

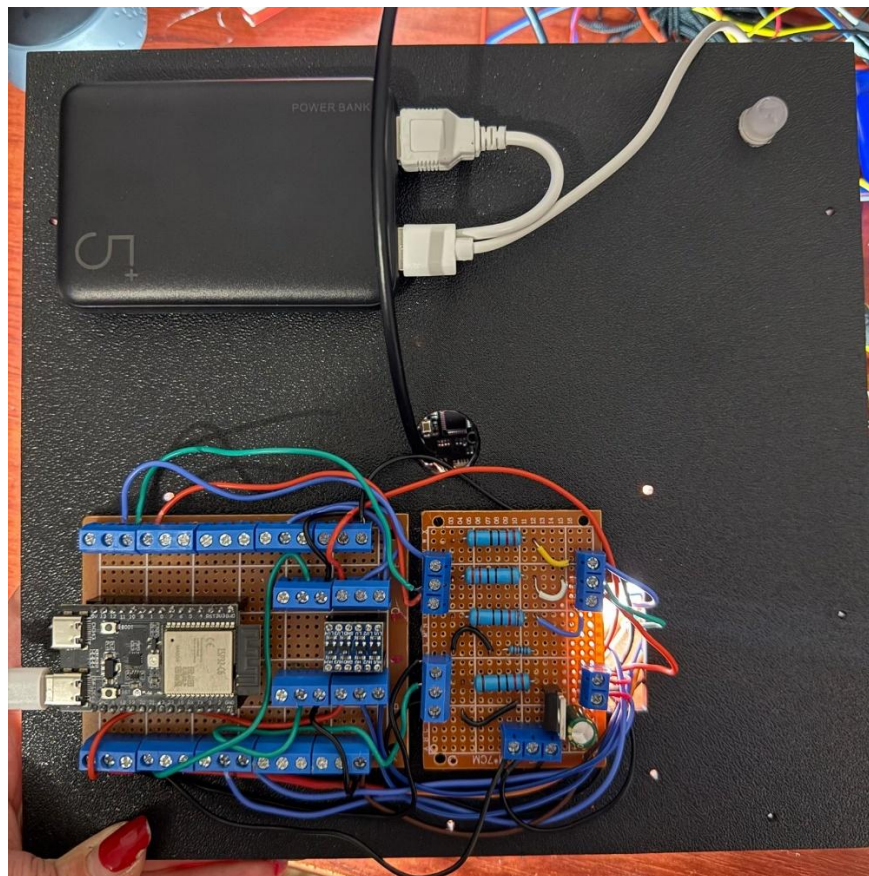


Fig. 5.37. Montarea componentelor pe partea superioară a incintei

b) Montarea componentelor în interiorul incintei

Componentele destinate achiziției și iluminării, modulul de cameră și LED ring-ul, au fost montate pe placa superioară a incintei, cu fața spre interiorul acesteia, astfel încât să fie deasupra frunzei plasate pe platforma de analiză. Modulul de cameră OV3660 a fost montat central, pe suportul destinat, iar LED ring-ul a fost fixat concentric în jurul camerei, asigurând în acest fel o iluminare uniformă a obiectului ce urmează a fi scanat. Senzorul HC-SR04 a fost plasat lateral față de cameră, cu transductorii orientați către bază pentru măsurarea distanței față de frunză. Senzorul de lumină BH1750 a fost plasat în partea opusă, în vecinătatea camerei, pentru a măsura nivelul de iluminare din câmpul de scanare. Montarea acestor componente se poate observa în figura 5.38.

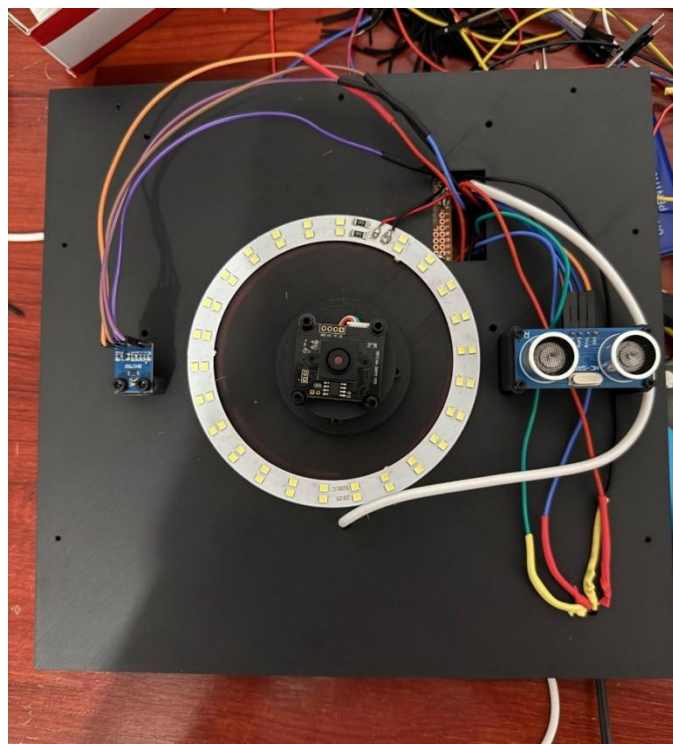


Fig. 5.38. Montarea componentelor din interior

c) Asamblarea incintei

Incinta a fost asamblată prin îmbinarea pereților imprimați 3D din PLA, formând un corp paralelipipedic închis. Placa superioară, pe care sunt montate toate componentele, constituie atât capacul structurii, cât și punctul central al sistemului de achiziție. Pereții laterali, cel posterior și baza au fost fixați rigid, asigurând izolarea completă a câmpului de scanare față de lumina exterioară. În figura 5.39 este prezentată vederea interioară cu componentele montate superior, vizibile prin deschiderea frontală.

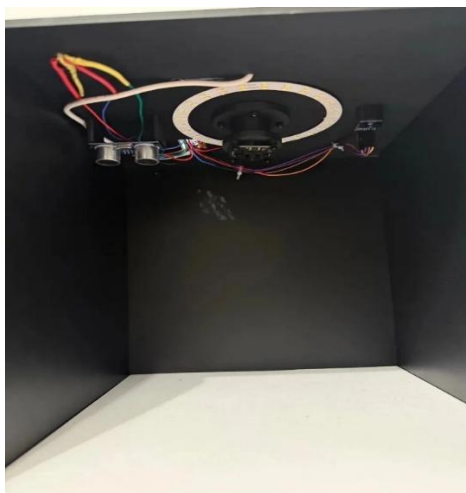


Fig. 5.39. Vedere interioară a incintei

Accesul pentru plasarea frunzei se face prin intermediul plăcii frontale glisante, ghidată de canale de ghidare realizate în pereții laterali, care permit ridicarea și coborârea facilă a ușii. Soluția aceasta oferă acces rapid fără a perturba poziționarea componentelor. În figura 5.40 este prezentată vederea exterioară a incintei.

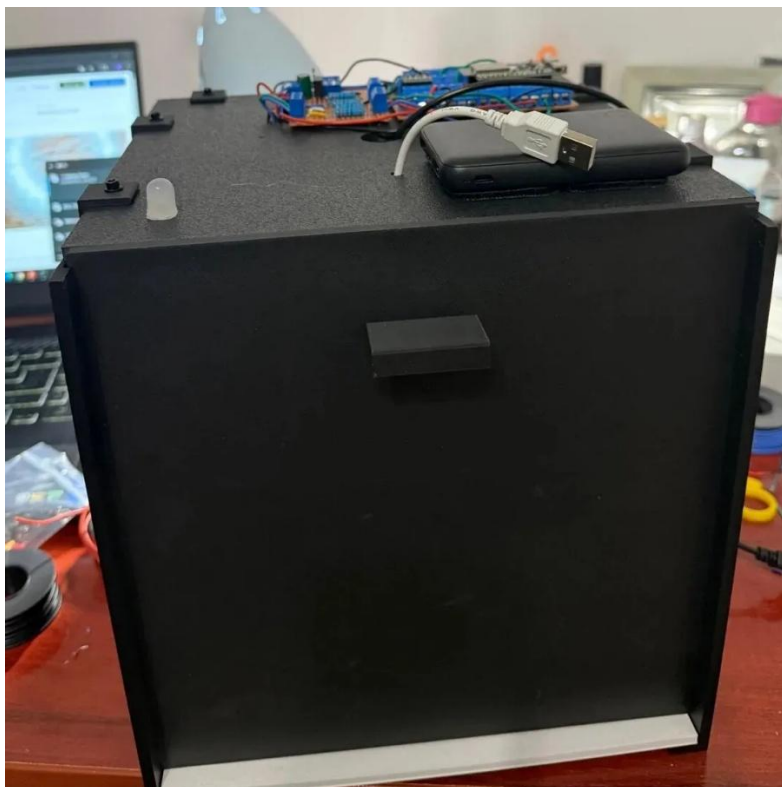


Fig. 5.40. Aspectul exterior al incintei

5.4. Aplicația software

Aplicația software a fost dezvoltată în limbajul Python, integrând într-un singur flux captura video, comunicarea cu partea hardware, inferența bazată pe modelele YOLOv8 și stocarea rezultatelor. Structura și funcționarea aplicației sunt prezentate în subcapitolele ce urmează.

5.4.1. Arhitectura aplicației

Structura aplicației este de tipul client-server, unde browserul web comunică cu serverul Flask prin cereri HTTP, iar serverul comunică cu restul componentelor modelului experimental. În figura 5.41 este prezentată schema arhitecturii aplicației, realizată în Microsoft Visio.

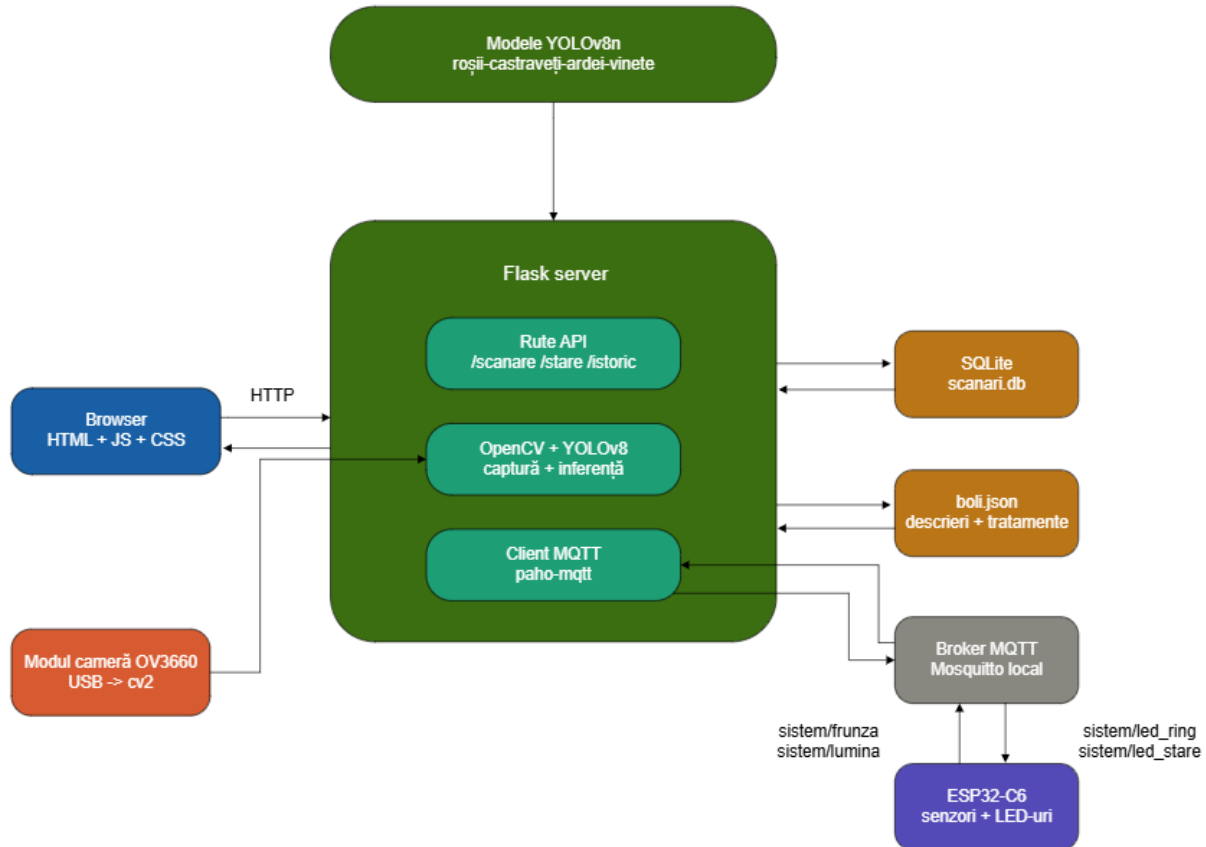


Fig. 5.41. Diagrama arhitecturii aplicației software

Serverul Flask expune un set de rute API prin care browserul declanșează acțiunile sistemului și primește datele necesare pentru a actualiza interfața. Cele patru modele antrenate YOLOv8n sunt încărcate la pornirea serverului, o singură dată, pentru a se elimina latența de încărcare la fiecare cerere de scanare care apare. În figura 5.42 este prezentat fragmentul de cod prin care se face inițializarea modelelor YOLO la pornirea serverului.

```
MODELE = {
    "Roșii": YOLO(os.path.join(app.root_path, "models", "rosii_best.pt")),
    "Castraveți": YOLO(os.path.join(app.root_path, "models", "castraveti_best.pt")),
    "Ardei": YOLO(os.path.join(app.root_path, "models", "ardei_best.pt")),
    "Vinete": YOLO(os.path.join(app.root_path, "models", "vinete_best.pt")),
}
```

Fig. 5.42. Inițializarea modelelor YOLOv8n

Aplicația caută clasa detectată după inferență în fișierul boli.json pentru a prelua descrierea bolii și recomandările de tratament. Rezultatul scanării este salvat în baza de date SQLite scanari.db.

Comunicarea cu microcontrolerul se realizează prin brokerul MQTT care este rulat local. Clientul MQTT este inițializat într-un thread daemon separat pentru a nu bloca serverul Flask. În figura 5.43 este prezentat fragmentul de cod prin care se inițializează clientul MQTT.

```
61 threading.Thread(
62     target=lambda: [mqtt_client.connect(MQTT_BROKER, 1883),
63                     mqtt_client.loop_forever()],
64     daemon=True
65 ).start()
```

Fig. 5.43. Inițializarea clientului MQTT

5.4.2. Interfața utilizator

Interfața cu utilizatorul a aplicației a fost dezvoltată ca o pagină web single-page, accesibilă din browserul local. Aceasta s-a proiectat în culori luminoase, cu o paletă cromatică bazată pe verde și albastru. Vizual, este împărțită în patru zone principale, care sunt prezentate în figura 5.44. Pentru a verifica funcționalitatea interfeței, au fost realizate teste cu o foaie de hârtie utilizată ca obiect înlocuitor pentru frunză.

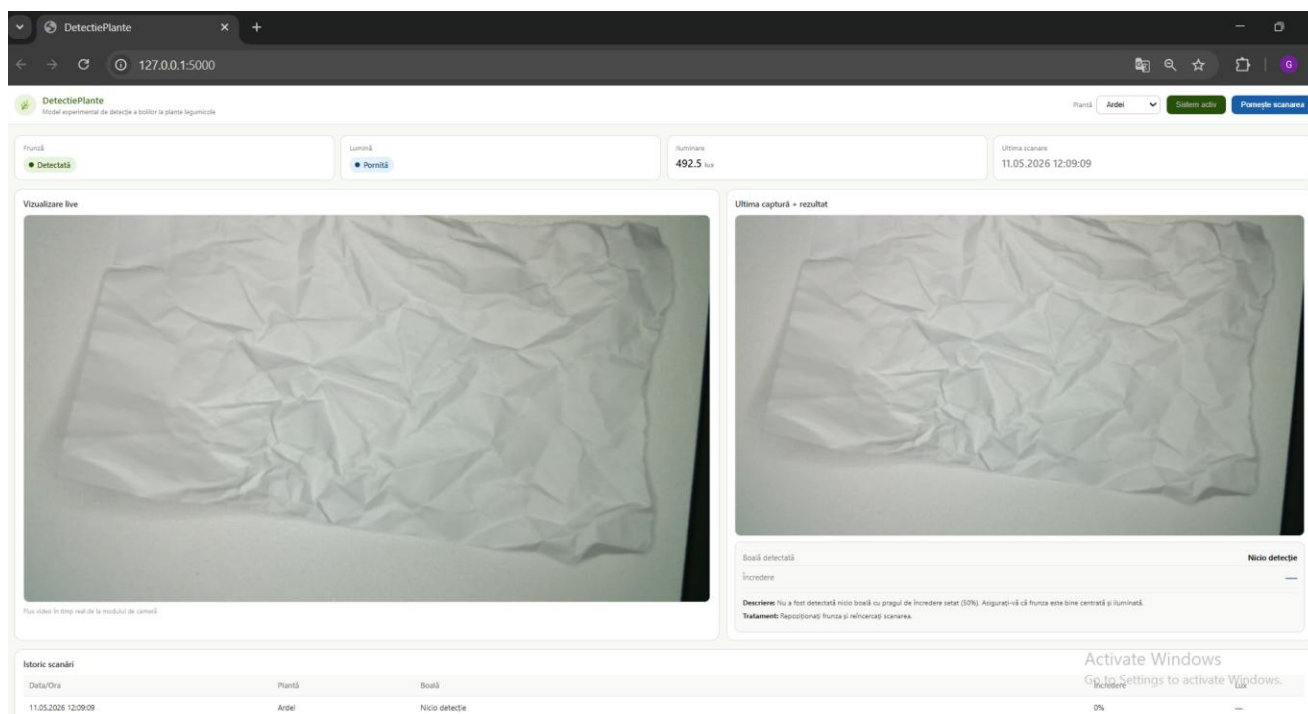


Fig. 5.44. Interfața aplicației în timpul unei sesiuni de test

Bara de navigație este situată în partea superioară a paginii și conține logo-ul și denumirea aplicației, un dropdown pentru selectarea plantei analizate (Roșii, Castraveți, Ardei, Vinete) și butoanele de control al sistemului: „Pornește sistemul” și „Pornește scanarea”. În figura 5.45 este prezentată structura HTML a acesteia.

```

20 <div class="topbar-right">
21   <div class="controls">
22     <label class="lbl" for="selectPlanta">Plantă</label>
23     <select id="selectPlanta" class="select">
24       <option value="Roșii">Roșii</option>
25       <option value="Castraveți">Castraveți</option>
26       <option value="Ardei">Ardei</option>
27       <option value="Vinete">Vinete</option>
28     </select>
29   </div>

```

Fig. 5.45. Structura HTML a barei de navigație

Butonul „Pornește sistemul” inițializează comunicarea MQTT și semnalizează microcontrolerul prin aprinderea LED-ului RGB pe culoarea albastru. Butonul „Pornește scanarea” este inițializat cu atributul „disabled” și devine activ atunci când senzorul ultrasonic detectează prezența unei frunze în câmpul de scanare.

Panoul de stare (KPI) conține patru indicatori, care sunt actualizați automat la fiecare secundă prin interogarea rutei „/api/stare”. Prin acești indicatori sunt afișate starea frunzei (Detectată/Nedetectată), starea iluminării LED ring (Pornită/Oprită), nivelul de iluminare în lux măsurat de senzorul BH1750 și data și ora ultimei scanări. În figura 5.46 este prezentat fragmentul de cod JavaScript prin care se realizează actualizarea indicatorilor.

```

5   setInterval(async () => {
6       if (!sistemActiv) return;
7       const r = await fetch("/api/stare");
8       const data = await r.json();
9
10      document.getElementById("frunza").textContent = data.frunza;
11      document.getElementById("lux").textContent = data.lux;
12      document.getElementById("lumina").textContent = data.lumina;
13
14      const tipFrunza = data.frunza === "Detectată" ? "green" : "amber";
15      const tiplumina = data.lumina === "Pornită" ? "blue" : "gray";
16      seteazaBadge("badgeFrunza", data.frunza, tipFrunza);
17      seteazaBadge("badgeLumina", data.lumina, tiplumina);
18
19      butonScanare.disabled = (data.frunza !== "Detectată");
20  }, 1000);

```

Fig. 5.46. Actualizarea periodică a indicatorilor de stare

Indicatorii sunt afișați sub formă de badge-uri colorate (verde – frunză detectată, albastru – iluminare activă și portocaliu – frunză nedetectată), oferind o citire rapidă și intuitivă a sistemului.

Zona de vizualizare este împărțită în două carduri adiacente. Cel din stânga afișează fluxul video live de la modulul de cameră, livrat prin streaming MJPEG de la ruta „/video_live” și astfel utilizatorul poate monitoriza în timp real poziționarea frunzei. Cardul din dreapta afișează ultima captură procesată împreună cu rezultatul detecției. După ce s-a finalizat procesul de scanare, interfața este actualizată automat cu boala identificată, scorul de încredere, descrierea bolii și recomandarea de tratament, prin fragmentul de cod JavaScript prezentat în figura 5.47.

```

51  if (res.ok) {
52      const r = await fetch("/api/ultima");
53      const d = await r.json();
54
55      document.getElementById("boala").textContent = d.boala || "-";
56      document.getElementById("incredere").textContent = d.incredere ? d.incredere + "%" : "-";
57      document.getElementById("descriere").innerHTML = `<strong>Descriere:</strong> ${d.descriere || "-"}`;
58      document.getElementById("tratament").innerHTML = `<strong>Tratament:</strong> ${d.tratament || "-"}`;
59
60      if (d.imagine) {
61          document.getElementById("imagineCaptura").src = d.imagine + "?t=" + Date.now();
62      }

```

Fig. 5.47. Actualizarea interfeței după finalizarea scanării

Parametrul „?t=Date.now()”, adăugat la URL-ul imaginii, forțează browserul să încarce imaginea nouă fără afișarea versiunii din cache după fiecare scanare.

Tabelul de istoric este situat în partea inferioară a paginii și fișează ultimele 20 de scanări efectuate. Acesta include data și ora, tipul plantei, boala detectată și scorul de încredere preluate din baza de date SQLite prin ruta „/api/istoric”. Tabelul se actualizează automat după fiecare scanare efectuată, fără a fi nevoie de intervenția utilizatorului.

Toate actualizările interfeței sunt realizate asincron, prin cereri „fetch” către API-ul Flask, nefiind necesară încărcarea paginii. În acest fel este asigurată o experiență fluidă și responsivă pentru utilizator.

5.4.3. Comunicarea MQTT

Comunicarea dintre aplicația software și modulul hardware se realizează prin protocolul MQTT, folosind brokerul Mosquitto instalat și rulat local pe laptop. Brokerul este disponibil la adresa IP 172.20.10.3, corespunzătoare rețelei utilizate pentru conectarea microcontrolerului. În tabelul 5.4 sunt prezentate cele patru topicuri definite.

Tabel 5.4. Topicurile MQTT ale sistemului

Topic	Direcție	Valori posibile	Descriere
Sistem/frunza	ESP32->App	Detectată/Nedetectată	Prezența frunzei în câmpul de scanare
Sistem/lumina	ESP32->App	Valoare numerică [lux]	Nivelul de iluminare măsurat de BH1750
Sistem/led_stare	App->ESP32	Albastru/roșu/verde/oprit	Comanda LED RGB de stare
Sistem/led_ring	App->ESP32	ON/OFF	Comanda de aprindere/stingere LED ring

Aplicația Flask procesează mesajele primite de la microcontroler prin funcția „on_message”, ilustrată în figura 5.48. La primirea unui mesaj pe topicul sistem/frunza, aplicația actualizează starea internă a sistemului și comandă stingerea LED ring-ului dacă frunza nu mai este detectată. La primirea unui mesaj pe topicul sistem/lumina, aplicația verifică nivelul de iluminare și aprinde LED ring-ul dacă valoarea lux este sub pragul stabilit de 500 lux și frunza este prezentă. Pragul de 500 lux a fost stabilit experimental prin încercări repetate. La valori mai mici, precum 200 lux, se generează un comportament oscilant în sensul în care la aprinderea LED ring-ului, senzorul BH1750 măsoară o valoare mai mare decât pragul datorită luminii emise chiar de acesta, declanșând astfel stingerea automată urmată de o nouă aprindere. S-a stabilit că LED ring-ul emite valori sub 500 lux și acesta va fi pragul utilizat pentru menținerea iluminării stabile pe toată durata scanării.

```

37 def on_message(client, userdata, msg):
38     global stare_sistem
39     val = msg.payload.decode("utf-8")
40     if not stare_sistem["activ"] or stare_sistem["blocat"]: return
41
42     if msg.topic == "sistem/frunza":
43         stare_sistem["frunza"] = "Detectată" if val == "Detectata" else "Nedetectată"
44         if val != "Detectata":
45             mqtt_client.publish("sistem/led_ring", "OFF")
46             stare_sistem["lumina"] = "Oprită"
47
48     elif msg.topic == "sistem/lumina":
49         try:
50             lux = float(val)
51             stare_sistem["lux"] = round(lux, 1)
52             if stare_sistem["frunza"] == "Detectată":
53                 if stare_sistem["lumina"] == "Oprită" and lux < 500:
54                     mqtt_client.publish("sistem/led_ring", "ON")
55                     stare_sistem["lumina"] = "Pornită"
56         except: pass

```

Fig. 5.48. Procesarea mesajelor MQTT în aplicația Flask

Pe partea hardware, ESP32 măsoară nivelul de iluminare și distanța la fiecare secundă și publică rezultatele pe topicurile corespunzătoare. În figura 5.49 este prezentată bucla principală din `loop()`.

```

66 void loop() {
67     if (!client.connected()) reconecteaza();
68     client.loop();
69
70     static unsigned long last = 0;
71     if (millis() - last > 1000) {
72         last = millis();
73
74         digitalWrite(pinTrig, LOW); delayMicroseconds(2);
75         digitalWrite(pinTrig, HIGH); delayMicroseconds(10);
76         digitalWrite(pinTrig, LOW);
77
78         float d = pulseIn(pinEcho, HIGH, 30000) * 0.034 / 2;
79
80         if (d > 3.0 && d < 20.5) {
81             client.publish("sistem/frunza", "Detectata");
82             float lux = lightMeter.readLightLevel();
83             client.publish("sistem/lumina", String(lux).c_str());
84         } else {
85             client.publish("sistem/frunza", "Nedetectata");
86         }
87     }
88 }

```

Fig. 5.49. Măsurare și publicare MQTT

Distanța se calculează pe baza timpului de propagare a pulsului ultrasonic, folosind formula:

$$d = t * \frac{0.034}{2} \quad (5.1)$$

Unde: 0.034 reprezintă viteza sunetului exprimată în cm/μs.

Prezența frunzei este confirmată dacă distanța măsurată se încadrează în intervalul 3-19.8 cm. Limita inferioară de 3 cm elimină detecțiile false cauzate de reflexiile pulsului ultrasonic pe suprafața interioară a incintei. Limita superioară a fost stabilită experimental prin încercări succesive cu valorile 19 cm, 19.5 cm și 19.8 cm. La valoarea de 20 cm, LED ring-ul rămânea aprins permanent deoarece distanța față de bază se încadra în interval.

Funcția „callback”, prezentată în figura 5.50, are rol în recepționarea comenzilor de la aplicație prin procesarea mesajelor primite pe topicurile `sistem/led_stare` și `sistem/led_ring` și acționează LED-ul corespunzător.

```

18 void setStare(String culoare) {
19     digitalWrite(pinRosu, LOW); digitalWrite(pinVerde, LOW); digitalWrite(pinAlbastru, LOW);
20     if (culoare == "rosu") digitalWrite(pinRosu, HIGH);
21     else if (culoare == "verde") { digitalWrite(pinVerde, HIGH); digitalWrite(pinLEDring, LOW); }
22     else if (culoare == "albastru") digitalWrite(pinAlbastru, HIGH);
23     else if (culoare == "oprit") { digitalWrite(pinLEDring, LOW); }
24 }
25
26 void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
27     String mesaj = "";
28     for (int i = 0; i < length; i++) mesaj += (char)payload[i];
29     if (String(topic) == "sistem/led_stare") setStare(mesaj);
30     else if (String(topic) == "sistem/led_ring") {
31         digitalWrite(pinLEDring, mesaj == "ON" ? HIGH : LOW);
32     }
33 }

```

Fig. 5.50. Procesarea comenzilor MQTT pe ESP32

5.4.4. Baza de date

Rezultatele scanărilor sunt stocate într-o bază de date SQLite, accesibilă prin fișierul scanari.db. Baza de date conține un singur tabel (scanari) creat automat la prima pornire a aplicației prin funcția „init_db()”, ilustrată în figura 5.51.

```

68 def init_db():
69     conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
70     c = conn.cursor()
71     c.execute('''
72         CREATE TABLE IF NOT EXISTS scanari (
73             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
74             data_analiza DATETIME,
75             tip_planta TEXT,
76             imagine TEXT,
77             boala_detectata TEXT,
78             scor_incredere FLOAT
79         )
80     ''')
81     conn.commit()
82     conn.close()
83
84     init_db()

```

Fig. 5.51. Crearea automată a bazei de date

Clauza „CREATE TABLE IF NOT EXISTS” asigură că tabelul este creat doar dacă nu există deja, prevenind pierderea datelor la repornirea aplicației.

Salvarea unei înregistrări noi se realizează prin funcția „salveaza_in_db()”, care este apelată automat după fiecare scanare, indiferent dacă a fost detectată o boală sau nu. Funcția este prezentată în figura 5.52.

```

86 def salveaza_in_db(planta, imagine, boala, incredere):
87     conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
88     c = conn.cursor()
89     c.execute('''
90         INSERT INTO scanari (data_analiza, tip_planta, imagine, boala_detectata, scor_incredere)
91         VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
92     ''', (datetime.now().strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S"), planta, imagine, boala, incredere))
93     conn.commit()
94     conn.close()

```

Fig. 5.52. Salvarea rezultatelor în baza de date

Parametrii de tip „?” sunt utilizați în interogarea SQL pentru a preveni atacurile de tip SQL injection și a asigura integritatea datelor stocate.

Preluarea datelor pentru afișarea acestora în tabelul de istoric se realizează prin funcția „incarca_din_db()”, ilustrată în figura 5.53, care returnează cele mai recente 20 de scanări în ordinea descrescătoare a id-ului.

```

96 def incarca_din_db(limit=20):
97     conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
98     c = conn.cursor()
99     c.execute('''
100         SELECT data_analiza, tip_planta, boala_detectata, scor_incredere, imagine
101         FROM scanari ORDER BY id DESC LIMIT ?
102     ''', (limit,))
103     rows = c.fetchall()
104     conn.close()
105     return [{"data": r[0], "planta": r[1], "boala": r[2], "incredere": r[3], "imagine": r[4]} for r in rows]

```

Fig. 5.53. Preluarea istoricului scanărilor

5.5. Testarea sistemului integrat

Pentru testarea sistemului integrat s-au utilizat frunze reale de plante legumicole. La fiecare test efectuat, frunza a fost plasată pe baza incintei, sistemul a fost pornit, iar după detectarea prezenței frunzei de către senzorul HC-SR04 și aprinderea automată a LED ring-ului, s-a activat scanarea. Rezultatele obținute au fost comparate cu cele furnizate de aplicația Plantix, folosind aceleași frunze fotografiate.

Rezultatele comparative sunt centralizate în tabelul 5.5.

Tabelul 5.5. Rezultate comparative – sistemul propus vs. Plantix

Plantă	Sistemul propus	Încredere	Plantix	Concordanță
Castraveți	Făinarea castraveților	50%	Powdery Mildew (Făinare)	Da
Roșii	Alternarioza la tomate	65%	Magnesium Deficiency (deficiență de magneziu)	Nu
Roșii	Mana tomatelor	83%	Magnesium Deficiency (deficiență de magneziu)	Nu
Vinete	Plantă sănătoasă	99%	Healthy Plant (Plantă sănătoasă)	Da
Ardei	Ofilirea rapidă cu putregai radicular	90%	Unknown Disease (necunoscut)	Nedeterminat

a) Test 1 – Castraveți (Fig. 5.54 și 5.55)

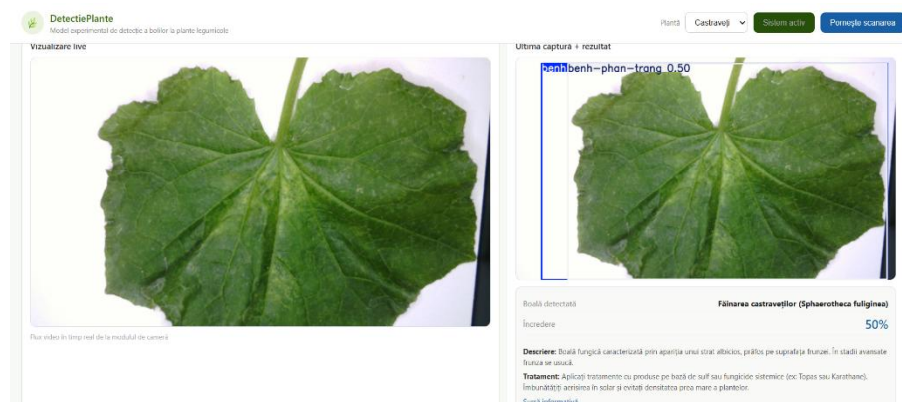


Fig. 5.54. Sistemul propus – Făinarea castraveților, încredere 50%

Primul test a vizat o frunză de castraveți cu semne vizibile de făinare (strat albicios pe suprafața frunzei). Sistemul propus a identificat boala corect, ca făinarea castraveților, cu scorul de încredere de 50%. Aplicația Plantix a furnizat același diagnostic și a confirmat corectitudinea detecției realizată de sistemul propus.

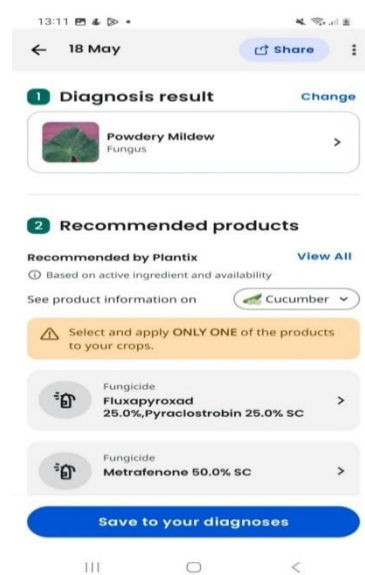


Fig. 5.55. Plantix – Făinare

b) Test 2 – Roșii (Fig. 5.56 și 5.57)

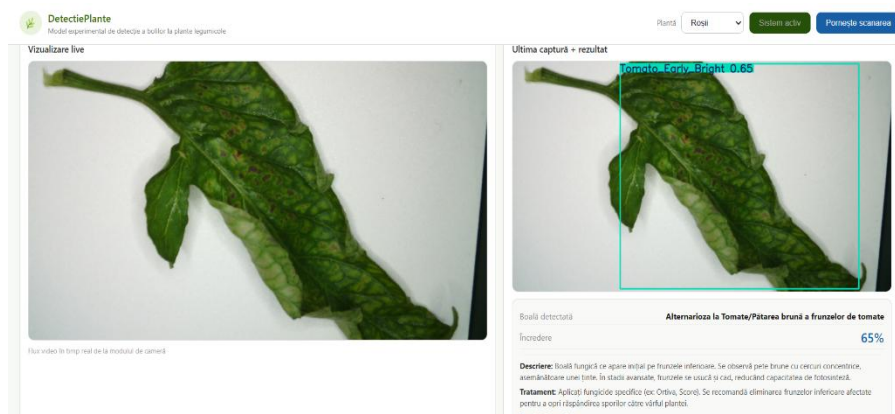


Fig. 5.56. Sistemul propus – Alternarioza la tomate, încredere 65%

Al doilea test a vizat o frunză de roșii cu pete brune concentrice, caracteristice alternariozei. Sistemul propus a identificat boala ca alternarioza la tomate cu un scor de încredere de 65%. Aplicația Plantix a indicat un rezultat diferit: deficiența de magneziu.

Acest rezultat poate fi explicat de similaritatea vizuală dintre petele de alternarioză și decolorările cauzate de lipsurile nutriționale, dar și de faptul că Plantix nu este specializată în mod exclusiv pe detecția bolilor fungice.

c) Test 3 – Roșii (Fig. 5.58 și 5.59)

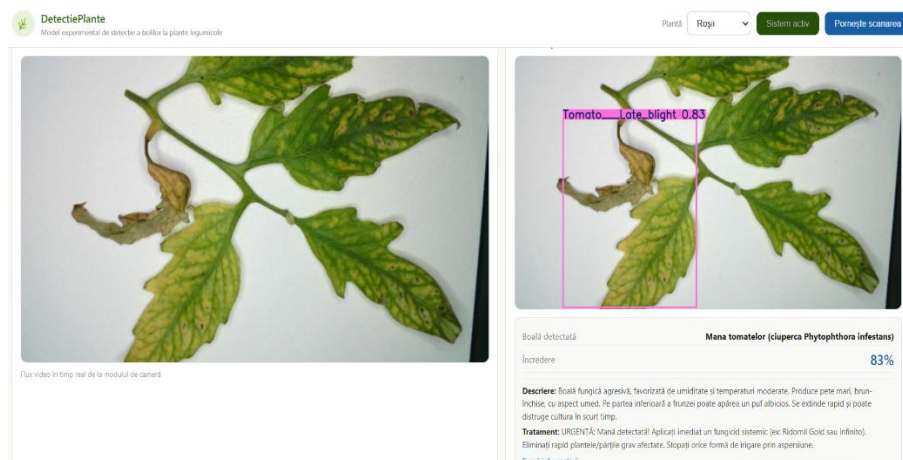


Fig. 5.58. Sistemul propus – Mana tomatelor, încredere 83%

Testul cu numărul trei s-a realizat cu o frunză de roșii cu simptome avansate de mană (pete mari galbene-brune cu aspect umed). Sistemul a identificat boala cu un scor de încredere de 83%. Aplicația Plantix a indicat din nou diagnosticul de deficit de magneziu. Rezultatul sugerează că sistemul propus, antrenat specific pe bolile tomatelor, oferă un diagnostic mai precis pentru categoria aceasta de afecțiuni comparativ cu o aplicație generalistă.

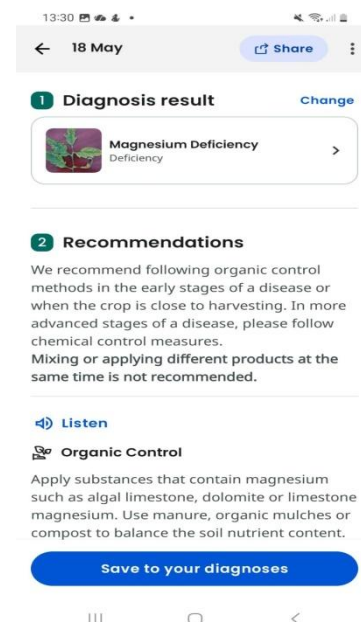


Fig. 5.57. Plantix – Magnesium Deficiency (deficiență de magneziu)

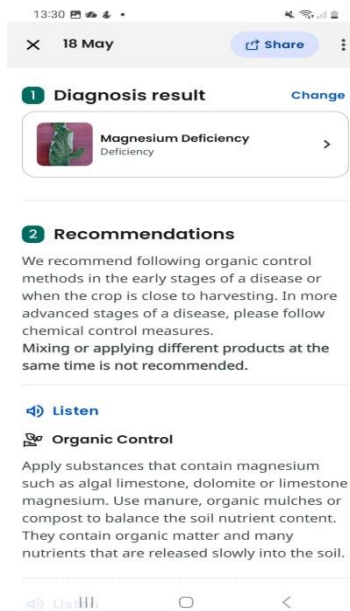


Fig. 5.59. Plantix – Magnesium Deficiency (deficiență de magneziu)

d) Test 4 – Vinete (Fig. 5.60 și 5.61)

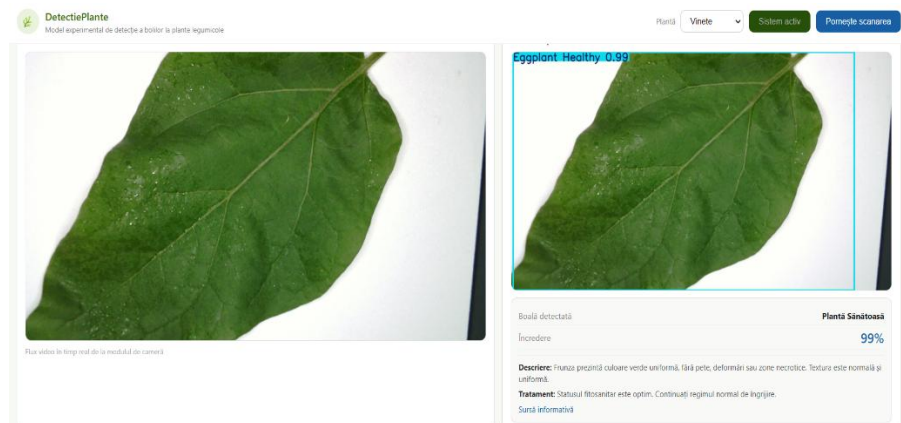


Fig. 5.60. Sistemul propus – Plantă sănătoasă, încredere 99%

Testul patru a utilizat o frunză de vânată sănătoasă. Ambele sisteme au furnizat același diagnostic, plantă sănătoasă, cu scoruri de încredere foarte ridicate (99%)

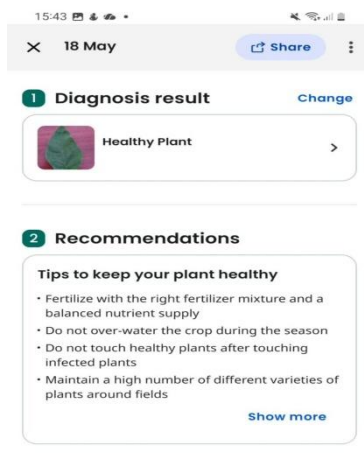


Fig. 5.61. Plantix – Healthy Plant (plantă sănătoasă)

e) Test 5 – Ardei (Fig. 5.62 și 5.63)

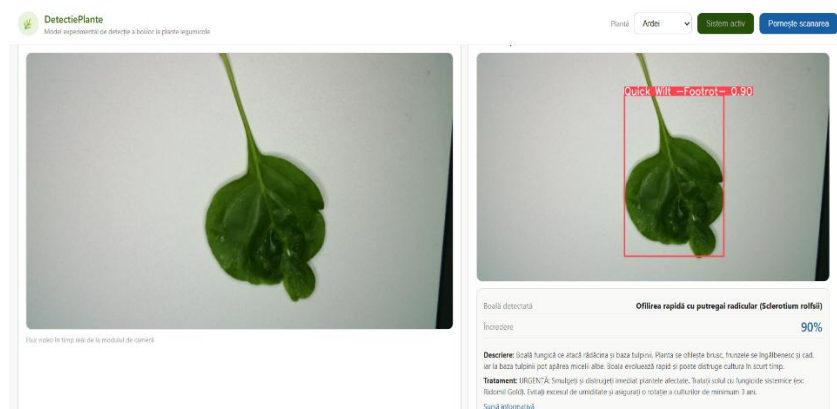


Fig. 5.62. Sistemul propus – Ofilirea rapidă cu putregai radicular, încredere 90%

Testul cu numărul cinci a vizat o frunză de ardei cu simptome de ofilire și putregai radicular. Sistemul propus a identificat boala cu un scor de încredere de 90%, pe când aplicația Plantix nu a reușit să furnizeze un diagnostic. Acest lucru reprezintă un avantaj pentru sistemul propus în recunoașterea patologiilor specifice ardeiului neacoperite de baza de date a aplicației.



Fig. 5.63. Plantix – Unknown Disease (necunoscut)

Din cele cinci teste care s-au realizat, sistemul a furnizat diagnostice în concordanță cu aplicația Plantix în două cazuri (făinarea la castraveți și plantă sănătoasă la vinete). Diagnostice

diferite au fost returnate în două cazuri (alternarioza și mana la roșii, unde Plantix a diagnosticat deficit de magneziu), iar în ultimul caz Plantix nu a reușit să identifice boala (ofilirea rapidă la ardei).

Discordanțele care au apărut pot fi rezultatul mai multor factori, cum ar fi condițiile de fotografiere (sistemul fotografiază în incintă controlată, iar Plantix folosește camera telefonului în condiții ambientale variabile) și specializarea modelelor antrenate pe seturi de date specifice fiecărei culturi față de abordarea generală a aplicației Plantix.

Testele care s-au efectuat demonstrează că sistemul funcționează corect, oferind diagnostice relevante pentru boala identificată (scoruri de încredere între 40% și 99%) și recomandări de tratament, împreună cu un link către sursa informațiilor pentru mai multe detalii.

6. CONCLUZII ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE VIITOARE

6.1. Concluzii generale

Lucrarea a prezentat proiectarea și realizarea unui model experimental de detecție a bolilor la plante legumicole, care integrează componente hardware și software într-un flux funcțional complet. Modelul a fost conceput pentru a elimina principalele cauze ale erorilor de diagnosticare identificate, și anume variațiile de iluminare și distanța necontrolată dintre cameră și frunză, prin utilizarea unei incinte închise cu iluminare automată și senzor de distanță ultrasonic.

Pe partea hardware, sistemul integrează microcontrolerul ESP32-C6, senzorul de distanță HC-SR04, senzorul de lumină BH1750 și un LED ring pentru iluminare controlat prin tranzistorul MOSFET IRLZ44N. Comunicarea dintre hardware și aplicația software se realizează prin protocolul MQTT, folosind brokerul Mosquitto, ceea ce asigură o transmitere rapidă a datelor.

Pe partea software, au fost antrenate patru modele YOLOv8n pentru detectarea bolilor la castraveți, roșii, ardei și vinete, utilizând seturi de date publice disponibile pe platforma Roboflow. Performanțele obținute de acestea variază în funcție de complexitatea setului de date: modelul pentru vinete a obținut cel mai ridicat scor, cu mAP50 de 0.995, urmat de modelul pentru ardei cu 0.852 și modelul pentru castraveți cu 0.830. Modelul pentru roșii, antrenat pe zece clase cu simptome vizuale similare, a obținut un mAP50 de 0.558, reflectând dificultatea mai mare a problemei de clasificare în acest caz.

Testarea integrată a sistemului pe frunze reale a demonstrat funcționarea corectă a fluxului complet, de la detectarea prezenței frunzei până la afișarea diagnosticului și stocarea rezultatelor în baza de date SQLite. Comparția cu aplicația Plantix a confirmat concordanța diagnosticelor în două dintre cele cinci cazuri testate, cu avantajul că sistemul propus a reușit să identifice o boală la ardei pe care Plantix nu a putut-o diagnostica.

În cadrul lucrării au fost proiectate reperele care alcătuiesc incinta de analiză și realizate prin fabricație aditivă din PLA.

6.2. Limitările sistemului

O primă limitare identificată face referire la performanța modelului de detecție pentru roșii. Din cauza numărului mare de clase cu simptome vizuale similare și a dezechilibrului dintre numărul de exemple per clasă din setul de date utilizat, modelul a obținut un mAP50 de 0.558, valoare inferioară față de celelalte modele. Limitarea aceasta afectează fiabilitatea diagnosticelor pentru această cultură și indică necesitatea unui set de date mai extins și mai echilibrat.

O a doua limitare privește pragul de distanță al senzorului HC-SR04, stabilit experimental la 19.8 cm. Valoarea este sensibilă la variații mecanice ale incintei și nu se recalibrează automat la fiecare pornire a sistemului, ceea ce poate genera detectări false dacă geometria internă a cutiei se

modifică ușor. O soluție pentru această problemă constă în implementarea unui algoritm de calibrare automată la pornirea sistemului, prin care microcontrolerul să măsoare distanța până la baza incintei fără obiect și să stabilească dinamic pragul de detecție în funcție de geometria reală a cutiei, eliminând astfel necesitatea reglajului manual.

Modulul de cameră utilizat prezintă focalizare manuală, fapt care poate introduce inconsistențe între sesiunile de scanare dacă reglajul optic se modifică accidental.

6.3. Extensii viitoare ale sistemului

O primă dezvoltare vizează extinderea capacității de diagnosticare prin antrenarea unor modele suplimentare pentru culturi care nu sunt acoperite în varianta actuală. Arhitectura software actuală permite această extensie fără modificări structurale, prin adăugarea noului model în dicționarul de modele inițializat la pornirea aplicației.

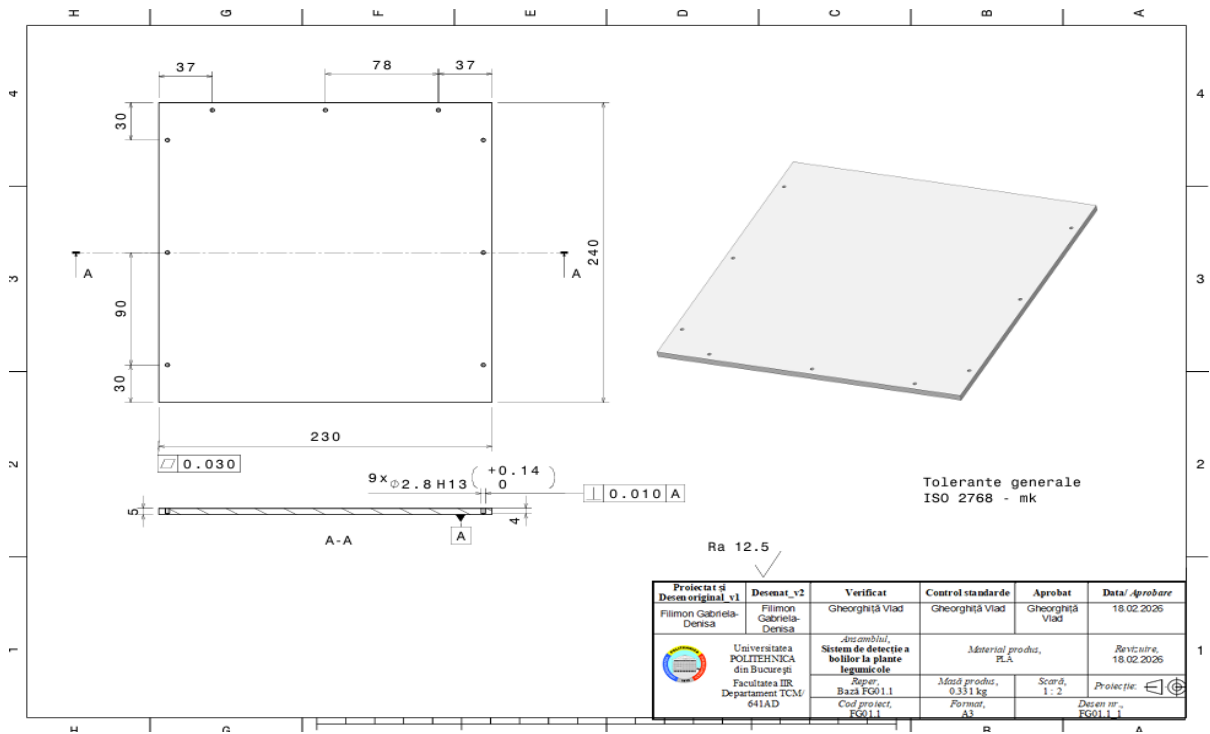
O a doua extensie privește îmbunătățirea performanțelor modelelor, în special a modelului pentru roșii, care a obținut un mAP50 de 0.558. O abordare corectă ar fi augmentarea setului de date prin tehnici precum rotație, ajustare de contrast și adăugare de zgomot, combinată cu utilizarea unei arhitecturi mai complexe de tipul YOLOv8s în locul variantei nano folosite în prezent. Arhitectura YOLOv8s ar aduce un câștig de precizie fără să afecteze semnificativ timpul de inferență.

O a treia direcție vizează înlocuirea modulului de cameră OV3660 cu un modul cu focalizare automată. Aceasta ar elimina inconsistențele introduse de reglajul manual între sesiuni de scanare și ar asigura o calitate mai uniformă a imaginilor de intrare, contribuind la creșterea preciziei diagnosticelor fără a necesita modificări ale algoritmului de detecție.

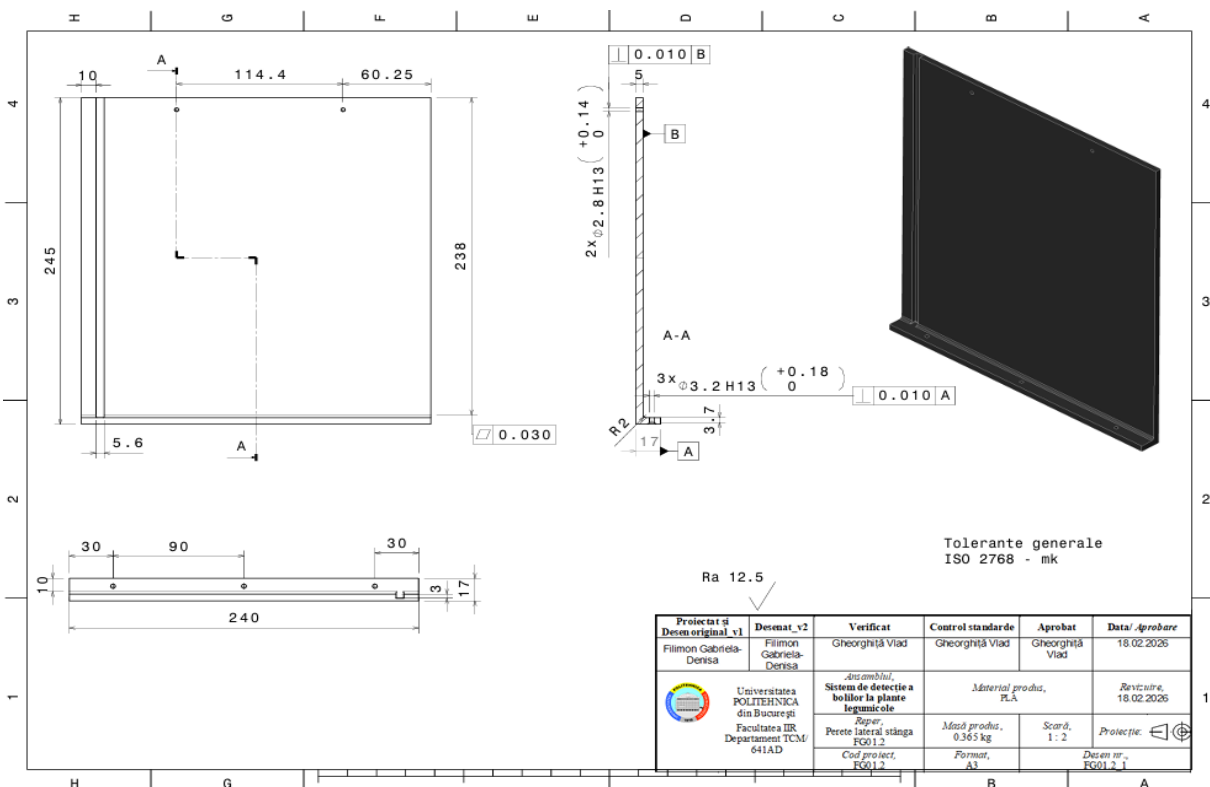
În final, o direcție importantă constă în integrarea conectivității cloud pentru accesul la rezultate de la distanță. Prin completarea bazei de date SQLite locale cu un serviciu de tipul Firebase Firestore, rezultatele analizelor ar putea fi accesate în timp real de pe orice dispozitiv, iar imaginile capturate ar putea fi stocate în Firebase Storage în locul directorului local. Modificare aceasta ar necesita adaptarea funcțiilor de scriere din serverul Flask și adăugarea bibliotecii firebase-admin în mediul Python.

7. ANEXE

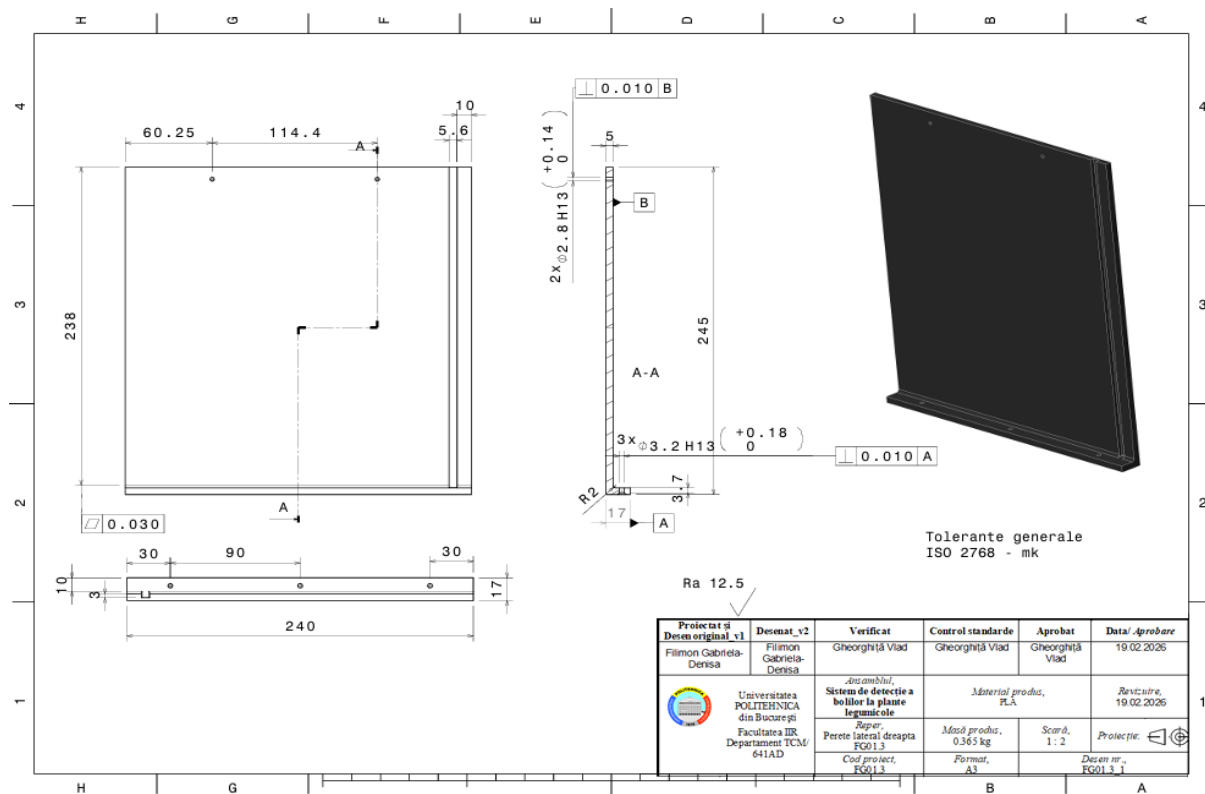
Anexa 1. Desen de execuție – Reper „Bază”



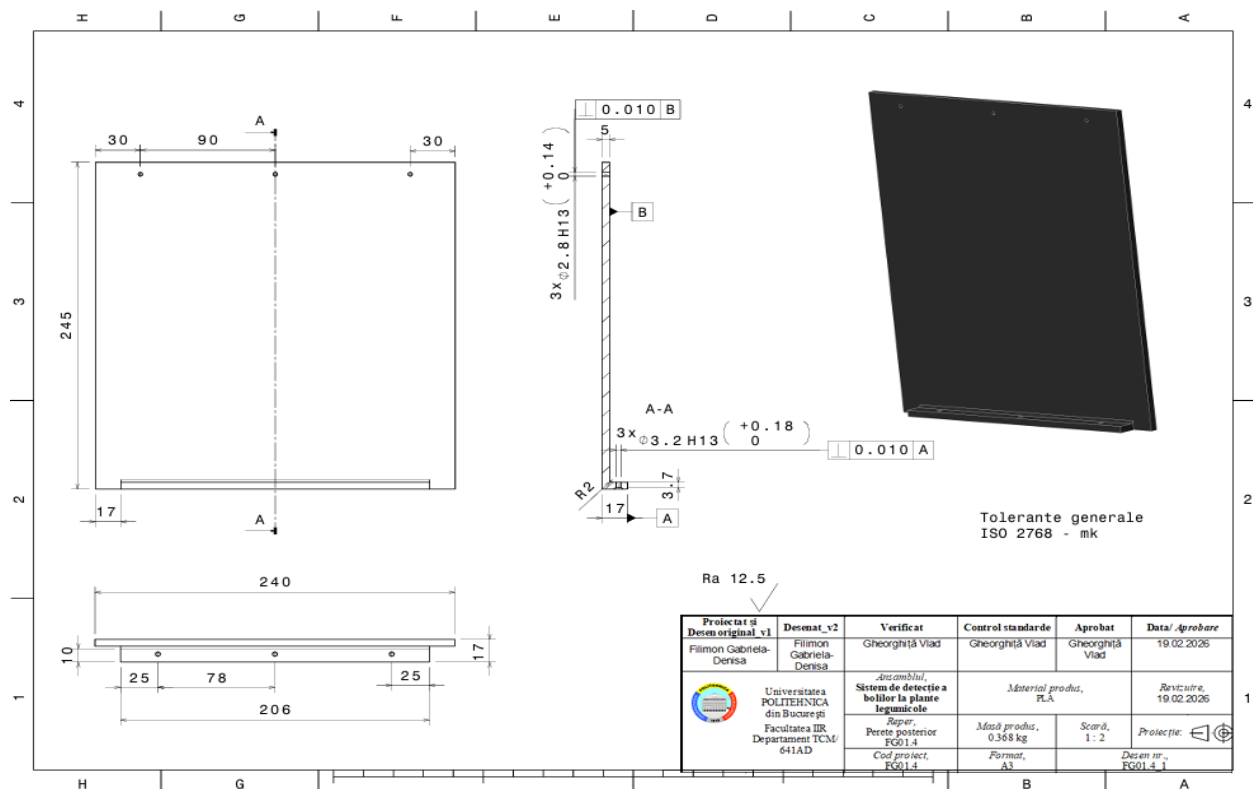
Anexa 2. Desen de execuție – Reper „Perete lateral stânga”



Anexa 3. Desen de execuție – Reper „Perete lateral dreapta”

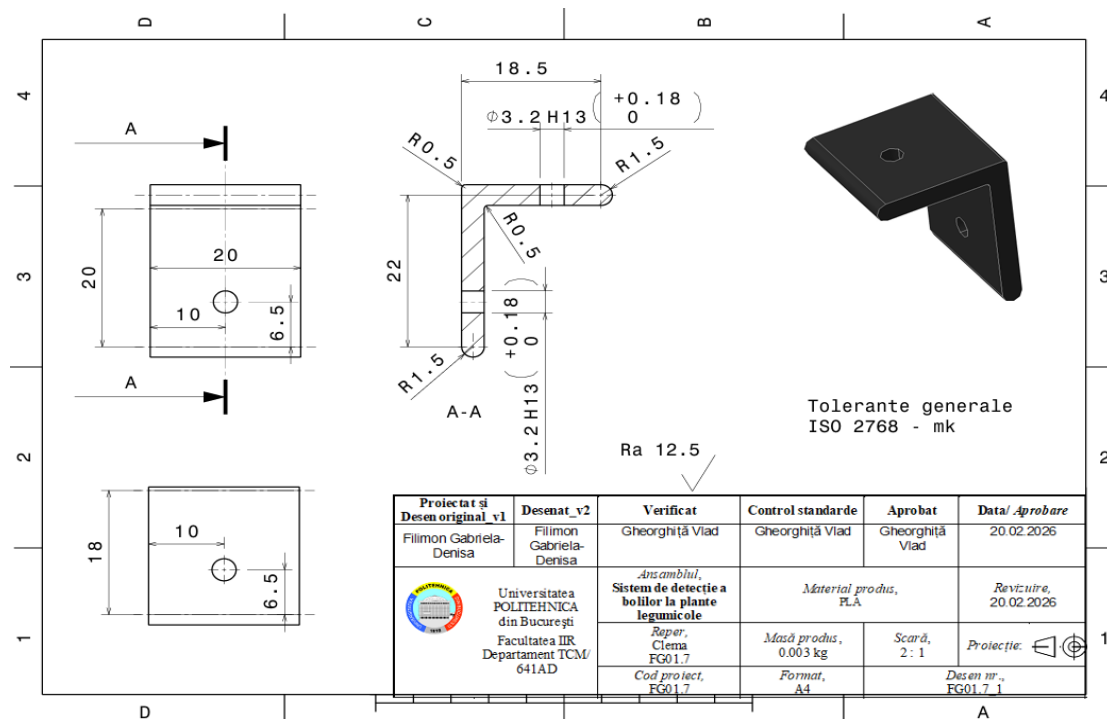


Anexa 4. Desen de execuție – Reper „Perete posterior”

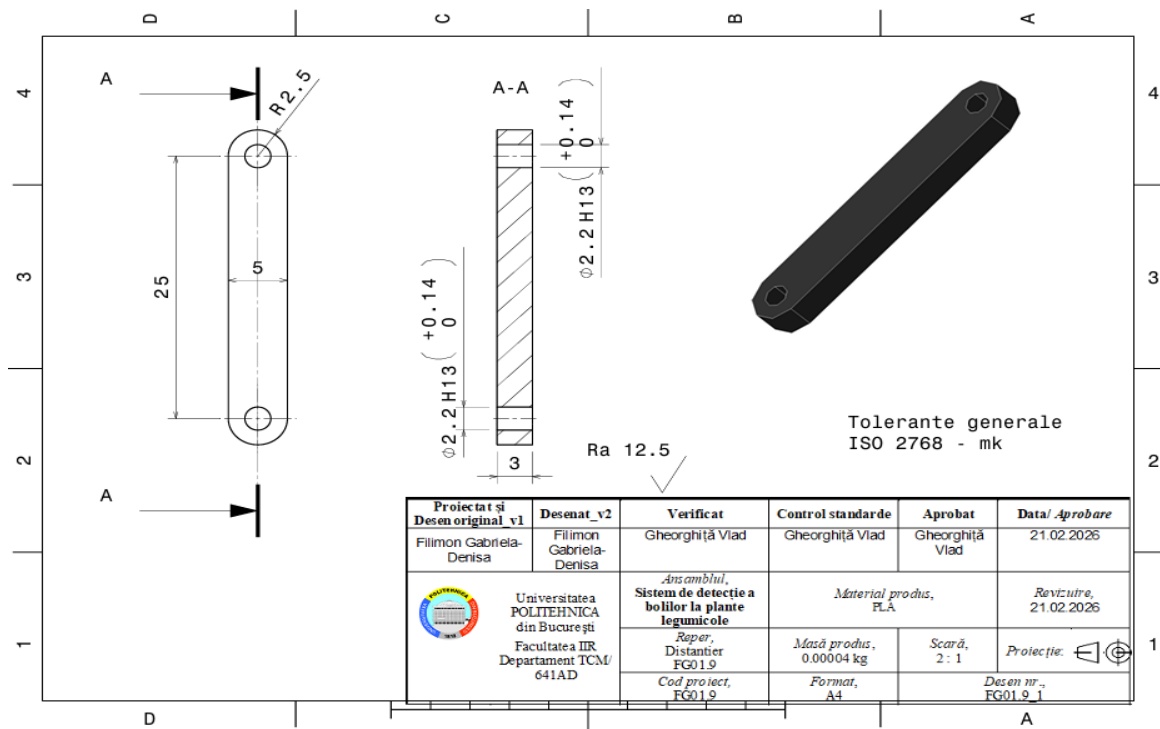


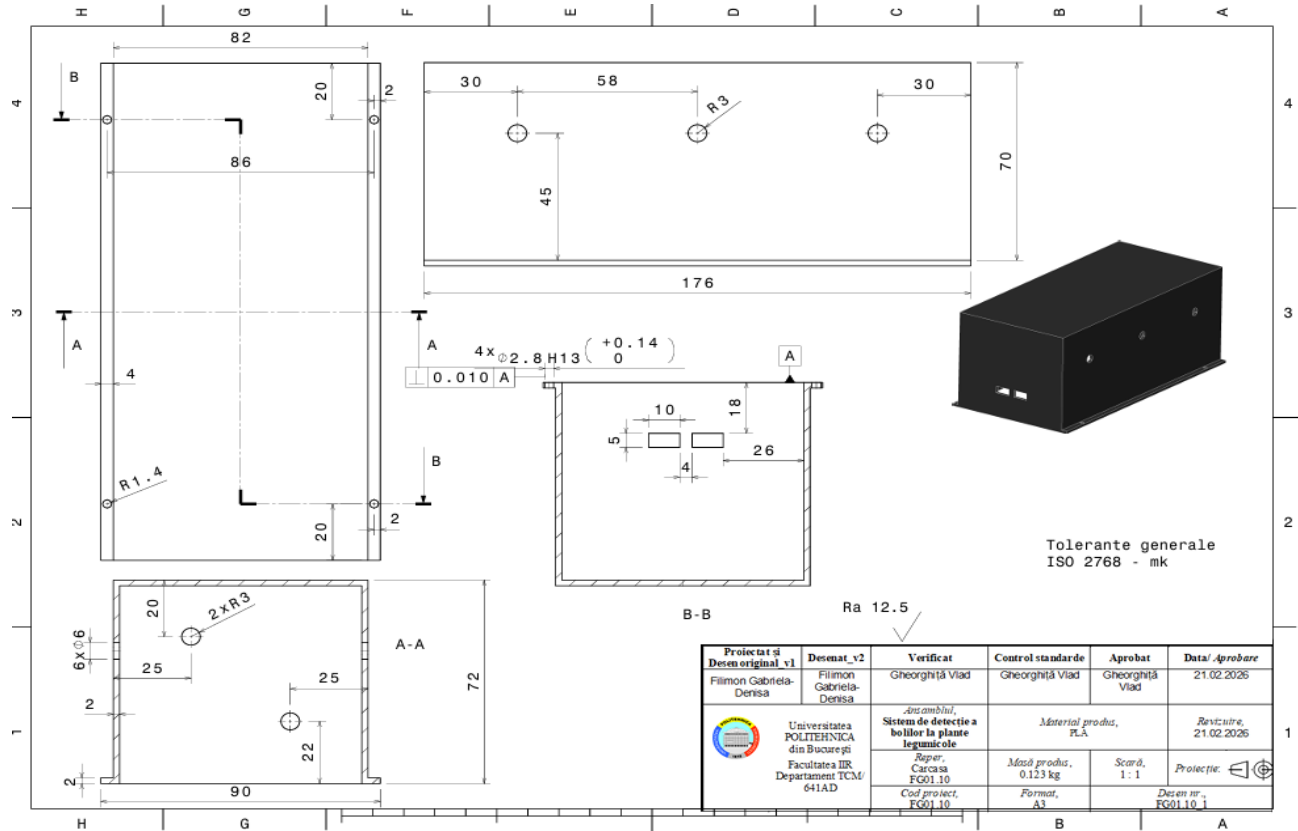


Anexa 7. Desen de execuție – Reper „Clemă”



Anexa 8. Desen de execuție – Reper „Distanțier”



Anexa 9. Desen de execuție – Reper „Carcasă”**Anexa 10. Cod sursă Python (app.py)**

```

from flask import Flask, render_template, jsonify, Response, request
import cv2, os, json, sqlite3, threading, time
from datetime import datetime
from ultralytics import YOLO
import paho.mqtt.client as mqtt

app = Flask(__name__)

# --- CONFIGURĂRI ---
FOLDER_CAPTURI = os.path.join(app.root_path, "static", "capturi")
FISIER_BOLI = os.path.join(app.root_path, "data", "boli.json")
DB_PATH = os.path.join(app.root_path, "data", "scanari.db")
os.makedirs(FOLDER_CAPTURI, exist_ok=True)

camera = cv2.VideoCapture(0)

# --- MODELE YOLO ---
MODELE = {
    "Roșii": YOLO(os.path.join(app.root_path, "models", "rosii_best.pt")),
    "Castraveți": YOLO(os.path.join(app.root_path, "models", "castraveti_best.pt")),

```



```

"Ardei": YOLO(os.path.join(app.root_path, "models", "ardei_best.pt")),
"Vinete": YOLO(os.path.join(app.root_path, "models", "vinete_best.pt")),
}

def incarca_boli():
    if os.path.exists(FISIER_BOLI):
        with open(FISIER_BOLI, "r", encoding="utf-8") as f: return json.load(f)
    return []
boli_json = incarca_boli()

stare_sistem = {"activ": False, "frunza": "Nedetectată", "lumina": "Oprită", "lux": 0, "blocat": False}
ultima_scanare = {"planta": "Castraveți", "boala": "—", "incredere": 0, "imagine":
"/static/imagini/demo.jpg"}

# --- MQTT ---
MQTT_BROKER = "172.20.10.3"

def on_message(client, userdata, msg):
    global stare_sistem
    val = msg.payload.decode("utf-8")
    if not stare_sistem["activ"] or stare_sistem["blocat"]: return

    if msg.topic == "sistem/frunza":
        stare_sistem["frunza"] = "Detectată" if val == "Detectata" else "Nedetectată"
        if val != "Detectata":
            mqtt_client.publish("sistem/led_ring", "OFF")
            stare_sistem["lumina"] = "Oprită"

    elif msg.topic == "sistem/lumina":
        try:
            lux = float(val)
            stare_sistem["lux"] = round(lux, 1)
            if stare_sistem["frunza"] == "Detectată":
                if stare_sistem["lumina"] == "Oprită" and lux < 500:
                    mqtt_client.publish("sistem/led_ring", "ON")
                    stare_sistem["lumina"] = "Pornită"
        except: pass

mqtt_client = mqtt.Client()
mqtt_client.on_connect = lambda c,u,f,rc: [c.subscribe("sistem/frunza"),
c.subscribe("sistem/lumina")]
mqtt_client.on_message = on_message
threading.Thread(
    target=lambda: [mqtt_client.connect(MQTT_BROKER, 1883),
                    mqtt_client.loop_forever()],
    daemon=True
).start()

# --- BAZA DE DATE ---
def init_db():
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    c = conn.cursor()

```

```

c.execute("""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS scanari (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        data_analiza DATETIME,
        tip_planta TEXT,
        imagine TEXT,
        boala_detectata TEXT,
        scor_incredere FLOAT
    )
""")
conn.commit()
conn.close()

init_db()

def salveaza_in_db(planta, imagine, boala, incredere):
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    c = conn.cursor()
    c.execute("""
        INSERT INTO scanari (data_analiza, tip_planta, imagine, boala_detectata, scor_incredere)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
    """, (datetime.now().strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S"), planta, imagine, boala, incredere))
    conn.commit()
    conn.close()

def incarca_din_db(limit=20):
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    c = conn.cursor()
    c.execute("""
        SELECT data_analiza, tip_planta, boala_detectata, scor_incredere, imagine
        FROM scanari ORDER BY id DESC LIMIT ?
    """, (limit,))
    rows = c.fetchall()
    conn.close()
    return [{"data": r[0], "planta": r[1], "boala": r[2], "incredere": r[3], "imagine": r[4]} for r in rows]

# --- RUTE ---
@app.route("/")
def index(): return render_template("panou.html")

@app.route("/api/stare")
def get_stare(): return jsonify(stare_sistem)

@app.route("/api/ultima")
def get_ultima(): return jsonify(ultima_scanare)

@app.route("/api/istoric")
def get_istoric(): return jsonify(incarca_din_db())

@app.route("/api/porneste_sistem", methods=["POST"])
def porneste():
    stare_sistem["activ"] = True

```

```

mqtt_client.publish("sistem/led_stare", "albastru")
return jsonify({"ok": True})

# --- LIVE VIDEO ---
def genereaza_cadre():
    while True:
        ok, cadru = camera.read()
        if not ok:
            continue
        ret, buffer = cv2.imencode(".jpg", cadru)
        if not ret:
            continue
        frame = buffer.tobytes()
        yield (b"--frame\r\n"
              b"Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n" + frame + b"\r\n")

@app.route("/video_live")
def video_live():
    return Response(genereaza_cadre(),
                    mimetype="multipart/x-mixed-replace; boundary=frame")

@app.route("/api/scanare", methods=["POST"])
def scanare():
    global stare_sistem, ultima_scanare
    stare_sistem["blocaj"] = True
    mqtt_client.publish("sistem/led_stare", "rosu")
    time.sleep(1.2)

    ok, cadru = camera.read()
    if ok:
        ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
        nume = f"scan_{ts}.jpg"
        cale = os.path.join(FOLDER_CAPTURI, nume)
        cv2.imwrite(cale, cadru)

        planta = request.json.get("planta")
        print(f"[DEBUG] Planta primită: '{planta}'") # util pentru depanare

        # Verificare model valid
        if planta not in MODELE:
            print(f"[EROARE] Planta '{planta}' nu există în MODELE!")
            ultima_scanare.update({
                "boala": "Eroare selecție plantă",
                "incredere": 0,
                "descriere": "Planta selectată nu a fost recunoscută de sistem.",
                "tratament": "Selectați o plantă validă și reîncercați.",
                "image": f"/static/capturi/{nume}"
            })
        else:
            res = MODELE[planta].predict(cale, conf=0.25, verbose=False)

            if len(res[0].boxes) > 0:

```

```

cv2.imwrite(cale, res[0].plot())
clasa = res[0].names[int(res[0].boxes.cls[0].item())]
incredere = round(float(res[0].boxes.conf[0]) * 100)
print(f"[DEBUG] Clasă detectată: '{clasa}', Încredere: {incredere}%")

gasit = False
for b in boli_json:
    if b["Clasa"].lower() == clasa.lower():
        ultima_scanare.update({
            "boala": b.get("Boala", "Necunoscut"),
            "incredere": incredere,
            "descriere": b.get("Descriere", ""),
            "tratament": b.get("Tratament", ""),
            "link": b.get("Sursă", ""),
            "image": f"/static/capturi/{nume}"
        })
        salveaza_in_db(planta, f"/static/capturi/{nume}", b.get("Boala", "Necunoscut"),
incredere)
        gasit = True
        break

# Clasă detectată de YOLO dar negăsită în boli.json
if not gasit:
    print(f"[AVERTISMENT] Clasa '{clasa}' nu a fost găsită în boli.json!")
    ultima_scanare.update({
        "boala": f"Clasă neidentificată ({clasa})",
        "incredere": incredere,
        "descriere": "Boala detectată nu se află în baza de date. Consultați un specialist.",
        "tratament": "—",
        "image": f"/static/capturi/{nume}"
    })
    salveaza_in_db(planta, f"/static/capturi/{nume}", f"Neidentificat ({clasa})", incredere)

else:
    # Nicio detecție cu pragul de încredere setat
    print(f"[DEBUG] Nicio detecție pentru planta '{planta}'.")
    ultima_scanare.update({
        "boala": "Nicio detecție",
        "incredere": 0,
        "descriere": "Nu a fost detectată nicio boală cu pragul de încredere setat (50%).
Asigurați-vă că frunza este bine centrată și iluminată.",
        "tratament": "Repoziționați frunza și reîncercați scanarea.",
        "image": f"/static/capturi/{nume}"
    })
    salveaza_in_db(planta, f"/static/capturi/{nume}", "Nicio detecție", 0)

# RESET TOTAL
mqtt_client.publish("sistem/led_stare", "verde")
mqtt_client.publish("sistem/led_ring", "OFF")
time.sleep(2.0)

mqtt_client.publish("sistem/led_stare", "oprit")

```

```

stare_sistem["activ"] = False
stare_sistem["bloca"] = False
stare_sistem["lumina"] = "Oprită"
stare_sistem["frunza"] = "Nedetectată"

return jsonify({"ok": True})

if __name__ == "__main__": app.run(host="0.0.0.0", port=5000)

```

Anexa 11. Cod sursă HTML (panou.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>DetectiePlante</title>
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/stil.css">
</head>
<body>

<header class="topbar">
  <div class="brand">
    <div class="brand-icon"> 🌱 </div>
    <div>
      <h1 class="brand-title">DetectiePlante</h1>
      <p class="brand-sub">Model experimental de detecție a bolilor la plante legumicole</p>
    </div>
  </div>

  <div class="topbar-right">
    <div class="controls">
      <label class="lbl" for="selectPlanta">Plantă</label>
      <select id="selectPlanta" class="select">
        <option value="Roșii">Roșii</option>
        <option value="Castraveți">Castraveți</option>
        <option value="Ardei">Ardei</option>
        <option value="Vinete">Vinete</option>
      </select>
    </div>
    <button id="butonSistem" class="btn btn-green">Pornește sistemul</button>
    <button id="butonScanare" class="btn btn-blue" disabled>Pornește scanarea</button>
  </div>
</header>

<div class="wrap">

  <section class="kpi">
    <div class="kpi">

```



```

<div class="label">Frunză</div>
<div class="value">
  <span id="badgeFrunza" class="badge badge-gray">
    <span class="dot"></span><span id="frunza">—</span>
  </span>
</div>
</div>
<div class="kpi">
  <div class="label">Lumină</div>
  <div class="value">
    <span id="badgeLumina" class="badge badge-gray">
      <span class="dot"></span><span id="lumina">—</span>
    </span>
  </div>
</div>
<div class="kpi">
  <div class="label">Iluminare</div>
  <div class="value"><span id="lux">—</span> <span class="small">lux</span></div>
</div>
<div class="kpi">
  <div class="label">Ultima scanare</div>
  <div class="value small" id="ultimaData">—</div>
</div>
</section>

<section class="grid">
  <div class="card">
    <h2>Vizualizare live</h2>
    <div class="imgbox">
      
    </div>
    <p class="hint">Flux video în timp real de la modulul de cameră</p>
  </div>

  <div class="card">
    <h2>Ultima captură + rezultat</h2>
    <div class="imgbox">
      
    </div>

    <div class="result-box">
      <div class="result-row">
        <span class="result-label">Boală detectată</span>
        <strong id="boala">—</strong>
      </div>
      <div class="result-row">
        <span class="result-label">Încredere</span>
        <span class="conf" id="incredere">—</span>
      </div>
    </div>
    <div class="hr"></div>
    <p id="descriere" class="result-text"><strong>Descriere:</strong> —</p>
    <p id="tratament" class="result-text"><strong>Tratament:</strong> —</p>
  </div>
</section>

```

```

    <p class="small">
      <a id="linkSursa" href="#" target="_blank" rel="noreferrer">Sursă informativă</a>
    </p>
  </div>
</div>
</section>

<section class="table-wrap">
  <div class="card">
    <h2>Istoric scanări</h2>
    <table class="table">
      <thead>
        <tr>
          <th>Data/Ora</th>
          <th>Plantă</th>
          <th>Boală</th>
          <th>Încredere</th>
          <th>Lux</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody id="istoric">
        <tr><td colspan="5" class="muted">Încă nu există scanări.</td></tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</section>

</div>

<script src="/static/js/aplicatie.js"></script>
</body>
</html>

```

Anexa 12. Cod sursă CSS (stil.css)

```

:root {
  --green: #3B6D11;
  --green-light: #EAF3DE;
  --green-text: #27500A;
  --blue: #185FA5;
  --blue-light: #E6F1FB;
  --blue-text: #0C447C;
  --amber: #BA7517;
  --amber-light: #FAEEDA;
  --amber-text: #633806;
  --gray-light: #F1EFE8;
  --gray-text: #5F5E5A;
  font-family: system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Arial, sans-serif;
}

```

```
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

body {
  background: #f7f9f5;
  color: #1a1a1a;
}

.topbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  padding: 14px 22px;
  background: white;
  border-bottom: 0.5px solid #e0e0e0;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
  flex-wrap: wrap;
}

.brand {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}

.brand-icon {
  width: 38px;
  height: 38px;
  border-radius: 50%;
  background: var(--green-light);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 18px;
}

.brand-title {
  font-size: 16px;
  font-weight: 600;
  color: var(--green);
}

.brand-sub {
  font-size: 11px;
  color: #888;
  margin-top: 2px;
}

.topbar-right {
```

```
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
flex-wrap: wrap;
}

.controls {
display: flex;
align-items: center;
gap: 8px;
}

.lbl {
font-size: 12px;
color: #888;
}

.select {
border: 0.5px solid #ccc;
border-radius: 8px;
padding: 8px 12px;
font-size: 13px;
background: white;
color: #1a1a1a;
outline: none;
}

.btn {
padding: 9px 16px;
border-radius: 8px;
font-size: 13px;
font-weight: 500;
cursor: pointer;
border: none;
}

.btn-green {
background: var(--green);
color: white;
}

.btn-green:hover { background: #2d5209; }

.btn-blue {
background: var(--blue);
color: white;
}

.btn-blue:hover:not(:disabled) { background: #0f4a82; }

.btn:disabled {
background: #e0e0e0;
}
```

```
color: #aaa;
cursor: not-allowed;
}

.wrap { padding: 18px 22px 30px; }

.kpis {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
gap: 10px;
margin-bottom: 14px;
}

.kpi {
background: white;
border: 0.5px solid #e0e0e0;
border-radius: 12px;
padding: 12px 14px;
}

.kpi .label { font-size: 12px; color: #888; margin-bottom: 6px; }
.kpi .value { font-size: 18px; font-weight: 600; }

.badge {
display: inline-flex;
align-items: center;
gap: 6px;
padding: 5px 10px;
border-radius: 999px;
font-size: 13px;
font-weight: 500;
}

.badge-green { background: var(--green-light); color: var(--green-text); }
.badge-blue { background: var(--blue-light); color: var(--blue-text); }
.badge-amber { background: var(--amber-light); color: var(--amber-text); }
.badge-gray { background: var(--gray-light); color: var(--gray-text); }

.dot {
width: 8px;
height: 8px;
border-radius: 50%;
background: currentColor;
}

.grid {
display: grid;
grid-template-columns: 1.2fr 1fr;
gap: 12px;
margin-bottom: 14px;
}
```



```
.card {
  background: white;
  border: 0.5px solid #e0e0e0;
  border-radius: 14px;
  padding: 14px;
}

.card h2 {
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: #333;
  margin-bottom: 10px;
}

.imgbox {
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
  border: 0.5px solid #e0e0e0;
  background: #f5f5f5;
}

.imgbox img {
  width: 100%;
  display: block;
  aspect-ratio: 16/9;
  object-fit: cover;
}

.result-box {
  background: #fafaf7;
  border: 0.5px solid #e0e0e0;
  border-radius: 10px;
  padding: 12px;
  margin-top: 10px;
}

.result-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  font-size: 13px;
  padding: 5px 0;
  border-bottom: 0.5px solid #eee;
}

.result-row:last-of-type { border-bottom: none; }
.result-label { color: #888; }
.conf { font-size: 20px; font-weight: 600; color: var(--blue); }
.hr { height: 0.5px; background: #eee; margin: 8px 0; }

.result-text {
  font-size: 12px;
```

```
color: #555;
line-height: 1.5;
margin: 4px 0;
}

.result-text strong { color: #333; }

.small { font-size: 12px; color: #888; margin-top: 6px; }

.small a { color: var(--blue); text-decoration: none; }
.small a:hover { text-decoration: underline; }

.hint { font-size: 11px; color: #aaa; margin-top: 8px; }

.table-wrap { margin-top: 0; }

.table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
font-size: 13px;
}

.table th {
text-align: left;
padding: 9px 10px;
color: #888;
font-weight: 500;
border-bottom: 0.5px solid #eee;
background: #f9faf7;
}

.table td {
padding: 10px 10px;
color: #333;
border-bottom: 0.5px solid #eee;
}

.table tr:last-child td { border-bottom: none; }
.table tr:hover td { background: #f5f8f2; }

.muted { color: #aaa; text-align: center; padding: 20px; }

@media (max-width: 900px) {
.kpis { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.grid { grid-template-columns: 1fr; }
}

@media (max-width: 560px) {
.kpis { grid-template-columns: 1fr; }
.topbar { flex-direction: column; align-items: flex-start; }
}
```

Anexa 13. Cod sursă JavaScript (aplicatie.js)

```

let sistemActiv = false;
const butonSistem = document.getElementById("butonSistem");
const butonScanare = document.getElementById("butonScanare");

setInterval(async () => {
  if (!sistemActiv) return;
  const r = await fetch("/api/stare");
  const data = await r.json();

  document.getElementById("frunza").textContent = data.frunza;
  document.getElementById("lux").textContent = data.lux;
  document.getElementById("lumina").textContent = data.lumina;

  const tipFrunza = data.frunza === "Detectată" ? "green" : "amber";
  const tipLumina = data.lumina === "Pornită" ? "blue" : "gray";
  seteazaBadge("badgeFrunza", data.frunza, tipFrunza);
  seteazaBadge("badgeLumina", data.lumina, tipLumina);

  butonScanare.disabled = (data.frunza !== "Detectată");
}, 1000);

function seteazaBadge(id, text, tip) {
  const el = document.getElementById(id);
  if (!el) return;
  el.className = "badge badge-" + tip;
  const span = el.querySelector("span:last-child");
  if (span) span.textContent = text;
}

butonSistem.addEventListener("click", async () => {
  const res = await fetch("/api/porneste_sistem", { method: "POST" });
  if (res.ok) {
    sistemActiv = true;
    butonSistem.textContent = "Sistem activ";
    butonSistem.disabled = true;
    butonSistem.style.background = "#27500A";
  }
});

butonScanare.addEventListener("click", async () => {
  const planta = document.getElementById("selectPlanta").value;
  butonScanare.disabled = true;
  butonScanare.textContent = "Scanare în curs...";

  const res = await fetch("/api/scanare", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({ planta })
  });
});

```

```

if (res.ok) {
  const r = await fetch("/api/ultima");
  const d = await r.json();

  document.getElementById("boala").textContent = d.boala || "—";
  document.getElementById("incredere").textContent = d.incredere ? d.incredere + "%" : "—";
  document.getElementById("descriere").innerHTML = `<strong>Descriere:</strong>
${d.descriere || "—"}`;
  document.getElementById("tratament").innerHTML = `<strong>Tratament:</strong>
${d.tratament || "—"}`;

  if (d.imagine) {
    document.getElementById("imagineCaptura").src = d.imagine + "?t=" + Date.now();
  }

  const link = document.getElementById("linkSursa");
  if (link) {
    link.href = d.link || "#";
    link.style.display = d.link ? "inline" : "none";
  }

  await actualizeazalstoric();

  // RESET INTERFATA
  sistemActiv = false;
  butonSistem.disabled = false;
  butonSistem.textContent = "Pornește sistemul";
  butonSistem.style.background = "";
  butonScanare.disabled = true;
  butonScanare.textContent = "Pornește scanarea";
  document.getElementById("frunza").textContent = "—";
  document.getElementById("lux").textContent = "—";
  document.getElementById("lumina").textContent = "—";
  seteazaBadge("badgeFrunza", "—", "gray");
  seteazaBadge("badgeLumina", "—", "gray");
}
});

async function actualizeazalstoric() {
  const r = await fetch("/api/istoric");
  const lista = await r.json();
  const tabel = document.getElementById("istoric");
  if (!tabel) return;

  if (!lista.length) {
    tabel.innerHTML = `<tr><td colspan="5" class="muted">Încă nu există scanări.</td></tr>`;
    document.getElementById("ultimaData").textContent = "—";
    return;
  }

  document.getElementById("ultimaData").textContent = lista[0].data;

```

```

tabel.innerHTML = "";
lista.forEach(item => {
    tabel.innerHTML += `
        <tr>
            <td>${item.data}</td>
            <td>${item.planta}</td>
            <td>${item.boala}</td>
            <td>${item.incredere}%</td>
            <td>${item.lux || "—"}</td>
        </tr>
    `;
});
}

actualizeazaIstoric();

```

Anexa 14. Fișier de configurare boli detectabile (boli.json)

```

[
  {
    "Clasa": "0",
    "Planta": "Clasă de fundal sau de eroare",
    "Descriere": "Obiectul detectat nu corespunde niciunei clase cunoscute din baza de date. Poate fi o imagine neclară sau un obiect diferit de frunză.",
    "Tratament": "Scanare nereușită"
  },
  {
    "Clasa": "Tomato Bacterial Spot",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Pătarea bacteriană a tomatelor (Xanthomonas campestris pv. vesicatora)",
    "Descriere": "Boală bacteriană care afectează frunzele, tulpinile și uneori fructele. Se manifestă prin pete mici, circulare, de culoare brun-negricioasă, adesea înconjurate de un halou galben. În condiții de umiditate ridicată, boala se răspândește rapid și poate provoca defolierea prematură.",
    "Tratament": "Aplicați imediat tratamente pe bază de cupru (ex. Champ, Zeamă Bordeleză). Eliminați frunzele grav afectate și evitați udarea prin aspersiune",
    "Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide-ingrasaminte-pesticide/patarea-frunzelor-xanthomonas/"
  },
  {
    "Clasa": "TomatoYellow Leaf Curl",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Virusul încrețirii galbene a frunzelor tomatelor (Virusul TYLCV)",
    "Descriere": "Boală virală transmisă de musculița albă. Frunzele se îngălbenesc, se răsucesc și se micșorează. Planta stagnează în creștere și produce puține fructe. Infecția este incurabilă și afectează sever productivitatea.",
    "Tratament": "Atenție: Boală virală incurabilă! Smulgeți și distrugeți imediat plantele afectate. Aplicați tratamente insecticide (ex. Mospilan) pentru a elimina musculița albă, cea care transmite virusul."
  }
]

```



```

    "Sursă": "https://agromedia.md/agricultura-moderna/fructe-si-legume/cum-recunoastem-bolile-tomatelor"
  },
  {
    "Clasa": "Tomato_Early_Bright",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Alternarioza la Tomate/Pătarea brună a frunzelor de tomate",
    "Descriere": "Boală fungică ce apare inițial pe frunzele inferioare. Se observă pete brune cu cercuri concentrice, asemănătoare unei ținte. În stadii avansate, frunzele se usucă și cad, reducând capacitatea de fotosinteză.",
    "Tratament": "Aplicați fungicide specifice (ex: Ortiva, Score). Se recomandă eliminarea frunzelor inferioare afectate pentru a opri răspândirea sporilor către vârful plantei.",
    "Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide-ingrasaminte-pesticide/alternarioza-tomate-alternaria/"
  },
  {
    "Clasa": "Tomato_Yellow_Leaf_Curl",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Virusul încrețirii galbene a frunzelor tomatelor (Virusul TYLCV)",
    "Descriere": "Boală virală transmisă de musculița albă. Frunzele se îngălbenesc, se răsucesc și se micșorează. Planta stagnează în creștere și produce puține fructe. Infecția este incurabilă și afectează sever productivitatea.",
    "Tratament": "Atenție: Boală virală incurabilă! Smulgeți și distrugeți imediat plantele afectate. Aplicați tratamente insecticide (ex. Mospilan) pentru a elimina musculița albă, cea care transmite virusul.",
    "Sursă": "https://agromedia.md/agricultura-moderna/fructe-si-legume/cum-recunoastem-bolile-tomatelor"
  },
  {
    "Clasa": "Tomato___Late_blight",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Mana tomatelor (ciuperca Phytophthora infestans)",
    "Descriere": "Boală fungică agresivă, favorizată de umiditate și temperaturi moderate. Produce pete mari, brun-închise, cu aspect umed. Pe partea inferioară a frunzei poate apărea un puf albicios. Se extinde rapid și poate distruge cultura în scurt timp.",
    "Tratament": "URGENTĂ: Mană detectată! Aplicați imediat un fungicid sistemic (ex: Ridomil Gold sau Infinito). Eliminați rapid plantele/părțile grav afectate. Stopați orice formă de irigare prin aspersiune.",
    "Sursă": "https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-legumicole/mana-tomatelor-phytophthora-infestans/?srltid=AfmBOorAcJ72auZsNqfM-_OCsfD7bLtRLdB9YYxpGbtUcG5e7E21d6Yg"
  },
  {
    "Clasa": "Tomato___Leaf_Mold",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Pătarea cafenie la tomate (ciuperca Fulvia Fulva)",
    "Descriere": "Boală fungică specifică spațiilor protejate. Apar pete galbene pe partea superioară a frunzei, iar pe verso un strat catifelat brun-verzui. Afectează în special frunzele inferioare.",
    "Tratament": "Reduceți imediat umiditatea prin aerisirea solarului. Aplicați fungicide specifice (ex: Ortiva Top) și eliminați frunzele inferioare afectate pentru a facilita circulația aerului.",

```

```

    "Sursă": "https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-
    legumicole/patarea-cafenie-a-frunzelor-la-
    tomate/?srsId=AfmBOoocxjocOv4MbdrBsbl0miqXVImIbZ4mXA1QHDn4Ds-Ob51KU3I"
  },
  {
    "Clasa": "Tomato___Septoria_leaf_spot",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Septorioza tomatelor/Pătarea albă a frunzelor de tomate",
    "Descriere": "Boală fungică ce produce pete mici, circulare, cu centru deschis la culoare și
    margine brună. Frunzele afectate se îngălbenesc și cad prematur.",
    "Tratament": "Aplicați fungicide (ex: Score sau produse pe bază de cupru). Eliminați frunzele
    inferioare afectate și mulciți solul pentru a opri stropirea frunzelor cu apă din solul contaminat.",
    "Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide-
    ingrasaminte-pesticide/septorioza-tomatelor/"
  },
  {
    "Clasa": "Tomato___Spider_mites-Two-spotte",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Acarianul roșu comun (Tetranychus urticae)",
    "Descriere": "Atac de dăunători microscopici care înțepă frunza și sug seva. Apar puncte
    decolorate fine, iar în cazuri severe frunza capătă un aspect gălbui-bronzat și prezintă pânze fine.",
    "Tratament": "Necesită tratament cu ACARICIDE (ex: Vertimec sau Nissorun). Creșteți
    umiditatea în solar prin pulverizarea apei, deoarece acarienii se înmulțesc rapid în aer uscat și
    cald.",
    "Sursă": "https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-
    legumicole/paianjenul-rosu-
    comun/?srsId=AfmBOoplQl8fiAp_jpRaBkcfKkuu_LaReeSQA44aP01Yj238Z4H9EGk"
  },
  {
    "Clasa": "Tomato___Target_Spot",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Pătarea în țintă (Corynespora cassiicola)",
    "Descriere": "Boală fungică ce produce pete circulare mari, cu aspect de țintă. Petele pot
    conflua, ducând la uscarea frunzei.",
    "Tratament": "Aplicați fungicide (ex: Revus Top sau fungicide pe bază de cupru). Asigurați o
    circulație bună a aerului și evitați irigarea prin aspersiune care menține frunzișul ud perioade
    lungi.",
    "Sursă": "https://agroland.ro/c/boli-si-daunatori-care-apar-in-cultura-de-rosii-cum-le-recunosti-
    si-ce-tratament-e-potrivit/"
  },
  {
    "Clasa": "Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl",
    "Planta": "Roșii",
    "Boala": "Virusul încrețirii galbene a frunzelor tomatelor (Virusul TYLCV)",
    "Descriere": "Boală virală transmisă de musculița albă. Frunzele se îngălbenesc, se răsucesc
    și se micșorează. Planta stagnează în creștere și produce puține fructe. Infecția este incurabilă și
    afectează sever productivitatea.",
    "Tratament": "Atenție: Boală virală incurabilă! Smulgeți și distrugeți imediat plantele afectate.
    Aplicați tratamente insecticide (ex. Mospilan) pentru a elimina musculița albă, cea care transmite
    virusul.",
    "Sursă": "https://agromedia.md/agricultura-moderna/fructe-si-legume/cum-recunoastem-
    bolile-tomatelor"
  }

```

```

},
{
  "Clasa": "Tomato___ Tomato_mosaic_virus",
  "Planta": "Roșii",
  "Boala": "Mozaicul tomatelor (ToMV)",
  "Descriere": "Boală virală extrem de contagioasă. Produce model mozaicat verde-deschis / verde-închis pe frunze, deformări și stagnarea creșterii.",
  "Tratament": "ATENȚIE: Boală extrem de contagioasă prin atingere! Eliminați imediat plantele infectate. Dezinfectați unelte și mâinile după contact. Nu există tratament chimic curativ.",
  "Sursă": "https://www.gardenfarm.ro/virusul-mozaicului-tomatelor-tobacco-mosaic-virus-simptome-preventie-si-tratament/?srsltid=AfmBOoqzAluo1LqDHI_ueRYVqX3ZpR8z2ftLcjV8Y9ZMdAeOwDWcF5Kc"
},
{
  "Clasa": "Tomato___ healthy",
  "Planta": "Roșii",
  "Boala": "Plantă Sănătoasă",
  "Descriere": "Frunza prezintă culoare verde uniformă, fără pete, deformări sau zone necrotice. Textura este normală și uniformă.",
  "Tratament": "Statusul fitosanitar este optim. Continuați regimul normal de îngrijire.",
  "Sursă": "https://www.horticultorul.ro/legume/cultivarea-tomatelor-rosiilor-in-gradina/"
},
{
  "Clasa": "Unknown",
  "Planta": "Roșii",
  "Boala": "Necunoscut",
  "Descriere": "Sistemul nu poate identifica obiectul. Vă rugăm să focalizați pe o frunză și să asigurați o iluminare corespunzătoare pentru un diagnostic precis."
},
{
  "Clasa": "benh suong mai",
  "Planta": "Castraveți",
  "Boala": "Mana castraveților",
  "Descriere": "Boală fungică manifestată prin pete galbene pe partea superioară a frunzei și mucegai gri pe verso. În condiții de umiditate ridicată evoluează rapid și duce la uscarea frunzei.",
  "Tratament": "Stopați irigarea prin aspersiune! Aplicați imediat un tratament cu fungicide (ex: Aliette sau Ridomil Gold). Asigurați o ventilație maximă în solar pentru a reduce umiditatea de pe frunze.",
  "Sursă": "https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-legumicole/mana-castravetilor/?srsltid=AfmBOoqqIUThe3qb8bUpiii28mwvJty-U3qlxjCdDcBcMfuYOKjqtnmn"
},
{
  "Clasa": "benh-kham",
  "Planta": "Castraveți",
  "Boala": "Mozaicul comun al castraveților (CMV)",
  "Descriere": "Boală virală ce provoacă pete galbene neregulate, deformări ale frunzelor și încetinirea creșterii plantei.",
  "Tratament": "Virusul nu poate fi tratat chimic. Eliminați și distrugeți imediat plantele afectate pentru a proteja cultura. Aplicați insecticide pentru combaterea afidelor (păduchilor), care sunt principalii purtători ai virusului."
}

```

```

    "Sursă": "https://agroland.ro/c/bolile-si-daunatorii-din-cultura-de-castraveti/"
  },
  {
    "Clasa": "benh-phan-trang",
    "Planta": "Castraveți",
    "Boala": "Făinarea castraveților (Sphaerotheca fuliginea)",
    "Descriere": "Boală fungică caracterizată prin apariția unui strat albicios, prăfos pe suprafața frunzei. În stadii avansate frunza se usucă.",
    "Tratament": "Aplicați tratamente cu produse pe bază de sulf sau fungicide sistemice (ex: Topas sau Karathane). Îmbunătățiți aerisirea în solar și evitați densitatea prea mare a plantelor.",
    "Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide-ingrasaminte-pesticide/fainare-castraveti/"
  },
  {
    "Clasa": "Healthy Leaf",
    "Planta": "Ardei",
    "Boala": "Plantă Sănătoasă",
    "Descriere": "Frunza prezintă culoare verde uniformă, fără pete, deformări sau zone necrotice. Textura este normală și uniformă.",
    "Tratament": "Statusul fitosanitar este optim. Continuați regimul normal de îngrijire.",
    "Sursă": "https://www.horticultorul.ro/legume/cultivarea-ardeiului-gradina_camp/"
  },
  {
    "Clasa": "Leaf Blight",
    "Planta": "Ardei",
    "Boala": "Mana la ardei (Phytophthora capsici)",
    "Descriere": "Boală fungică ce afectează frunzele și tulpinile. Apar pete brun-închise, iar planta poate prezenta ofilire generală.",
    "Tratament": "Verificați umiditatea solului și asigurați drenajul. Aplicați fungicide specifice (ex: Previcur Energy la rădăcină sau Ridomil Gold pe frunze). Eliminați plantele complet ofilite.",
    "Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide-ingrasaminte-pesticide/mana-ardeiului-phytophthora-capsici/"
  },
  {
    "Clasa": "Anthracnose -Pollu-",
    "Planta": "Ardei",
    "Boala": "Antracnoza ardeiului (Colletotrichum spp.)",
    "Descriere": "Boală fungică manifestată prin pete circulare brun-negriceoase pe frunze și fructe, cu centru deprimat. În condiții de umiditate ridicată, petele se extind rapid și pot provoca defolierea prematură.",
    "Tratament": "Aplicați fungicide pe bază de cupru sau azoxistrobină (ex: Ortiva). Evitați irigarea prin aspersiune și eliminați resturile vegetale infectate din sol.",
    "Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide-ingrasaminte-pesticide/antracnoza-la-ardei/"
  },
  {
    "Clasa": "Canker Disease",
    "Planta": "Ardei",
    "Boala": "Cancerul bacterian al ardeiului (Xanthomonas campestris)",
    "Descriere": "Boală bacteriană ce produce leziuni necrotice pe frunze, tulpini și fructe. Petele au aspect uleios inițial, devenind brune și uscate. În stadii avansate provoacă defolierea și reducerea drastică a producției."
  }

```

```

"Tratament": "Aplicați tratamente pe bază de cupru (ex: Champ, Zeamă Bordeleză). Eliminați plantele grav afectate și evitați lucrul în cultură pe vreme umedă pentru a limita răspândirea bacteriei.",
"Sursă": "https://www.botanistii.ro/blog/tratamente-informatii-legume-ardei/?srsId=AfmBOorjz-rnM8aHC4kEg5m7ijUksCcrQglU9-BTM6-j6dXgxS7l9j9q"
},
{
"Clasa": "Quick Wilt -Footrot-",
"Planta": "Ardei",
"Boala": "Ofilirea rapidă cu putregai radicular (Sclerotium rolfsii)",
"Descriere": "Boală fungică ce atacă rădăcina și baza tulpinii. Planta se ofilește brusc, frunzele se îngălbenesc și cad, iar la baza tulpinii pot apărea micelii albe. Boala evoluează rapid și poate distruge cultura în scurt timp.",
"Tratament": "URGENTĂ: Smulgeți și distrugeți imediat plantele afectate. Tratați solul cu fungicide sistemice (ex: Ridomil Gold). Evitați excesul de umiditate și asigurați o rotație a culturilor de minimum 3 ani.",
"Sursă": "https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-legumicole/ofilirea-vasculara-a-ardeilor/?srsId=AfmBOopb65zKZ1OdF4-mG-WzsbF2neNNWgY9rlsqLOapL28GfgRC76lb"
},
{
"Clasa": "Cercospora Leaf Spot",
"Planta": "Vinete",
"Boala": "Pătarea frunzelor de vinete (Cercosporioza)",
"Descriere": "Boală fungică ce produce pete mici, circulare, gri-maronii, cu margine mai închisă. În caz sever provoacă uscarea frunzelor.",
"Tratament": "Aplicați fungicide specifice (ex: Score sau produse pe bază de cupru). Eliminați frunzele inferioare afectate și evitați umiditatea excesivă la nivelul foliajului.",
"Sursă": "https://www.botanistii.ro/blog/tratamente-informatii-legume-vinete/?srsId=AfmBOorcEDcvUolZ9Gk-NJ6TDabRTvEenM-RwQ3QV1h2ROGRPf8P6DV_"
},
{
"Clasa": "Eggplant Healthy",
"Planta": "Vinete",
"Boala": "Plantă Sănătoasă",
"Descriere": "Frunza prezintă culoare verde uniformă, fără pete, deformări sau zone necrotice. Textura este normală și uniformă.",
"Tratament": "Statusul fitosanitar este optim. Continuați regimul normal de îngrijire.",
"Sursă": "https://www.horticultorul.ro/legume/cultivarea-vinetelor_gradina_camp/"
},
{
"Clasa": "Eggplant Insect Pest",
"Planta": "Vinete",
"Boala": "Atac de dăunători",
"Descriere": "Atac de dăunători (afide, gândacul de Colorado etc.) manifestat prin perforații, margini roase sau decolorări punctiforme pe frunze.",
"Tratament": "Aplicați imediat un tratament insecticid (ex: Coragen pentru gândacul de Colorado sau Mospilan pentru afide). Verificați spatele frunzelor pentru prezența larvelor.",
"Sursă": "https://www.botanistii.ro/blog/tratamente-informatii-legume-vinete/?srsId=AfmBOorcEDcvUolZ9Gk-NJ6TDabRTvEenM-RwQ3QV1h2ROGRPf8P6DV_"
}
}

```


Anexa 15. Cod sursă ESP32 (sistem_detectie.ino)

```

#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>

const char* ssid = "iPhone - Gabi";
const char* password = "12345678";
const char* mqtt_server = "172.20.10.3";

const int pinTrig = 4; const int pinEcho = 5;
const int pinLEDring = 18;
const int pinRosu = 11; const int pinVerde = 12; const int pinAlbastru = 10;

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
BH1750 lightMeter;

void setStare(String culoare) {
    digitalWrite(pinRosu, LOW); digitalWrite(pinVerde, LOW); digitalWrite(pinAlbastru, LOW);
    if (culoare == "rosu") digitalWrite(pinRosu, HIGH);
    else if (culoare == "verde") { digitalWrite(pinVerde, HIGH); digitalWrite(pinLEDring, LOW); }
    else if (culoare == "albastru") digitalWrite(pinAlbastru, HIGH);
    else if (culoare == "oprit") { digitalWrite(pinLEDring, LOW); }
}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    String mesaj = "";
    for (int i = 0; i < length; i++) mesaj += (char)payload[i];
    if (String(topic) == "sistem/led_stare") setStare(mesaj);
    else if (String(topic) == "sistem/led_ring") {
        digitalWrite(pinLEDring, mesaj == "ON" ? HIGH : LOW);
    }
}

void reconecteaza() {
    while (!client.connected()) {
        if (client.connect("ESP32_Gabi")) {
            client.subscribe("sistem/led_ring");
            client.subscribe("sistem/led_stare");
        } else {
            delay(2000);
        }
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(pinTrig, OUTPUT); pinMode(pinEcho, INPUT);
    pinMode(pinLEDring, OUTPUT); pinMode(pinRosu, OUTPUT);

```

```

pinMode(pinVerde, OUTPUT); pinMode(pinAlbastru, OUTPUT);

digitalWrite(pinLEDring, LOW);
digitalWrite(pinRosu, LOW); digitalWrite(pinVerde, LOW); digitalWrite(pinAlbastru, LOW);

Wire.begin(22, 23);
lightMeter.begin();

WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);

client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
reconecteaza();
}

void loop() {
  if (!client.connected()) reconecteaza();
  client.loop();

  static unsigned long last = 0;
  if (millis() - last > 1000) {
    last = millis();

    digitalWrite(pinTrig, LOW); delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(pinTrig, HIGH); delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(pinTrig, LOW);

    float d = pulseIn(pinEcho, HIGH, 30000) * 0.034 / 2;

    if (d > 3.0 && d < 20.5) {
      client.publish("sistem/frunza", "Detectata");
      float lux = lightMeter.readLightLevel();
      client.publish("sistem/lumina", String(lux).c_str());
    } else {
      client.publish("sistem/frunza", "Nedetectata");
    }
  }
}

```

Anexa 16. Cod G Operația 10

```

;=====
;=== Cod G - Operatia 10          ===
;=== Material: Al 6082-T6        ===
;=== Controller: SINUMERIK 840D   ===
;=== Scula: SCLCR 2020K 09 / CCMT 09T302-WF 1125  ===
;=== Prindere: pe interior        ===
;=== Vc = 300 m/min, n = 1800 rpm  ===
;=== f_degrosare = 0.25 mm/rot     ===
;=== f_finisare = 0.15 mm/rot     ===

```

```

=====
;
;
;--- Faza 10.2: Strunjire longitudinala exterioara Ra 6.3, L=5mm
;--- Faza 10.2: Strunjire frontala Ra 3.2
;
N10 G0 G90 G40
N20 G96 S300 M3 G95
N30 G40 G1 X20.85 Y0 Z-18.9 F0.25 M8 G95
N40 Z-20.9
N50 Z-25.9
N60 X21.062 Z-25.688 F0.15
N70 G0 Z-18.9
N80 G0 X20.6
N90 G1 Z-20.9 F0.25
N100 Z-25.9
N110 X20.812 Z-25.688 F0.15
N120 G0 Z-18.9
N130 G0 X20.35
N140 G1 Z-20.9 F0.25
N150 Z-25.9
N160 X20.562 Z-25.688 F0.15
N170 G0 Z-18.9
N180 G0 X20.1
N190 G1 Z-20.9 F0.25
N200 Z-25.9
N210 X20.312 Z-25.688 F0.15
N220 X26.701 Z2.001 F0.25
N230 Z0.001
N240 Z-5.999
N250 X26.913 Z-5.787 F0.15
N260 G0 Z2.001
N270 G0 X26.401
N280 G1 Z0.001 F0.25
N290 Z-5.999
N300 X26.613 Z-5.787 F0.15
N310 G0 Z2.001
N320 G0 X26.101
N330 G1 Z0.001 F0.25
N340 Z-5.999
N350 X26.313 Z-5.787 F0.15
N360 G0 Z2.001
N370 G0 X25.801
N380 G1 Z0.001 F0.25
N390 Z-0.999
N400 X26.013 Z-0.787 F0.15
N410 G0 Z2.001
N420 G0 X25.501
N430 G1 Z0.001 F0.25
N440 Z-0.999
N450 X25.713 Z-0.787 F0.15
N460 G0 Z2.001
N470 G0 X25.201

```

N480 G1 Z0.001 F0.25
N490 Z-0.999
N500 X25.413 Z-0.787 F0.15
N510 G0 Z2.001
N520 G0 X24.901
N530 G1 Z0.001 F0.25
N540 Z-0.999
N550 X25.113 Z-0.787 F0.15
N560 G0 Z2.001
N570 G0 X24.601
N580 G1 Z0.001 F0.25
N590 Z-0.999
N600 X24.813 Z-0.787 F0.15
N610 G0 Z2.001
N620 G0 X24.301
N630 G1 Z0.001 F0.25
N640 Z-0.999
N650 X24.513 Z-0.787 F0.15
N660 G0 Z2.001
N670 G0 X24.001
N680 G1 Z0.001 F0.25
N690 Z-0.999
N700 X24.213 Z-0.787 F0.15
N710 G0 Z2.001
N720 G0 X23.701
N730 G1 Z0.001 F0.25
N740 Z-0.999
N750 X23.913 Z-0.787 F0.15
N760 G0 Z2.001
N770 G0 X23.401
N780 G1 Z0.001 F0.25
N790 Z-0.999
N800 X23.613 Z-0.787 F0.15
N810 G0 Z2.001
N820 G0 X23.101
N830 G1 Z0.001 F0.25
N840 Z-0.999
N850 X23.313 Z-0.787 F0.15
N860 G0 Z2.001
N870 G0 X22.801
N880 G1 Z0.001 F0.25
N890 Z-0.999
N900 X23.013 Z-0.787 F0.15
N910 G0 Z2.001
N920 G0 X22.501
N930 G1 Z0.001 F0.25
N940 Z-0.999
N950 X22.713 Z-0.787 F0.15
N960 G0 Z2.001
N970 G0 X22.201
N980 G1 Z0.001 F0.25
N990 Z-0.999

N1000 X22.413 Z-0.787 F0.15
 N1010 G0 Z2.001
 N1020 G0 X21.901
 N1030 G1 Z0.001 F0.25
 N1040 Z-0.999
 N1050 X22.113 Z-0.787 F0.15
 N1060 G0 Z2.001
 N1070 G0 X21.601
 N1080 G1 Z0.001 F0.25
 N1090 Z-0.999
 N1100 X21.813 Z-0.787 F0.15
 N1110 G0 Z2.001
 N1120 G0 X21.301
 N1130 G1 Z0.001 F0.25
 N1140 Z-0.999
 N1150 X21.513 Z-0.787 F0.15
 N1160 G0 Z2.001
 N1170 G0 X21.001
 N1180 G1 Z0.001 F0.25
 N1190 Z-0.999
 N1200 X21.213 Z-0.787 F0.15
 N1210 G0 Z2.001
 N1220 G0 X20.701
 N1230 G1 Z0.001 F0.25
 N1240 Z-0.999
 N1250 X20.913 Z-0.787 F0.15
 N1260 G0 Z2.001
 N1270 G0 X20.401
 N1280 G1 Z0.001 F0.25
 N1290 Z-0.999
 N1300 X20.613 Z-0.787 F0.15
 N1310 G0 Z2.001
 N1320 G0 X20.101
 N1330 G1 Z0.001 F0.25
 N1340 Z-0.999
 N1350 X20.313 Z-0.787 F0.15
 N1360 G0 Z2.001
 N1370 G0 X19.801
 N1380 G1 Z0.001 F0.25
 N1390 Z-0.999
 N1400 X20.013 Z-0.787 F0.15
 N1410 G0 Z2.001
 N1420 G0 X19.501
 N1430 G1 Z0.001 F0.25
 N1440 Z-0.999
 N1450 X19.713 Z-0.787 F0.15
 N1460 G0 Z2.001
 N1470 G0 X19.201
 N1480 G1 Z0.001 F0.25
 N1490 Z-0.999
 N1500 X19.413 Z-0.787 F0.15
 N1510 G0 Z2.001

N1520 G0 X18.901
N1530 G1 Z0.001 F0.25
N1540 Z-0.999
N1550 X19.113 Z-0.787 F0.15
N1560 G0 Z2.001
N1570 G0 X18.601
N1580 G1 Z0.001 F0.25
N1590 Z-0.999
N1600 X18.813 Z-0.787 F0.15
N1610 G0 Z2.001
N1620 G0 X18.301
N1630 G1 Z0.001 F0.25
N1640 Z-0.999
N1650 X18.513 Z-0.787 F0.15
N1660 G0 Z2.001
N1670 G0 X18.001
N1680 G1 Z0.001 F0.25
N1690 Z-0.999
N1700 X18.213 Z-0.787 F0.15
N1710 G0 Z2.001
N1720 G0 X17.701
N1730 G1 Z0.001 F0.25
N1740 Z-0.999
N1750 X17.913 Z-0.787 F0.15
N1760 G0 Z2.001
N1770 G0 X17.401
N1780 G1 Z0.001 F0.25
N1790 Z-0.999
N1800 X17.613 Z-0.787 F0.15
N1810 G0 Z2.001
N1820 G0 X17.101
N1830 G1 Z0.001 F0.25
N1840 Z-0.999
N1850 X17.313 Z-0.787 F0.15
N1860 G0 Z2.001
N1870 G0 X16.801
N1880 G1 Z0.001 F0.25
N1890 Z-0.999
N1900 X17.013 Z-0.787 F0.15
N1910 G0 Z2.001
N1920 G0 X16.501
N1930 G1 Z0.001 F0.25
N1940 Z-0.999
N1950 X16.713 Z-0.787 F0.15
N1960 G0 Z2.001
N1970 G0 X16.201
N1980 G1 Z0.001 F0.25
N1990 Z-0.999
N2000 X16.413 Z-0.787 F0.15
N2010 G0 Z2.001
N2020 G0 X15.901
N2030 G1 Z0.001 F0.25

N2040 Z-0.999
 N2050 X16.113 Z-0.787 F0.15
 N2060 G0 Z2.001
 N2070 G0 X15.601
 N2080 G1 Z0.001 F0.25
 N2090 Z-0.999
 N2100 X15.813 Z-0.787 F0.15
 N2110 G0 Z2.001
 N2120 G0 X15.301
 N2130 G1 Z0.001 F0.25
 N2140 Z-0.999
 N2150 X15.513 Z-0.787 F0.15
 N2160 G0 Z2.001
 N2170 G0 X15.001
 N2180 G1 Z0.001 F0.25
 N2190 Z-0.999
 N2200 X15.213 Z-0.787 F0.15
 N2210 G0 Z2.001
 N2220 G0 X14.701
 N2230 G1 Z0.001 F0.25
 N2240 Z-0.999
 N2250 X14.913 Z-0.787 F0.15
 N2260 G0 Z2.001
 N2270 G0 X14.401
 N2280 G1 Z0.001 F0.25
 N2290 Z-0.999
 N2300 X14.613 Z-0.787 F0.15
 N2310 G0 Z2.001
 N2320 G0 X14.101
 N2330 G1 Z0.001 F0.25
 N2340 Z-0.999
 N2350 X14.313 Z-0.787 F0.15
 N2360 G0 Z2.001
 N2370 G0 X13.801
 N2380 G1 Z0.001 F0.25
 N2390 Z-0.999
 N2400 X14.013 Z-0.787 F0.15
 N2410 G0 Z2.001
 N2420 G0 X13.501
 N2430 G1 Z0.001 F0.25
 N2440 Z-0.999
 N2450 X13.713 Z-0.787 F0.15
 N2460 G0 Z2.001
 N2470 G0 X13.2
 N2480 G1 Z0.001 F0.25
 N2490 Z-0.999
 N2500 X13.413 Z-0.787 F0.15
 N2510 G0 Z2.001
 N2520 G0 X12.9
 N2530 G1 Z0.001 F0.25
 N2540 Z-0.999
 N2550 X13.113 Z-0.787 F0.15

N2560 G0 Z2.001
N2570 G0 X12.6
N2580 G1 Z0.001 F0.25
N2590 Z-0.999
N2600 X12.813 Z-0.787 F0.15
N2610 G0 Z2.001
N2620 G0 X12.3
N2630 G1 Z0.001 F0.25
N2640 Z-0.999
N2650 X12.513 Z-0.787 F0.15
N2660 G0 Z2.001
N2670 G0 X12
N2680 G1 Z0.001 F0.25
N2690 Z-0.999
N2700 X12.213 Z-0.787 F0.15
N2710 G0 Z2.001
N2720 G0 X11.7
N2730 G1 Z0.001 F0.25
N2740 Z-0.999
N2750 X11.913 Z-0.787 F0.15
N2760 G0 Z2.001
N2770 G0 X11.4
N2780 G1 Z0.001 F0.25
N2790 Z-0.999
N2800 X11.613 Z-0.787 F0.15
N2810 G0 Z2.001
N2820 G0 X11.1
N2830 G1 Z0.001 F0.25
N2840 Z-0.999
N2850 X11.313 Z-0.787 F0.15
N2860 G0 Z2.001
N2870 G0 X10.8
N2880 G1 Z0.001 F0.25
N2890 Z-0.999
N2900 X11.013 Z-0.787 F0.15
N2910 G0 Z2.001
N2920 G0 X10.5
N2930 G1 Z0.001 F0.25
N2940 Z-0.999
N2950 X10.713 Z-0.787 F0.15
N2960 G0 Z2.001
N2970 G0 X10.2
N2980 G1 Z0.001 F0.25
N2990 Z-0.999
N3000 X10.413 Z-0.787 F0.15
N3010 G0 Z2.001
N3020 G0 X9.9
N3030 G1 Z0.001 F0.25
N3040 Z-0.999
N3050 X10.113 Z-0.787 F0.15
N3060 G0 Z2.001
N3070 G0 X9.6

N3080 G1 Z0.001 F0.25
 N3090 Z-0.999
 N3100 X9.812 Z-0.787 F0.15
 N3110 G0 Z2.001
 N3120 G0 X9.3
 N3130 G1 Z0.001 F0.25
 N3140 Z-0.999
 N3150 X9.512 Z-0.787 F0.15
 N3160 G0 Z2.001
 N3170 G0 X9
 N3180 G1 Z0.001 F0.25
 N3190 Z-0.999
 N3200 X9.212 Z-0.787 F0.15
 N3210 G0 Z2.001
 N3220 G0 X8.7
 N3230 G1 Z0.001 F0.25
 N3240 Z-0.999
 N3250 X8.912 Z-0.787 F0.15
 N3260 G0 Z2.001
 N3270 G0 X8.4
 N3280 G1 Z0.001 F0.25
 N3290 Z-0.999
 N3300 X8.612 Z-0.787 F0.15
 N3310 G0 Z2.001
 N3320 G0 X8.1
 N3330 G1 Z0.001 F0.25
 N3340 Z-0.999
 N3350 X8.312 Z-0.787 F0.15
 N3360 G0 Z2.001
 N3370 G0 X7.8
 N3380 G1 Z0.001 F0.25
 N3390 Z-0.999
 N3400 X8.012 Z-0.787 F0.15
 N3410 G0 Z2.001
 N3420 G0 X7.5
 N3430 G1 Z0.001 F0.25
 N3440 Z-0.999
 N3450 X7.712 Z-0.787 F0.15
 N3460 G0 Z2.001
 N3470 G0 X7.2
 N3480 G1 Z0.001 F0.25
 N3490 Z-0.999
 N3500 X7.412 Z-0.787 F0.15
 N3510 G0 Z2.001
 N3520 G0 X6.9
 N3530 G1 Z0.001 F0.25
 N3540 Z-0.999
 N3550 X7.112 Z-0.787 F0.15
 N3560 G0 Z2.001
 N3570 G0 X6.6
 N3580 G1 Z0.001 F0.25
 N3590 Z-0.999

N3600 X6.812 Z-0.787 F0.15
N3610 G0 Z2.001
N3620 G0 X6.3
N3630 G1 Z0.001 F0.25
N3640 Z-0.999
N3650 X6.512 Z-0.787 F0.15
N3660 G0 Z2.001
N3670 G0 X6
N3680 G1 Z0.001 F0.25
N3690 Z-0.999
N3700 X6.212 Z-0.787 F0.15
N3710 G0 Z2.001
N3720 G0 X5.7
N3730 G1 Z0.001 F0.25
N3740 Z-0.999
N3750 X5.912 Z-0.787 F0.15
N3760 G0 Z2.001
N3770 G0 X5.4
N3780 G1 Z0.001 F0.25
N3790 Z-0.999
N3800 X5.612 Z-0.787 F0.15
N3810 G0 Z2.001
N3820 G0 X5.1
N3830 G1 Z0.001 F0.25
N3840 Z-0.999
N3850 X5.312 Z-0.787 F0.15
N3860 G0 Z2.001
N3870 G0 X4.8
N3880 G1 Z0.001 F0.25
N3890 Z-0.999
N3900 X5.012 Z-0.787 F0.15
N3910 G0 Z2.001
N3920 G0 X4.5
N3930 G1 Z0.001 F0.25
N3940 Z-0.999
N3950 X4.712 Z-0.787 F0.15
N3960 G0 Z2.001
N3970 G0 X4.2
N3980 G1 Z0.001 F0.25
N3990 Z-0.999
N4000 X4.412 Z-0.787 F0.15
N4010 G0 Z2.001
N4020 G0 X3.9
N4030 G1 Z0.001 F0.25
N4040 Z-0.999
N4050 X4.112 Z-0.787 F0.15
N4060 G0 Z2.001
N4070 G0 X3.6
N4080 G1 Z0.001 F0.25
N4090 Z-0.999
N4100 X3.812 Z-0.787 F0.15
N4110 G0 Z2.001

N4120 G0 X3.3
 N4130 G1 Z0.001 F0.25
 N4140 Z-0.999
 N4150 X3.512 Z-0.787 F0.15
 N4160 G0 Z2.001
 N4170 G0 X3
 N4180 G1 Z0.001 F0.25
 N4190 Z-0.999
 N4200 X3.212 Z-0.787 F0.15
 N4210 G0 Z2.001
 N4220 G0 X2.7
 N4230 G1 Z0.001 F0.25
 N4240 Z-0.999
 N4250 X2.912 Z-0.787 F0.15
 N4260 G0 Z2.001
 N4270 G0 X2.4
 N4280 G1 Z0.001 F0.25
 N4290 Z-0.999
 N4300 X2.612 Z-0.787 F0.15
 N4310 G0 Z2.001
 N4320 G0 X2.1
 N4330 G1 Z0.001 F0.25
 N4340 Z-0.999
 N4350 X2.312 Z-0.787 F0.15
 N4360 G0 Z2.001
 N4370 G0 X1.8
 N4380 G1 Z0.001 F0.25
 N4390 Z-0.999
 N4400 X2.012 Z-0.787 F0.15
 N4410 G0 Z2.001
 N4420 G0 X1.5
 N4430 G1 Z0.001 F0.25
 N4440 Z-0.999
 N4450 X1.712 Z-0.787 F0.15
 N4460 G0 Z2.001
 N4470 G0 X1.2
 N4480 G1 Z0.001 F0.25
 N4490 Z-0.999
 N4500 X1.412 Z-0.787 F0.15
 N4510 G0 Z2.001
 N4520 G0 X0.9
 N4530 G1 Z0.001 F0.25
 N4540 Z-0.999
 N4550 X1.112 Z-0.787 F0.15
 N4560 G0 Z2.001
 N4570 G0 X0.6
 N4580 G1 Z0.001 F0.25
 N4590 Z-0.999
 N4600 X0.812 Z-0.787 F0.15
 N4610 G0 Z2.001
 N4620 G0 X0.3
 N4630 G1 Z0.001 F0.25

```

N4640 Z-0.999
N4650 X0.512 Z-0.787 F0.15
N4660 G0 Z2.001
N4670 G0 X0
N4680 G1 Z0.001 F0.25
N4690 Z-0.999
N4700 X0.212 Z-0.787 F0.15
N4710 M5
N4720 M5 M9
N4730 M30

```

Anexa 17. Cod G Operația 20

```

;=====
;=== Cod G - Operatia 20          ===
;=== Material: Al 6082-T6        ===
;=== Controller: SINUMERIK 840D  ===
;=== Prindere: pe exterior - mandrina 3 bacuri  ===
;=== Vc = 300 m/min              ===
;=== f_degrosare = 0.25 mm/rot    ===
;=== f_finisare = 0.15 mm/rot     ===
;=====
;
;
;--- Faza 20.2: Strunjire frontala Ra 3.2, D48    ---
;---          Scula Sc1: SCLCR 2020K 09 / CCMT 09T302 ---
;--- Faza 20.3: Strunjire int. degrosare Ra 6.3, D20 ---
;--- Faza 20.3: Strunjire int. finisare Ra 3.2, D20 ---
;---          Scula Sc2: A20S-SCLCR 09-R / CCMT 09T302---
;
;
N10 G0 G90 G40
N20 G96 S300 M3 G95
N30 G40 G1 X20.803 Y0 Z2.1 F0.25 M8 G95
N40 Z0.1
N50 Z-0.9
N60 X21.015 Z-0.688 F0.15
N70 G0 Z2.1
N80 G0 X20.506
N90 G1 Z0.1 F0.25
N100 Z-0.9
N110 X20.718 Z-0.688 F0.15
N120 G0 Z2.1
N130 G0 X20.208
N140 G1 Z0.1 F0.25
N150 Z-0.9
N160 X20.421 Z-0.688 F0.15
N170 G0 Z2.1
N180 G0 X19.911
N190 G1 Z0.1 F0.25
N200 Z-0.9
N210 X20.123 Z-0.688 F0.15
N220 G0 Z2.1
N230 G0 X19.614

```

N240 G1 Z0.1 F0.25
N250 Z-0.9
N260 X19.826 Z-0.688 F0.15
N270 G0 Z2.1
N280 G0 X19.317
N290 G1 Z0.1 F0.25
N300 Z-0.9
N310 X19.529 Z-0.688 F0.15
N320 G0 Z2.1
N330 G0 X19.02
N340 G1 Z0.1 F0.25
N350 Z-0.9
N360 X19.232 Z-0.688 F0.15
N370 G0 Z2.1
N380 G0 X18.723
N390 G1 Z0.1 F0.25
N400 Z-0.9
N410 X18.935 Z-0.688 F0.15
N420 G0 Z2.1
N430 G0 X18.425
N440 G1 Z0.1 F0.25
N450 Z-0.9
N460 X18.637 Z-0.688 F0.15
N470 G0 Z2.1
N480 G0 X18.128
N490 G1 Z0.1 F0.25
N500 Z-0.9
N510 X18.34 Z-0.688 F0.15
N520 G0 Z2.1
N530 G0 X17.831
N540 G1 Z0.1 F0.25
N550 Z-0.9
N560 X18.043 Z-0.688 F0.15
N570 G0 Z2.1
N580 G0 X17.534
N590 G1 Z0.1 F0.25
N600 Z-0.9
N610 X17.746 Z-0.688 F0.15
N620 G0 Z2.1
N630 G0 X17.237
N640 G1 Z0.1 F0.25
N650 Z-0.9
N660 X17.449 Z-0.688 F0.15
N670 G0 Z2.1
N680 G0 X16.939
N690 G1 Z0.1 F0.25
N700 Z-0.9
N710 X17.152 Z-0.688 F0.15
N720 G0 Z2.1
N730 G0 X16.642
N740 G1 Z0.1 F0.25
N750 Z-0.9

N760 X16.854 Z-0.688 F0.15
N770 G0 Z2.1
N780 G0 X16.345
N790 G1 Z0.1 F0.25
N800 Z-0.9
N810 X16.557 Z-0.688 F0.15
N820 G0 Z2.1
N830 G0 X16.048
N840 G1 Z0.1 F0.25
N850 Z-0.9
N860 X16.26 Z-0.688 F0.15
N870 G0 Z2.1
N880 G0 X15.751
N890 G1 Z0.1 F0.25
N900 Z-0.9
N910 X15.963 Z-0.688 F0.15
N920 G0 Z2.1
N930 G0 X15.454
N940 G1 Z0.1 F0.25
N950 Z-0.9
N960 X15.666 Z-0.688 F0.15
N970 G0 Z2.1
N980 G0 X15.156
N990 G1 Z0.1 F0.25
N1000 Z-0.9
N1010 X15.368 Z-0.688 F0.15
N1020 G0 Z2.1
N1030 G0 X14.859
N1040 G1 Z0.1 F0.25
N1050 Z-0.9
N1060 X15.071 Z-0.688 F0.15
N1070 G0 Z2.1
N1080 G0 X14.562
N1090 G1 Z0.1 F0.25
N1100 Z-0.9
N1110 X14.774 Z-0.688 F0.15
N1120 G0 Z2.1
N1130 G0 X14.265
N1140 G1 Z0.1 F0.25
N1150 Z-0.9
N1160 X14.477 Z-0.688 F0.15
N1170 G0 Z2.1
N1180 G0 X13.968
N1190 G1 Z0.1 F0.25
N1200 Z-0.9
N1210 X14.18 Z-0.688 F0.15
N1220 G0 Z2.1
N1230 G0 X13.67
N1240 G1 Z0.1 F0.25
N1250 Z-0.9
N1260 X13.883 Z-0.688 F0.15
N1270 G0 Z2.1

N1280 G0 X13.373
 N1290 G1 Z0.1 F0.25
 N1300 Z-0.9
 N1310 X13.585 Z-0.688 F0.15
 N1320 G0 Z2.1
 N1330 G0 X13.076
 N1340 G1 Z0.1 F0.25
 N1350 Z-0.9
 N1360 X13.288 Z-0.688 F0.15
 N1370 G0 Z2.1
 N1380 G0 X12.779
 N1390 G1 Z0.1 F0.25
 N1400 Z-0.9
 N1410 X12.991 Z-0.688 F0.15
 N1420 G0 Z2.1
 N1430 G0 X12.482
 N1440 G1 Z0.1 F0.25
 N1450 Z-0.9
 N1460 X12.694 Z-0.688 F0.15
 N1470 G0 Z2.1
 N1480 G0 X12.185
 N1490 G1 Z0.1 F0.25
 N1500 Z-0.9
 N1510 X12.397 Z-0.688 F0.15
 N1520 G0 Z2.1
 N1530 G0 X11.887
 N1540 G1 Z0.1 F0.25
 N1550 Z-0.9
 N1560 X12.099 Z-0.688 F0.15
 N1570 G0 Z2.1
 N1580 G0 X11.59
 N1590 G1 Z0.1 F0.25
 N1600 Z-0.9
 N1610 X11.802 Z-0.688 F0.15
 N1620 G0 Z2.1
 N1630 G0 X11.293
 N1640 G1 Z0.1 F0.25
 N1650 Z-0.9
 N1660 X11.505 Z-0.688 F0.15
 N1670 G0 Z2.1
 N1680 G0 X10.996
 N1690 G1 Z0.1 F0.25
 N1700 Z-0.9
 N1710 X11.208 Z-0.688 F0.15
 N1720 G0 Z2.1
 N1730 G0 X10.699
 N1740 G1 Z0.1 F0.25
 N1750 Z-0.9
 N1760 X10.911 Z-0.688 F0.15
 N1770 G0 Z2.1
 N1780 G0 X10.401
 N1790 G1 Z0.1 F0.25

N1800 Z-0.9
N1810 X10.614 Z-0.688 F0.15
N1820 G0 Z2.1
N1830 G0 X10.104
N1840 G1 Z0.1 F0.25
N1850 Z-0.9
N1860 X10.316 Z-0.688 F0.15
N1870 G0 Z2.1
N1880 G0 X9.807
N1890 G1 Z0.1 F0.25
N1900 Z-0.9
N1910 X10.019 Z-0.688 F0.15
N1920 G0 Z2.1
N1930 G0 X9.51
N1940 G1 Z0.1 F0.25
N1950 Z-0.9
N1960 X9.722 Z-0.688 F0.15
N1970 G0 Z2.1
N1980 G0 X9.213
N1990 G1 Z0.1 F0.25
N2000 Z-0.9
N2010 X9.425 Z-0.688 F0.15
N2020 G0 Z2.1
N2030 G0 X8.915
N2040 G1 Z0.1 F0.25
N2050 Z-0.9
N2060 X9.128 Z-0.688 F0.15
N2070 G0 Z2.1
N2080 G0 X8.618
N2090 G1 Z0.1 F0.25
N2100 Z-0.9
N2110 X8.83 Z-0.688 F0.15
N2120 G0 Z2.1
N2130 G0 X8.321
N2140 G1 Z0.1 F0.25
N2150 Z-0.9
N2160 X8.533 Z-0.688 F0.15
N2170 G0 Z2.1
N2180 G0 X8.024
N2190 G1 Z0.1 F0.25
N2200 Z-0.9
N2210 X8.236 Z-0.688 F0.15
N2220 G0 Z2.1
N2230 G0 X7.727
N2240 G1 Z0.1 F0.25
N2250 Z-0.9
N2260 X7.939 Z-0.688 F0.15
N2270 G0 Z2.1
N2280 G0 X7.43
N2290 G1 Z0.1 F0.25
N2300 Z-0.9
N2310 X7.642 Z-0.688 F0.15

N2320 G0 Z2.1
 N2330 G0 X7.132
 N2340 G1 Z0.1 F0.25
 N2350 Z-0.9
 N2360 X7.345 Z-0.688 F0.15
 N2370 G0 Z2.1
 N2380 G0 X6.835
 N2390 G1 Z0.1 F0.25
 N2400 Z-0.9
 N2410 X7.047 Z-0.688 F0.15
 N2420 G0 Z2.1
 N2430 G0 X6.538
 N2440 G1 Z0.1 F0.25
 N2450 Z-0.9
 N2460 X6.75 Z-0.688 F0.15
 N2470 G0 Z2.1
 N2480 G0 X6.241
 N2490 G1 Z0.1 F0.25
 N2500 Z-0.9
 N2510 X6.453 Z-0.688 F0.15
 N2520 G0 Z2.1
 N2530 G0 X5.944
 N2540 G1 Z0.1 F0.25
 N2550 Z-0.9
 N2560 X6.156 Z-0.688 F0.15
 N2570 G0 Z2.1
 N2580 G0 X5.646
 N2590 G1 Z0.1 F0.25
 N2600 Z-0.9
 N2610 X5.859 Z-0.688 F0.15
 N2620 G0 Z2.1
 N2630 G0 X5.349
 N2640 G1 Z0.1 F0.25
 N2650 Z-0.9
 N2660 X5.561 Z-0.688 F0.15
 N2670 G0 Z2.1
 N2680 G0 X5.052
 N2690 G1 Z0.1 F0.25
 N2700 Z-0.9
 N2710 X5.264 Z-0.688 F0.15
 N2720 G0 Z2.1
 N2730 G0 X4.755
 N2740 G1 Z0.1 F0.25
 N2750 Z-0.9
 N2760 X4.967 Z-0.688 F0.15
 N2770 G0 Z2.1
 N2780 G0 X4.458
 N2790 G1 Z0.1 F0.25
 N2800 Z-0.9
 N2810 X4.67 Z-0.688 F0.15
 N2820 G0 Z2.1
 N2830 G0 X4.161

N2840 G1 Z0.1 F0.25
N2850 Z-0.9
N2860 X4.373 Z-0.688 F0.15
N2870 G0 Z2.1
N2880 G0 X3.863
N2890 G1 Z0.1 F0.25
N2900 Z-0.9
N2910 X4.076 Z-0.688 F0.15
N2920 G0 Z2.1
N2930 G0 X3.566
N2940 G1 Z0.1 F0.25
N2950 Z-0.9
N2960 X3.778 Z-0.688 F0.15
N2970 G0 Z2.1
N2980 G0 X3.269
N2990 G1 Z0.1 F0.25
N3000 Z-0.9
N3010 X3.481 Z-0.688 F0.15
N3020 G0 Z2.1
N3030 G0 X2.972
N3040 G1 Z0.1 F0.25
N3050 Z-0.9
N3060 X3.184 Z-0.688 F0.15
N3070 G0 Z2.1
N3080 G0 X2.675
N3090 G1 Z0.1 F0.25
N3100 Z-0.9
N3110 X2.887 Z-0.688 F0.15
N3120 G0 Z2.1
N3130 G0 X2.377
N3140 G1 Z0.1 F0.25
N3150 Z-0.9
N3160 X2.59 Z-0.688 F0.15
N3170 G0 Z2.1
N3180 G0 X2.08
N3190 G1 Z0.1 F0.25
N3200 Z-0.9
N3210 X2.292 Z-0.688 F0.15
N3220 G0 Z2.1
N3230 G0 X1.783
N3240 G1 Z0.1 F0.25
N3250 Z-0.9
N3260 X1.995 Z-0.688 F0.15
N3270 G0 Z2.1
N3280 G0 X1.486
N3290 G1 Z0.1 F0.25
N3300 Z-0.9
N3310 X1.698 Z-0.688 F0.15
N3320 G0 Z2.1
N3330 G0 X1.189
N3340 G1 Z0.1 F0.25
N3350 Z-0.9

N3360 X1.401 Z-0.688 F0.15
 N3370 G0 Z2.1
 N3380 G0 X0.892
 N3390 G1 Z0.1 F0.25
 N3400 Z-0.9
 N3410 X1.104 Z-0.688 F0.15
 N3420 G0 Z2.1
 N3430 G0 X0.594
 N3440 G1 Z0.1 F0.25
 N3450 Z-0.9
 N3460 X0.807 Z-0.688 F0.15
 N3470 G0 Z2.1
 N3480 G0 X0.297
 N3490 G1 Z0.1 F0.25
 N3500 Z-0.9
 N3510 X0.509 Z-0.688 F0.15
 N3520 G0 Z2.1
 N3530 G0 X0
 N3540 G1 Z0.1 F0.25
 N3550 Z-0.9
 N3560 X0.212 Z-0.688 F0.15
 ;
 ;--- Schimbare scula: Sc2 - A20S-SCLCR 09-R ---
 ;--- Faza 20.3: Strunjire interioara D20, L=25mm ---
 ;
 N3570 X-9.15 Z2.1 S300 F0.25
 N3580 Z0.1
 N3590 Z-25.9
 N3600 X-8.938 Z-25.688 F0.15
 N3610 G0 Z2.1
 N3620 G0 X-9.4
 N3630 G1 Z0.1 F0.25
 N3640 Z-25.9
 N3650 X-9.188 Z-25.688 F0.15
 N3660 G0 Z2.1
 N3670 G0 X-9.65
 N3680 G1 Z0.1 F0.25
 N3690 Z-25.9
 N3700 X-9.438 Z-25.688 F0.15
 N3710 G0 Z2.1
 N3720 G0 X-9.9
 N3730 G1 Z0.1 F0.25
 N3740 Z-25.9
 N3750 X-9.688 Z-25.688 F0.15
 N3760 M5
 N3770 M5 M9
 N3780 M30

Bibliografie

- [1] Educație Agricolă, „Agricultura 4.0”, [Link](#), [Accesat la 05-03-2026].
- [2] Shafay, M., et al., "Recent advances in plant disease detection: challenges and opportunities," Plant Methods, 2025.
- [3] Khan, S. U., et al., "A review on automated plant disease detection: motivation, limitations, challenges, and recent advancements for future research," Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2025.
- [4] Marcoser, „Fuzarioza la tomate”, [Link](#), [Accesat la 05-03-2026].
- [5] Ramcharan, A., et al., "Assessing a mobile-based deep learning model for plant disease surveillance," Frontiers in Plant Science, 2017.
- [6] Elsevier, Example of illumination and reflectance in plant imaging systems, [Link](#), [Accesat 05-03-2026].
- [7] PEAT GmbH, „Plantix - Your interactive plant doctor”, 2024, [Link](#), [Accesat 26-01-2026].
- [8] Saillog, „Agrio - Precision plant protection”, 2024, <https://agrio.app/>, [Accesat 26-01-2026].
- [9] SOLAREX, „Aplicația SOLAREX - Diagnosticare inteligentă a culturilor legumicole”, 2024, <https://www.solarex.ro/>, [Accesat 26-01-2026].
- [10] Siddiqua, A., et al., "Evaluating Plant Disease Detection Mobile Applications: Quality and Limitations", Agronomy, 2022.
- [11] Reddy, B. R., et al., "Deep Learning Based Mobile Application for Automated Plant Disease Detection", IEEE Access, 2025.
- [12] Arif S., et al., FarmAid: Plant Disease Detection Robot, Hackster.io, 2018, [Link](#), [Accesat: 02-03-2026].
- [13] EarthSense Inc., „TerraSentia – Autonomous Agricultural Robot”, 2024, [Link](#), [Accesat 5-03-2026].
- [14] Miao, Y., et al., "SerpensGate-YOLOv8: an enhanced YOLOv8 model for accurate plant disease detection," Frontiers in Plant Science, 2025
- [15] Shen, Y., et al., "Optimization of Improved YOLOv8 for Precision Tomato Leaf Disease Detection in Sustainable Agriculture," Sensors, 2025.
- [16] Abu Bakar, M. N., Audah, L. H. M., „The Crop Disease Detection on Vertical Farming using Image Processing”, Evolution in Electrical and Electronic Engineering, 2021.
- [17] Abuzanounh, K. I. M., et al., „Design of Machine Learning Based Smart Irrigation System for Precision Agriculture”, Computers, Materials & Continua, 2022.
- [18] Montazeaud, G., et al., „Development of a low cost open-source ultrasonic device for plant height measurements”, Smart Agricultural Technology, 2021.
- [19] CATIA V5, <https://www.3ds.com/products/catia/catia-v5>, [Accesat la 05-03-2026].
- [20] Visual Studio Code, <https://code.visualstudio.com/>, [Accesat 19-03-2026].
- [21] Python, <https://www.python.org/>, [Accesat 19-03-2026].
- [22] Arduino IDE, <https://www.arduino.cc/en/software>, [Accesat 19-03-2026].
- [23] Google Colab, <https://colab.research.google.com/>, [Accesat la 19-03-2026].
- [24] Microsoft Visio, <https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/visio?market=ro>, [Accesat la 19-03-2026].
- [25] Microsoft Excel, <https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/excel?market=af>, [Accesat la 19-03-2026].
- [26] Fritzting, <https://fritzting.org/>, [Accesat la 19-03-2026].
- [27] Mosquitto, <https://mosquitto.org/>, [Accesat la 19-03-2026].
- [28] Z-Suite, [Link](#), [Accesat la 19-03-2026].
- [29] ESP32-C6-DEVKITC-1-N8, [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [30] Modul cameră, [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [31] LED Ring, [Link](#), [Accesat 19-03-2026].

- [32]Senzor ultrasonic HC-SR04, [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [33]Senzor lumină BH1750, [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [34]Tranzistor MOSFET IRLZ44N, [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [35]Condensator electrolitic, [Link](#), [Accesat la 19-03-2026].
- [36]Rezistor 10 k Ω , [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [37]Rezistor 220 Ω , [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [38]LED RGB, [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [39]Powerbank, [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [40]Convertor de nivel logic, [Link](#), [Accesat 19-03-2026].
- [41]MatWeb, Aluminum 6082-T6 – Material Data Sheet, [Link](#), [Accesat la 02-03-2026].
- [42]Haas Automation, ST-20 CNC Turning Center, [Link](#), [Accesat la 12-03-2026].
- [43]Cormak, Mașină de găurit cu coloană Z5028W, [Link](#), [Accesat la 12-03-2026].
- [44]Sandvik Coromant, CoroCut 2–Parting and Grooving Tools, [Link](#), [Accesat la 12-03-2026].
- [45]Vigra Tools, Șubler vernier Mitutoyo 530-122 (0–150 mm), [Link](#), [Accesat 16-03-2026].
- [46]Micron Tools, Set de 30 etaloane de rugozitate, [Link](#), [Accesat 16-03-2026].
- [47]Micron Tools, Micrometru mecanic de adâncime 0–50 mm, rezoluție 0.01 mm, [Link](#), [Accesat 16-03-2026].
- [48]Filament PLA, [Link](#), [Accesat 30-03-2026].
- [49]Filament ABS, [Link](#), [Accesat 30-03-2026].
- [50]Gauri Dalvi, „Tomato Disease Dataset”, Roboflow Universe, 2023, [Link](#), [Accesat 15-02-2026].
- [51]Thesis DNQTN, „Cucumber Detection Disease Dataset”, Roboflow Universe, 2023, [Link](#), [Accesat 17-02-2026].
- [52]“Pepper Leaf Dataset,” Roboflow Universe, 2024, [Link](#), [Accesat 17-02-2026].
- [53]Rafsan Hasan Pronoy, „Eggplant Disease Detection Dataset”, Roboflow Universe, 2023, [Link](#), [Accesat 18-02-2026].

Plagiarism Detector v. 2945 - Originality Report 17/06/2026 11:23:39

Analyzed document: Lucrare Licenta 3.pdf Licensed to: Vlad Gheorghita

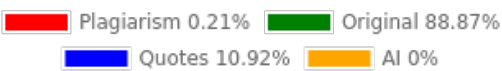
Comparison Preset: Rewrite Detected language: Ro

Check type: Internet Check

TEE and encoding: PdfPig

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 19

	1%		1358	1. https://en.wikipedia.org/wiki/0.0.0.0
	0.9%		1164	2. https://en.ipshu.com/ipv4/0.0.0.0
	0.8%		983	3. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=802hOoe7-zBAkg

Processed resources details: 102 - Ok / 7 - Failed

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

UACE: UniCode Anti-Cheat Engine report:

- Status: Analyzer **On** Normalizer **On** character similarity set to **100%**
- Detected UniCode contamination percent:**0.2%** with limit of: 4%
- Document not normalized: percent not reached 5%
- All suspicious symbols will be marked in purple color:Abcd...
- Invisible symbols found: 0

Assessment recommendation:
No special action is required. Document is Ok.

Alphabet stats and symbol analyzes:

Active References (Urls Extracted from the Document):

No URLs detected
? Excluded Urls:
No URLs detected
? Included Urls:
No URLs detected

 Detailed document analysis:

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București Facultatea de Inginerie industrială și Robotică PROIECT DE DIPLOMĂ Autor, Absolvent FILIMON Gabriela-Denisa Conducător științific, Ș.I.dr.ing. GHEORGHITĂ Vlad 2026 Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București Facultatea de Inginerie industrială și Robotică Programul de studii Informatică Aplicată în Inginerie Industrială PROIECT DE DIPLOMĂ Autor, Absolvent FILIMON Gabriela-Denisa Conducător științific, Ș.I.dr.ing. Vlad GHEORGHITĂ 2026 Proiect de Diplomă Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică ☐ (021) 4029520, (021) 4029302/ Fax: 0213107753 <http://www.fiir.pub.ro> Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini Studii universitare de Licență Domeniul Inginerie Industrială Programul de studii Informatică aplicată în Inginerie Industrială TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI MODEL EXPERIMENTAL DE SISTEM PENTRU DETECȚIA BOLILOR LA PLANTE LEGUMICOLE Autor, Absolvent FILIMON Gabriela-Denisa Conducător științific, Ș.I.dr.ing. Vlad GHEORGHITĂ Director de departament, Prof. dr. Ing. Nicolae IONESCU 2026 1 Filimon Gabriela-Denisa Cuprins 1. CUNOȘTINȚE, PRINCIPII ȘI METODE UTILIZATE PENTRU REZOLVAREA TEMEI DE PROIECT

.....	6 1.1.
Introducere	6 1.2.
Prezentarea problemei și analiza domeniului	7 1.3. Stadiul
actual al cercetării în domeniul detectării automate a patologiilor vegetale	8 1.4. Inteligența
artificială în Computer Vision	9 1.5. Arhitectura
sistemelor de monitorizare bazate pe senzori	10 1.6. Tehnologii si
Software-uri utilizate	11 1.6.1. CATIA V5
.....	11 1.6.2. Visual Studio Code
.....	11 1.6.3. Python
.....	12 1.6.4. Arduino IDE
.....	12 1.6.5. YOLOv8 + Google
Colab	12 1.6.6. Microsoft Visio
.....	13 1.6.7. Microsoft Excel
.....	13 1.6.8. Fritzting
.....	14 1.6.9. Mosquitto
.....	14 1.6.10. Z-Suite
.....	14 2. STRUCTURA
GENERALĂ ȘI PRINCIPIILE GENERALE DE FUNCȚIONARE ALE SISTEMULUI DE DETECȚIE A BOLILOR	
LA PLANTE LEGUMICOLE	15 2.1. Conceptul și funcția generală a
sistemului experimental	15 2.2. Arhitectura generală a sistemului
.....	19 2.3. Fluxul funcțional al sistemului
.....	20 2.4. Proiectarea bazei de
date.....	22 3. PROIECTAREA DETALIATĂ A
MODELULUI EXPERIMENTAL	22 3.1. Achiziția componentelor electronice
.....	22 3.2. Integrarea sistemului hardware și schema
electrică	27 3.3. Testarea componentelor electronice
.....	28 3.3.1. Testarea modului de cameră
.....	28 3.3.2. Testarea modului de control al
iluminării	29 3.3.3. Testarea senzorului HC-SR04
.....	31 3.3.4. Testarea senzorului BH1750
.....	32 2 Proiect de Diplomă 3.3.5. Testarea
modului LED RGB	34 3.3.6. Testarea
comunicației WiFi și MQTT	38 3.4. Proiectarea și
realizarea structurii mecanice	40 3.5. Fabricarea aditivă a
reperelor	46 4. PROIECTAREA ȘI FABRICAREA
UNUI REPER DIN CADRUL MODELULUI EXPERIMENTAL	
.....	49 4.1. Date inițiale
generale	49 4.2. Date constructiv-
funcționale	50 4.2.1. Schița ansamblului
.....	50 4.2.2. Schița reperului
.....	51 4.2.3. Roluri funcționale
.....	51 4.2.4. Caracteristici ale
suprafețelor	52 4.2.5. Caracteristici de material

.....	54	4.2.6. Masa produsului	
.....	55	4.2.7. Clasa de piese	
.....	56	4.3. Tehnologicitate	
.....	56	4.4. Cotarea funcțională-	
calcul	56	4.5. Analiza reperului	
.....	57	4.5.1. Constrângeri	
dimensionale	58	4.5.2. Constrângeri	
geometrice	59	4.5.3. Constrângeri	
tehnologice	59	4.6. Proiectarea	
semifabricatului	60	4.7. Structura	
preliminară a proceselor și sistemelor de producție	61	4.8. Determinarea	
adaosului de prelucrare total și intermediar pentru suprafețele prescrise			
.....	63		
4.9. Calculul dimensiunilor intermediare	64	4.10.	
Utilaje utilizate în procesul tehnologic	65	4.11. Scule	
și dispozitive de prindere scule	67	4.12. Verificatoare	
.....	69	4.13. Tehnologia CAM	
pentru fabricarea reperului	70	4.14. Fabricarea aditivă a	
reperului.....	75	5. IMPLEMENTAREA ȘI VALIDAREA	
SOFTWARE	78	5.1. Antrenarea modelelor YOLOv8	
.....	78	5.2. Validarea și rezultatele modelelor	
.....	79	3 Filimon Gabriela-Denisa 5.2.1. Modelul	
pentru castraveți	79	5.2.2. Modelul pentru	
roșii	83	5.2.3. Modelul pentru ardei	
.....	88	5.2.4. Modelul pentru vinete	
.....	91	5.2.5. Analiza comparativă a	
modelelor	95	5.3. Asamblarea și integrarea	
hardware	96	5.4. Aplicația software	
.....	99	5.4.1. Arhitectura aplicației	
.....	99	5.4.2. Interfața utilizator	
.....	101	5.4.3. Comunicarea MQTT	
.....	103	5.4.4. Baza de date	
.....	105	5.5. Testarea sistemului	
integrat	106	6. CONCLUZII ȘI DIRECȚII DE	
DEZVOLTARE VIITOARE	109	6.1. Concluzii generale	
.....	109	6.2. Limitările sistemului	
.....	109	6.3. Extensii viitoare ale	
sistemului	110	7. ANEXE	
.....	111	Anexa 1. Desen	
de execuție – Reper			

 Quotes detected: **0%** id: **1**

„Bază”

..... 111 Anexa 2. Desen de execuție – Reper

 Quotes detected: **0.01%** id: **2**

„Perete lateral stânga”

..... 111 Anexa 3. Desen de execuție – Reper

 Quotes detected: **0.01%** id: **3**

„Perete lateral dreapta”

..... 112 Anexa 4. Desen de execuție – Reper

 Quotes detected: **0.01%** id: **4**

„Perete posterior”.

..... 112 Anexa 5. Desen de execuție – Reper

 Quotes detected: **0.01%** id: **5**

„Perete frontal”

..... 113 Anexa 6. Desen de execuție – Reper



 Quotes detected: 0% „Tavan”	id: 6
..... 113 Anexa 7. Desen de execuție – Reper	
 Quotes detected: 0% „Clemă”	id: 7
..... 114 Anexa 8. Desen de execuție – Reper	
 Quotes detected: 0% „Distanțier”	id: 8
..... 114 Anexa 9. Desen de execuție – Reper	
 Quotes detected: 0% „Carcasă”	id: 9
..... 115 Anexa 10. Cod sursă Python (app.py)	
..... 115 Anexa 11. Cod sursă HTML (panou.html)	
..... 120 Anexa 12. Cod sursă CSS (stil.css)	
..... 122 Anexa 13. Cod sursă JavaScript	
(aplicatie.js) 128 Anexa 14. Fișier de configurare boli	
detectabile (boli.json) 130 Anexa 15. Cod sursă ESP32	
(sistem_detectie.ino) 136 Anexa 16. Cod G Operația 10	
..... 137 4 Proiect de Diplomă Anexa 17. Cod G	
Operația 20..... 147 Bibliografie	
..... 155 5 Filimon	
Gabriela-Denisa 1. CUNOȘTINȚE, PRINCIPII ȘI METODE UTILIZATE PENTRU REZOLVAREA TEMEI DE	
PROIECT 1.1. Introducere În epoca digitalizării, agricultura suferă o schimbare semnificativă,	
trecând de la tehnicile tradiționale la idei moderne de	
 Quotes detected: 0.01% “Farming Inteligent”	id: 10
și agricultură de precizie. Conceptul de agricultură inteligentă este bazat pe introducerea tehnologiilor digitale, a sistemelor de analiză și a senzorilor în procesul agricol, așa cum este reprezentat în figura 1.1. Starea de sănătate a plantelor continuă să fie una dintre cele mai mari slăbiciuni ale acestui domeniu. Bolile plantelor, care pot fi de cele mai multe ori invizibile în primele stadii de dezvoltare, se pot răspândi rapid, transformând investiția agricolă promițătoare într-o pierdere totală într-un timp scurt. Fig. 1.1. Agricultură inteligentă [1] Importanța acestei teme este evidențiată de cifrele statistice oferite de studiile recente, care arată că bolile plantelor generează pierderi anuale de circa 220 de miliarde de dolari la scară mondială [2]. Această statistică îngrijorătoare constituie un pericol direct pentru securitatea alimentară a populației globale. În acest context, cerința pentru instrumente de diagnosticare rapidă, capabile să fie utilizate direct în fermele agricole fără necesitatea unor studii specializate detaliate, a devenit o prioritate în cercetarea contemporană [3]. În figura 1.2 este prezentat un exemplu de plante afectate, în care se poate observa degradarea frunzelor și uscarea plantelor. Fig. 1.2. Plante de tomate afectate de fuzarioză [4] 6 Proiect de Diplomă Cu toate că progresele în domeniul inteligenței artificiale (AI) au condus la crearea unor algoritmi capabili să recunoască boli cu acuratețe mare în condiții optime, aplicarea acestora în practică se confruntă cu obstacolele realității. Studiile arată că prezența unui model software nu este suficientă dacă datele de intrare, adică imaginile obținute, au o calitate inferioară sau sunt adunate în condiții de mediu necontrolate, precum variațiile de iluminare sau unghiurile de captură necorespunzătoare [5]. Această lucrare oferă o abordare nouă prin crearea unui sistem independent de diagnosticare. Aceasta nu se limitează doar la partea software bazată pe algoritmul YOLOv8, ci include un sistem hardware inteligent destinat să ofere un mediu de scanare uniform. Obiectivul proiectului este stabilirea unei legături între algoritmi avansați de viziune artificială și condițiile de teren, furnizând o soluție solidă pentru reducerea erorilor de diagnosticare generate de factorii externi și sprijină producătorii în adoptarea tehnologiilor de vârf pentru a proteja sustenabil culturile. 1.2. Prezentarea problemei și analiza domeniului Obstacolul major care apare în implementarea sistemelor de diagnosticare îl reprezintă variația performanțelor în mediul final de utilizare. Deși modelele de învățare profundă au o rată de precizie de peste 95% pe seturi de date pentru cercetare, această valoare scade brusc la 70-85% atunci când sistemul confruntă condițiile de pe teren [2]. Această diferență semnificativă este denumită	

Quotes detected: **0.01%**

id: **11**

„decalaj de laborator”

în literatura de specialitate, și este generată de acei factori care nu pot fi ajustați complet doar de software. Condițiile de iluminare constituie o problemă esențială. Webcam-urile se bazează în mod direct pe intensitatea luminii ambientale pentru a putea surprinde detaliile subtile ale unei boli, precum nuanțele de galben, caracteristice carentei de nutrienți, sau textura petelor necrotice. Umbrele pot ascunde indicii esențiale, iar lumina solară directă poate cauza supraexpunere, inducând în eroare algoritmul de detecție. De asemenea, distanța variabilă între cameră și frunză influențează focalizarea și dimensiunea obiectului recunoscut, generând astfel clasificări incorecte sau neputința modelului de a recunoaște obiecte mici [5]. În figura 1.3 este prezentat un exemplu care ilustrează influența acestor aspecte. Fig. 1.3. Influența iluminării și a reflexiilor asupra captării imaginii [6] Figura scoate în evidență modul în care reflexiile și variațiile luminii pot afecta calitatea imaginii captată de cameră, influențând negativ rezultatele oferite de algoritmi de detecție. 7 Filimon Gabriela-Denisa 1.3. Stadiul actual al cercetării în domeniul detectării automate a patologiilor vegetale Piața actuală de tehnologii agricole oferă o varietate de soluții digitale care au scopul de a ajuta fermierii în urmărirea stării culturilor. Unele dintre acestea diferă de la baze de date de informații până la algoritmi sofisticati de recunoaștere a imaginilor. Una dintre platformele celebre este Plantix, care acționează ca un

Quotes detected: **0.01%**

id: **12**

„consultant virtual”

și oferă un diagnostic rapid alături de sugestii de tratament pentru lipsuri nutriționale și sute de agenți patogeni [7]. O alternativă este Agrio, care folosește inteligența artificială atât pentru a diagnostica bolile, cât și pentru a furniza supraveghere prin satelit la nivel de parcelă [8]. În plan local, platforma SOLAREX este o inițiativă fundamentală personalizată pentru agricultorii din România. Aceasta poate fi ajustată pentru condițiile specifice de seră și permite, prin scanarea cu un dispozitiv mobil, identificarea automată a afecțiunilor în culturile de legume [9]. Exemplele oferite subliniază modul în care aceste aplicații mobile, bazate pe inteligența artificială, facilitează diagnosticarea rapidă a afecțiunilor vegetale. În figura 1.4 este prezentată interfața aplicației Plantix. Fig.1.4. Aplicația Plantix [7] În plus, față de soluțiile software, analiza vizuală este susținută și de tehnologii de testare rapidă sau senzori biochimici. Cu toate acestea, evaluările sistematice recente evidențiază că, în ciuda disponibilității acestor instrumente, fiabilitatea lor poate scădea semnificativ în condiții reale. Majoritatea aplicațiilor au o sensibilitate ridicată la calitatea imaginilor, variațiile de lumină, dar și la anumite restricții ale senzorilor optici de pe telefonul mobil, generând, în acest caz, rezultate inconsistente care au impact asupra încrederii utilizatorilor [10]. Din punctul de vedere al cercetării academice, anul 2025 a însemnat o tranziție către modele mai elaborate și exacte. Orientările noi nu sunt concentrate doar pe clasificarea unei boli, ci și pe determinarea raportului de suprafață leaf-to-lesion (frunză versus leziune) pentru o evaluare a severității infecției [11]. Progresele acestea sunt esențiale pentru reducerea efectului economic considerabil cauzat de bolile vegetale. Astfel, se explică tranziția de la simple aplicații mobile la stații hardware capabile să ofere un mediu de achiziție controlat [3],[2]. În cadrul elaborării unui sistem de identificare a bolilor la plante, aplicarea imprimării 3D pentru fabricarea componentelor de suport constituie o alternativă justificată din punct de vedere financiar și tehnic. Un exemplu semnificativ în această privință este ilustrat prin sisteme robotice experimentale create pentru identificarea bolilor în seră, precum platforma FarmAid [12]. Aceasta utilizează o arhitectură modulară și elemente adaptate pentru integrarea camerelor și a unităților de procesare, așa cum este ilustrat în figura 1.5. 8 Proiect de Diplomă Fig. 1.5. Sistem robotic experimental pentru detectarea bolilor la plante în mediu de seră [12] Un alt exemplu de sistem folosit în acest domeniu este reprezentat de platforma TerraSentia, ilustrată în figura 1.6, creată de Universitatea Illinois din Statele Unite [13]. Robotul are dimensiuni mici și poate naviga printre rândurile de plante pentru a aduna date în timp real despre ele. Platforma este dotată cu senzori și camere ce îi permit să evalueze starea culturilor și să capteze imagini. Informațiile colectate sunt prelucrate cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială pentru detectarea posibilelor afecțiuni. Fig. 1.6. Platforma TerraSentia [13] Chiar dacă sistemele prezentate asigură performanțe foarte bune în monitorizarea culturilor pe suprafețe mari, acestea necesită cheltuieli ridicate și o complexitate tehnică considerabilă. Soluția sugerată în această lucrare se axează pe crearea unui sistem compact și accesibil pentru utilizarea în medii controlate, precum serele. 1.4. Inteligența artificială în Computer Vision Soluția propusă în cadrul proiectului se bazează pe utilizarea inteligenței artificiale în Computer Vision. Domeniul acesta ajută sistemele automate în

analizarea vizuală a mediului înconjurător prin procesarea unor cantități mari de date pixelare. Tehnologia convertește o cameră video dintr-un aparat de înregistrare într-un senzor inteligent, care poate recunoaște anumite caracteristici, de cele mai multe ori greu de observat de către ochiul uman neantrenat, specifice afecțiunilor plantelor. Algoritmul YOLOv8 este elementul central al acestui ecosistem. A fost ales 9 Filimon Gabriela-Denisa pentru abilitatea de a combina rapiditatea procesării cu o precizie înaltă în timp real. Această structură este văzută ca fiind una dintre cele mai eficiente opțiuni prin care se pot detecta obiectele în agricultură, deoarece are capacitatea de a recunoaște mai multe simptome în același timp pe aceeași frunză, chiar dacă detaliile sunt fine sau agenții patogeni au forme neregulate [14], [15]. Analiza în Computer Vision se compune din etape fundamentale, începând cu achiziția imaginii, preprocesarea (filtrare, ajustarea contrastului și a luminozității), extragerea trăsăturilor relevante și, în cele din urmă, clasificarea sau detecția obiectelor. Fiecare pas enumerat are un rol în sporirea calității informațiilor, dar și în creșterea preciziei sistemului de identificare. Modelul YOLO (You Only Look Once) utilizează o metodă de rețea neuronală convoluțională ce permite recunoașterea obiectelor într-o singură examinare. YOLO asigură un raport ideal între rapiditate și acuratețe și are capacitatea de a identifica simultan un număr mare de obiecte și de a le localiza în timp real. Acest factor îl face adecvat pentru a fi utilizat în domeniul agricol, unde este esențială analiza rapidă a unui număr mare de imagini. Progresele făcute recent în modelele de viziune artificială au facilitat o trecere de la recunoașterea de bază a formelor la o analiză detaliată a imaginilor. Așadar, sistemele moderne sunt capabile să identifice cu exactitate regiunile afectate și să furnizeze o fundație robustă pentru viitoarele analize cantitative. Abilitatea de procesare devine fundamentală pentru a putea aborda provocările care apar menționate în literatura de specialitate cu referire la diagnosticarea automată, deoarece oferă o soluție de monitorizare care poate fi extinsă pe toată ferma agricolă. Prin apelarea de rețele neuronale convoluționale, Computer Vision devine elementul central al sistemului, și asigură o acuratețe a diagnosticului superioară tehnicilor tradiționale bazate pe inspecție vizuală [3],[11]. În ciuda avantajelor pe care le oferă, sistemele bazate pe Computer Vision sunt influențate de calitatea datelor de intrare și de condițiile de captare a imaginii. Iluminarea neuniformă sau fluctuațiile de poziționare pot influența rezultatele obținute, fapt ce face necesară integrarea unor soluții hardware.

1.5. Arhitectura sistemelor de monitorizare bazate pe senzori Performanța algoritmilor de viziune computerizată în detectarea patogenilor depinde direct de uniformitatea procesului de colectare a datelor. Structura sistemelor de monitorizare, în agricultura de precizie contemporană, a suferit modificări semnificative prin adoptarea de soluții IoT (Internet of Things). Aceste procedee includ senzori hardware specializați pentru controlarea variabilelor de mediu, iar implementarea lor permite adunarea și analiza datelor în timp real, asigurând suportul decizional mai solid și, totodată mai rapid, decât metodele clasice de inspecție vizuală [16], [17]. O componentă esențială în structura stațiilor de monitorizare o reprezintă senzorul ultrasonic. Cele mai recente studii făcute în domeniu arată că folosirea dispozitivelor ultrasonice low-cost (HC-SR04) este o opțiune validă și precisă pentru a automatiza măsurătorile în agricultură, deoarece permite ajustarea distanței de scanare fără să fie nevoie de intervenții din partea operatorului [18]. Cu ajutorul acestui senzor, sistemul menține un plan focal stabil între frunză și cameră, și elimină efectul de neclaritate ce afectează performanța modelului. De asemenea, condițiile de iluminare au un impact major asupra etapei de extragere corectă a caracteristicilor vizuale. Colaborarea între microcontrolere (responsabile pentru gestionarea senzorilor de distanță și de intensitate luminoasă) și unitățile de procesare AI modifică hardware-ul stației într-un sistem de monitorizare integral. Astfel, se garantează uniformitatea datelor de intrare și generarea unor rezultate consistente [17], [10]. În acest proiect, arhitectura este adaptată prin combinarea senzorilor de lumină și de distanță cu sistemul de viziune artificială, pentru a asigura mediul controlat pentru obținerea imaginilor potrivite și analiza stării plantelor.

10 Proiect de Diplomă

1.6. Tehnologii si Software-uri utilizate Pentru realizarea sistemului dorit sunt folosite diverse aplicații software cu funcții specifice în proiectare, dezvoltare, testare și documentare. Selectarea acestora s-a făcut în baza funcționalităților disponibile și a compatibilității cu necesitățile proiectului.

1.6.1. CATIA V5 CATIA V5, prescurtarea de la Computer-Aided Three-dimensional Interactive Application V5, este un ansamblu de sisteme software destinat proiectării asistate de calculator (CAD), producției asistate de calculator (CAM) și ingineriei asistate de calculator (CAE) [19]. Programul a fost folosit pentru proiectarea structurii mecanice a sistemului și a suporturilor de cameră și senzori, precum și pentru realizarea desenelor de execuție și a tehnologiei CAM pentru fabricarea unui reper. În figura 1.7 este prezentat logo-ul software-ului CATIA V5. Fig. 1.7. Logo CATIA V5 [19]

1.6.2. Visual Studio Code Visual Studio Code este un suport pentru multe limbaje de programare, simplificând organizarea, scrierea și testarea codului într-un mod cât mai eficient [20]. Acesta a fost folosit ca

mediu de dezvoltare pentru realizarea aplicației software. În figura 1.8 este prezentat logo-ul software-ului Visual Studio Code. Fig. 1.8. Logo Visual Studio Code [20] 11 Filimon Gabriela-Denisa 1.6.3. Python Python reprezintă o alegere eficientă pentru dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială datorită bibliotecilor existente [21]. Limbajul a fost folosit în acest proiect pentru crearea aplicației principale, pentru integrarea algoritmilor de prelucrare a imaginilor captate de camera video și pentru comunicarea prin protocolul MQTT folosind biblioteca paho-mqtt. În figura 1.9 este prezentat logo-ul limbajului Python. Fig. 1.9. Logo Python [21] 1.6.4. Arduino IDE Programul Arduino IDE (Integrated Development Environment) a fost folosit pentru gestionarea componentelor hardware cu ajutorul limbajului C/C++ [22]. Acest program permite citirea datelor provenite de la senzori și controlarea componentelor de execuție, cum ar fi iluminatul. În figura 1.10 este prezentat logo-ul programului Arduino IDE. Fig. 1.10. Logo Arduino IDE [22] 1.6.5. YOLOv8 + Google Colab Modelul YOLOv8 a fost aplicat pentru recunoașterea afecțiunilor la plantele legumicole în imaginile obținute. Pentru antrenarea și testarea modelelor s-a folosit platforma Google Colab, care a facilitat dezvoltarea și executarea algoritmilor de inteligență artificială, având acces la resurse avansate de calcul [23]. În figura 1.11 este prezentat logo-ul platformei Google Colab. 12 Proiect de Diplomă Fig. 1.11. Logo Google Colab [23] 1.6.6. Microsoft Visio Microsoft Visio utilizează instrumente specifice, cum ar fi conectori, blocuri și forme standardizate pentru structurarea informațiilor și pentru înțelegerea clară a funcționării unui sistem [24]. În proiect, acesta a fost folosit pentru crearea diagramelor și a schemelor demonstrative. În figura 1.12 este prezentat logo-ul Microsoft Visio. Fig. 1.12. Logo Microsoft Visio [24] 1.6.7. Microsoft Excel Microsoft Excel a fost utilizat în proiect pentru structurarea datelor, generarea tabelelor tehnice și realizarea calculelor necesare care au ajutat la selecția materialului potrivit pentru fabricarea unui reper [25]. În figura 1.13 este prezentat logo-ul Microsoft Excel. Fig. 1.13. Logo Microsoft Excel [25] 13 Filimon Gabriela-Denisa 1.6.8. Fritzing Fritzing este un software destinat proiectării schemelor electronice și a circuitelor imprimate [26]. În cadrul proiectului, a fost utilizat pentru realizarea schemei electrice a sistemului datorită interfeței intuitive pe care o prezintă. Logo-ul software-ului Fritzing este prezentat în figura 1.14. Fig. 1.14. Logo Fritzing [26] 1.6.9. Mosquitto Eclipse Mosquitto este un broker MQTT open-source, care implementează protocolul de comunicație MQTT [27]. În acest proiect s-a utilizat ca server intermediar pentru transmiterea datelor de la senzori și a rezultatelor detecției către aplicația web. Logo-ul Mosquitto este prezentat în figura 1.15. Fig. 1.15. Logo Mosquitto [27] 1.6.10. Z-Suite Z-Suite este aplicația software dedicată de tip slicer dezvoltată de Zortrax pentru pregătirea modelelor 3D în vederea imprimării. În cadrul acestei lucrări, Z-Suite a fost utilizat împreună cu imprimanta Zortrax M300 Plus pentru realizarea componentelor structurale ale incintei de analiză din material PLA. Logo-ul Z-Suite este prezentat în figura 1.16. Fig. 1.16. Logo Z-Suite [28] 14 Proiect de Diplomă 2. STRUCTURA GENERALĂ ȘI PRINCIPIILE GENERALE DE FUNCȚIONARE ALE SISTEMULUI DE DETECȚIE A BOLILOR LA PLANTE LEGUMICOLE 2.1. Conceptul și funcția generală a sistemului experimental Sistemul prezentat în această lucrare este destinat detectării bolilor la plante legumicole și utilizează tehnici de viziune artificială. Produsul are rolul de a prelua imagini ale frunzelor plantelor prin intermediul unei camere integrate, de a procesa imaginile folosind algoritmi de tip YOLOv8 și de a furniza diagnosticul corespunzător. Sistemul este proiectat astfel încât să elimine influența factorilor externi, variațiile de lumină sau poziționarea necorespunzătoare a camerei, asigurând o acuratețe ridicată a detecției. În figura 2.1 este prezentat instrumentul

” Quotes detected: **0.01%**

id: **13**

„Insecta cu coarne”,

realizat în Microsoft Visio, pentru produsul descris. Fig. 2.1. Instrumentul

” Quotes detected: **0.01%**

id: **14**

„Insecta cu coarne”

pentru

” Quotes detected: **0.03%**

id: **15**

„Sistem de detecție a bolilor la plante legumicole”

Pentru a identifica și ierarhiza funcțiile produsului, s-a aplicat metoda FAST (Function Analysis System Technique). Abordarea aceasta facilitează evidențierea interacțiunilor dintre funcțiile sistemului, oferind răspunsuri la întrebările

” Quotes detected: **0.01%**

id: **16**

„cum?”

și

Quotes detected: **0.01%**id: **17**

„de ce?”

pentru fiecare funcție care a fost identificată. Funcția de bază a sistemului este identificarea bolilor plantelor, iar pe baza acesteia se dezvoltă funcțiile suplimentare care sunt necesare pentru procesul de analizare și diagnosticare. În figura 2.2 este prezentată diagrama FAST a sistemului, realizată în Microsoft Visio. 15 Filimon Gabriela-Denisa Fig. 2.2. Diagrama FAST 16 Proiect de Diplomă În urma analizei funcționale care s-a efectuat prin metoda FAST, funcțiile sistemului sunt evidențiate și corelate cu trăsături tehnice corespunzătoare. Acestea sunt ilustrate în tabelul 2.1, împreună cu unități de măsură. Tabelul 2.1. Funcțiile și proprietățile produsului

Caracteristică	Unitate de măsură	Fn	Denumire funcție tehnică	funcției
A capta imagini	F1	Cameră HD MP, rezoluție (p)	frunzelor	A asigura condițiile
F2	LED Ring	Nivel iluminare (lux)	optime de iluminare	A procesa imaginea
F3	Algoritm YOLOv8	Acuratețe (%)	captată	F4 A genera diagnosticul
Interfață utilizator	Timp răspuns (s)	A permite accesul la	Ușă glisantă/sistem	Dimensiune
F5	zona de lucru	acces deschidere (mm)	A limita influențele	Nivel iluminare
F6	mediului exterior	Carcasă închisă externă (lux)	(etanșeitate)	A permite manipularea
Dimensiuni/masă	F7	și transportul facil	al mm/kg	sistem sistemului
A stoca și gestiona	F8	Bază de date	Număr înregistrări	rezultatele analizelor

Pentru a face evaluarea funcțiilor identificate, se aplică metoda comparării perechilor. Această metodă se bazează pe evaluarea unei funcții față de cealaltă, oferind valori (0 sau 1) în funcție de importanță. În tabelele 2.2 și 2.3 sunt prezentate matricele de evaluare individuală a produsului

Quotes detected: **0.03%**id: **18**

„Sistem de detecție a bolilor la plante legumicole”.

Coeficientul de importanță se calculează cu relația următoare: $n_i C = (2.1) i \sum n_i$ Tabelul 2.2.

Matricea de evaluare individuală a produsului Fn F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1

Plagiarism detected: **0.23%** <https://en.wikipedia.org/wiki/0.0.0.0> + 13 resources! id: **19**

1	0	1	1	0	0	0	F2	1	1	1	1	0	1	0	0	F3	0	0	1	1	0	0	0	F4	0	0	0	1	0	0	0	F5	1	1	1	1	1	0	0	F6	1	0	1	1	0	1	0	0	F7	1	1	1	1	1	1	1	F8	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	F1
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Nivel de importanță 6 4 7 8 3 5 1 2 (n) i $\sum n$ 36 i 17 Filimon Gabriela-Denisa Coeficient de importanță 0.17 0.11 0.19 0.22 0.08 0.14 0.03 0.06 (C) i Ponderea funcției 17% 11% 19% 22% 8% 14% 3% 6% (W) i Tabel 2.3. Matricea de evaluare individuală a produsului Fn F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1

Plagiarism detected: **0.23%** <https://en.wikipedia.org/wiki/0.0.0.0> + 12 resources! id: **20**

1	0	1	1	0	0	0	F2	1	1	1	0	0	1	0	0	F3	0	0	1	0	0	0	0	F4	0	1	1	1	0	0	0	F5	1	1	1	1	1	0	0	F6	1	0	1	1	0	1	0	0	F7	1	1	1	1	1	1	1	F8	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	F1
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Nivel de importanță 6 5 8 6 3 5 1 2 (n) i $\sum n$ 36 i Coeficient de importanță 0.17 0.14 0.22 0.17 0.08 0.14 0.03 0.06 (C) i Ponderea funcției 17% 14% 22% 17% 8% 14% 3% 6% (W) i Ierarhia finală a funcțiilor este ilustrată în tabelul 2.4 și a fost obținută printr-o evaluare generală pe baza valorilor coeficienților de importanță calculați în cadrul matricelor de mai sus. Tabelul 2.4. Matricea de evaluare generală a funcțiilor Fn F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1

Plagiarism detected: **0.25%** <https://en.wikipedia.org/wiki/0.0.0.0> + 14 resources! id: **21**

1	0	1	1	0	0	0	F2	1	1	1	0.5	0	1	0	0	F3	0	0	1	0.5	0	0	0	0	F4	0	0.5	0.5	1	0	0	0	F5	1	1	1	1	1	1	0	0	F6	1	0	1	1	0	1	0	0	F7	1	1	1	1	1	1	1	F8	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	F1
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	-----	---	---	---	---	----	---	---	---	-----	---	---	---	---	----	---	-----	-----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Nivel de importanță 6 4.5 7.5 7 3 5 1 2 globală Coeficient de 0.17 0.13 0.2 0.19 0.08 0.14 0.03 0.06 importanță 18 Proiect de Diplomă globală Pondere 17% 13% 20% 19% 8% 14% 3% 6% globală Din evaluarea realizată reiese faptul că funcția cea mai importantă este F3 (procesarea imaginii captate), având un rol esențial în funcționarea sistemului pentru depistarea afecțiunilor vegetale. F4, generarea diagnosticului, și F1, captarea imaginilor, sunt următoare ca nivel de importanță, fiind necesare pentru obținerea datelor de intrare și pentru rezultatul final al procesului de analiză. Funcțiile F2, asigurarea condițiilor de iluminare, și F6, limitarea influențelor externe, sprijină modul în care se realizează procesul și ajută la obținerea rezultatelor corecte. Funcțiile auxiliare, cum ar fi accesul la zona de lucru (F5), transportul și manipularea sistemului (F7) și salvarea rezultatelor (F8), au o importanță mai scăzută, fiind asociate cu utilizarea și gestionarea întregului sistem. În final, rezultă că sistemul este conceput pe succesiunea captare –

procesare – diagnostic, unde procesarea imaginilor captate de camera video are rolul central, iar diagnosticul oferit constituie răspunsul final.

2.2. Arhitectura generală a sistemului

Sistemul de detecție a bolilor la plante legumicole este structurat în mai multe subsisteme pentru a permite evidențierea componentelor principale ale acestuia. Fiecare subsistem prezintă un rol clar stabilit în procesul de achiziție, procesare și analiză a datelor de intrare. În figura 2.3 este prezentată diagrama IDEF0 a sistemului care evidențiază structura acestuia și a subsistemelor. Fig. 2.3.

Diagrama IDEF0 19 Filimon Gabriela-Denisa Din diagrama prezentată mai sus reiese că sistemul se împarte în următoarele subsisteme principale:

- Subsistemul mecanic (structură) asigură suportul fizic al sistemului și poziționarea corectă a componentelor;
- Subsistemul de măsurare extrage datele din mediul analizat, folosind senzorii de distanță, lumină și camera video;
- Subsistemul de control folosește microcontrolerul pentru comanda sistemului;
- Subsistemul de acționare utilizează elementele de comutație pentru a controla sursa de lumină (LED ring) și un LED de stare pentru indicarea vizuală a stărilor sistemului;
- Subsistemul software este format din modelul YOLO utilizat pentru detecția bolilor, aplicația software, interfața cu utilizatorul și baza de date pentru înregistrarea rezultatelor;
- Subsistemul de procesare și analiză este reprezentat de laptop sau PC, unde se rulează algoritmi de procesare și clasificare a imaginilor;
- Subsistemul de comunicație asigură transmiterea datelor de la senzori și a rezultatelor către aplicația web, prin protocolul MQTT;
- Subsistemul de alimentare asigură funcționarea sistemului printr-o sursă de 5 V.

2.3. Fluxul funcțional al sistemului

Sistemul de detecție a bolilor la plante legumicole funcționează în baza unui flux logic de operații, prin care se evidențiază etapele procesului, începând cu inițializarea sistemului și până la obținerea rezultatului final. Prima etapă a procesului implică verificarea prezenței frunzei în zona de analiză cu ajutorul senzorului de distanță. Valoarea măsurată de senzor este publicată de microcontroler pe brokerul MQTT, de unde este preluată de aplicație. Dacă frunza nu este detectată, sistemul va rămâne într-o stare de așteptare până când este introdusă o frunză. După detectarea frunzei, se măsoară intensitatea luminii din interiorul incintei de analiză cu ajutorul senzorului de lumină și, similar, valoarea este publicată pe brokerul MQTT și preluată de aplicație. În cazul în care nivelul de iluminare este sub un prag stabilit, sistemul activează sursa de iluminare folosind un tranzistor. În continuare, utilizatorul pornește scanarea, iar sistemul folosește camera video pentru captarea imaginii. Imaginea care se obține este procesată cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială pentru identificarea bolilor posibile. Rezultatele analizei sunt afișate, salvate într-o bază de date și publicate pe brokerul MQTT. Pe parcursul procesului de scanare, LED-ul RGB indică starea sistemului astfel: culoarea albastru indică faptul că sistemul se află în așteptare până la detectarea frunzei, culoarea roșie semnalează că scanarea este în curs și cutia nu trebuie deschisă, iar culoarea verde confirmă finalizarea analizei și publicarea rezultatelor. În figura 2.4 este prezentată diagrama fluxului sistemului, realizată în Microsoft Visio.

2.4. Proiectarea bazei de date

Sistemul utilizează o bază de date locală pentru a stoca rezultatele care se obțin. Baza de date permite organizarea informațiilor și salvarea istoricului analizelor făcute, ușurând accesul ulterior la date. În acest proiect, baza de date se implementează cu ajutorul sistemului SQLite, datorită integrării simple în aplicațiile realizate în Python. Pentru fiecare frunză analizată se stochează datele următoare:

- Calea către imaginea captată salvată local
- Data și ora la care s-a realizat analiza
- Tipul plantei analizate
- Rezultatul obținut în urma detecției (boala identificată)
- Scorul de încredere al predicției făcute

În tabelul 2.5 este prezentată structura bazei de date. Tabel 2.5.

Structura bazei de date

Câmp	Tip de date	Descriere
Id	INTEGER (PK)	Identificator unic analiză
Data_analiză	DATETIME	Data și ora
Tip_plantă	TEXT	Tipul de plantă
Imagine	TEXT	Calea către imagine
Boala_detectată	TEXT	Boala identificată
Scor_încredere	FLOAT	Procent

Identificatorul unic asigură integritatea datelor salvate, iar organizarea acestora pe câmpuri facilitează eventualele interpretări ulterioare. Imaginea este stocată într-un director local al aplicației pentru a reduce dimensiunea bazei de date, fiind ilustrată prin calea fișierului. Baza de date contribuie la îmbunătățirea performanțelor algoritmului de detecție și la trasabilitatea analizelor care se efectuează.

3. PROIECTAREA DETALIATĂ A MODELULUI EXPERIMENTAL

3.1. Achiziția componentelor electronice

Sistemul de detecție funcționează pe baza unor mărimi de intrare și generează mărimi de ieșire corespunzătoare procesului de control, măsurare și analiză a frunzelor plantelor legumicole. Mărimile de intrare ale sistemului sunt: semnalul de prezență a frunzei în zona de analiză, nivelul iluminării din incinta de măsurare (lux), comanda de inițializare a sistemului, comanda de inițiere a procesului de detectare și parametrul selectat de utilizator (tipul plantei). Mărimile de ieșire ale sistemului sunt: semnalul de comandă pentru activarea sistemului de iluminare, imaginea digitală captată a frunzei, clasa identificată (tipul bolii), scorul de încredere al clasificării (%), informațiile descriptive și recomandări de tratament și datele

salvate în baza de date. Selectarea componentelor s-a realizat pornind de la specificațiile funcționale ale sistemului și acestea sunt următoarele: 22 Proiect de Diplomă [□](#) Microcontroler – ESP32-C6-DEVKITC-1-N8 (Fig. 3.1) Fig. 3.1. ESP32-C6-DEVKITC-1-N8 [29] ESP32-C6 este o placă de dezvoltare bazată pe procesorul RISC-V pe 32 de biți, cu o frecvență de lucru de până la 160 MHz, conectivitate WiFi 6 și Bluetooth 5 integrate, pini digitali I/O și interfețe I2C, SPI și UART, alimentare de 3.3V. A fost ales datorită conectivității WiFi integrate, a compatibilității cu senzorii utilizați în sistem și a suportului pentru programare prin Arduino IDE. [□](#) Cameră – Modul OV3660 USB (Fig. 3.2) Fig. 3.2. Modul cameră OV3660 [30] Modulul de cameră OV3660 oferă o rezoluție maximă de 1920 x 1080 pixeli, unghi vizual de 64° și focalizare manuală. Varianta aceasta a fost aleasă datorită conectării directe la laptop, fără a necesita configurări complexe, integrându-se cât mai natural în fluxul de procesare al imaginilor. [□](#) Sistem de iluminare – LED Ring (Fig. 3.3) Fig. 3.3. LED Ring [31] A fost selectat un LED ring de tip SMD5730/2835, cu o putere de 10 W, alimentare la 5 V, lumină albă, având un diametru exterior de 112 mm și un diametru interior de 92 mm. A fost ales pentru distribuția uniformă a luminii în jurul zonei de analiză, eliminând umbrele și reflexiile care pot afecta calitatea imaginilor. 23 Filimon Gabriela-Denisa [□](#) Senzor de distanță – HC-SR04 (Fig. 3.4) Fig. 3.4. Senzor HC-SR04 [32] Senzorul ultrasonic HC-SR04 are o alimentare de 5 V, un domeniu de măsurare între 2 și 450 cm și un unghi de detecție sub 15°. Componenta a fost selectată datorită simplității în utilizare și a compatibilității directe cu microcontrolerul prin interfața Trigger/Echo. [□](#) Senzor de lumină – BH1750 (Fig. 3.5) Fig. 3.5. Senzor BH1750 [33] Senzorul de lumină BH1750 funcționează în intervalul de tensiune 3-5 V și măsoară intensitatea luminoasă în domeniul 0-65535 lux cu o rezoluție de un lux, prin comunicare digitală I2C. A fost selectat datorită măsurării directe în lux și integrării simple prin I2C. [□](#) Tranzistor de comandă – MOSFET IRLZ44N (Fig. 3.6) Fig. 3.6. MOSFET IRLZ44N [34] Tranzistorul MOSFET IRLZ44N este de canal N cu comandă logică, capsulă T0-220, Vds de 55 V și Id de 47 A. A fost ales pentru acest proiect deoarece funcționează eficient cu semnalul de 5 V furnizat de microcontroler, permițând comutarea directă a sistemului de iluminare fără circuite suplimentare de comandă. 24 Proiect de Diplomă [□](#) Condensator electrolitic (Fig. 3.7) Fig. 3.7. Condensator electrolitic [35] Condensatorul electrolitic are o capacitate de 1000 μ F și o tensiune nominală de 10 V. A fost ales pentru stabilizarea tensiunii și reducerea fluctuațiilor în alimentarea sistemului, iar capacitatea sa mare este necesară pentru absorbția variațiilor de curent generate de LED ring în momentul comutării. [□](#) Rezistor 10 k Ω (Fig. 3.8) Fig. 3.8. Rezistor 10 k Ω [36] Rezistorul este de tip metal-film cu toleranță de $\pm 1\%$ și putere de 0.25 W. Rezistorul de 10 k Ω este utilizat pentru funcția de pull-down în circuitul de comandă al tranzistorului, asigurând stabilizarea nivelului logic. [□](#) Rezistor 220 Ω (Fig. 3.9) Fig. 3.9. Rezistor 220 Ω [37] Rezistorul este de tip metal-film cu toleranță de $\pm 1\%$ și putere de 0.25 W. Rezistorul de 220 Ω este utilizat pentru limitarea curentului în circuitul de comandă, asigurând o rezervă de putere suficientă pentru funcționarea sigură a circuitului. 25 Filimon Gabriela-Denisa [□](#) LED indicator de stare – LED RGB (Fig. 3.10) Fig. 3.10. LED RGB [38] LED-ul RGB de 5 mm cu 4 pini și catod comun a fost selectat deoarece permite indicarea vizuală a mai multor stări ale sistemului printr-un singur element. [□](#) Sursă de alimentare 5 V – Powerbank (Fig. 3.11) Fig. 3.11. Powerbank [39] Sursa de alimentare are o capacitate de 5000 mAh, o ieșire de 5 V prin USB și două porturi disponibile. A fost ales un powerbank datorită portabilității acestuia și a furnizării directe de 5 V fără a folosi circuite suplimentare de conversie a tensiunii. [□](#) Convertor de nivel logic (Fig. 3.12) Fig. 3.12. Convertor de nivel logic [40] Convertorul de nivel logic bidirecțional are 4 canale și asigură comunicarea între dispozitivele care funcționează la tensiuni logice diferite, convertind semnalele de la 5V la 3.3V și invers. A fost ales pentru a asigura compatibilitatea între senzorul ultrasonic HC-SR04, care operează la 5V, și ESP32-C6, care funcționează la 3.3V, protejând pinii microcontrolerului de tensiuni care ar putea deteriora circuitul. 26 Proiect de Diplomă 3.2. Integrarea sistemului hardware și schema electrică Sistemul hardware s-a realizat prin interconectarea tuturor componentelor electronice în jurul microcontrolerului ESP32-C6, care coordonează achiziția datelor de la senzori și comanda elementelor de execuție. Microcontrolerul este alimentat de la sursa de 5V prin interfața USB-C. Comunicarea dintre ESP32-C6 și aplicația software se realizează prin protocolul MQTT, prin intermediul WiFi-ului integrat. În figura 3.13 este prezentată schema electrică a sistemului, realizată în Fritzing. Fig. 3.13. Schema electrică a sistemului LED ring-ul este alimentat direct de la sursa de 5V și este controlat prin intermediul unui circuit de comutație format din tranzistorul MOSFET IRLZ44N (Q1), condensatorul electrolitic C1, care este montat în paralel pe linia de alimentare pentru stabilizarea tensiunii, rezistorul R1 (220 Ω) conectat în serie cu gate-ul tranzistorului pentru limitarea curentului de comandă și rezistorul R2 (10 k Ω) 27 Filimon Gabriela-Denisa conectat între gate și masă în funcție de pull-down, asigurând blocarea tranzistorului când pinul de comandă al ESP32-C6 nu furnizează

semnal. Senzorul ultrasonic HC-SR04 este alimentat la 5V și conectat la ESP32-C6 prin intermediul convertorului de nivel logic bidirecțional. Pinii Trigger și Echo trec prin convertorul de nivel logic pentru a asigura compatibilitatea între tensiunea de 5V a senzorului și cea de 3.3V a microcontrolerului. Prin emiterea și recepționarea undelor ultrasonice, acesta detectează prezența frunzei în zona de analiză. Senzorul de lumină BH1750 este conectat la ESP32-C6 prin protocolul I2C, folosind pinii SDA și SCL, și este alimentat cu 3.3V. Senzorul măsoară constant intensitatea luminoasă din interiorul cutiei de analiză și transmite valoarea în lux către microcontroler. LED-ul RGB este conectat la ESP32-C6 prin intermediul a trei pini digitali PWM, utilizând rezistoarele de limitare a curentului R3 (canalul roșu), R4 (canalul verde) și R5 (canalul albastru), toate de 220 Ω . Catodul comun este conectat la linia de masă comună. Modulul de cameră este conectat direct la unitatea de procesare prin interfața USB, independent de ESP32-C6, capturând imaginile frunzelor la comanda aplicației software.

3.3. Testarea componentelor electronice

Înainte de a realiza sistemul hardware în varianta finală, fiecare componentă electronică a fost testată pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia și compatibilitatea cu ESP32-C6. Testele s-au făcut cu ajutorul codurilor scrise în programul Arduino IDE, iar rezultatele s-au monitorizat în timp real prin interfața Serial Monitor.

3.3.1. Testarea modulului de cameră

Modulul de cameră OV3660 a fost conectat la unitatea de procesare (laptop) prin interfața USB. În figura 3.14 este prezentată camera conectată la laptop. Fig. 3.14. Modul OV3660 conectat la laptop

28 Proiect de Diplomă În setările sistemului de operare s-a verificat recunoașterea dispozitivului. Camera apare ca

Quotes detected: 0%

id: 22

„Webcam”

în secțiunea Bluetooth & devices – Cameras, confirmând astfel conectarea și funcționarea corectă a acesteia. În figura 3.15 este prezentat modulul recunoscut de sistemul de operare. Fig. 3.15. Recunoașterea modulului de cameră

3.3.2. Testarea modulului de control al iluminării

Sistemul de iluminare a fost testat pe modulul electronic, urmând să fie integrat definitiv în ansamblu. S-a utilizat LED ring-ul (alimentat din sursa de 5V) comandat prin intermediul tranzistorului IRLZ44N, controlat de microcontroler (pinul GPIO6). S-a implementat un cod, prezentat în figura 3.16, care permite comutarea LED-ului prin interfața Serial Monitor. Fig. 3.16. Cod pentru controlarea LED ring-ului

29 Filimon Gabriela-Denisa La apăsarea tastei SPACE, LED-ul este comutat între pornit (Fig. 3.17) și oprit (Fig. 3.18). Sistemul a răspuns corect la comenzile transmise, confirmând în acest fel funcționarea corectă a circuitului de comutație și compatibilitatea dintre semnalul logic al microcontrolerului și tranzistor. Fig. 3.17. LED ring aprins Fig. 3.18. LED ring stins

30 Proiect de Diplomă

3.3.3. Testarea senzorului HC-SR04

Senzorul HC-SR04 s-a testat prin măsurarea distanței față de un obiect poziționat în fața sa. Acesta a fost conectat la ESP32-C6 prin intermediul convertorului de nivel logic bidirecțional, pinul Trigger la GPIO4 și pinul Echo la GPIO5. S-a implementat un cod care calculează distanța pe baza timpului de propagare a undelor ultrasonice și afișează rezultatul în Serial Monitor la fiecare 500 ms. În figura 3.19 este prezentat codul utilizat pentru testare. Fig. 3.19. Cod testare HC-SR04

În figura 3.20 este ilustrată configurația de testare, în figura 3.21 este prezentată poziționarea senzorului față de obiect, iar în figura 3.22 sunt ilustrate valorile citite. Rezultatele obținute au fost consistente cu distanța reală verificată cu rigla, confirmând în acest fel funcționarea corectă a senzorului. Fig. 3.20. Configurația de testare

31 Filimon Gabriela-Denisa Fig. 3.21. Poziționarea senzorului față de obiect Fig. 3.22. Citiri obținute

3.3.4. Testarea senzorului BH1750

Senzorul de lumină BH1750 a fost conectat la microcontroler prin interfața I2C și a fost testat în două condiții diferite de iluminare. Expunerea la lumină a generat valori ridicate, iar acoperirea senzorului a indicat valoarea de 0 lux. Codul folosit pentru testare este prezentat în figura 3.23, expunerea la lumină și citirile corespunzătoare în figurile 3.24 și 3.25, iar acoperirea senzorului și citirea efectuată în figurile 3.26 și 3.27. Testul realizat a confirmat funcționarea interfeței I2C și acuratețea măsurătorilor. 32 Proiect de Diplomă

Fig. 3.23. Cod testare BH1750 Fig. 3.24. Senzor expus la lumină Fig. 3.25. Citiri expunere la lumină Fig. 3.26. Senzor acoperit Fig. 3.27. Citiri senzor acoperit

3.3.5. Testarea modulului LED RGB

LED-ul RGB a fost conectat la ESP32-C6 prin intermediul rezistoarelor de limitare a curentului R3, R4 și R5, câte unul pentru fiecare canal, iar catodul comun a fost conectat la masa comună. Canalul roșu a fost conectat la pinul GPIO11, canalul verde la pinul GPIO12, iar canalul albastru la pinul GPIO13 al microcontrolerului. A fost implementat un cod care permite comutarea culorii prin interfața Serial Monitor la trimiterea comenzilor de la tastatură. Astfel, la apăsarea tastei

Quotes detected: 0%

id: 23

„R”	
se 34 Proiect de Diplomă aprinde canalul roșu, la	
” Quotes detected: 0%	id: 24
„G”	
canalul verde și la	
” Quotes detected: 0%	id: 25
„B”	
canalul albastru. Comanda	
” Quotes detected: 0%	id: 26
„O”	
oprește toate canalele. În figura 3.28 este prezentat codul utilizat pentru testare. Fig. 3.28. Cod testare LED RGB Sistemul a răspuns corect la comenzile transmise, confirmând astfel funcționarea optimă și compatibilitatea dintre semnalul logic al ESP32-C6 și LED. În figurile 3.29, 3.30, 3.31 și 3.32 sunt prezentate stările testate. 35 Filimon Gabriela-Denisa Fig. 3.29. LED RGB – canal roșu aprins Fig. 3.30. LED RGB – canal verde aprins 36 Proiect de Diplomă Fig. 3.31. LED RGB – canal albastru aprins Fig. 3.32. LED RGB – canale oprite 37 Filimon Gabriela-Denisa 3.3.6. Testarea comunicației WiFi și MQTT S-a realizat testarea modulului WiFi integrat al microcontrolerului prin conectarea la o rețea wireless și publicarea unui mesaj pe brokerul MQTT local instalat pe laptop. A fost utilizat un cod care realizează conectarea la rețeaua WiFi, conectarea la broker și publicarea unui mesaj pe topicul	
” Quotes detected: 0%	id: 27
„sistem/test”.	
În figura 3.33 este prezentat codul utilizat pentru testare. Fig. 3.33. Cod testare comunicație WiFi și MQTT Testarea a fost realizată în două etape. În prima etapă, ESP32-C6 a fost conectat la laptop prin interfața USB-C (Fig. 3.34). 38 Proiect de Diplomă Fig. 3.34. ESP32-C6 conectat la laptop Conectarea la rețeaua WiFi s-a realizat cu succes și s-a obținut adresa IP 172.20.10.3. De asemenea, ESP32-C6 s-a conectat la brokerul MQTT cu adresa 172.20.10.2, fapt ce a fost confirmat în Serial Monitor (Fig. 3.35). Mesajul publicat pe topicul	
” Quotes detected: 0%	id: 28
„sistem/test”	
a fost recepționat corect de brokerul Mosquitto, ilustrat în figura 3.36. Fig. 3.35. Confirmare conectare în Serial Monitor Fig. 3.36. Mesaj recepționat pe broker 39 Filimon Gabriela-Denisa În cea de-a doua etapă, microcontrolerul a fost alimentat din sursa de 5V, fără conexiune la laptop, demonstrând funcționarea wireless a sistemului (Fig. 3.37). Fig. 3.37. ESP32-C6 alimentat din sursa de 5V Mesajul publicat a fost recepționat de brokerul Mosquitto și este prezentat în figura 3.38. Fig. 3.38. Mesajul recepționat pe broker la alimentarea din sursa de 5V 3.4. Proiectarea și realizarea structurii mecanice Structura mecanică a fost proiectată având scopul de a integra componentele electronice și de a asigura un mediu controlat pentru captarea frunzelor analizate. Ansamblul este prezentat sub forma unei incinte de tip cutie, care permite poziționarea frunzei în zona inferioară și montarea camerei și a sistemului de iluminare în partea superioară. Fiecare reper a fost proiectat în software-ul CATIA V5, iar ulterior a fost fabricat prin tehnologia de imprimare 3D, utilizând material PLA datorită flexibilității și costului redus. În continuare, sunt prezentate reperele constructive ale ansamblului, împreună cu dimensiunile corespunzătoare: 40 Proiect de Diplomă □ Baza cutiei de analiză (Fig. 3.39) Fig. 3.39. Baza cutiei de analiză Baza incintei este elementul de suport al ansamblului și asigură stabilitatea structurii. Dimensiunile acesteia sunt 230 x 240 mm și o grosime de 5 mm. Alezajele cu diametrul de 2.8 mm sunt utilizate pentru fixarea pereților laterali. □ Peretele lateral stâng (Fig. 3.40) Fig. 3.40. Perete lateral stâng Peretele lateral stâng al cutiei are rolul de a închide lateral ansamblul și de a susține celelalte componente. Reperul are dimensiunile de 240 x 238 mm și grosimea de 5 mm. Peretele are în partea 41 Filimon Gabriela-Denisa superioară alezaje de fixare, de diametru 2.8 mm și, în partea inferioară, alezaje de trecere de diametru 3.2 mm. De asemenea, reperul este prevăzut cu un canal de ghidare pentru ușa glisantă de dimensiunile 5.6 x 3 mm. □ Peretele lateral drept (Fig. 3.41) Fig. 3.41. Perete lateral drept Peretele lateral drept este structural opus peretelui stâng și contribuie la rigiditatea ansamblului. Acesta are dimensiunile de 240 x 238 mm și o grosime de 5 mm. Reperul prezintă găuri de fixare de diametru 2.8 mm și găuri de trecere de diametru 3.2 mm	

pentru asamblarea cu baza. De asemenea, peretele include canalul de ghidare cu dimensiunile de 5.6 x 3 mm pentru deplasarea uşii glisante. 42 Proiect de Diplomă  Peretele posterior (Fig. 3.42) Fig. 3.42. Peretele posterior Peretele posterior reprezintă elementul de închidere din partea din spate a cutiei de analiză şi contribuie la rigiditatea ansamblului şi la protejarea componentelor interne. Reperul are dimensiunile de 240 x 245 mm, o grosime de 5 mm şi este prevăzut cu găuri de fixare de diametru 2.8 mm, precum şi cu găuri de trecere de diametru 3.2 mm.  Peretele frontal (Fig. 3.43) Fig. 3.43. Peretele frontal 43 Filimon Gabriela-Denisa Peretele frontal este elementul de închidere al incintei din partea din faţă. Acesta are dimensiunile de 235 x 240 mm şi grosimea de 5 mm. Reperul include un element de prindere integrat, utilizat pentru deschiderea şi închiderea uşii glisante.  Peretele superior (tavanul) (Fig. 3.44) Fig. 3.44. Peretele superior (tavanul) Tavanul reprezintă elementul pe care sunt montate componentele sistemului. Are dimensiunile de 240 x 229.5 mm şi o grosime de 5 mm. Reperul prezintă în zona centrală locul pentru montarea suportului de cameră şi pentru trecerea cablului USB. De asemenea, acesta are locaşuri dedicate pentru montarea senzorilor, un orificiu de diametru 5 mm pentru trecerea cablurilor LED-ului RGB şi un decupaj dreptunghiular pentru organizarea şi trecerea cablurilor. Peretele prezintă găuri de diametru 2.8 mm pentru fixarea de pereţi laterali şi pentru asamblarea cu celelalte elemente ale structurii. 44 Proiect de Diplomă  Suportul de cameră (Fig. 3.45) Fig. 3.45. Suportul de cameră Reperul a fost proiectat în aşa fel încât să asigure stabilitatea şi alinarea corectă a camerei în raport cu zona de analiză. Central, suportul prezintă un orificiu pentru trecerea cablului USB. De asemenea, acesta prezintă găuri de trecere de diametru 3.2 mm pentru fixarea de structura mecanică şi găuri de trecere de diametru 2.2 mm pentru fixarea camerei.  Clema de fixare (Fig. 3.46) Fig. 3.46. Clema de fixare Clema are rolul de a fixa pereţi laterali de peretele superior, contribuind la rigidizarea ansamblului. Reperul are dimensiuni reduse şi formă adaptată montajului pe muchiile structurii mecanice. 45 Filimon Gabriela-Denisa  Carcasă (Fig. 3.47) Fig. 3.47. Carcasă Carcasa a fost proiectată cu rolul de a proteja şi a ascunde componentele electronice care se montează superior. Reperul este dimensionat astfel încât să acopere zona fără să afecteze funcţionalitatea sistemului. Acesta este prevăzut cu găuri de fixare de diametru 2.8 mm, cu găuri pentru aerisire pe pereţi laterali şi cu decupaje pentru accesul la porturile USB ale plăcii ESP32. 3.5. Fabricarea aditivă a reperelor Fabricarea reperelor ce compun incinta de analiză a frunzelor s-a realizat prin tehnologie de imprimare 3D de tip FDM (Fused Deposition Modeling), utilizând filament PLA negru şi alb la un preţ de referinţă de 99 RON/kg [48]. Pregătirea fişierelor de imprimare s-a realizat în aplicaţia Z-Suite. Pentru reperele

 Quotes detected: 0%	id: 29
„Bază”,	
 Quotes detected: 0.01%	id: 30
„Perete lateral stâng”,	
 Quotes detected: 0.01%	id: 31
„Perete lateral drept”,	
 Quotes detected: 0.01%	id: 32
„Perete posterior”,	
 Quotes detected: 0.01%	id: 33
„Perete frontal”,	
 Quotes detected: 0.01%	id: 34
„Perete superior”	
şi	
 Quotes detected: 0%	id: 35
„Carcasă”	

s-au utilizat parametri prezentaţi în tabelul 3.1. A fost ales gradul de umplere de 10% deoarece reperele nu sunt supuse unor solicitări mecanice semnificative, ci rolul principal este de a izola câmpul de scanare. Tabelul 3.1. Parametrii de imprimare

Caracteristică	Valoare	Tip suport
Lite		
Diametru duză	0.4 mm	
Grosime strat	0.30 mm	
Calitate imprimare	Default	
Tip imprimare	Normal	
Model umplere	Pattern 0	
Grad de umplere	10%	
Straturi superioare	4	
Straturi inferioare	3	
Număr pereţi exteriori	2	
Distanţă primul strat	0.45 mm	
Brim Activat	Viteza de imprimare +40%	

46

Proiect de Diplomă În tabelul 3.2 sunt prezentate reperele în aplicația Z-Suite, alături de timpul de imprimare și de costul materialului. Tabel 3.2. Date de fabricație Timp estimat Consum Cost material Reper Imagine Z-Suite imprimare material [RON] [h:min] [m]/[g] Bază 06:21 48.32/138 6.83 Perete lateral 06:59 55.80/159 7.87 stâng Perete lateral 06:24 55.82/159 7.87 drept Perete 07:05 54.07/154 7.62 posterior Perete 07:28 50.28/143 7.08 frontal 47 Filimon Gabriela-Denisa Perete 04:51 49.35/141 6.98 superior Carcasă 07:06 41.58/119 5.89 Reperele

” Quotes detected: **0.01%** id: **36**

„Suport cameră”,

” Quotes detected: **0.01%** id: **37**

„Clemă de fixare”

și

” Quotes detected: **0.01%** id: **38**

„Distanțier cameră”

au fost imprimate pe aceeași platformă, cu parametri diferiți față de cele anterioare datorită dimensiunilor reduse și cerințelor de precizie dimensională mai ridicate. În figura 3.48 sunt prezentate reperele în aplicația Z-Suite, iar în tabelul 3.3 se regăsesc parametrii de imprimare și datele de fabricație. Fig. 3.48. Reperele în Z-Suite 48 Proiect de Diplomă Tabel 3.3. Parametrii de imprimare și date de fabricație Caracteristică Valoare Tip suport Lite Diametru duză 0.4 mm Grosime strat 0.20 mm Calitate imprimare Default Tip imprimare Normal Model umplere Pattern 0 Grad de umplere 20% Straturi superioare 4 Straturi inferioare 3 Număr pereți exteriori 3 Distanță primul strat 0.45 mm Brim Activat Viteza de imprimare +20% Timp estimat de imprimare [h:min] 3:22 Consum de material [m]/[g] 10.18/29 Cost material [RON] 1.44 4. PROIECTAREA ȘI FABRICAREA UNUI REPER DIN CADRUL MODELULUI EXPERIMENTAL 4.1. Date inițiale generale Modelul 3D al ansamblului

” Quotes detected: **0.02%** id: **39**

„Sistem pentru detecția bolilor la plante legumicole”

este prezentat în figura 4.1. Reperul analizat în cadrul acestui capitol este

” Quotes detected: **0.01%** id: **40**

„Suport Cameră”

și este prezentat în figura 4.2 . Fig. 4.1. Model 3D ansamblu Fig. 4.2. Model 3D

” Quotes detected: **0.01%** id: **41**

„Suport Cameră”

49 Filimon Gabriela-Denisa 4.2. Date constructiv-funcționale În următoarele subcapitole sunt prezentate caracteristicile funcționale ale reperului

” Quotes detected: **0.01%** id: **42**

„Suport Cameră”,

incluzând schița de ansamblu a modelului, schița reperului, roluri funcționale, caracteristicile suprafețelor, caracteristicile de material, masa produsului și clasa de piese. 4.2.1. Schița ansamblului Schița ansamblului

” Quotes detected: **0.02%** id: **43**

„Sistem pentru detecția bolilor la plante legumicole”

este prezentată în figura 4.3, unde reperul

” Quotes detected: **0.01%** id: **44**

„Suport Cameră”

are poziția 16. Fig. 4.3. Schița ansamblului 50 Proiect de Diplomă 4.2.2. Schița reperului Schița reperului analizat,

” Quotes detected: **0.01%** id: **45**

„Suport Cameră”,

este prezentată în figura 4.4. Fig. 4.4. Schiță reper 4.2.3. Roluri funcționale Ansamblul conceput are scopul de a efectua analiza stării fitosanitare a unor culturi legumicole prin captarea și prelucrarea imaginilor frunzelor în condiții controlate. Sistemul combină elemente electronice,

mecanice și software într-o structură capabilă să asigure o captare precisă a imaginii, procesarea acesteia și livrarea rezultatului semnificativ către utilizator. Prin designul său constructiv, sistemul asigură consistența măsurărilor, stabilitatea geometrică și operarea de încredere în condiții experimentale. Reperul analizat, suportul de prindere al camerei, are scopul de a asigura o poziționare exactă și stabilă a modulului optic în cadrul ansamblului. Rolul principal al reperului este garantarea alinierii axiale a camerei față de zona examinată, pentru ca imaginile capturate să fie potrivite pentru procesarea prin algoritmi de detecție. Reperul preia cerințele mecanice cauzate de greutatea camerei și de vibrațiile ce pot apărea în timpul funcționării. În acest fel, oferă rigiditatea necesară pentru a preveni deplasările sau dezincliniile, iar prin design permite o asamblare și o dezasamblare ușoară a camerei.

51 Filimon Gabriela-Denisa 4.2.4. Caracteristici ale suprafețelor Schița reperului în care sunt incluse suprafețele definitorii S , $k = 1, 2, \dots, 7$ este prezentată în figura 4.5. Fig. 4.5. Suprafețe definitorii

Caracteristicile funcționale ale suprafețelor S se prezintă în tabelul 4.1. Tabel 4.1. Caracteristicile funcționale ale suprafețelor

Alte condiții/ Toleranțe generale, Forma Dimensiuni Rugozitate, Treapta Toleranța Poziția muchii, S_k suprafeței (mm) R_a [μm] (clasa) de formă reciprocă duritate, acoperiri de protecție, etc. Plană Bază de $S_5 \pm 0.1 (\varnothing 52)$ $R_a 3.2$ IT11 - 1 frontală referință A Cilindrică Racordări $S_{\varnothing 20 \pm 0.2/25}$ $R_a 3.2$ IT11 - 2 interioară R1 Cilindrică Toleranțe $S_{x4} \varnothing 3.2 \pm 0.1/5$ $R_a 3.2$ IT11 - 3 interioară generale ISO 2768- Cilindrică $S_{\varnothing 52 \pm 0.3/5}$ $R_a 6.3$ IT12 - - 4 mK exterioră Plană $S_5 \pm 0.1 (\varnothing 40)$ $R_a 3.2$ IT11 - - 5 frontală 52 Proiect de Diplomă Cilindrică $S_{x4} \varnothing 2.2 \pm 0.1/5$ $R_a 3.2$ IT11 - 6 interioară Cilindrică Bază de $S_{\varnothing 40 \pm 0.3/5}$ $R_a 6.3$ IT12 - 7 exterioră referință B Abaterile limită pentru dimensiuni liniare conform ISO 2768-mK sunt prezentate în tabelul 4.2. Tabel 4.2. Abateri limită dimensiuni liniare Clasa de toleranță Abateri limită pentru dimensiuni nominale [mm] Simbol Descriere 0.5-6 6-30 30-120 120-400 m mijlocie ± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5

Analiza rolului suprafețelor piesei este prezentată în tabelul 4.3. Tabel 4.3. Rolul suprafețelor piesei Categorie de suprafață Codul suprafeței Rolul suprafeței Suprafața are rol de sprijin și de poziționare axială a suportului față de tavanul cutiei de analiză. Asigură contactul plan necesar S_1 pentru o transmitere uniformă a forțelor de strângere. Planeitatea suprafeței influențează stabilitatea geometrică. Asigură coaxialitatea axei optice cu zona de analiză și are rol de centrare a modulului S_2 de cameră. Permite trecerea cablului de alimentare și de date. Găuri de trecere care asigură fixarea mecanică a reperului, $S_{x4} 3$ mențin poziția relativă în Principală (funcțională) timpul funcționării. Contribuie la integrarea geometrică în ansamblu, S rigidizarea reperului și 4 distribuția uniformă a solicitărilor. Rol de sprijin și fixare a modulului de cameră. S_5 Asigură contact stabil între cameră și suport. Găuri de trecere care asigură fixarea mecanică a reperului, $S_{x4} 6$ mențin poziția relativă în timpul funcționării. Contribuie la integrarea S_7 geometrică în ansamblu, 53 Filimon Gabriela-Denisa rigidizarea reperului și distribuția uniformă a solicitărilor. 4.2.5. Caracteristici de material Materialul potrivit pentru reperul

Quotes detected: 0.01%

id: 46

„Suport cameră”

a fost selectat prin realizarea unei analize comparative. Analiza se bazează pe normalizarea valorilor pentru fiecare criteriu și aplicarea unor ponderi în funcție de importanța lor: rezistența la rupere 35%, modulul Young 30%, cost 25% și rezistența la coroziune 10%. Materialele analizate și valorile corespunzătoare pentru fiecare sunt prezentate în tabelul 4.4. Tabel 4.4. Materiale analizate

Rezistența la rupere Modul Young Rezistența la Cost Material (MPa) (GPa) coroziune (nota) (nota) EN AW-6082 T6 295 70 4 4 EN AW-6061 T6 300 68 4 4 EN AW-7075 T6 490 71 3 2 PA11 70 3.1 5 2 PA6 70 2.8 4 3 Max 490 71 5 4

În tabelul 4.5 sunt prezentate valorile normalizate pentru fiecare material analizat. Tabel 4.5. Valori normalizate

Valori Modul Rezistența la Rezistența la rupere Cost normalizate Young coroziune EN AW-6082 T6 0.602 0.986 0.800 1.000 EN AW-6061 T6 0.612 0.958 0.800 1.000 EN AW-7075 T6 1.000 1.000 0.600 0.500 PA11 0.143 0.044 1.000 0.500 PA6 0.143 0.039 0.800 0.750

Factor de importanță 35 30 10 25 Tabelul 4.6 conține indicele de performanță calculat pentru materialele analizate. Tabel 4.6. Indice de performanță

Valori Rezistența la Modul Rezistența Indice de Cost normalizate rupere Young la coroziune performanță EN AW-6082 T6 83.649 21.071 29.577 8.000 25.000 EN AW-6061 T6 83.161 21.429 28.732 8.000 25.000 EN AW-7075 T6 83.500 35.000 30.000 6.000 12.500 54 Proiect de Diplomă PA11 28.810 5.000 1.310 10.000 12.500 PA6 32.933 5.000 1.183 8.000 18.750

Rezultatul analizei (Tabelul 4.7) arată că EN AW-6082 T6 are cel mai bun indice de performanță (83.649%), oferind echilibrul optim între rezistența mecanică ridicată și cost accesibil. Tabel 4.7. Rezultat analiză comparativă materiale

Material Indice de performanță EN AW-6082 T6 83.649 Pentru fundamentarea alegerii materialului, au fost analizate și proprietățile mecanice, fizice și compoziția chimică ale acestuia conform datelor preluate din fișa tehnică

disponibilă în baza de date MatWeb [41]. Elementele chimice principale componente ale materialului sunt prezentate în tabelul 4.8, iar proprietățile acestuia sunt prezentate în tabelul 4.9. Tabel 4.8. Elemente chimice EN AW-6082 T6 Al [%] Cr [%] Cu [%] Fe [%] Mg [%] Mn [%] Si [%] Ti [%] Zn [%] Altele [%] 95.2- ≤ 0.25 ≤ 0.10 ≤ 0.50 0.6-1.2 0.4-1.0 0.7- ≤ 0.10 ≤ 0.20 ≤ 0.15 98.3 1.3 Tabel 4.9. Proprietăți fizico-mecanice EN AW-6082 T6 Proprietate Valoare 3 Densitate 2.70 g/cm Rezistența la rupere (Rm) 290-310 MPa Limita de curgere 250-260 MPa Elongația 10% Modulul lui Young 70 GPa Conductivitate termică 170 W/m-K 4.2.6. Masa produsului Masa piesei a fost determinată folosind proprietățile de material definite în mediul CATIA V5, rezultând o valoare de 0.046 kg (Fig.4.6). Fig. 4.6. Masa reperului 55 Filimon Gabriela-Denisa 4.2.7. Clasa de piese Reperul examinat face parte din categoria pieselor de revoluție, având caracteristica unor suprafețe cilindrice coaxiale și o zonă de prindere de tip flanșă. Geometria piesei este axial-simetrică și permite realizarea principalelor suprafețe prin strunjire. Găurile de prindere aranjate circular și alezajul central susțin clarificarea piesei în categoria celor de tip flanșă utilizate pentru fixare și poziționare. Din perspectiva funcțională, reperul este inclus în categoria suporturilor și a sistemelor de poziționare, deoarece are funcția de interfață mecanică între structura de bază a ansamblului și modulul optic. 4.3. Tehnologicitate Gradul de unificare al elementelor constructive, λ , este: e e d $\lambda = \frac{e}{d} \in (0; 1]$ (4.1) e $\frac{e}{d}$ e t Unde: e este numărul dimensiunilor diferite, iar d este numărul total al elementelor. d t Se analizează o serie de caracteristici geometrice, după cum urmează: $\square$ Suprafețe cilindrice interioare: $\varnothing 20$ (1x), $\varnothing 3.2$ (4x), $\varnothing 2.2$ (4x) e 3 d_1 Deci, $\lambda = \frac{e}{d} = \frac{3}{9} = 0.33$. e1 e 9 t_1 $\square$ Suprafețe plane: 5($\varnothing 52$), 5($\varnothing 40$) e 2 d_2 Deci, $\lambda = \frac{e}{d} = \frac{2}{2} = 1$. e2 e 2 t_2 Gradul mediu de unificare constructivă, λ , este: e mediu 1 $\frac{e}{d} \sum \lambda = \lambda$ (4.2) e mediu ei $\frac{e}{d} = 1$ $\frac{e}{d} = 1$ () Deci, $\lambda = \frac{0.33 + 1}{2} = 0.665$. e mediu 2 Ținând cont de condiția principală impusă de unificarea constructivă, respectiv menținerea unui număr cât mai redus de dimensiuni diferite ale elementelor constructive, se apreciază că gradul de unificare obținut, $\lambda = 0.665$, este satisfăcător. Aceasta indică faptul că majoritatea e mediu elementelor piesei folosesc dimensiuni și caracteristici comune, ceea ce conduce la simplificarea procesului de fabricație. 4.4. Cotarea funcțională-calcul În figura 4.7 este reprezentat un lanț de dimensiuni, unde J este dimensiunea de închidere, C este dimensiunea măritoare, iar A și B sunt dimensiuni reducătoare. Toleranțele fundamentale pentru dimensiunile liniare sunt preluate din standardul ISO 2768 mk, conform clasei de toleranță m. Fig. 4.7. Lanț de dimensiuni 56 Proiect de Diplomă Se calculează valorile maxime și toleranța pentru fiecare dimensiune: $A = 5 \pm 0.1$ mm = $A = 5.1$ mm, $A = 4.9$ mm = TOL = 0.2 mm. max min $A B = 5 \pm 0.1$ mm = $B = 5.1$ mm, $B = 4.9$ mm = TOL = 0.2 mm. max min $B C = 25 \pm 0.2$ mm = $C = 25.2$ mm, $C = 24.8$ mm = TOL = 0.4 mm. max min C Valoarea maximă a dimensiunii de închidere se calculează folosind formula următoare: $\sum \sum J = (\text{Dimensiuni măritoare}) - (\text{Dimensiuni reducătoare})$ (4.3) max max min $J = C - A - B = 25.2 - 4.9 - 4.9 = 15.4$ mm max max min min Valoarea minimă a dimensiunii de închidere se calculează folosind formula următoare: $\sum \sum J = (\text{Dimensiuni măritoare}) - (\text{Dimensiuni reducătoare})$ (4.4) min min max $J = C - A - B = 24.8 - 5.1 - 5.1 = 14.6$ mm min min max max Toleranța dimensiunii de închidere este diferența dintre valoarea maximă și valoarea minimă a acesteia: TOL = $J - J$ (4.5) J max min TOL = $15.4 - 14.6 = 0.8$ mm J Valoarea dimensiunii de închidere, J , poate fi calculată ca diferența dintre valoarea maximă a acesteia și toleranța împărțită la 2: TOL $J = J - \frac{TOL}{2}$ (4.6) max 2 0.8 $J = 15.4 - \frac{0.8}{2} = 15$ mm 2 Deci, dimensiunea de închidere, $J = 15 \pm 0.4$ mm. 4.5. Analiza reperului Reperul pentru care este realizată analiza procesului de fabricație este prezentat în figura 4.8. Din punct de vedere constructiv, piesa are o geometrie de flanșă, având secțiuni plane dedicate asamblării, suprafețe cilindrice concentrice și orificii de prindere. Scopul analizei reperului este de a identifica constrângerile dimensionale, geometrice și tehnologice ce influențează întregul proces de producție. Sunt analizate principalele dimensiuni ale piesei, ordinea operațiilor tehnologice și relațiile de poziționare dintre suprafețe. 57 Filimon Gabriela-Denisa Fig. 4.8. Analiza reperului 4.5.1. Constrângeri dimensionale Constrângerile dimensionale sunt legăturile dintre dimensiunile reperului și amplasarea acestora în raport cu sistemul de referință selectat. Acestea sunt fundamentale pentru păstrarea acurateții dimensionale și pentru corectitudinea geometrică în cadrul ansamblului. Constrângerile dimensionale pe axa Ox sunt prezentate în figura 4.9. Fig. 4.9. Constrângeri dimensionale pe axa Ox 58 Proiect de Diplomă Constrângerile dimensionale pe axa Oz sunt prezentate în figura 4.10. Fig. 4.10. Constrângeri dimensionale pe axa Oz 4.5.2. Constrângeri geometrice Constrângerile geometrice asigură poziția corectă a suprafețelor în raport cu elementele de referință și sunt esențiale pentru precizia de montaj și pentru evitarea erorilor de poziționare care pot afecta funcționarea sistemului. Constrângerile geometrice sunt prezentate în figura 4.11. Fig. 4.11. Constrângeri geometrice 4.5.3. Constrângeri tehnologice Constrângerile tehnologice prezintă relațiile dintre operațiile de prelucrare pentru realizarea piesei și stabilesc ordinea corectă a acestora. Constrângerile tehnologice sunt prezentate în

figura 4.12. Fig. 4.12. Constrângeri tehnologice Rezultatele analizei reprezintă o bază în stabilirea procesului tehnologic de fabricație și alegerea operațiilor de prelucrare adecvate pentru realizarea reperului în condiții optime. 59 Filimon Gabriela-Denisa 4.6. Proiectarea semifabricatului Semifabricatul este obținut printr-un proces tehnologic preliminar din care se realizează ulterior piesa finală prin aplicarea unor operații de prelucrare mecanică. Selectarea adecvată a semifabricatului este importantă, deoarece afectează atât cheltuielile de producție, cât și dificultatea operațiilor tehnologice necesare. Pentru reperul analizat, semifabricatul va fi realizat prin procedeul de turnare în cochilie. Turnarea facilitează obținerea unei forme aproape identice cu piesa finală și diminuează volumul de material care trebuie eliminat prin prelucrările mecanice. Pentru suportul de cameră, realizat prin turnare în cochilie, s-a adoptat un adaos de prelucrare mic. Suprafețele funcționale se prelucurează prin strunjire, găurire și alezare, iar cele nefuncționale rămân brut-turnate. În tabelul 4.10 sunt prezentate caracteristicile semifabricatului cu adaos mic de prelucrare. Abaterile limită pentru dimensiunile liniare sunt preluate conform ISO 2768-mK (v. Tabel 4.2). Tabelul 4.10. Caracteristicile semifabricatului cu adaos mic de prelucrare

Suprafața	Dimensiunea	Adaosul de prelucrare	Dimensiunea prescrisă	piesei [mm]	total [mm]	semifabricatului [mm]
S 5	± 0.1	($\varnothing 52$)	1 6	± 0.2	($\varnothing 52$)	1 S $\varnothing 20 \pm 0.2/25$
2	(pe diametru)	$\varnothing 18 \pm 0.2/25$	2 S x4 $\varnothing 3.2 \pm 0.1/5$	0	Plin, se găurește ulterior	3 S $\varnothing 52 \pm 0.3/5$
2	(pe diametru)	$\varnothing 54 \pm 0.3/5$	4 S 5 ± 0.1	($\varnothing 40$)	1 6	± 0.2 ($\varnothing 40$)
5 S x4	$\varnothing 2.2 \pm 0.1/5$	0	Plin, se găurește ulterior	6 S $\varnothing 40 \pm 0.3/5$	2	(pe diametru) $\varnothing 42 \pm 0.3/5$

7 În figura 4.13 este prezentat desenul piesei brut-turnate. Aceasta conține adaosuri de prelucrare esențiale pentru realizarea suprafețelor prin operații ulterioare. Fig. 4.13. Desenul piesei brut-turnate 60 Proiect de Diplomă Semifabricatul obținut prin turnare prezintă o rugozitate $Ra = 12.5 \mu m$. Prin prelucrare ulterioară se obțin rugozitățile impuse în desenul de execuție, respectiv rugozitatea generală $Ra = 6.3 \mu m$ și $Ra = 3.2 \mu m$ pentru suprafețele funcționale. În tabelul 4.11 este prezentată succesiunea procedeelor de prelucrare necesare pentru fiecare suprafață S. k Tabelul 4.11. Procede de prelucrare S Prelucrări necesare k Strunjire de degroșare Strunjire de finisare S 1 IT12 $Ra 6.3$ IT10 $Ra 3.2$ Strunjire interioară de degroșare Strunjire interioară de finisare S 2 IT11 $Ra 6.3$ IT8 $Ra 3.2$ Găurire S x 4 3 IT8 $Ra 3.2$ Strunjire de degroșare S 4 IT12 $Ra 6.3$ Strunjire de degroșare Strunjire de finisare S 5 IT12 $Ra 6.3$ IT10 $Ra 3.2$ Găurire S x 4 6 IT8 $Ra 3.2$ Strunjire de degroșare S 7 IT12 $Ra 6.3$ 4.7. Structura preliminară a proceselor și sistemelor de producție Având în vedere aspectele menționate anterior, s-a realizat gruparea prelucrărilor necesare și a altor operații complementare. În tabelul 4.12 se prezintă varianta procesului tehnologic de fabricație în structură preliminară (U=utilaj, D=dispozitiv, S=scule, V=verificatoare). Tabelul 4.12. Procesul tehnologic de fabricare în structură preliminară Nr. de ordine și Schița simplificată a operației

Utilaj și SDV-uri	denumirea operației	U: instalație de turnare	0.0 Turnare	D/S: forma de turnare	V: șubler
61 Filimon Gabriela-Denisa	U: Strung CNC	D/S: mandrină	10. Strunjire cu 3 bacuri- frontală	plan prindere pe bază (baza exterior/cuțit de A) + strunjire strung longitudinală	V: șubler, etalon rugozitate
U: Strung CNC	20. Strunjire	D/S: mandrină frontală + cu 3 bacuri- strunjire prindere pe longitudinală	exterior/cuțit de + strunjire strung interioară	V: șubler, etalon rugozitate	U: Mașină de găurit verticală
D/S: dispozitiv de prindere (exterior)/burghiu	30. Găurire	V: șubler, Micrometru interior, etalon rugozitate	U: Mașină de găurit verticală	D/S: dispozitiv de prindere (exterior)/burghiu	40. Găurire
V: șubler, Micrometru interior, etalon rugozitate	50. Inspecție	U: banc de finală inspecție	62 Proiect de Diplomă	D: dispozitiv de control	V: șubler, micrometru, etalon rugozitate

4.8. Determinarea adaosului de prelucrare total și intermediar pentru suprafețele prescrise Adaosul de prelucrare intermediar minim se calculează folosind următoarea relație: $2 \Delta A = 2 R_z + S + 2 \rho + \epsilon$ [mm] (4.7) unde: R_z reprezintă înălțimea neregularităților profilului rezultată la operația $i-1$ precedentă $i-1$; S reprezintă adâncimea stratului superficial defect format la operația $i-1$ precedentă $i-1$; ρ reprezintă abaterea spațială formată la operația precedentă $i-1$; ϵ reprezintă eroarea de orientare a suprafeței de prelucrat la operația considerată. i Metoda de turnare este turnarea în cochilie, iar valorile pentru R_z și S sunt preluate din tabelul 4.13. Tabelul 4.13. Parametrii obținuți la prelucrarea mecanică a semifabricatelor turnate în cochilie Prelucrarea Treapta de precizie R_z [μm] S [μm] Într-o singură fază 11 25 25 Degroșare 12 50 50 Finisare 10 20 20 Netezire 7..9 5 5 Se calculează adaosul minim de prelucrare pentru suprafața S, în funcție de valorile R_z și S 1 corespunzătoare operației de prelucrare mecanică, astfel: 63 Filimon Gabriela-Denisa Δ Degroșare ($R_z = 50 \mu m$ și $S = 50 \mu m$) $\Delta A = 2 * 50 + 50 + 2 * 0 = 200$ [μm] 1min Δ Finisare ($R_z = 20 \mu m$ și $S = 20 \mu m$) $\Delta A = 2 * 20 + 20 + 2 * 0 = 80$ [μm] 2min În tabelul 4.14 este prezentat adaosul minim de prelucrare calculat pentru suprafața S. 1 Tabelul 4.14. Adaos de prelucrare S 1 Adaos de Dimensiunea Rugozitate Adaos calculat prelucrare Suprafața prescrisă piesei [μm] [mm] semifabricat [mm] [mm] S 5 ± 0.1 ($\varnothing 52$) 3.2 0.28 2.5 1 4.9. Calculul dimensiunilor

intermediare Calculul dimensiunilor intermediare se face pentru prelucrarea precedentă i-1, în funcție de dimensiunile de la prelucrarea curentă i, începând de la ultima prelucrare $i = n$, ale cărei dimensiuni sunt egale cu cele prescrise în desenul de execuție. Dimensiunile intermediare sunt determinate în ordinea inversă celei în care se execută prelucrările pentru fiecare suprafață a piesei, până la obținerea dimensiunii semifabricatului. În tabelul 4.15 sunt prezentate prelucrările necesare cu adaosurile minime și toleranțele aferente pentru suprafața S . 1 Tabelul 4.15. Prelucrări, toleranțe și adaosuri pentru S 1 Tipul prelucrării necesare Treapta de precizie obținută $\diamond\diamond\diamond\diamond$ $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ $2A = 200 [\mu m]$ 1min 1. Strunjire de degroșare IT12 ($Ra = 6.3 \mu m$) $T1 = 0.12 mm$ $2A = 80 [\mu m]$ 2min 2. Strunjire de finisare IT10 ($Ra = 3.2 \mu m$) $T2 = 0.048 mm$ Valorile toleranțelor T1 și T2 sunt preluate din standardul ilustrat în figura 4.14 conform treptei de precizie corespunzătoare. Fig. 4.14. Valorile toleranțelor fundamentale În tabelul 4.16 sunt calculate dimensiunile intermediare conform reglării individuale. 64 Proiect de Diplomă Tabelul 4.16. Calculul dimensiunilor intermediare Metoda de reglare Reglare individuală Prelucrarea i $\square$ Dimensiunea prescrisă pentru strunjirea de finisare: $5 \pm 0.1 mm$ $\square$ $2A = 2A + \diamond\diamond 2 = 0.08 + 2n_{om}$ $2min 0.048 = 0.128$ $\diamond\diamond\diamond\diamond$ $\square$ $2A = 2A + \diamond\diamond 1 + \diamond\diamond 2 = 0.08 + 2max 2min 0.12 + 0.048 = 0.248$ $\diamond\diamond\diamond\diamond$ Strunjire de finisare ($i = 2, T2 = IT10, 2A 0.248 2max 2A = 80 \mu m$) $\square$ $\diamond\diamond = = = 0.124$ $\diamond\diamond\diamond\diamond$ $2min \diamond\diamond 2 2 2$ $\square$ Dimensiunile intermediare pentru prelucrarea precedentă: $h = h + 2A = 5.1 + 0.128 1$ $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ $2 \diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ $2n_{om} = 5.228$ $\diamond\diamond\diamond\diamond$ $h = h - \diamond\diamond 1 = 5.228 - 0.12 1$ $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ $1 \diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ $= 5.108$ $\diamond\diamond\diamond\diamond$ $\square$ Dimensiunea prescrisă pentru strunjirea de degroșare: $5.168 \pm 0.06 mm$ $| \square$ $2A = 2A + A = 0.2 + 1n_{om} 1min inf \diamond\diamond\diamond\diamond 0.2 = 0.4$ $\diamond\diamond\diamond\diamond$ $\square$ $2A = 2A + A + \diamond\diamond 1 = 1max 1n_{om} sup \diamond\diamond\diamond\diamond 0.4 + 0.2 + 0.12 = 0.72$ $\diamond\diamond\diamond\diamond$ $2A 0.72 1max$ Strunjire de degroșare ($i = 1, T1 = IT12, \square \diamond\diamond = = = 0.36$ $\diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond 1 2 2 2A = 200 \mu m$) 1min $\square h = h + 2A = 5.228 + \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond 1 \diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ $1n_{om} 0.4 = 5.628$ $\diamond\diamond\diamond\diamond$ $\square h = 6$ $\diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond \square h = h + A = 6.2$ $\diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond$ $\diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond sup \diamond\diamond\diamond\diamond \square$ $h = h + A = 5.8$ $\diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond \diamond\diamond\diamond\diamond$ $inf \diamond\diamond\diamond\diamond \square$ Dimensiunea prescrisă semifabricatului este de $6 \pm 0.2 mm$ 4.10. Utilaje utilizate în procesul tehnologic În vederea realizării operațiilor de prelucrare definite în procesul tehnologic, se aleg mașini- unelte corespunzătoare. Selecția acestora se face în funcție de tipul operației (strunjire, găurire, lărgire, alezare), de productivitate, dar și de capacitatea de a atinge specificațiile din desenul de execuție al piesei. În tabelul 4.17 sunt prezentate utilajele utilizate în procesul de fabricație al reperului

” Quotes detected: 0.01%

id: 47

„Suport cameră”.

Tabelul 4.17. Utilaje utilizate în procesul tehnologic Operația 10, Operația 20 Tip Denumire Caracteristici Strung CNC Axa X [mm] 213 Haas ST-20 [42] Axa Z [mm] 572 65 Filimon Gabriela-Denisa Diametrul maxim de 330 prelucrare [mm] Lungimea maximă de 572 prelucrare [mm] Capacitatea barei 64 [mm] Turația maximă a 4000 arborelui [rot/min] Puterea motorului 14.9 principal [kW] Capacitatea 12 magazinului de scule Operația 30, Operația 40 Tip Denumire Caracteristici Mașină de găurit cu CORMAK Z5028W Diametru maxim de 32 coloană [43] găurire [mm] Con ax MK3 Avans ax [mm] 130 Diametru coloană 97 [mm] Gama de viteze 75-3200 [rot/min] Număr de trepte 12 Dimensiuni masa de 480 x 380 lucru [mm] Putere motor [kW] 1.1 Greutate [kg] 230 66 Proiect de Diplomă 4.11. Scule și dispozitive de prindere scule Sculele utilizate pentru realizarea operațiilor tehnologice au fost selectate din catalogul online Sandvik Coromant [44] și sunt prezentate în tabelul 4.18. Tabelul 4.18. Scule utilizate în procesul tehnologic Operația 10. Strunjire frontală plan bază (baza A) și strunjire longitudinală Faza de Simbol Tip Cod sculă Cod plăcuță prelucrare SCLCR 2020K CCMT 09 T3 02- 10.2 Sc1 Cuțit de strung 09 WF 1125 Operația 20. Strunjire frontală + strunjire longitudinală + strunjire interioară Faza de Simbol Tip Cod sculă Cod plăcuță prelucrare SCLCR 2020K CCMT 09 T3 02- 20.2 Sc1 Cuțit de strung 09 WF 1125 A20S-SCLCR 20.3 Sc2 Cuțit de strung CCMT 09 T3 08 09-R Sc2 67 Filimon Gabriela-Denisa Operația 30. Găurire Faza de Simbol Tip Cod sculă Cod plăcuță prelucrare 462.1-0320- 30.2 Sc3 Burghiu - 010A1-XM X2BM Operația 40. Găurire Faza de Simbol Tip Cod sculă Cod plăcuță prelucrare 462.1-0220- 40.2 Sc4 Burghiu - 009A0-XM X0BM În tabelul 4.19 sunt prezentate detaliile sculelor utilizate în procesul tehnologic. Tabelul 4.19. Detalii scule Scula Reprezentare Cote Dpsc Caracteristici Masa: 0.3859 kg WF=25 mm Orientarea Coadă B=20 mm sculei: dreapta pătrată: Sc1 LF=125 mm Material corp metric 20 x OHX=17.8 mm sculă: oțel 20 KAPR=95° Vc=679 m/min f=0.25 mm n=4000 rpm 68 Proiect de Diplomă WF=13 mm Masa: 0.538 kg OHN=30 mm Orientarea LF=250 mm Coadă sculei: dreapta Sc2 KAPR=95° cilindrică: Vc=327 m/min DCNOMS=20 metric 20 f=0.269 mm mm n=4000 rpm DMIN=25 mm DC=3.2 mm Masa:0.017 kg LU=10.07 mm Viteza de LCF=20 mm rotație LF=61.534 Coadă maximă:39789 mm cilindrică rpm Sc3 OAL=62 mm DIN6535- Materiale: P, M, PL=0.5824 HA metric 6 K, N, S, H mm

Vc=287 m/min DCNOMS=6 f=0.234 mm/rot mm n=28500 rpm SIG=140° Masa:0.006 kg DC=2.2 mm Viteza de LU=9.2 mm rotație LCF=12.5 mm maximă:11575 LF=37.49 mm Coadă rpm OAL=38 mm cilindrică Sc4 Materiale: P, M, PL=0.5129 DIN6535- K, N, S, O mm HA metric 3 Vc=51.7 m/min DCNOMS=3 f=0.0229 mm mm/rot SIG=130° n=7480 rpm 4.12. Verificatoare Pentru a garanta respectarea cerințelor din desenul de execuție, după fiecare operație tehnologică se fac verificări ale dimensiunilor și ale rugozității. Alegerea verificatoarelor depinde de tipul de prelucrare, domeniul dimensional al suprafețelor și de precizia solicitată. În tabelul 4.20 sunt prezentate instrumentele utilizate pentru fiecare operație, împreună cu domeniul de măsurare și precizia acestora. Tabelul 4.20. Verificatoare utilizate în procesul tehnologic Verificator Dimensiuni Operația Valoarea Domeniul de Tip care se pot diviziunii măsurare măsura Șubler Vernier Mitutoyo (530- Exterior (0.02) 0:150 mm 122) 0-150 mm [45] Interior 69 Filimon Gabriela-Denisa Adâncimi Operația 10, Etalon de rugozitate Operația 20, Ra 0.05 - 12.5 CEP [46] Operația 40 0.05 μm - Rugozități - 12.5 μm Șubler Vernier Mitutoyo (530- 122) 0-150 mm [45] Exterior Interior (0.02) 0:150 mm Adâncimi Micrometru de adâncime [47] Adâncimi (0.01) 0:50 mm Operația 30, Operația 50 Etalon de rugozitate Ra 0.05 - 12.5 CEP [46] 0.05 μm - Rugozități - 12.5 μm 4.13. Tehnologia CAM pentru fabricarea reperului Tehnologia CAM pentru fabricarea reperului a fost realizată folosind modulul Machining - Lathe Machining din CATIA. Modelul este transformat într-un ansamblu de operații CNC, astfel încât să fie respectate cerințele geometrice, toleranțele și rugozitățile impuse în desenul de execuție. 70 Proiect de Diplomă Mediul CAM permite configurarea semifabricatului, stabilirea sistemului de referință, alegerea sculelor și introducerea parametrilor tehnologici conform recomandărilor din cataloagele producătorilor. În tabelul 4.21 sunt prezentate operațiile CAM pentru realizarea reperului, iar selectarea semifabricatului, poziționarea piesei și sistemul de axe pentru fiecare operație sunt prezentate în figurile 4.15 - 4.18. Fig. 4.15. Setări operația 10 Fig. 4.16. Setări operația 20 71 Filimon Gabriela-Denisa Fig. 4.17. Setări operația 30 Fig. 4.18. Setări operația 40 72 Proiect de Diplomă Tabelul 4.21. Operațiile CAM pentru fabricarea reperului Operația 10. Strunjire frontală plan bază (baza A) + strunjire longitudinală Prelucrare Setare sculă și parametrii Simulare proces Degroșare și Finisare (exterior) Operația 20. Strunjire frontală + strunjire interioară Prelucrare Setare sculă și parametrii Simulare proces Degroșare și Finisare (exterior și interior) 73 Filimon Gabriela-Denisa Operația 30. Găurire Prelucrare Setare sculă și parametrii Simulare proces Găurire 74 Proiect de Diplomă Operația 40. Găurire Găurire 4.14. Fabricarea aditivă a reperului Tehnologia de fabricare aditivă permite realizarea rapidă a prototipurilor funcționale și a pieselor cu geometrii complexe, care sunt dificil de obținut prin metodele convenționale. În cadrul acestui proiect, procedeul de fabricare aditivă a fost utilizat pentru a analiza posibilitatea de realizare a reperului folosind imprimanta Zortrax M300 Plus, o imprimantă 3D de tip FDM, împreună cu software-ul dedicat Z-Suite (Fig. 4.19), pentru a simula procesul și a estima timpul de imprimare și consumul de material. 75 Filimon Gabriela-Denisa Fig. 4.19. Reperul

Quotes detected: 0.01%

id: 48

„Suport cameră”

în software-ul Z-Suite În tabelul 4.22 sunt prezentați parametrii de imprimare 3D-Z-Suite (FDM), materialele care se compară fiind Z-PLA [48], cu un preț aproximativ de 99 lei/kg și Z-ABS [49], cu un preț aproximativ de 149 lei/kg. Tabel 4.22. Parametrii de imprimare 3D-materiale Z-PLA și Z-ABS Valoare Caracteristică Z-PLA Z-ABS Tip suport Lite Lite Diametru duză 0.4 mm 0.4 mm Grosime strat 0.20 mm 0.20 mm Calitate imprimare Default Default Tip imprimare Normal Normal Model umplere Pattern 0 Pattern 0 Grad de umplere 20% 20% Straturi superioare 4 4 Straturi inferioare 3 3 Număr pereți exteriori 3 3 Distanță primul strat 0.45 mm 0.45 mm Brim Activat Activat Viteza de imprimare +20% +20% Timp estimat de imprimare [h:min] 01:20 01:20 Consum de material [m]/[g] 4.64/13 4.57/11 Cost material [RON] 0.64 0.82 În tabelul 4.23 este prezentată o analiză comparativă privind influența materialului utilizat la imprimarea 3D a reperului proiectat asupra rezultatelor de imprimare. Tabel 4.23. Analiză comparativă materiale Timp estimate Cantitate Cost material Produs Materiale de imprimare material [m]/[g] [RON] [min] 76 Proiect de Diplomă Z-PLA 80 4.64/13 0.64 Z-ABS 80 4.57/11 0.82 Pentru a evidenția diferențele dintre materialele analizate, au fost realizate grafice comparative privind timpul de imprimare (Fig. 4.20), consumul de material [m] (Fig. 4.21), consumul de material [g] (Fig. 4.22) și costul materialului (Fig. 4.23). ă Fig. 4.20. Analiza timp de imprimare [min] ă Fig. 4.21. Analiza consum de material [m] ă Fig. 4.22. Analiza consum de material [g] 77 Filimon Gabriela-Denisa ă Fig. 4.23. Analiza cost material [RON] Analiza comparativă a celor două materiale indică diferențe din punct de vedere al costului și al consumului de material. Se observă că Z-PLA prezintă un consum de material puțin mai ridicat, dar avantajul principal îl constituie costul mai redus al

filamentului. Z-ABS necesită un consum mai scăzut de material, dar implică un cost mai mare, din cauza prețului mai ridicat al filamentului și a cerințelor tehnologice mai stricte în timpul procesului de imprimare.

5. IMPLEMENTAREA ȘI VALIDAREA SOFTWARE

5.1. Antrenarea modelelor YOLOv8

Antrenarea modelelor s-a realizat în mediul Google Colab, utilizând arhitectura YOLOv8n, care este o variantă nano a arhitecturii YOLOv8 optimizată pentru resurse de calcul și viteză. A fost aleasă această variantă datorită compatibilității embedded și a timpului scurt de inferență. Unele dintre cele mai cultivate culturi de legume din România sunt castraveții, roșiile, ardeii și vinetele. Aceste culturi sunt afectate frecvent de boli fungice și virale care pot conduce la pierderi de producție, iar selecția acestora a fost făcută în conformitate cu obiectivul lucrării. Un model distinct a fost antrenat pentru fiecare cultură folosind seturi de date specifice preluate de pe platforma Roboflow: roșii [50], castraveți [51], ardei [52], vinete [53]. Seturile de date de pe platforma Roboflow includ imagini cu diferite boli care sunt specifice fiecărei culturi. În tabelul 5.1 este prezentată distribuția imaginilor din fiecare dataset, împărțite în seturi de antrenare, validare și testare.

Dataset	Antrenare	Validare	Testare
Castraveți	1368	1194	130
Roșii	9055	6462	1721
Ardei	1681	1177	336
Vinete	600	420	120

Proiect de Diplomă

Codul utilizat pentru antrenare este prezentat în figura 5.1 și este același pentru toate modelele, cu diferența că s-a modificat calea către folderul cu datele specifice fiecărei culturi. Fig. 5.1. Cod de antrenare YOLOv8

Parametrii de antrenare sunt prezentați în tabelul 5.2 și au fost identici pentru toate modelele. Tabel 5.2.

Parametru	Valoare
Arhitectură	YOLOv8n
Epoci	50
Dimensiune imagine	640 x 640 px
Batch size	16

Numărul de epoci a fost stabilit la 50, o valoare considerată suficientă pentru a asigura convergența modelului fără riscul de supraantrenare. Dimensiunea imaginii de 640 x 640 pixeli este valoarea standard recomandată pentru YOLOv8 și asigură un echilibru între detaliile vizuale necesare detecției și viteza de procesare. Batch size-ul de 16 a fost ales în funcție de resursele Google Colab disponibile, permițând antrenarea constantă fără a depăși memoria GPU disponibilă.

5.2. Validarea și rezultatele modelelor

Pentru a putea evalua performanța fiecărui model antrenat, s-a efectuat o analiză a metricilor de validare create de YOLOv8 (precizia, recall-ul, scorul F1 și mAP), precum și a matricei de confuzie și a curbelor de performanță. Validarea s-a realizat pe setul de testare al fiecărui dataset, independent de datele care au fost folosite la antrenare.

5.2.1. Modelul pentru castraveți

Modelul pentru castraveți a fost antrenat pe un dataset cu trei clase: mana castraveților (benh suong mai), mozaicul comun al castraveților (benh-kham) și făinarea castraveților (benh-phan-trang). Antrenarea a durat aproximativ 43 de minute (0.719 ore) în mediul Google Colab. În figura 5.2 este prezentată evoluția funcțiilor de pierdere și a metricilor de performanță pe parcursul celor 50 de epoci de antrenare.

Fig. 5.2. Evoluția metricilor de antrenare – model castraveți

Funcțiile de pierdere pe setul de antrenare (train/box_loss, train/cls_loss, train/df_l_loss) prezintă o scădere consistentă și continuă pe parcursul antrenării, indicând faptul că modelul a asimilat corect caracteristicile vizuale ale bolilor. Funcțiile de pierdere pe setul de validare (val/box_loss, val/cls_loss, val/df_l_loss) prezintă o variabilitate ușoară, dar tendința este descrescătoare, fără urme de supraantrenare. Metricile mAP50 și mAP50-95 ajung la valori stabile în jurul epocii 20 și sunt constante până la finalul antrenării la valori de aproximativ 0.80 și 0.65. În figura 5.3 sunt prezentate curbele de performanță rezultate în urma validării modelului.

Fig. 5.3. Curba F1-Confidence – model castraveți

Curba F1-Confidence scoate în evidență relația dintre scorul F1 și pragul de încredere pentru fiecare clasă. Scorul F1 maxim pentru toate clasele este de 0.84 la un prag de încredere de 0.560. Clasa benh-phan-trang (făinarea castraveților) atinge cel mai înalt scor F1, apropiindu-se de 1, urmată de benh-kham (mozaicul comun al castraveților) cu valori de aproximativ 0.90. Clasa benh suong mai (mana castraveților) prezintă cel mai scăzut scor F1, de aproximativ 0.60, menținut constant pe un interval mare de încredere, ceea ce indică o dificultate de detecție a acestei boli datorită variabilității vizuale ridicate a simptomelor. În figura 5.4 sunt prezentate curbele de precizie ale modelului.

Fig. 5.4. Curba Precision-Confidence – model castraveți

Curba Precision-Confidence ilustrează că precizia modelului crește odată cu creșterea pragului de încredere, atingând valoarea maximă de 0.99 pentru toate clasele la pragul de încredere 1. Clasele benh-phan-trang (făinarea castraveților) și benh-kham (mozaicul comun al castraveților) ating valori ridicate de precizie chiar și la praguri mici de încredere, în timp ce clasa benh suong mai (mana castraveților) are o creștere lentă a preciziei. În figura 5.5 sunt prezentate curbele Recall-Confidence pentru modelul antrenat.

Fig. 5.5. Curba Recall-Confidence – model castraveți

Curba Recall-Confidence indică o rată maximă de detecție de 0.94 pentru toate clasele la pragul de încredere 0. Pe măsură ce pragul de încredere crește, rata de detecție scade semnificativ. Clasa benh-kham (mozaicul comun al castraveților) menține o rată ridicată până la valori de 81 Filimon

Gabriela-Denisa încredere de aproximativ 0.90, în timp ce clasa benh suong mai (mana castraveților) prezintă o scădere mult mai rapidă și mai pronunțată, confirmând dificultatea de detecție a acesteia. În figura 5.6 sunt ilustrate curbele Precision-Recall ale modelului. Fig. 5.6. Curba Precision-Recall – model castraveți Curba Precision-Recall confirmă valoarea mAP50 de 0.830 pentru toate clasele. Clasa benh- phan-trang (făinarea castraveților) are cea mai bună performanță cu mAP de 0.995, urmată de benh- kham (mozaicul comun al castraveților) cu 0.964. Clasa benh suong mai (mana castraveților) are un mAP de 0.532, fiind cel mai scăzut dintre cele trei clase și confirmând astfel similitudinea vizuală a simptomelor manei cu alte afecțiuni. În figura 5.7 este prezentată matricea de confuzie. Fig. 5.7. Matricea de confuzie – model castraveți

82 Proiect de Diplomă Matricea de confuzie a modelului confirmă performanțele ridicate ale acestuia. Clasa benh- kham (mozaicul comun al castraveților) a fost identificată corect în toate cele 60 de cazuri, cu doar două imagini clasificate ca background. Clasa benh-phan-trang (făinarea castraveților) a fost clasificată corect în 45 de cazuri. Clasa cu cele mai multe erori este benh suong mai (mana castraveților), care prezintă 44 de cazuri identificate corect și 38 clasificate ca background. Modelul a clasificat greșit imagini de background ca boli, 20 ca benh suong mai (mana castraveților), 10 ca benh-kham (mozaicul comun al castraveților) și 3 ca benh-phan-trang (făinarea castraveților), indicând o tendință de fals pozitiv pentru aceste clase. În figurile 5.8 și 5.9 sunt prezentate exemple de detecții realizate de model pe imagini din setul de testare. Fig. 5.8. Exemplu detecție Fig. 5.9. Exemplu detecție

5.2.2. Modelul pentru roșii Modelul pentru roșii a fost antrenat pe un dataset de zece clase de boli: Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană), Tomato Early Bright (alternarioza timpurie), Tomato Yellow Leaf Curl (răsucirea galbenă a frunzelor), Tomato Late Blight (mana tomatelor), Tomato Leaf Mold (mucegaiul frunzelor), Tomato Septoria Leaf Spot (septorioza frunzelor), Tomato Spider Mites Two-spotted (păianjenul roșu), Tomato Target Spot (pătarea concentrică), Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor), Tomato Healthy (plante sănătoase) și Unknown (necunoscut), care reflectă prezența unor imagini nedefinite clar. Antrenarea a durat aproximativ 3 ore și 50 de minute, reflectând complexitatea mai ridicată a acestui dataset față de cel pentru castraveți. În figura 5.10 este prezentată evoluția funcțiilor de pierdere și a metricilor de performanță pe parcursul celor 50 de epoci. 83 Filimon Gabriela-Denisa Fig. 5.10. Evoluția metricilor de antrenare – model roșii

Funcțiile de pierdere pe setul de antrenare (train/box_loss, train/cls_loss, train/df_l_loss) prezintă o scădere ușoară și continuă pe parcursul antrenării. În jurul epocii 40 se observă o instabilitate, urmată de stabilizare. Funcțiile de pierdere pe setul de validare (val/box_loss, val/cls_loss, val/df_l_loss) scad progresiv și apoi se stabilizează, ceea ce indică absența supraantrenării. Metricile mAP50 și mAP50-95 cresc rapid în primele 15 epoci și ating maximum în jurul valorilor de 0.6, respectiv 0.4, unde se mențin stabile până la finalul antrenării. În figurile 5.11, 5.12, 5.13 și 5.14 sunt prezentate curbele de performanță rezultate în urma validării modelului. Fig. 5.11. Curba F1-Confidence – model roșii Curba F1-Confidence exprimă scorul maxim F1 de 0.56 la un prag de încredere de 0.247 pentru toate clasele. Variabilitatea între clase este clar definită în sensul în care clasa Tomato Healthy (plante sănătoase) atinge un scor aproape de 0.96, iar clasa Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului 84 Proiect de Diplomă tomatelor) atinge aproximativ valoarea 0.9, reflectând simptome vizuale clare. La polul opus se află clasele Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană) și Tomato Target Spot (pătarea concentrică), care prezintă scoruri F1 reduse (sub 0.4), ce pot fi explicate prin asemănarea simptomelor cu alte afecțiuni sau prin reprezentarea insuficientă în dataset. Fig. 5.12. Curba Precision-Confidence – model roșii Curba Precision-Confidence evidențiază faptul că precizia modelului crește odată cu pragul de încredere, atingând valoarea maximă de 1 pentru toate clasele la pragul de încredere 1. Clasele Tomato Healthy (plante sănătoase) și Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor) ating valori mari de precizie încă de la praguri de încredere reduse, iar Tomato Target Spot (pătarea concentrică) prezintă oscilații mari pe la jumătatea intervalului, indicând dificultăți de localizare precisă a bounding box-urilor. Fig. 5.13. Curba Recall-Confidence – model roșii

85 Filimon Gabriela-Denisa Curba Recall-Confidence indică rata maximă de detecție de 0.81 pentru toate clasele la pragul de încredere 0. Clasa Tomato Healthy (plante sănătoase) menține o rată de detecție ridicată (aproximativ 0.96) pe un interval larg de încredere, iar în jurul valorii de 0.95 a pragului scade brusc. De asemenea, Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor) prezintă o rată de detecție mare (aproximativ 0.9) pe cea mai mare parte a intervalului de încredere. Clasele Tomato Target Spot (pătarea concentrică) și Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană) au rate de detecții mai reduse și scad odată cu creșterea pragului de încredere. Fig. 5.14. Curba Precision-Recall – model roșii Curba Precision-Recall indică valoarea mAP50 de 0.558 pentru toate clasele. Cel mai ridicat scor este obținut de clasa Tomato Healthy (plante sănătoase), urmată de Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor) cu

0.897 și Tomato Leaf Mold (mucegaiul frunzelor) cu 0.765. Clasele Tomato Late Blight (mana tomatelor) cu valoarea 0.653 și Tomato Yellow Leaf Curl (răsucirea galbenă a frunzelor) cu valoarea 0.637 se situează la nivel mediu. Clasele care au scorul cel mai mic sunt Tomato Target Spot (pătarea concentrică) cu valoarea de 0.255 și Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană) cu valoarea de 0.343, unde ambiguitatea vizuală a simptomelor contribuie la dificultatea detecției. Clasa Unknown (necunoscut) are scorul 0, deoarece nu este o boală bine definită, ci cazuri nedeterminate. În figura 5.15 este prezentată matricea de confuzie a modelului. 86 Proiect de Diplomă Fig. 5.15. Matricea de confuzie – model roșii Matricea de confuzie scoate în evidență performanțele fiecărei clase în detaliu. Clasa Tomato Early Bright (alternarioza timpurie) a fost identificată corect în 485 de cazuri, iar clasa Tomato Healthy (plante sănătoase) în 199 din 201 de cazuri. Clasa Tomato Mosaic Virus (virusul mozaicului tomatelor) a fost recunoscută în 172 din 190 de cazuri, iar Tomato Leaf Mold (mucegaiul frunzelor) a obținut 183 de detecții corecte. Tomato Septoria Leaf Spot (septorioza frunzelor) a fost clasificată corect în 257 de cazuri, având câteva confuzii izolate. Clasa Tomato Bacterial Spot (pătarea bacteriană) are cel mai mare număr de detecții clasificate ca fundal (778), ceea ce explică scorul mAP redus și sugerează că simptomele bolii sunt dificil de delimitat față de fondul imaginii. În același mod, clasa Tomato Target Spot (pătarea concentrică) obține doar 64 de detecții corecte cu 144 clasificate ca fundal. Rezultatele evidențiază cum modelul detectează excelent clasele cu simptome vizuale clare, dar întâmpină probleme la clasele cu variabilitate vizuală mare. În figurile 5.16 și 5.17 sunt prezentate exemple de detecții realizate de model pe imagini din setul de testare. Fig. 5.16. Exemplu detecție Fig. 5.17. Exemplu detecție 87 Filimon Gabriela-Denisa 5.2.3. Modelul pentru ardei Modelul pentru ardei a fost antrenat pe un dataset de cinci clase de boli: Healthy (plante sănătoase), Leaf Blight (arsura frunzelor), Anthracnose -Pollu- (antracnoza), Canker Disease (cancerul bacterian) și Quick Wilt -Footrot- (ofilirea rapidă). Antrenarea modelului a durat aproximativ două ore. În figura 5.18 este prezentată evoluția funcțiilor de pierdere și a metricilor de performanță pe parcursul celor 50 de epoci de antrenare. Fig. 5.18. Evoluția metricilor de antrenare – model ardei Funcțiile de pierdere pe setul de antrenare (train/box_loss, train/cls_loss, train/dfl_loss) arată o scădere continuă cu o singură perturbație în jurul epocii 40 la train/box_loss, urmată de o restabilizare rapidă. Funcțiile de pierdere pe setul de validare (val/box_loss, val/cls_loss, val/dfl_loss) prezintă o tendință similară și se stabilizează, indicând că nu există supraantrenare. Metricile mAP50 și mAP95 ating valori maxime în jurul valorilor de 0.85 și respectiv 0.75, menținute stabile în ultimele epoci. În figurile 5.19, 5.20, 5.21 și 5.22 sunt prezentate curbele de performanță ale modelului. Fig. 5.19. Curba F1-Confidence – model ardei 88 Proiect de Diplomă Curba F1-Confidence indică scorul maxim de 0.83 la un prag de încredere de 0.289 pentru toate clasele. Clasa Canker Disease (cancerul bacterian) și Healthy Leaf (frunze sănătoase) ating scoruri F1 ridicate, de aproximativ 1 și 0.95, menținute pe un interval larg de încredere. Clasa Quick Wilt -Footrot- (ofilirea rapidă) atinge un scor ridicat de aproximativ 0.9, iar clasa Leaf Blight (arsura frunzelor) prezintă cel mai oscilant comportament, cu un scor maxim de aproximativ 0.7. Clasa Anthracnose -Pollu- (antracnoza) are cel mai scăzut scor, de aproximativ 0.55, datorat numărului ridicat de exemple clasificate ca fundal. Fig. 5.20. Curba Precision-Confidence – model ardei Curba Precision-Confidence arată că precizia modelului crește în același timp cu pragul de încredere, atingând valoarea maximă de 1 pentru toate clasele la pragul de încredere de 0.983. Clasa Canker Disease (cancerul bacterian) și Healthy Leaf (plante sănătoase) ating valori ridicate de precizie, aproximativ 0.9 încă de la praguri mici de încredere. Clasa Leaf Blight (arsura frunzelor) are o creștere mai lentă a preciziei, cu oscilații pe intervalul 0.6-0.8, semn al dificultății de localizare precisă a bounding box-urilor pe această clasă. Fig. 5.21. Curba Recall-Confidence – model ardei 89 Filimon Gabriela-Denisa Curba Recall-Confidence are o rată de detecție maximă de 0.92 pentru toate clasele la pragul de încredere 0. Clasa Quick Will -Footrot- (ofilirea rapidă) și Healthy Leaf (plante sănătoase) își mențin rata de detecție ridicată (aproximativ 0.95) până la pragul de încredere de 0.9, după care scad rapid. Clasa Canker Disease (cancerul bacterian) are o rată de detecție de 1 menținut până la pragul de încredere 0.95, confirmând capacitatea excelentă a modelului de a detecta această clasă. Clasa Anthracnose -Pollu- (antracnoza) are cea mai scăzută rată de detecție, scăzând odată cu creșterea pragului de încredere, ceea ce confirmă dificultatea delimitării clasei față de fundal. Fig. 5.22. Curba Precision-Recall – model ardei Curba Precision-Recall confirmă valoarea mAP50 de 0.852 pentru toate clasele. Clasa Canker Disease (cancerul bacterian) obține scorul cel mai ridicat, 0.995, urmată de clasa Healthy Leaf (plante sănătoase) cu 0.98 și Quick Wilt -Footrot- (ofilirea rapidă) cu 0.97. Clasa Leaf Blight (arsura frunzelor) se situează la un nivel mediu, cu aproximativ 0.75, iar clasa Anthracnose -Pollu- (antracnoza) are scorul cel mai scăzut (aproximativ 0.5), explicat prin numărul de exemple clasificate ca fundal. În figura 5.23 este

prezentată matricea de confuzie a modelului pentru ardei. Fig. 5.23. Matricea de confuzie – model ardei 90

Proiect de Diplomă Matricea de confuzie a modelului evidențiază distribuția predicției pe clase. Astfel, clasa Canker Disease (cancerul bacterian) a fost identificată corect în toate cele nouă clase. Clasa Healthy Leaf (plante sănătoase) a obținut 81 de detecții corecte cu cinci exemple clasificate ca fundal. Clasa Quick Wilt -Footrot- a fost recunoscută în 118 cazuri, cu 20 de exemple ratate ca fundal, iar clasa Anthracnose -Pollu- (antracnoza) prezintă cel mai semnificativ dezechilibru, cu o rată de clasificare corectă de aproximativ 60%. Rezultatele subliniază că modelul are performanțe excelente pe clasele cu simptome vizuale distinctive, având dificultăți pe clasele cu suprapunere distinctivă față de fundal. În figurile 5.24 și 5.25 sunt prezentate exemple de detecții realizate de model pe imagini din setul de testare. Fig. 5.24. Exemplu detecție Fig. 5.25. Exemplu detecție 5.2.4. Modelul pentru vinete Modelul a fost antrenat pe un dataset cu trei clase: Cercospora Leaf Spot (cercosporioza frunzelor), Eggplant Healthy (plante sănătoase) și Eggplant Insect Pest (atac de insecte dăunătoare). Modelul acesta se remarcă prin performanțele cele mai ridicate dintre toate modelele antrenate în cadrul lucrării, reflectând calitatea datasetului utilizat. Procesul de antrenare a durat nouă minute datorită dimensiunii reduse a datasetului. În figura 5.26 este prezentată evoluția funcțiilor de pierdere și a metricilor de performanță pe parcursul celor 50 de epoci de antrenare. Fig. 5.26. Evoluția metricilor de antrenare – model vinete 91

Filimon Gabriela-Denisa Funcțiile de pierdere (train/box_loss, train/cls_loss, train/df_loss) au o scădere rapidă și pronunțată în primele 10 epoci, după care se stabilizează la valori reduse, indicând astfel o convergență eficientă a modelului. În jurul epocii 40, la train/cls_loss și train/df_loss, apare o perturbație minoră, urmată imediat de restabilizare. Funcțiile de pierdere pe setul de validare (val/box_loss, val/cls_loss, val/df_loss) prezintă o variabilitate ușoară în primele epoci, după care se stabilizează, confirmând absența supraantrenării. Metricile mAP50 și mAP50-95 ating valori apropiate de 1 începând cu epoca 20, confirmând că modelul a asimilat complet caracteristicile vizuale ale celor trei clase. În figurile 5.27, 5.28, 5.29 și 5.30 sunt prezentate curbele de performanță ale modelului. Fig. 5.27. Curba F1-Confidence – model vinete Curba F1-Confidence arată un scor F1 maxim de 0.99 la un prag de încredere de 0.841 pentru toate clasele. Toate clasele ating scoruri F1 de aproximativ 0.97-0.99 pe un interval larg de încredere, cuprins între 0.05 și 0.95, iar apoi scad brusc la praguri ridicate. Forma curbei aproape rectangulară indică un model robust, cu detecții consistente pe un domeniu larg de praguri de decizie. Fig. 5.28. Curba Precision-Confidence – model vinete 92

Proiect de Diplomă Curba Precision-Confidence arată că precizia modelului atinge valoarea 1 pentru toate clasele la pragul de încredere 1. Precizia are o evoluție aproape orizontală și este caracteristică unui model bine antrenat, cu puține detecții fals pozitive. Fig. 5.29. Curba Recall-Confidence – model vinete Curba Recall-Confidence arată o rată de detecție maximă de 1 pentru toate clasele la pragul de încredere 0, care se menține la valoarea aceasta până la un prag de aproximativ 0.95, după care scade brusc spre 0. Evoluția aceasta este favorabilă în aplicații practice, semnificând că modelul detectează toate instanțele reale din imagini pe un interval larg de decizie. Fig. 5.30. Curba Precision-Recall – model vinete 93

Filimon Gabriela-Denisa Curba Precision-Recall confirmă valoarea mAP50 de 0.995 pentru toate clasele. Toate clasele obțin individual același scor de 0.995. Curba are o formă pătrată, cu precizia menținută la 1 pe tot intervalul de detecție, ceea ce confirmă absența aproape totală a erorilor de clasificare. Rezultatul se datorează omogenității ridicate a datasetului, cu imagini clare și simptome distincte între clase. În figura 5.31 este prezentată matricea de confuzie a modelului. Fig. 5.31. Matricea de confuzie – model vinete Clasa Cercospora Leaf Spot (cercosporioza frunzelor) a fost identificată corect în 40 de cazuri, cu câte o singură confuzie față de Eggplant Healthy (plante sănătoase) și Eggplant Insect Pest (atac de insecte dăunătoare). Clasa Eggplant Healthy (plante sănătoase) a fost recunoscută în 39 de cazuri, cu un singur exemplu clasificat ca fundal. Clasa Eggplant Insect Pest (atac de insecte dăunătoare) are 39 de detecții corecte și două clasificate ca fundal. Numărul de erori este foarte mic, ceea ce plasează modelul pentru vinete drept cel mai performant din cadrul lucrării. În figurile 5.32 și 5.33 sunt prezentate exemple de detecții realizate de model pe imagini din setul de testare. Fig. 5.32. Exemplu detecție Fig. 5.33. Exemplu detecție 94

Proiect de Diplomă 5.2.5. Analiza comparativă a modelelor În tabelul 5.3 sunt centralizate principalele metrici de performanță ale modelelor antrenate. Tabelul 5.3. Metrici de performanță per model

Model	mAP50	F1 maxim	Rata detecție maximă
Castraveți	0.830	0.84	0.94
Roșii	0.558	0.56	0.81
Ardei	0.852	0.83	0.92
Vinete	0.995	0.99	1.00

În figura 5.34 este prezentat un grafic, realizat în Microsoft Excel, care conține comparația acestor metrici de performanță (mAP50, scorul F1 maxim și rata de detecție maximă) pentru cele patru modele YOLOv8n antrenate. Fig. 5.34. Comparație metrici per model YOLOv8n Modelul pentru vinete are cele mai bune performanțe dintre toate cele patru modele, cu mAP50 de 0.995, scor F1 maxim de

0.99 și rata de detecție maximă de 1. Rezultatele acestui model sunt datorate omogenității ridicate a setului de date și diferențelor vizuale clare între clase. Modelul pentru ardei se situează pe poziția a doua, cu mAP50 de 0.852, scor F1 maxim de 0.83 și rata de detecție maximă de 0.92, fapt explicat de un set de date consistent numeric și de simptome cizuale distincte pentru majoritatea claselor. Modelul pentru castraveți are performanțe similare cu cel pentru ardei (mAP50 de 0.828, F1 maxim de 0.835 și rata de detecție de 0.94), confirmând faptul că un set de date echilibrat și clase bine definite contribuie la calitatea detecției. Modelul pentru roșii obține cele mai slabe performanțe, cu mAP50 de 0.558 și scor F1 maxim de 0.56. Aceste sunt explicate de numărul ridicat de clase (10) cu simptome vizuale similare și de variabilitatea imaginilor din setul de date. Rata de detecție maximă de 0.81 indică faptul că modelul detectează majoritatea instanțelor reale, chiar dacă precizia localizării este mai redusă. Diferența majoră de performanță între modele reflectă două aspecte: numărul și diversitatea claselor din fiecare set de date și gradul de asemănare vizuală între simptomele bolilor. Modelele care au un număr mai mic de clase și simptome diferite vizual (vinete și ardei) înregistrează performanțe superioare. Modelele cu multe clase și simptome asemănătoare, cum ar fi cel pentru roșii, sunt mai dificil de antrenat la același nivel de precizie cu arhitectura YOLOv8n și parametrii utilizați.

95 Filimon Gabriela-Denisa 5.3. Asamblarea și integrarea hardware Asamblarea modelului experimental s-a realizat în două etape: realizarea plăcilor de circuit pe perfboard și montarea componentelor în incinta imprimată 3D.

a) Realizarea plăcilor de circuit Au fost utilizate două plăci de prototipare pe care s-au realizat conexiunile între componentele electronice prin lipire cu cositor pentru a asigura o conexiune robustă și ușor de întreținut. Prima placă, prezentată în figura 5.35, a fost realizată cu rolul de suport pentru microcontroler și pentru convertorul de nivel logic. Pe aceasta s-au montat pini mamă pentru inserarea componentelor, dar și terminale cu șurub pentru fiecare pin. Soluția folosirii terminalelor cu șurub a fost aleasă față de conexiunile directe prin fire, deoarece oferă avantajele unei prinderi mecanice mai ferme, eliminând riscul deconectărilor accidentale și posibilitatea deconectării rapide a oricărui fir fără a fi necesară dezlipirea acestuia. Fig. 5.35. Placă de prototipare pentru microcontroler și convertor de nivel logic

A doua placă, prezentată în figura 5.36, conține circuitul de comandă al LED ring-ului și al LED-ului RGB. Pe această placă s-au lipit tranzistorul, condensatorul, rezistoarele de 10k Ω (pull-down pentru gate-ul MOSFET) și 220 Ω (limitare curent), precum și rezistoarele de limitare a curentului pentru canalele LED-ului RGB. Conexiunile externe se realizează prin terminale cu șurub pentru a asigura modularitatea modelului. Fig. 5.36. Placă de prototipare pentru circuitul LED ring-ului și al LED-ului RGB

96 Proiect de Diplomă Plăcile care s-au realizat au fost montate pe fața exterioară superioară a incintei, alături de bateria care asigură alimentarea sistemului și de LED-ul RGB, așa cum se poate observa în figura 5.37. Conexiunile cu fire dintre plăci și componentele montate în interior se fac prin orificiile de pe placa superioară a incintei. Fig. 5.37. Montarea componentelor pe partea superioară a incintei

b) Montarea componentelor în interiorul incintei Componentele destinate achiziției și iluminării, modulul de cameră și LED ring-ul, au fost montate pe placa superioară a incintei, cu fața spre interiorul acesteia, astfel încât să fie deasupra frunzei plasate pe platforma de analiză. Modulul de cameră OV3660 a fost montat central, pe suportul destinat, iar LED ring-ul a fost fixat concentric în jurul camerei, asigurând în acest fel o iluminare uniformă a obiectului ce urmează a fi scanat. Senzorul HC-SR04 a fost plasat lateral față de cameră, cu transductorii orientați către bază pentru măsurarea distanței față de frunză. Senzorul de lumină BH1750 a fost plasat în partea opusă, în vecinătatea camerei, pentru a măsura nivelul de iluminare din câmpul de scanare. Montarea acestor componente se poate observa în figura 5.38.

97 Filimon Gabriela-Denisa Fig. 5.38. Montarea componentelor din interior

c) Asamblarea incintei Incinta a fost asamblată prin îmbinarea pereților imprimați 3D din PLA, formând un corp paralelipipedic închis. Placa superioară, pe care sunt montate toate componentele, constituie atât capacul structurii, cât și punctul central al sistemului de achiziție. Pereții laterali, cel posterior și baza au fost fixați rigid, asigurând izolarea completă a câmpului de scanare față de lumina exterioară. În figura 5.39 este prezentată vederea interioară cu componentele montate superior, vizibile prin deschiderea frontală. Fig. 5.39. Vedere interioară a incintei

98 Proiect de Diplomă Accesul pentru plasarea frunzei se face prin intermediul plăcii frontale glisante, ghidată de canale de ghidare realizate în pereții laterali, care permit ridicarea și coborârea facilă a ușii. Soluția aceasta oferă acces rapid fără a perturba poziționarea componentelor. În figura 5.40 este prezentată vederea exterioară a incintei. Fig. 5.40. Aspectul exterior al incintei

5.4. Aplicația software Aplicația software a fost dezvoltată în limbajul Python, integrând într-un singur flux captura video, comunicarea cu partea hardware, inferența bazată pe modelele YOLOv8 și stocarea rezultatelor. Structura și funcționarea aplicației sunt prezentate în subcapitolele ce urmează.

5.4.1. Arhitectura aplicației Structura aplicației este de tipul client-server, unde

browserul web comunică cu serverul Flask prin cereri HTTP, iar serverul comunică cu restul componentelor modelului experimental. În figura 5.41 este prezentată schema arhitecturii aplicației, realizată în Microsoft Visio. 99 Filimon Gabriela-Denisa Fig. 5.41. Diagrama arhitecturii aplicației software Serverul Flask expune un set de rute API prin care browserul declanșează acțiunile sistemului și primește datele necesare pentru a actualiza interfața. Cele patru modele antrenate YOLOv8n sunt încărcate la pornirea serverului, o singură dată, pentru a se elimina latența de încărcare la fiecare cerere de scanare care apare. În figura 5.42 este prezentat fragmentul de cod prin care se face inițializarea modelelor YOLO la pornirea serverului. Fig. 5.42. Inițializarea modelelor YOLOv8n Aplicația caută clasa detectată după inferență în fișierul boli.json pentru a prelua descrierea bolii și recomandările de tratament. Rezultatul scanării este salvat în baza de date SQLite scanari.db. Comunicarea cu microcontrolerul se realizează prin brokerul MQTT care este rulat local. Clientul MQTT este inițializat într-un thread daemon separat pentru a nu bloca serverul Flask. În figura 5.43 este prezentat fragmentul de cod prin care se inițializează clientul MQTT. Fig. 5.43. Inițializarea clientului MQTT 100 Proiect de Diplomă 5.4.2. Interfața utilizator Interfața cu utilizatorul a aplicației a fost dezvoltată ca o pagină web single-page, accesibilă din browserul local. Aceasta s-a proiectat în culori luminoase, cu o paletă cromatică bazată pe verde și albastru. Vizual, este împărțită în patru zone principale, care sunt prezentate în figura 5.44. Pentru a verifica funcționalitatea interfeței, au fost realizate teste cu o foaie de hârtie utilizată ca obiect înlocuitor pentru frunză. Fig. 5.44. Interfața aplicației în timpul unei sesiuni de test Bara de navigație este situată în partea superioară a paginii și conține logo-ul și denumirea aplicației, un dropdown pentru selectarea plantei analizate (Roșii, Castraveți, Ardei, Vinete) și butoanele de control al sistemului:

” Quotes detected: **0.01%** id: 49

„Pornește sistemul”

și

” Quotes detected: **0.01%** id: 50

„Pornește scanarea”.

În figura 5.45 este prezentată structura HTML a acesteia. Fig. 5.45. Structura HTML a barei de navigație 101 Filimon Gabriela-Denisa Butonul

” Quotes detected: **0.01%** id: 51

„Pornește sistemul”

inițializează comunicarea MQTT și semnalizează microcontrolerul prin aprinderea LED-ului RGB pe culoarea albastru. Butonul

” Quotes detected: **0.01%** id: 52

„Pornește scanarea”

este inițializat cu atributul

” Quotes detected: **0%** id: 53

„disabled”

și devine activ atunci când senzorul ultrasonic detectează prezența unei frunze în câmpul de scanare. Panoul de stare (KPI) conține patru indicatori, care sunt actualizați automat la fiecare secundă prin interogarea rutei

” Quotes detected: **0%** id: 54

„/api/stare”.

Prin acești indicatori sunt afișate starea frunzei (Detectată/Nedetectată), starea iluminării LED ring (Pornită/Oprită), nivelul de iluminare în lux măsurat de senzorul BH1750 și data și ora ultimei scanări. În figura 5.46 este prezentat fragmentul de cod JavaScript prin care se realizează actualizarea indicatorilor. Fig. 5.46. Actualizarea periodică a indicatorilor de stare Indicatorii sunt afișați sub formă de badge-uri colorate (verde – frunză detectată, albastru – iluminare activă și portocaliu – frunză nedetectată), oferind o citire rapidă și intuitivă a sistemului. Zona de vizualizare este împărțită în două carduri adiacente. Cel din stânga afișează fluxul video live de la modulul de cameră, livrat prin streaming MJPEG de la ruta

” Quotes detected: **0%** id: 55

„/video_live”

și astfel utilizatorul poate monitoriza în timp real poziționarea frunzei. Cardul din dreapta afișează ultima captură procesată împreună cu rezultatul detecției. După ce s-a finalizat procesul de scanare, interfața este actualizată automat cu boala identificată, scorul de încredere, descrierea bolii și recomandarea de tratament, prin fragmentul de cod JavaScript prezentat în figura 5.47. Fig. 5.47. Actualizarea interfeței după finalizarea scanării Parametrul

Quotes detected: 0.01%

id: 56

„?t=Date.now()”,

adăugat la URL-ul imaginii, forțează browserul să încarce imaginea nouă fără afișarea versiunii din cache după fiecare scanare. Tabelul de istoric este situat în partea inferioară a paginii și fișează ultimele 20 de scanări efectuate. Acesta include data și ora, tipul plantei, boala detectată și scorul de încredere preluate din baza de date SQLite prin ruta

Quotes detected: 0%

id: 57

„/api/istoric”.

Tabelul se actualizează automat după fiecare scanare efectuată, fără a fi nevoie de intervenția utilizatorului. 102 Proiect de Diplomă Toate actualizările interfeței sunt realizate asincron, prin cereri

Quotes detected: 0%

id: 58

„fetch”

către API-ul Flask, nefiind necesară încărcarea paginii. În acest fel este asigurată o experiență fluidă și responsivă pentru utilizator. 5.4.3. Comunicarea MQTT Comunicarea dintre aplicația software și modulul hardware se realizează prin protocolul MQTT, folosind brokerul Mosquitto instalat și rulat local pe laptop. Brokerul este disponibil la adresa IP 172.20.10.3, corespunzătoare rețelei utilizate pentru conectarea microcontrolerului. În tabelul 5.4 sunt prezentate cele patru topicuri definite. Tabel 5.4. Topicurile MQTT ale sistemului Topic Direcție Valori posibile Descriere Prezența frunzei în Sistem/frunza ESP32- App Detectată/Nedetecată câmpul de scanare Nivelul de iluminare Sistem/lumina ESP32- App Valoare numerică [lux] măsurat de BH1750 Comanda LED RGB Sistem/led_stare App- ESP32 Albastru/roșu/verde/oprit de stare Comanda de Sistem/led_ring App- ESP32 ON/OFF aprindere/stingere LED ring Aplicația Flask procesează mesajele primite de la microcontroler prin funcția

Quotes detected: 0%

id: 59

„on_message”,

ilustrată în figura 5.48. La primirea unui mesaj pe topicul sistem/frunza, aplicația actualizează starea internă a sistemului și comandă stingerea LED ring-ului dacă frunza nu mai este detectată. La primirea unui mesaj pe topicul sistem/lumina, aplicația verifică nivelul de iluminare și aprinde LED ring-ul dacă valoarea lux este sub pragul stabilit de 500 lux și frunza este prezentă. Pragul de 500 lux a fost stabilit experimental prin încercări repetate. La valori mai mici, precum 200 lux, se generează un comportament oscilant în sensul în care la aprinderea LED ring-ului, senzorul BH1750 măsoară o valoare mai mare decât pragul datorită luminii emise chiar de acesta, declanșând astfel stingerea automată urmată de o nouă aprindere. S-a stabilit că LED ring-ul emite valori sub 500 lux și acesta va fi pragul utilizat pentru menținerea iluminării stabile pe toată durata scanării. Fig. 5.48. Procesarea mesajelor MQTT în aplicația Flask 103 Filimon Gabriela-Denisa Pe partea hardware, ESP32 măsoară nivelul de iluminare și distanța la fiecare secundă și publică rezultatele pe topicurile corespunzătoare. În figura 5.49 este prezentată bucla principală din loop(). Fig. 5.49. Măsurare și publicare MQTT Distanța se calculează pe baza timpului de propagare a pulsului ultrasonic, folosind formula: $0.034 \frac{\text{cm}}{\mu\text{s}} = \frac{\text{cm}}{\mu\text{s}} * (5.1) 2$ Unde: 0.034 reprezintă viteza sunetului exprimată în cm/μs. Prezența frunzei este confirmată dacă distanța măsurată se încadrează în intervalul 3-19.8 cm. Limita inferioară de 3 cm elimină detecțiile false cauzate de reflexiile pulsului ultrasonic pe suprafața interioară a incintei. Limita superioară a fost stabilită experimental prin încercări succesive cu valorile 19 cm, 19.5 cm și 19.8 cm. La valoarea de 20 cm, LED ring-ul rămânea aprins permanent deoarece distanța față de bază se încadra în interval. Funcția

Quotes detected: 0%

id: 60

„callback”,

prezentată în figura 5.50, are rol în recepționarea comenzilor de la aplicație prin procesarea mesajelor primite pe topicurile sistem/led_stare și sistem/led_ring și acționează LED- ul

corespunzător. Fig. 5.50. Procesarea comenzilor MQTT pe ESP32 104 Proiect de Diplomă 5.4.4. Baza de date Rezultatele scanărilor sunt stocate într-o bază de date SQLite, accesibilă prin fișierul scanari.db. Baza de date conține un singur tabel (scanari) creat automat la prima pornire a aplicației prin funcția

” Quotes detected: **0.01%**

id: **61**

„init_db()”,

ilustrată în figura 5.51. Fig. 5.51. Crearea automată a bazei de date Clauza

” Quotes detected: **0.02%**

id: **62**

„CREATE TABLE IF NOT EXISTS”

asigură că tabelul este creat doar dacă nu există deja, prevenind pierderea datelor la repornirea aplicației. Salvarea unei înregistrări noi se realizează prin funcția

” Quotes detected: **0.01%**

id: **63**

„salveaza_in_db()”,

care este apelată automat după fiecare scanare, indiferent dacă a fost detectată o boală sau nu. Funcția este prezentată în figura 5.52. Fig. 5.52. Salvarea rezultatelor în baza de date Parametrii de tip

” Quotes detected: **0.01%**

id: **64**

„?”

sunt utilizați în interogarea SQL pentru a preveni atacurile de tip SQL injection și a asigura integritatea datelor stocate. Preluarea datelor pentru afișarea acestora în tabelul de istoric se realizează prin funcția

” Quotes detected: **0.01%**

id: **65**

„incarca_din_db()”,

ilustrată în figura 5.53, care returnează cele mai recente 20 de scanări în ordinea descrescătoare a id-ului. Fig. 5.53. Preluarea istoricului scanărilor 105 Filimon Gabriela-Denisa 5.5. Testarea sistemului integrat Pentru testarea sistemului integrat s-au utilizat frunze reale de plante legumicole. La fiecare test efectuat, frunza a fost plasată pe baza incintei, sistemul a fost pornit, iar după detectarea prezenței frunzei de către senzorul HC-SR04 și aprinderea automată a LED ring-ului, s-a activat scanarea. Rezultatele obținute au fost comparate cu cele furnizate de aplicația Plantix, folosind aceleași frunze fotografiate. Rezultatele comparative sunt centralizate în tabelul 5.5. Tabelul 5.5. Rezultate comparative – sistemul propus vs. Plantix Sistemul Plantă Încredere Plantix Concordanță propus Făinarea Powdery Mildew Castraveți 50% Da castraveților (Făinare) Magnesium Alternarioza la Deficiency Roșii 65% Nu tomate (deficiență de magneziu) Magnesium Deficiency Roșii Mana tomatelor 83% Nu (deficiență de magneziu) Healthy Plant Vinete Plantă sănătoasă 99% (Plantă Da sănătoasă) Unknown Ofilirea rapidă cu Ardei 90% Disease Nedeterminat putregai radicular (necunoscut) a) Test 1 – Castraveți (Fig. 5.54 și 5.55) Fig. 5.54. Sistemul propus – Făinarea castraveților, încredere 50% Primul test a vizat o frunză de castraveți cu semne vizibile de făinare (strat albicios pe suprafața frunzei). Sistemul propus a identificat boala corect, ca făinarea castraveților, cu scorul de încredere de 50%. Aplicația Plantix a furnizat același diagnostic și a confirmat corectitudinea detecției realizată de sistemul propus. Fig. 5.55. Plantix – Făinare 106 Proiect de Diplomă b) Test 2 – Roșii (Fig. 5.56 și 5.57) Fig. 5.56. Sistemul propus – Alternarioza la tomate, încredere 65% Al doilea test a vizat o frunză de roșii cu pete brune concentrice, caracteristice alternariozei. Sistemul propus a identificat boala ca alternarioza la tomate cu un scor de încredere de 65%. Aplicația Plantix a indicat un rezultat diferit: deficiența de magneziu. Fig. 5.57. Plantix – Acest rezultat poate fi explicat de similaritatea vizuală dintre petele de Magnesium Deficiency alternarioză și decolorările cauzate de lipsurile nutriționale, dar și de (deficiență de magneziu) faptul că Plantix nu este specializată în mod exclusiv pe detecția bolilor fungice. c) Test 3 – Roșii (Fig. 5.58 și 5.59) Fig. 5.58. Sistemul propus – Mana tomatelor, încredere 83% Testul cu numărul trei s-a realizat cu o frunză de roșii cu simptome avansate de mană (pete mari galbene-brune cu aspect umed). Sistemul a identificat boala cu un scor de încredere de 83%. Aplicația Plantix a indicat din nou diagnosticul de deficit de magneziu Fig. 5.59. Plantix – Rezultatul sugerează că sistemul propus, antrenat specific pe Magnesium Deficiency bolile tomatelor, oferă un diagnostic mai precis pentru categoria (deficiență de magneziu) aceasta de afecțiuni comparativ cu o aplicație generalistă. 107 Filimon Gabriela-Denisa d) Test 4 – Vinete (Fig. 5.60 și 5.61) Fig. 5.60. Sistemul propus – Plantă

sănătoasă, încredere 99% Testul patru a utilizat o frunză de vânăta sănătoasă. Ambele sisteme au furnizat același diagnostic, plantă sănătoasă, cu scoruri de încredere foarte ridicate (99%) Fig. 5.61. Plantix - Healthy Plant (plantă sănătoasă) e) Test 5 - Ardei (Fig. 5.62 și 5.63) Fig. 5.62. Sistemul propus - Ofilirea rapidă cu putregai radicular, încredere 90% Testul cu numărul cinci a vizat o frunză de ardei cu simptome de ofilire și putregai radicular. Sistemul propus a identificat boala cu un scor de încredere de 90%, pe când aplicația Plantix nu a reușit să furnizeze un diagnostic. Acest lucru reprezintă un avantaj pentru sistemul propus în recunoașterea patologiilor Fig. 5.63. Plantix - specifice ardeiului neacoperite de baza de date a aplicației. Unknown Disease (necunoscut) Din cele cinci teste care s-au realizat, sistemul a furnizat diagnostice în concordanță cu aplicația Plantix în două cazuri (făinarea la castraveți și plantă sănătoasă la vinete).

Diagnostic 108 Proiect de Diplomă diferite au fost returnate în două cazuri (alternarioza și mana la roșii, unde Plantix a diagnosticat deficit de magneziu), iar în ultimul caz Plantix nu a reușit să identifice boala (ofilirea rapidă la ardei). Discordanțele care au apărut pot fi rezultatul mai multor factori, cum ar fi condițiile de fotografiere (sistemul fotografiază în incintă controlată, iar Plantix folosește camera telefonului în condiții ambientale variabile) și specializarea modelelor antrenate pe seturi de date specifice fiecărei culturi față de abordarea generală a aplicației Plantix. Testele care s-au efectuat demonstrează că sistemul funcționează corect, oferind diagnostice relevante pentru boala identificată (scoruri de încredere între 40% și 99%) și recomandări de tratament, împreună cu un link către sursa informațiilor pentru mai multe detalii.

6. CONCLUZII ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE VIITOARE

6.1. Concluzii generale

Lucrarea a prezentat proiectarea și realizarea unui model experimental de detecție a bolilor la plante legumicole, care integrează componente hardware și software într-un flux funcțional complet. Modelul a fost conceput pentru a elimina principalele cauze ale erorilor de diagnosticare identificate, și anume variațiile de iluminare și distanța necontrolată dintre cameră și frunză, prin utilizarea unei incinte închise cu iluminare automată și senzor de distanță ultrasonic. Pe partea hardware, sistemul integrează microcontrolerul ESP32-C6, senzorul de distanță HC-SR04, senzorul de lumină BH1750 și un LED ring pentru iluminare controlat prin tranzistorul MOSFET IRLZ44N. Comunicarea dintre hardware și aplicația software se realizează prin protocolul MQTT, folosind brokerul Mosquitto, ceea ce asigură o transmitere rapidă a datelor. Pe partea software, au fost antrenate patru modele YOLOv8n pentru detectarea bolilor la castraveți, roșii, ardei și vinete, utilizând seturi de date publice disponibile pe platforma Roboflow. Performanțele obținute de acestea variază în funcție de complexitatea setului de date: modelul pentru vinete a obținut cel mai ridicat scor, cu mAP50 de 0.995, urmat de modelul pentru ardei cu 0.852 și modelul pentru castraveți cu 0.830. Modelul pentru roșii, antrenat pe zece clase cu simptome vizuale similare, a obținut un mAP50 de 0.558, reflectând dificultatea mai mare a problemei de clasificare în acest caz. Testarea integrată a sistemului pe frunze reale a demonstrat funcționarea corectă a fluxului complet, de la detectarea prezenței frunzei până la afișarea diagnosticului și stocarea rezultatelor în baza de date SQLite. Comparția cu aplicația Plantix a confirmat concordanța diagnosticelor în două dintre cele cinci cazuri testate, cu avantajul că sistemul propus a reușit să identifice o boală la ardei pe care Plantix nu a putut-o diagnostica. În cadrul lucrării au fost proiectate reperele care alcătuiesc incinta de analiză și realizate prin fabricație aditivă din PLA.

6.2. Limitările sistemului

O primă limitare identificată face referire la performanța modelului de detecție pentru roșii. Din cauza numărului mare de clase cu simptome vizuale similare și a dezechilibrului dintre numărul de exemple per clasă din setul de date utilizat, modelul a obținut un mAP50 de 0.558, valoare inferioară față de celelalte modele. Limitarea aceasta afectează fiabilitatea diagnosticelor pentru această cultură și indică necesitatea unui set de date mai extins și mai echilibrat. O a doua limitare privește pragul de distanță al senzorului HC-SR04, stabilit experimental la 19.8 cm. Valoarea este sensibilă la variații mecanice ale incintei și nu se recalibrează automat la fiecare pornire a sistemului, ceea ce poate genera detectări false dacă geometria internă a cutiei se modifică ușor.

6.3. Extensii viitoare ale sistemului

O primă dezvoltare vizează extinderea capacității de diagnosticare prin antrenarea unor modele suplimentare pentru culturi care nu sunt acoperite în varianta actuală. Arhitectura software actuală permite această extensie fără modificări structurale, prin adăugarea noului model în dicționarul de modele inițializat la pornirea aplicației. O a doua extensie privește îmbunătățirea performanțelor modelelor, în special a modelului pentru roșii, care a obținut un

mAP50 de 0.558. O abordare corectă ar fi augmentarea setului de date prin tehnici precum rotație, ajustare de contrast și adăugare de zgomot, combinată cu utilizarea unei arhitecturi mai complexe de tipul YOLOv8s în locul variantei nano folosite în prezent. Arhitectura YOLOv8s ar aduce un câștig de precizie fără să afecteze semnificativ timpul de inferență. O a treia direcție vizează înlocuirea modului de cameră OV3660 cu un modul cu focalizare automată. Aceasta ar elimina inconsistențele introduse de reglajul manual între sesiuni de scanare și ar asigura o calitate mai uniformă a imaginilor de intrare, contribuind la creșterea preciziei diagnosticelor fără a necesita modificări ale algoritmului de detecție. În final, o direcție importantă constă în integrarea conectivității cloud pentru accesul la rezultate de la distanță. Prin completarea bazei de date SQLite locale cu un serviciu de tipul Firebase Firestore, rezultatele analizelor ar putea fi accesate în timp real de pe orice dispozitiv, iar imaginile capturate ar putea fi stocate în Firebase Storage în locul directorului local. Modificare aceasta ar necesita adaptarea funcțiilor de scriere din serverul Flask și adăugarea bibliotecii firebase-admin în mediul Python.

110 Proiect de Diplomă 7. ANEXE Anexa 1. Desen de execuție – Reper

Quotes detected: 0% id: 66
„Bază”

Anexa 2. Desen de execuție – Reper

Quotes detected: 0.01% id: 67
„Perete lateral stânga”

111 Filimon Gabriela-Denisa Anexa 3. Desen de execuție – Reper

Quotes detected: 0.01% id: 68
„Perete lateral dreapta”

Anexa 4. Desen de execuție – Reper

Quotes detected: 0.01% id: 69
„Perete posterior”

112 Proiect de Diplomă Anexa 5. Desen de execuție – Reper

Quotes detected: 0.01% id: 70
„Perete frontal”

Anexa 6. Desen de execuție – Reper

Quotes detected: 0% id: 71
„Tavan”

113 Filimon Gabriela-Denisa Anexa 7. Desen de execuție – Reper

Quotes detected: 0% id: 72
„Clemă”

Anexa 8. Desen de execuție – Reper

Quotes detected: 0% id: 73
„Distanțier”

114 Proiect de Diplomă Anexa 9. Desen de execuție – Reper

Quotes detected: 0% id: 74
„Carcasă”

Anexa 10. Cod sursă Python (app.py) from flask import Flask, render_template, jsonify, Response, request import cv2, os, json, sqlite3, threading, time from datetime import datetime from ultralytics import YOLO import paho.mqtt.client as mqtt app = Flask(__name__) # --- CONFIGURĂRI --- FOLDER_CAPTURI = os.path.join(app.root_path,

Quotes detected: 0% id: 75
"static",

Quotes detected: 0% id: 76
"capturi"

) FISIER_BOLI = os.path.join(app.root_path,

Quotes detected: 0% id: 77

"data",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 78
"boli.json"	
) DB_PATH = os.path.join(app.root_path,	
” Quotes detected: 0%	id: 79
"data",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 80
"scanari.db"	
) os.makedirs(FOLDER_CAPTURI, exist_ok=True) camera = cv2.VideoCapture(0) # --- MODELE YOLO --- MODELE = {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 81
"Roşii":	
YOLO(os.path.join(app.root_path,	
” Quotes detected: 0%	id: 82
"models",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 83
"rosii_best.pt"	
)),	
” Quotes detected: 0.01%	id: 84
"Castraveţi":	
YOLO(os.path.join(app.root_path,	
” Quotes detected: 0%	id: 85
"models",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 86
"castraveti_best.pt"	
)), 115 Filimon Gabriela-Denisa	
” Quotes detected: 0.01%	id: 87
"Ardei":	
YOLO(os.path.join(app.root_path,	
” Quotes detected: 0%	id: 88
"models",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 89
"ardei_best.pt"	
)),	
” Quotes detected: 0.01%	id: 90
"Vinete":	
YOLO(os.path.join(app.root_path,	
” Quotes detected: 0%	id: 91
"models",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 92
"vinete_best.pt"	
)), } def incarca_boli(): if os.path.exists(FISIER_BOLI): with open(FISIER_BOLI,	
” Quotes detected: 0%	id: 93
"r",	
encoding=	

” Quotes detected: 0%	id: 94
"utf-8"	
) as f: return json.load(f) return [] boli_json = incarca_boli() stare_sistem = {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 95
"activ":	
False,	
” Quotes detected: 0.01%	id: 96
"frunza":	
” Quotes detected: 0%	id: 97
"Nedetectată",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 98
"lumina":	
” Quotes detected: 0%	id: 99
"Oprită",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 100
"lux":	
0,	
” Quotes detected: 0.01%	id: 101
"blocat":	
False} ultima_scanare = {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 102
"planta":	
” Quotes detected: 0%	id: 103
"Castraveți",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 104
"boala":	
” Quotes detected: 0%	id: 105
"—",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 106
"incredere":	
0,	
” Quotes detected: 0.01%	id: 107
"imagine":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 108
"/static/imagini/demo.jpg"	
} # --- MQTT --- MQTT_BROKER =	
” Quotes detected: 0.01%	id: 109
"172.20.10.3"	
def on_message(client, userdata, msg): global stare_sistem val = msg.payload.decode(	
” Quotes detected: 0%	id: 110
"utf-8"	
) if not stare_sistem[	
” Quotes detected: 0.01%	id: 111
"activ"]	

```
or stare_sistem[
```

” Quotes detected: **0%** id: **112**

```
"blocat"
```

```
]: return if msg.topic ==
```

” Quotes detected: **0.02%** id: **113**

```
"sistem/frunza": stare_sistem["frunza"]
```

```
=
```

” Quotes detected: **0%** id: **114**

```
"Detectată"
```

```
if val ==
```

” Quotes detected: **0%** id: **115**

```
"Detectata"
```

```
else
```

” Quotes detected: **0%** id: **116**

```
"Nedetectată"
```

```
if val !=
```

” Quotes detected: **0.01%** id: **117**

```
"Detectata":
```

```
mqtt_client.publish(
```

” Quotes detected: **0%** id: **118**

```
"sistem/led_ring",
```

” Quotes detected: **0.01%** id: **119**

```
"OFF") stare_sistem["lumina"]
```

```
=
```

” Quotes detected: **0%** id: **120**

```
"Oprită"
```

```
elif msg.topic ==
```

” Quotes detected: **0.01%** id: **121**

```
"sistem/lumina":
```

```
try: lux = float(val) stare_sistem[
```

” Quotes detected: **0%** id: **122**

```
"lux"
```

```
] = round(lux, 1) if stare_sistem[
```

” Quotes detected: **0%** id: **123**

```
"frunza"
```

```
] ==
```

” Quotes detected: **0.01%** id: **124**

```
"Detectată":
```

```
if stare_sistem[
```

” Quotes detected: **0%** id: **125**

```
"lumina"
```

```
] ==
```

” Quotes detected: **0%** id: **126**

```
"Oprită"
```

```
and lux 500: mqtt_client.publish(
```

” Quotes detected: **0%** id: **127**

"sistem/led_ring",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 128
"ON") stare_sistem["lumina"]	
=	
” Quotes detected: 0%	id: 129
"Pornită"	
except: pass mqtt_client = mqtt.Client() mqtt_client.on_connect = lambda c,u,f,rc: [c.subscribe(	
” Quotes detected: 0%	id: 130
"sistem/frunza"	
), c.subscribe(	
” Quotes detected: 0%	id: 131
"sistem/lumina"	
)] mqtt_client.on_message = on_message threading.Thread(target=lambda: [mqtt_client.connect(MQTT_BROKER, 1883), mqtt_client.loop_forever()], daemon=True).start() #	
--- BAZA DE DATE --- def init_db(): conn = sqlite3.connect(DB_PATH) c = conn.cursor() 116	
Proiect de Diplomă c.execute(""" CREATE TABLE IF NOT EXISTS scanari (id INTEGER PRIMARY KEY	
AUTOINCREMENT, data_analiza DATETIME, tip_planta TEXT, imagine TEXT, boala_detectata TEXT,	
scor_incredere FLOAT) """) conn.commit() conn.close() init_db() def salveaza_in_db(planta,	
imagine, boala, incredere): conn = sqlite3.connect(DB_PATH) c = conn.cursor() c.execute("""	
INSERT INTO scanari (data_analiza, tip_planta, imagine, boala_detectata, scor_incredere) VALUES	
(?, ?, ?, ?, ?) """, (datetime.now().strftime(	
” Quotes detected: 0.01%	id: 132
"%d.%m.%Y %H:%M:%S"	
), planta, imagine, boala, incredere)) conn.commit() conn.close() def incarca_din_db(limit=20):	
conn = sqlite3.connect(DB_PATH) c = conn.cursor() c.execute(""" SELECT data_analiza, tip_planta,	
boala_detectata, scor_incredere, imagine FROM scanari ORDER BY id DESC LIMIT ? """, (limit,))	
rows = c.fetchall() conn.close() return [{	
” Quotes detected: 0.06%	id: 133
"data": r[0], "planta": r[1], "boala": r[2], "incredere": r[3], "imagine": r[4]} for r in rows]	
# --- RUTE --- @app.route(	
” Quotes detected: 0%	id: 134
"/"	
) def index(): return render_template(	
” Quotes detected: 0.01%	id: 135
"panou.html"	
) @app.route(	
” Quotes detected: 0%	id: 136
"/api/stare"	
) def get_stare(): return jsonify(stare_sistem) @app.route(	
” Quotes detected: 0%	id: 137
"/api/ultima"	
) def get_ultima(): return jsonify(ultima_scanare) @app.route(	
” Quotes detected: 0%	id: 138
"/api/istoric"	
) def get_istoric(): return jsonify(incarca_din_db()) @app.route(	
” Quotes detected: 0.01%	id: 139
"/api/porneste_sistem", methods=["POST"]	
) def porneste(): stare_sistem[	
”	

"activ"	Quotes detected: 0%	id: 140
] = True 117 Filimon Gabriela-Denisa mqtt_client.publish(		
"	Quotes detected: 0%	id: 141
"sistem/led_stare",		
"	Quotes detected: 0%	id: 142
"albastru"		
) return jsonify({		
"	Quotes detected: 0.01%	id: 143
"ok":		
True}) # --- LIVE VIDEO --- def genereaza_cadre(): while True: ok, cadru = camera.read() if not		
ok: continue ret, buffer = cv2.imencode(		
"	Quotes detected: 0%	id: 144
".jpg",		
cadru) if not ret: continue frame = buffer.tobytes() yield (b		
"	Quotes detected: 0%	id: 145
--frame\r\n"		
b		
"	Quotes detected: 0.01%	id: 146
"Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n"		
+ frame + b		
"	Quotes detected: 0%	id: 147
"\r\n"		
) @app.route(		
"	Quotes detected: 0%	id: 148
"/video_live"		
) def video_live(): return Response(genereaza_cadre(), mimetype=		
"	Quotes detected: 0.01%	id: 149
"multipart/x-mixed-replace; boundary=frame"		
) @app.route(		
"	Quotes detected: 0.01%	id: 150
"/api/scanare", methods=["POST"]		
) def scanare(): global stare_sistem, ultima_scanare stare_sistem[		
"	Quotes detected: 0%	id: 151
"blocat"		
] = True mqtt_client.publish(		
"	Quotes detected: 0%	id: 152
"sistem/led_stare",		
"	Quotes detected: 0%	id: 153
"rosu"		
) time.sleep(1.2) ok, cadru = camera.read() if ok: ts = datetime.now().strftime(		
"	Quotes detected: 0%	id: 154
"%Y%m%d_%H%M%S"		
) nume = f		
"	Quotes detected: 0.01%	id: 155
"scan_{ts}.jpg"		

```

cale = os.path.join(FOLDER_CAPTURI, nume) cv2.imwrite(cale, cadru) planta = request.json.get(
    "Quotes detected: 0.02% id: 156
"planta") print(f"[DEBUG] Planta primită: '{planta}'")
) # util pentru depanare # Verificare model valid if planta not in MODELE: print(f
    "Quotes detected: 0.02% id: 157
"[EROARE] Planta '{planta}' nu există în MODELE!")
) ultima_scanare.update({
    "Quotes detected: 0.01% id: 158
"boala":
    "Quotes detected: 0.01% id: 159
"Eroare selecție plantă",
    "Quotes detected: 0.01% id: 160
"incredere":
0,
    "Quotes detected: 0.01% id: 161
"descriere":
    "Quotes detected: 0.03% id: 162
"Planta selectată nu a fost recunoscută de sistem.",
    "Quotes detected: 0.01% id: 163
"tratament":
    "Quotes detected: 0.02% id: 164
"Selectați o plantă validă și reîncercați.",
    "Quotes detected: 0.01% id: 165
"imagine":
f
    "Quotes detected: 0% id: 166
"/static/capturi/{nume}"
}) else: res = MODELE[planta].predict(cale, conf=0.25, verbose=False) if len(res[0].boxes) 0: 118
Proiect de Diplomă cv2.imwrite(cale, res[0].plot()) clasa =
res[0].names[int(res[0].boxes.cls[0].item())] incredere = round(float(res[0].boxes.conf[0]) * 100)
print(f
    "Quotes detected: 0.02% id: 167
"[DEBUG] Clasă detectată: '{clasa}', Încredere: {incredere}%"
) gasit = False for b in boli_json: if b[
    "Quotes detected: 0% id: 168
"Clasa"
].lower() == clasa.lower(): ultima_scanare.update({
    "Quotes detected: 0.01% id: 169
"boala":
b.get(
    "Quotes detected: 0% id: 170
"Boala",
    "Quotes detected: 0% id: 171
"Necunoscut"
),
    "

```


 Quotes detected: 0.01%	id: 172
"incredere":	
incredere,	
 Quotes detected: 0.01%	id: 173
"descriere":	
b.get(	
 Quotes detected: 0%	id: 174
"Descriere",	
 Quotes detected: 0%	id: 175
""	
),	
 Quotes detected: 0.01%	id: 176
"tratament":	
b.get(	
 Quotes detected: 0%	id: 177
"Tratament",	
 Quotes detected: 0%	id: 178
""	
),	
 Quotes detected: 0.01%	id: 179
"link":	
b.get(	
 Quotes detected: 0%	id: 180
"Sursă",	
 Quotes detected: 0%	id: 181
""	
),	
 Quotes detected: 0.01%	id: 182
"imagine":	
f	
 Quotes detected: 0%	id: 183
"/static/capturi/{nume}"	
}) salveaza_in_db(planta, f	
 Quotes detected: 0%	id: 184
"/static/capturi/{nume}",	
b.get(	
 Quotes detected: 0%	id: 185
"Boala",	
 Quotes detected: 0%	id: 186
"Necunoscut"	
), incredere) gasit = True break # Clasă detectată de YOLO dar negăsită în boli.json if not gasit:	
print(f	
 Quotes detected: 0.03%	id: 187
"[ADVERTISEMENT] Clasa '{clasa}' nu a fost găsită în boli.json!"	
) ultima_scanare.update({	
 Quotes detected: 0.01%	id: 188

"boala":	
f	
” Quotes detected: 0.01%	id: 189
"Clasă neidentificată ({clasa})",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 190
"incredere":	
incredere,	
” Quotes detected: 0.01%	id: 191
"descriere":	
” Quotes detected: 0.04%	id: 192
"Boala detectată nu se află în baza de date. Consultați un specialist.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 193
"tratament":	
” Quotes detected: 0%	id: 194
"—",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 195
"image":	
f	
” Quotes detected: 0%	id: 196
"/static/capturi/{nume}"	
}) salveaza_in_db(planta, f	
” Quotes detected: 0%	id: 197
"/static/capturi/{nume}",	
f	
” Quotes detected: 0.01%	id: 198
"Neidentificat ({clasa})",	
incredere) else: # Nicio detecție cu pragul de încredere setat print(f	
” Quotes detected: 0.02%	id: 199
"[DEBUG] Nicio detecție pentru planta '{planta}'."	
) ultima_scanare.update({	
” Quotes detected: 0.01%	id: 200
"boala":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 201
"Nicio detecție",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 202
"incredere":	
0,	
” Quotes detected: 0.01%	id: 203
"descriere":	
” Quotes detected: 0.07%	id: 204
"Nu a fost detectată nicio boală cu pragul de încredere setat (50%). Asigurați-vă că frunza este bine centrată și iluminată.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 205
"tratament":	
”	

” Quotes detected: 0.02%	id: 206
"Repoziționați frunza și reîncercați scanarea.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 207
"image":	
f	
” Quotes detected: 0%	id: 208
"/static/capturi/{nume}"	
) salveaza_in_db(planta, f	
” Quotes detected: 0%	id: 209
"/static/capturi/{nume}",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 210
"Nicio detecție",	
0) # RESET TOTAL mqtt_client.publish(	
” Quotes detected: 0%	id: 211
"sistem/led_stare",	
” Quotes detected: 0%	id: 212
"verde"	
) mqtt_client.publish(	
” Quotes detected: 0%	id: 213
"sistem/led_ring",	
” Quotes detected: 0%	id: 214
"OFF"	
) time.sleep(2.0) mqtt_client.publish(	
” Quotes detected: 0%	id: 215
"sistem/led_stare",	
” Quotes detected: 0%	id: 216
"oprit"	
) 119 Filimon Gabriela-Denisa stare_sistem[	
” Quotes detected: 0.01%	id: 217
"activ"]	
= False stare_sistem[	
” Quotes detected: 0.01%	id: 218
"blocat"]	
= False stare_sistem[	
” Quotes detected: 0%	id: 219
"lumina"	
] =	
” Quotes detected: 0.01%	id: 220
"Oprită" stare_sistem["frunza"]	
=	
” Quotes detected: 0%	id: 221
"Nedetectată"	
return jsonify({	
” Quotes detected: 0.01%	id: 222
"ok":	

True}) if __name__ ==

” Quotes detected: **0.01%**

id: 223

"__main__":

app.run(host=

” Quotes detected: **0.01%**

id: 224

"0.0.0.0",

port=5000) Anexa 11. Cod sursă HTML (panou.html) !DOCTYPE html html lang=

” Quotes detected: **0%**

id: 225

"ro"

head meta charset=

” Quotes detected: **0%**

id: 226

"UTF-8"

meta name=

” Quotes detected: **0%**

id: 227

"viewport"

content=

” Quotes detected: **0.01%**

id: 228

"width=device-width, initial-scale=1"

title DetectiePlante /title link rel=

” Quotes detected: **0%**

id: 229

"stylesheet"

href=

” Quotes detected: **0.01%**

id: 230

"/static/css/stil.css"

/head body header class=

” Quotes detected: **0%**

id: 231

"topbar"

div class=

” Quotes detected: **0%**

id: 232

"brand"

div class=

” Quotes detected: **0%**

id: 233

"brand-icon"

🔍🔍 /div div h1 class=

” Quotes detected: **0%**

id: 234

"brand-title"

DetectiePlante /h1 p class=

” Quotes detected: **0%**

id: 235

"brand-sub"

Model experimental de detecție a bolilor la plante legumicole /p /div /div div class=

” Quotes detected: **0%**

id: 236

"topbar-right"

div class=

” Quotes detected: **0%**

id: 237

"controls"

label class=

”

 Quotes detected: 0%	id: 238
"lbl"	
for=	
 Quotes detected: 0%	id: 239
"selectPlanta"	
Plantă /label select id=	
 Quotes detected: 0%	id: 240
"selectPlanta"	
class=	
 Quotes detected: 0%	id: 241
"select"	
option value=	
 Quotes detected: 0%	id: 242
"Roșii"	
Roșii /option option value=	
 Quotes detected: 0%	id: 243
"Castraveți"	
Castraveți /option option value=	
 Quotes detected: 0%	id: 244
"Ardei"	
Ardei /option option value=	
 Quotes detected: 0%	id: 245
"Vinete"	
Vinete /option /select /div button id=	
 Quotes detected: 0%	id: 246
"butonSistem"	
class=	
 Quotes detected: 0.01%	id: 247
"btn btn-green"	
Pornește sistemul /button button id=	
 Quotes detected: 0%	id: 248
"butonScanare"	
class=	
 Quotes detected: 0.01%	id: 249
"btn btn-blue"	
disabled Pornește scanarea /button /div /header div class=	
 Quotes detected: 0%	id: 250
"wrap"	
section class=	
 Quotes detected: 0%	id: 251
"kpi"	
div class=	
 Quotes detected: 0%	id: 252
"kpi"	
120 Proiect de Diplomă div class=	
 Quotes detected: 0%	id: 253
"label"	

Frunză /div div class=

” Quotes detected: **0%** id: **254**

"value"

span id=

” Quotes detected: **0%** id: **255**

"badgeFrunza"

class=

” Quotes detected: **0.01%** id: **256**

"badge badge-gray"

span class=

” Quotes detected: **0%** id: **257**

"dot"

/span span id=

” Quotes detected: **0%** id: **258**

"frunza"

— /span /span /div /div div class=

” Quotes detected: **0%** id: **259**

"kpi"

div class=

” Quotes detected: **0%** id: **260**

"label"

Lumină /div div class=

” Quotes detected: **0%** id: **261**

"value"

span id=

” Quotes detected: **0%** id: **262**

"badgeLumina"

class=

” Quotes detected: **0.01%** id: **263**

"badge badge-gray"

span class=

” Quotes detected: **0%** id: **264**

"dot"

/span span id=

” Quotes detected: **0%** id: **265**

"lumina"

— /span /span /div /div div class=

” Quotes detected: **0%** id: **266**

"kpi"

div class=

” Quotes detected: **0%** id: **267**

"label"

Iluminare /div div class=

” Quotes detected: **0%** id: **268**

"value"

span id=

”

Quotes detected: 0%	id: 269
"lux"	
— /span span class=	
Quotes detected: 0%	id: 270
"small"	
lux /span /div /div div class=	
Quotes detected: 0%	id: 271
"kpi"	
div class=	
Quotes detected: 0%	id: 272
"label"	
Ultima scanare /div div class=	
Quotes detected: 0.01%	id: 273
"value small"	
id=	
Quotes detected: 0%	id: 274
"ultimaData"	
— /div /div /section section class=	
Quotes detected: 0%	id: 275
"grid"	
div class=	
Quotes detected: 0%	id: 276
"card"	
h2 Vizualizare live /h2 div class=	
Quotes detected: 0%	id: 277
"imgbox"	
img src=	
Quotes detected: 0%	id: 278
"/video_live"	
alt=	
Quotes detected: 0.01%	id: 279
"Live camera"	
/div p class=	
Quotes detected: 0%	id: 280
"hint"	
Flux video în timp real de la modulul de cameră /p /div div class=	
Quotes detected: 0%	id: 281
"card"	
h2 Ultima captură + rezultat /h2 div class=	
Quotes detected: 0%	id: 282
"imgbox"	
img id=	
Quotes detected: 0%	id: 283
"imagineCaptura"	
src=	
Quotes detected: 0.01%	id: 284

"/static/imagini/demo.jpg"	
alt=	
 Quotes detected: 0.01%	id: 285
"Ultima captură"	
/div div class=	
 Quotes detected: 0%	id: 286
"result-box"	
div class=	
 Quotes detected: 0%	id: 287
"result-row"	
span class=	
 Quotes detected: 0%	id: 288
"result-label"	
Boală detectată /span strong id=	
 Quotes detected: 0%	id: 289
"boala"	
— /strong /div div class=	
 Quotes detected: 0%	id: 290
"result-row"	
span class=	
 Quotes detected: 0%	id: 291
"result-label"	
Încredere /span span class=	
 Quotes detected: 0%	id: 292
"conf"	
id=	
 Quotes detected: 0%	id: 293
"incredere"	
— /span /div div class=	
 Quotes detected: 0%	id: 294
"hr"	
/div p id=	
 Quotes detected: 0%	id: 295
"descriere"	
class=	
 Quotes detected: 0%	id: 296
"result-text"	
strong Descriere: /strong — /p p id=	
 Quotes detected: 0%	id: 297
"tratament"	
class=	
 Quotes detected: 0%	id: 298
"result-text"	
strong Tratament: /strong — /p 121 Filimon Gabriela-Denisa p class=	
 Quotes detected: 0%	id: 299
"small"	

a id=

Quotes detected: 0% id: 300

"linkSursa"

href=

Quotes detected: 0% id: 301

"#"

target=

Quotes detected: 0% id: 302

"_blank"

rel=

Quotes detected: 0% id: 303

"noreferrer"

Sursă informativă /a /p /div /div /section section class=

Quotes detected: 0% id: 304

"table-wrap"

div class=

Quotes detected: 0% id: 305

"card"

h2 Istoric scanări /h2 table class=

Quotes detected: 0% id: 306

"table"

thead tr th Data/Ora /th th Plantă /th th Boală /th th Încredere /th th Lux /th /tr /thead tbody id=

Quotes detected: 0% id: 307

"istoric"

tr td colspan=

Quotes detected: 0% id: 308

"5"

class=

Quotes detected: 0% id: 309

"muted"

Încă nu există scanări. /td /tr /tbody /table /div /section /div script src=

Quotes detected: 0.01% id: 310

"/static/js/aplicatie.js"

/script /body /html Anexa 12. Cod sursă CSS (stil.css) :root { --green: #3B6D11; --green-light: #EAF3DE; --green-text: #27500A; --blue: #185FA5; --blue-light: #E6F1FB; --blue-text: #0C447C; --amber: #BA7517; --amber-light: #FAEEDA; --amber-text: #633806; --gray-light: #F1EFE8; --gray-text: #5F5E5A; font-family: system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Arial, sans-serif; } 122 Proiect de Diplomă * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { background: #f7f9f5; color: #1a1a1a; } .topbar { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 12px; padding: 14px 22px; background: white; border-bottom: 0.5px solid #e0e0e0; position: sticky; top: 0; z-index: 10; flex-wrap: wrap; } .brand { display: flex; align-items: center; gap: 10px; } .brand-icon { width: 38px; height: 38px; border-radius: 50%; background: var(--green-light); display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 18px; } .brand-title { font-size: 16px; font-weight: 600; color: var(--green); } .brand-sub { font-size: 11px; color: #888; margin-top: 2px; } .topbar-right { 123 Filimon Gabriela-Denisa display: flex; align-items: center; gap: 10px; flex-wrap: wrap; } .controls { display: flex; align-items: center; gap: 8px; } .lbl { font-size: 12px; color: #888; } .select { border: 0.5px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 8px 12px; font-size: 13px; background: white; color: #1a1a1a; outline: none; } .btn { padding: 9px 16px; border-radius: 8px; font-size: 13px; font-weight: 500; cursor: pointer; border: none; } .btn-green { background: var(--green); color: white; } .btn-

```

green:hover { background: #2d5209; } .btn-blue { background: var(--blue); color: white; } .btn-
blue:hover:not(:disabled) { background: #0f4a82; } .btn:disabled { background: #e0e0e0; 124
Proiect de Diplomă color: #aaa; cursor: not-allowed; } .wrap { padding: 18px 22px 30px; } .kpis {
display: grid; grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr)); gap: 10px; margin-bottom: 14px;
} .kpi { background: white; border: 0.5px solid #e0e0e0; border-radius: 12px; padding: 12px
14px; } .kpi .label { font-size: 12px; color: #888; margin-bottom: 6px; } .kpi .value { font-size:
18px; font-weight: 600; } .badge { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; padding: 5px
10px; border-radius: 999px; font-size: 13px; font-weight: 500; } .badge-green { background:
var(--green-light); color: var(--green-text); } .badge-blue { background: var(--blue-light); color:
var(--blue-text); } .badge-amber { background: var(--amber-light); color: var(--amber-text); }
.badge-gray { background: var(--gray-light); color: var(--gray-text); } .dot { width: 8px; height:
8px; border-radius: 50%; background: currentColor; } .grid { display: grid; grid-template-
columns: 1.2fr 1fr; gap: 12px; margin-bottom: 14px; } 125 Filimon Gabriela-Denisa .card {
background: white; border: 0.5px solid #e0e0e0; border-radius: 14px; padding: 14px; } .card h2
{ font-size: 14px; font-weight: 500; color: #333; margin-bottom: 10px; } .imgbox { border-radius:
10px; overflow: hidden; border: 0.5px solid #e0e0e0; background: #f5f5f5; } .imgbox img {
width: 100%; display: block; aspect-ratio: 16/9; object-fit: cover; } .result-box { background:
#f9faf7; border: 0.5px solid #e0e0e0; border-radius: 10px; padding: 12px; margin-top: 10px; }
.result-row { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: 13px;
padding: 5px 0; border-bottom: 0.5px solid #eee; } .result-row:last-of-type { border-bottom:
none; } .result-label { color: #888; } .conf { font-size: 20px; font-weight: 600; color: var(--blue); }
.hr { height: 0.5px; background: #eee; margin: 8px 0; } .result-text { font-size: 12px; 126 Proiect
de Diplomă color: #555; line-height: 1.5; margin: 4px 0; } .result-text strong { color: #333; }
.small { font-size: 12px; color: #888; margin-top: 6px; } .small a { color: var(--blue); text-
decoration: none; } .small a:hover { text-decoration: underline; } .hint { font-size: 11px; color:
#aaa; margin-top: 8px; } .table-wrap { margin-top: 0; } .

```

 **Plagiarism detected: 0.05%** <https://web-crawler.plagiarism-detector.com/ge...> + 2 id: **311**

resources!

```

9px 10px; color: #888; font-weight: 500; border-bottom: 0.5px solid #eee; background: #f9faf7;
} .table td { padding: 10px 10px; color: #333; border-bottom: 0.5px solid #eee; } .table tr:last-
child td { border-bottom: none; } .table tr:hover td { background: #f5f8f2; } .muted { color:
#aaa; text-align: center; padding: 20px; } @media (max-width: 900px) { .kpis { grid-template-
columns: repeat(2, 1fr); } .grid { grid-template-columns: 1fr; } } @media (max-width: 560px) {
.kpis { grid-template-columns: 1fr; } .topbar { flex-direction: column; align-items: flex-start; } }
127 Filimon Gabriela-Denisa Anexa 13. Cod sursă JavaScript (aplicatie.js) let sistemActiv = false;
const butonSistem = document.getElementById(

```

 **Quotes detected: 0%** id: **312**

"butonSistem"

```
); const butonScanare = document.getElementById(
```

 **Quotes detected: 0%** id: **313**

"butonScanare"

```
); setInterval(async () => { if (!sistemActiv) return; const r = await fetch(
```

 **Quotes detected: 0%** id: **314**

"/api/stare"

```
); const data = await r.json(); document.getElementById(
```

 **Quotes detected: 0%** id: **315**

"frunza"

```
).textContent = data.frunza; document.getElementById(
```

 **Quotes detected: 0%** id: **316**

"lux"

```
).textContent = data.lux; document.getElementById(
```

 **Quotes detected: 0%** id: **317**

"lumina"

```
).textContent = data.lumina; const tipFrunza = data.frunza ===  
"Quotes detected: 0%" id: 318  
"Detectată"  
?  
"Quotes detected: 0%" id: 319  
"green"  
:  
"Quotes detected: 0%" id: 320  
"amber"  
; const tipLumina = data.lumina ===  
"Quotes detected: 0%" id: 321  
"Pornită"  
?  
"Quotes detected: 0%" id: 322  
"blue"  
:  
"Quotes detected: 0%" id: 323  
"gray"  
; seteazaBadge(  
"Quotes detected: 0%" id: 324  
"badgeFrunza",  
data.frunza, tipFrunza); seteazaBadge(  
"Quotes detected: 0%" id: 325  
"badgeLumina",  
data.lumina, tipLumina); butonScanare.disabled = (data.frunza !==  
"Quotes detected: 0%" id: 326  
"Detectată"  
); }, 1000); function seteazaBadge(id, text, tip) { const el = document.getElementById(id); if (!el)  
return; el.className =  
"Quotes detected: 0.01%" id: 327  
"badge badge-"  
+ tip; const span = el.querySelector(  
"Quotes detected: 0%" id: 328  
"span:last-child"  
); if (span) span.textContent = text; } butonSistem.addEventListener(  
"Quotes detected: 0%" id: 329  
"click",  
async () => { const res = await fetch(  
"Quotes detected: 0%" id: 330  
"/api/porneste_sistem",  
{ method:  
"Quotes detected: 0%" id: 331  
"POST"  
}); if (res.ok) { sistemActiv = true; butonSistem.textContent =  
"Quotes detected: 0.01%" id: 332  
"Sistem activ"
```

```
; butonSistem.disabled = true; butonSistem.style.background =
```

” Quotes detected: 0% id: 333

```
"#27500A"
```

```
; } }); butonScanare.addEventListener(
```

” Quotes detected: 0% id: 334

```
"click",
```

```
async () = { const planta = document.getElementById(
```

” Quotes detected: 0% id: 335

```
"selectPlanta"
```

```
).value; butonScanare.disabled = true; butonScanare.textContent =
```

” Quotes detected: 0.01% id: 336

```
"Scanare în curs..."
```

```
; const res = await fetch(
```

” Quotes detected: 0% id: 337

```
"/api/scanare",
```

```
{ method:
```

” Quotes detected: 0% id: 338

```
"POST",
```

```
headers: {
```

” Quotes detected: 0.01% id: 339

```
"Content-Type":
```

” Quotes detected: 0% id: 340

```
"application/json"
```

```
}, body: JSON.stringify({ planta }) }); 128 Proiect de Diplomă if (res.ok) { const r = await fetch(
```

” Quotes detected: 0% id: 341

```
"/api/ultima"
```

```
); const d = await r.json(); document.getElementById(
```

” Quotes detected: 0% id: 342

```
"boala"
```

```
).textContent = d.boala ||
```

” Quotes detected: 0% id: 343

```
"__"
```

```
; document.getElementById(
```

” Quotes detected: 0% id: 344

```
"incredere"
```

```
).textContent = d.incredere ? d.incredere +
```

” Quotes detected: 0% id: 345

```
"%"
```

```
:
```

” Quotes detected: 0% id: 346

```
"__"
```

```
; document.getElementById(
```

” Quotes detected: 0% id: 347

```
"descriere"
```

```
).innerHTML = ` strong Descriere: /strong ${d.descriere ||
```

” Quotes detected: 0% id: 348

"__"	
} `; document.getElementById(	
” Quotes detected: 0%	id: 349
"tratament"	
).innerHTML = ` strong Tratament: /strong \${d.tratament	
” Quotes detected: 0%	id: 350
"__"	
} `; if (d.imagine) { document.getElementById(	
” Quotes detected: 0%	id: 351
"imagineCaptura"	
).src = d.imagine +	
” Quotes detected: 0%	id: 352
"?t="	
+ Date.now(); } const link = document.getElementById(	
” Quotes detected: 0%	id: 353
"linkSursa"	
); if (link) { link.href = d.link	
” Quotes detected: 0%	id: 354
"#"	
; link.style.display = d.link ?	
” Quotes detected: 0%	id: 355
"inline"	
:	
” Quotes detected: 0%	id: 356
"none"	
; } await actualizeazaIstoric(); // RESET INTERFATA sistemActiv = false; butonSistem.disabled = false; butonSistem.textContent =	
” Quotes detected: 0.01%	id: 357
"Pornește sistemul"	
; butonSistem.style.background =	
” Quotes detected: 0%	id: 358
""	
; butonScanare.disabled = true; butonScanare.textContent =	
” Quotes detected: 0.01%	id: 359
"Pornește scanarea"	
; document.getElementById(	
” Quotes detected: 0%	id: 360
"frunza"	
).textContent =	
” Quotes detected: 0%	id: 361
"__"	
; document.getElementById(	
” Quotes detected: 0%	id: 362
"lux"	
).textContent =	
” Quotes detected: 0%	id: 363

```
"__"
; document.getElementById(
  " Quotes detected: 0% id: 364
"lumina"
).textContent =
  " Quotes detected: 0% id: 365
"__"
; seteazaBadge(
  " Quotes detected: 0% id: 366
"badgeFrunza",
  " Quotes detected: 0% id: 367
"__",
  " Quotes detected: 0% id: 368
"gray"
); seteazaBadge(
  " Quotes detected: 0% id: 369
"badgeLumina",
  " Quotes detected: 0% id: 370
"__",
  " Quotes detected: 0% id: 371
"gray"
); } }); async function actualizeazaIstoric() { const r = await fetch(
  " Quotes detected: 0% id: 372
"/api/istoric"
); const lista = await r.json(); const tabel = document.getElementById(
  " Quotes detected: 0% id: 373
"istoric"
); if (!tabel) return; if (!lista.length) { tabel.innerHTML = ` tr td colspan=
  " Quotes detected: 0% id: 374
"5"
class=
  " Quotes detected: 0% id: 375
"muted"
Încă nu există scanări. /td /tr `; document.getElementById(
  " Quotes detected: 0% id: 376
"ultimaData"
).textContent =
  " Quotes detected: 0% id: 377
"__"
; return; } document.getElementById(
  " Quotes detected: 0.01% id: 378
"ultimaData").textContent = lista[0]
.data; 129 Filimon Gabriela-Denisa tabel.innerHTML =
  " Quotes detected: 0% id: 379
""
```

```
; lista.forEach(item = { tabel.innerHTML += ` tr td ${item.data} /td td ${item.planta} /td td  
${item.boala} /td td ${item.incredere}% /td td ${item.lux ||
```

” Quotes detected: 0%	id: 380
"_"	
} /td /tr `; }); } actualizeazaIstoric(); Anexa 14. Fișier de configurare boli detectabile (boli.json) [{	
” Quotes detected: 0.01%	id: 381
"Clasa":	
” Quotes detected: 0%	id: 382
"0",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 383
"Planta":	
” Quotes detected: 0.02%	id: 384
"Clasă de fundal sau de eroare",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 385
"Descriere":	
” Quotes detected: 0.07%	id: 386
"Obiectul detectat nu corespunde niciunei clase cunoscute din baza de date. Poate fi o imagine neclară sau un obiect diferit de frunză.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 387
"Tratament":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 388
"Scanare nereușită"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 389
"Clasa":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 390
"Tomato Bacterial Spot",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 391
"Planta":	
” Quotes detected: 0%	id: 392
"Roșii",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 393
"Boala":	
” Quotes detected: 0.03%	id: 394
"Pătarea bacteriană a tomatelor (Xanthomonas campestris pv. vesicatora)",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 395
"Descriere":	
” Quotes detected: 0.13%	id: 396
"Boală bacteriană care afectează frunzele, tulpinile și uneori fructele. Se manifestă prin pete mici, circulare, de culoare brun-negricioasă, adesea înconjurate de un halou galben. În condiții de umiditate ridicată, boala se răspândește rapid și poate provoca defolierea prematură.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 397
"Tratament":	

” Quotes detected: 0.07%	id: 398
"Aplicați imediat tratamente pe bază de cupru (ex. Champ, Zeamă Bordeleză). Eliminați frunzele grav afectate și evitați udarea prin aspersiune",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 399
"Sursă":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 400
"https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide- ingrasaminte-pesticide/patarea-frunzelor-xanthomonas/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 401
"Clasa":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 402
"TomatoYellow Leaf Curl",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 403
"Planta":	
” Quotes detected: 0%	id: 404
"Roșii",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 405
"Boala":	
” Quotes detected: 0.03%	id: 406
"Virusul încrețirii galbene a frunzelor tomatelor (Virusul TYLCV)",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 407
"Descriere":	
” Quotes detected: 0.1%	id: 408
"Boală virală transmisă de musculița albă. Frunzele se îngălbenesc, se răsucesc și se micșorează. Planta stagnează în creștere și produce puține fructe. Infecția este incurabilă și afectează sever productivitatea.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 409
"Tratament":	
” Quotes detected: 0.08%	id: 410
"Atenție: Boală virală incurabilă! Smulgeți și distrugeți imediat plantele afectate. Aplicați tratamente insecticide (ex. Mospilan) pentru a elimina musculița albă, cea care transmite virusul.",	
130 Proiect de Diplomă	
” Quotes detected: 0.01%	id: 411
"Sursă":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 412
"https://agromedia.md/agricultura-moderna/fructe-si-legume/cum-recunoastem- bolile-tomatelor"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 413
"Clasa":	
” Quotes detected: 0%	id: 414
"Tomato_Early_Bright",	

” Quotes detected: 0.01%	id: 415
"Planta":	
” Quotes detected: 0%	id: 416
"Roșii",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 417
"Boala":	
” Quotes detected: 0.03%	id: 418
"Alternarioza la Tomate/Pătarea brună a frunzelor de tomate",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 419
"Descriere":	
” Quotes detected: 0.1%	id: 420
"Boală fungică ce apare inițial pe frunzele inferioare. Se observă pete brune cu cercuri concentrice, asemănătoare unei ținte. În stadii avansate, frunzele se usucă și cad, reducând capacitatea de fotosinteză.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 421
"Tratament":	
” Quotes detected: 0.07%	id: 422
"Aplicați fungicide specifice (ex: Ortiva, Score). Se recomandă eliminarea frunzelor inferioare afectate pentru a opri răspândirea sporilor către vârful plantei.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 423
"Sursă":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 424
"https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide- ingrasaminte-pesticide/alternarioza-tomate-alternaria/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 425
"Clasa":	
” Quotes detected: 0%	id: 426
"Tomato_Yellow_Leaf_Curl",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 427
"Planta":	
” Quotes detected: 0%	id: 428
"Roșii",	
” Quotes detected: 0.03%	id: 429
"Boala": "Virusul încrețirii galbene a frunzelor tomatelor (Virusul TYLCV)",	
” Quotes detected: 0.1%	id: 430
"Descriere": "Boală virală transmisă de musculița albă. Frunzele se îngălbenesc, se răsucesc și se micșorează. Planta stagnează în creștere și produce puține fructe. Infecția este incurabilă și afectează sever productivitatea.",	
” Quotes detected: 0.09%	id: 431
"Tratament": "Atenție: Boală virală incurabilă! Smulgeți și distrugeți imediat plantele afectate. Aplicați tratamente insecticide (ex. Mospilan) pentru a elimina musculița albă, cea care transmite virusul.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 432

"Sursă": "https://agromedia.md/agricultura-moderna/fructe-si-legume/cum-recunoastem- bolile- tomatelor"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 433
"Clasa":	
” Quotes detected: 0%	id: 434
"Tomato__Late_blight",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 435
"Planta": "Roșii",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 436
"Boala": "Mana tomatelor (ciuperca Phytophthora infestans)",	
” Quotes detected: 0.13%	id: 437
"Descriere": "Boală fungică agresivă, favorizată de umiditate și temperaturi moderate. Produce pete mari, brun-închise, cu aspect umed. Pe partea inferioară a frunzei poate apărea un puf albicios. Se extinde rapid și poate distruge cultura în scurt timp.",	
” Quotes detected: 0.09%	id: 438
"Tratament": "URGENTĂ: Mană detectată! Aplicați imediat un fungicid sistemic (ex: Ridomil Gold sau Infinito). Eliminați rapid plantele/părțile grav afectate. Stopați orice formă de irigare prin aspersiune.",	
” Quotes detected: 0.03%	id: 439
"Sursă": "https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-legumicole/mana-tomatelor-phytophthora-infestans/?srsId=AfmBOorAcJ72auZsNqfM-OCsfD7bLtRLdB9YYxpGbtUcG5e7E21d6Yg"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 440
"Clasa":	
” Quotes detected: 0%	id: 441
"Tomato__Leaf_Mold",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 442
"Planta": "Roșii",	
” Quotes detected: 0.03%	id: 443
"Boala": "Pătarea cafenie la tomate (ciuperca Fulvia Fulva)",	
” Quotes detected: 0.09%	id: 444
"Descriere": "Boală fungică specifică spațiilor protejate. Apar pete galbene pe partea superioară a frunzei, iar pe verso un strat catifelat brun-verzui. Afectează în special frunzele inferioare.",	
” Quotes detected: 0.08%	id: 445
"Tratament": "Reduceți imediat umiditatea prin aerisirea solarului. Aplicați fungicide specifice (ex: Ortiva Top) și eliminați frunzele inferioare afectate pentru a facilita circulația aerului.",	
131 Filimon Gabriela-Denisa	
” Quotes detected: 0.03%	id: 446
"Sursă": "https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-legumicole/patarea-cafenie-a-frunzelor-la- tomate/?srsId=AfmBOooccxjocOv4MbdrBsbl0miqXVlmlbz4mXA1QHDn4Ds-Ob51KU3I"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 447
"Clasa": "Tomato__Septoria_leaf_spot",	

” Quotes detected: 0.01%	id: 448
"Planta": "Roșii",	
” Quotes detected: 0.03%	id: 449
"Boala": "Septorioza tomatelor/Pătarea albă a frunzelor de tomate",	
” Quotes detected: 0.08%	id: 450
"Descriere": "Boală fungică ce produce pete mici, circulare, cu centru deschis la culoare și margine brună. Frunzele afectate se îngălbenesc și cad prematur.",	
” Quotes detected: 0.1%	id: 451
"Tratament": "Aplicați fungicide (ex: Score sau produse pe bază de cupru). Eliminați frunzele inferioare afectate și mulciți solul pentru a opri stropirea frunzelor cu apă din solul contaminat.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 452
"Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide-ingrasaminte-pesticide/septorioza-tomatelor/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 453
"Clasa": "Tomato__Spider_mites-Two-spotte",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 454
"Planta": "Roșii",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 455
"Boala": "Acarianul roșu comun (Tetranychus urticae)",	
” Quotes detected: 0.1%	id: 456
"Descriere": "Atac de dăunători microscopici care înțeapă frunza și sug seva. Apar puncte decolorate fine, iar în cazuri severe frunza capătă un aspect gălbui-bronzat și prezintă pânze fine.",	
” Quotes detected: 0.09%	id: 457
"Tratament": "Necesită tratament cu ACARICIDE (ex: Vertimec sau Nissorun). Creșteți umiditatea în solar prin pulverizarea apei, deoarece acarienii se înmulțesc rapid în aer uscat și cald.",	
” Quotes detected: 0.03%	id: 458
"Sursă": "https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-legumicole/paianjenul-rosu-comun/?srsltid=AfmBOoplQl8fiAp_jpRaBkcfKkuu_LaReeSQA44aP01Yj238Z4H9EGk"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 459
"Clasa": "Tomato__Target_Spot",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 460
"Planta": "Roșii",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 461
"Boala": "Pătarea în țintă (Corynespora cassiicola)",	
” Quotes detected: 0.07%	id: 462
"Descriere": "Boală fungică ce produce pete circulare mari, cu aspect de țintă. Petele pot conflua, ducând la uscarea frunzei.",	
"Tratament": "Aplicați fungicide (ex: Revus Top sau fungicide pe bază de cupru). Asigurați o circulație bună a aerului și evitați irigarea prin aspersiune care menține frunzișul ud perioade lungi.	
” Quotes detected: 0%	id: 463
" , "	

Sursă:"https://agroland.ro/c/boli-si-daunatori-care-apar-in-cultura-de-rosii-cum-le-recunosti- si-ce-tratament-e-potrivit/" }, {

Quotes detected: **0.01%** id: **464**

"Clasa":"Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl",

Quotes detected: **0.01%** id: **465**

"Planta":"Roşii",

Quotes detected: **0.03%** id: **466**

"Boala":"Virusul încreţirii galbene a frunzelor tomatelor (Virusul TYLCV)",

Quotes detected: **0.1%** id: **467**

"Descriere":"Boală virală transmisă de musculiţa albă. Frunzele se îngălbenesc, se răsucesc şi se micşorează. Planta stagnează în creştere şi produce puţine fructe. Infecţia este incurabilă şi afectează sever productivitatea.",

Quotes detected: **0.09%** id: **468**

"Tratament":"Atenţie: Boală virală incurabilă! Smulgeţi şi distrugeţi imediat plantele afectate. Aplicaţi tratamente insecticide (ex. Mospilan) pentru a elimina musculiţa albă, cea care transmite virusul.",

Quotes detected: **0.02%** id: **469**

"Sursă":"https://agromedia.md/agricultura-moderna/fructe-si-legume/cum-recunoastem- bolile-tomatelor"

132 Proiect de Diplomă }, {

Quotes detected: **0.01%** id: **470**

"Clasa":"Tomato__Tomato_mosaic_virus",

Quotes detected: **0.01%** id: **471**

"Planta":"Roşii",

Quotes detected: **0.02%** id: **472**

"Boala":"Mozaicul tomatelor (ToMV)",

Quotes detected: **0.06%** id: **473**

"Descriere":"Boală virală extrem de contagioasă. Produce model mozaicat verde-deschis / verde-închis pe frunze, deformări şi stagnarea creşterii.",

Quotes detected: **0.08%** id: **474**

"Tratament":"ATENŢIE: Boală extrem de contagioasă prin atingere! Eliminaţi imediat plantele infectate. Dezinfectaţi uneltele şi mâinile după contact. Nu există tratament chimic curativ.",

Quotes detected: **0.03%** id: **475**

"Sursă":"https://www.gardenfarm.ro/virusul-mozaicului-tomatelor-tobacco-mosaic-virus-simptome-preventie-si- tratament/?srsltid=AfmBOoqzAluo1LqDHI_ueRYVqX3ZpR8z2ftLcjV8Y9ZMdAeOwDWcF5Kc"

}, {

Quotes detected: **0.01%** id: **476**

"Clasa":"Tomato__healthy",

Quotes detected: **0.01%** id: **477**

"Planta":"Roşii",

Quotes detected: **0.01%** id: **478**

"Boala":"Plantă Sănătoasă",

Quotes detected: **0.06%** id: **479**

"Descriere":"Frunza prezintă culoare verde uniformă, fără pete, deformări sau zone necrotice. Textura este normală şi uniformă.",

” Quotes detected: 0.04%	id: 480
"Tratament": "Statusul fitosanitar este optim. Continuați regimul normal de îngrijire.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 481
"Sursă": "https://www.horticultorul.ro/legume/cultivarea-tomatelor-rosiilor-in-gradina/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 482
"Clasa": "Unknown",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 483
"Planta": "Roșii",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 484
"Boala":	
” Quotes detected: 0%	id: 485
"Necunoscut",	
” Quotes detected: 0.08%	id: 486
"Descriere": "Sistemul nu poate identifica obiectul. Vă rugăm să focalizați pe o frunză și să asigurați o iluminare corespunzătoare pentru un diagnostic precis."	
}, {	
” Quotes detected: 0.02%	id: 487
"Clasa": "benh suong mai",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 488
"Planta": "Castraveți",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 489
"Boala": "Mana castraveților",	
” Quotes detected: 0.1%	id: 490
"Descriere": "Boală fungică manifestată prin pete galbene pe partea superioară a frunzei și mușgai gri pe verso. În condiții de umiditate ridicată evoluează rapid și duce la uscarea frunzei.",	
” Quotes detected: 0.1%	id: 491
"Tratament": "Stopați irigarea prin aspersiune! Aplicați imediat un tratament cu fungicide (ex: Aliette sau Ridomil Gold). Asigurați o ventilație maximă în solar pentru a reduce umiditatea de pe frunze.",	
” Quotes detected: 0.03%	id: 492
"Sursă": "https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-legumicole/mana-castravetilor/?srsltid=AfmBOoqqIUThe3qb8bUpiii28mwvJty-U3qlxjCdDcBcMfuYOKjqtmmn"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 493
"Clasa": "benh-kham",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 494
"Planta": "Castraveți",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 495
"Boala": "Mozaicul comun al castraveților (CMV)",	
” Quotes detected: 0.05%	id: 496
"Descriere": "Boală virală ce provoacă pete galbene neregulate, deformări ale frunzelor și încetinirea creșterii plantei.",	

” Quotes detected: 0.1%	id: 497
"Tratament": "Virusul nu poate fi tratat chimic. Eliminați și distrugeți imediat plantele afectate pentru a proteja cultura. Aplicați insecticide pentru combaterea afidelor (păduchilor), care sunt principalii purtători ai virusului.",	
133 Filimon Gabriela-Denisa	
” Quotes detected: 0.01%	id: 498
"Sursă": "https://agroland.ro/c/bolile-si-daunatorii-din-cultura-de-castraveti/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 499
"Clasa": "benh-phan-trang",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 500
"Planta": "Castraveți",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 501
"Boala": "Făinarea castraveților (Sphaerotheca fuliginea)",	
” Quotes detected: 0.07%	id: 502
"Descriere": "Boală fungică caracterizată prin apariția unui strat albicios, prăfos pe suprafața frunzei. În stadii avansate frunza se usucă.",	
” Quotes detected: 0.09%	id: 503
"Tratament": "Aplicați tratamente cu produse pe bază de sulf sau fungicide sistemice (ex: Topas sau Karathane). Îmbunătățiți aerisirea în solar și evitați densitatea prea mare a plantelor.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 504
"Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide-ingrasaminte-pesticide/fainare-castraveti/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 505
"Clasa": "Healthy Leaf",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 506
"Planta": "Ardei",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 507
"Boala": "Plantă Sănătoasă",	
” Quotes detected: 0.06%	id: 508
"Descriere": "Frunza prezintă culoare verde uniformă, fără pete, deformări sau zone necrotice. Textura este normală și uniformă.",	
” Quotes detected: 0.04%	id: 509
"Tratament": "Statusul fitosanitar este optim. Continuați regimul normal de îngrijire.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 510
"Sursă": "https://www.horticultorul.ro/legume/cultivarea-ardeiului-gradina_camp/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 511
"Clasa": "Leaf Blight",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 512
"Planta": "Ardei",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 513
"Boala": "Mana la ardei (Phytophthora capsici)",	

” Quotes detected: 0.06%	id: 514
"Descriere": "Boală fungică ce afectează frunzele și tulpinile. Apar pete brun-închise, iar planta poate prezenta ofilire generală.",	
” Quotes detected: 0.08%	id: 515
"Tratament": "Verificați umiditatea solului și asigurați drenajul. Aplicați fungicide specifice (ex: Previcur Energy la rădăcină sau Ridomil Gold pe frunze). Eliminați plantele complet ofilite.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 516
"Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide- ingrasaminte-pesticide/mana-ardeiului-phytophthora-capsici/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 517
"Clasa": "Anthracnose -Pollu-",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 518
"Planta": "Ardei",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 519
"Boala": "Antracnoza ardeiului (Colletotrichum spp.)",	
” Quotes detected: 0.1%	id: 520
"Descriere": "Boală fungică manifestată prin pete circulare brun-negricioase pe frunze și fructe, cu centru deprimat. În condiții de umiditate ridicată, petele se extind rapid și pot provoca defolierea prematură.",	
” Quotes detected: 0.08%	id: 521
"Tratament": "Aplicați fungicide pe bază de cupru sau azoxistrobină (ex: Ortiva). Evitați irigarea prin aspersiune și eliminați resturile vegetale infectate din sol.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 522
"Sursă": "https://www.horticultorul.ro/insecte-boli-daunatori-fungicide-insecticide- ingrasaminte-pesticide/antracnoza-la-ardei/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 523
"Clasa":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 524
"Canker Disease",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 525
"Planta":	
” Quotes detected: 0%	id: 526
"Ardei",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 527
"Boala":	
” Quotes detected: 0.02%	id: 528
"Cancerul bacterian al ardeiului (Xanthomonas campestris)",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 529
"Descriere":	
” Quotes detected: 0.1%	id: 530
"Boală bacteriană ce produce leziuni necrotice pe frunze, tulpini și fructe. Petele au aspect uleios inițial, devenind brune și uscate. În stadii avansate provoacă defolierea și reducerea drastică a producției.",	

134 Proiect de Diplomă

” Quotes detected: 0.01%	id: 531
"Tratament":	
” Quotes detected: 0.09%	id: 532
"Aplicați tratamente pe bază de cupru (ex: Champ, Zeamă Bordeleză). Eliminați plantele grav afectate și evitați lucrul în cultură pe vreme umedă pentru a limita răspândirea bacteriei.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 533
"Sursă":	
” Quotes detected: 0.02%	id: 534
"https://www.botanistii.ro/blog/tratamente-informatii-legume-ardei/?srsId=AfmBOorjz-rnM8aHC4kEg5m7ijUksCcrQglU9-BTM6-j6dXgxS7I9j9q"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 535
"Clasa":	
” Quotes detected: 0.01%	id: 536
"Quick Wilt -Footrot-",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 537
"Planta":	
” Quotes detected: 0%	id: 538
"Ardei",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 539
"Boala":	
” Quotes detected: 0.02%	id: 540
"Ofilirea rapidă cu putregai radicular (Sclerotium rolfsii)",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 541
"Descriere":	
” Quotes detected: 0.12%	id: 542
"Boală fungică ce atacă rădăcina și baza tulpinii. Planta se ofilește brusc, frunzele se îngălbenesc și cad, iar la baza tulpinii pot apărea micelii albe. Boala evoluează rapid și poate distruge cultura în scurt timp.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 543
"Tratament":	
” Quotes detected: 0.1%	id: 544
"URGENTĂ: Smulgeți și distrugeți imediat plantele afectate. Tratați solul cu fungicide sistemice (ex: Ridomil Gold). Evitați excesul de umiditate și asigurați o rotație a culturilor de minimum 3 ani.",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 545
"Sursă":	
” Quotes detected: 0.02%	id: 546
"https://www.marcoser.ro/consultanta/boli-daunatori-si-probleme-in-culturile-legumicole/ofilirea-vasculara-a-ardeilor/?srsId=AfmBOopb65zKZ1OdF4-mG-WzsbF2neNNWgY9rlsqLOapL28GfgRC76lb"	
}, {	
” Quotes detected: 0.02%	id: 547
"Clasa": "Cercospora Leaf Spot",	

” Quotes detected: 0.01%	id: 548
"Planta": "Vinete",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 549
"Boala": "Pătarea frunzelor de vinete (Cercosporioza)",	
” Quotes detected: 0.07%	id: 550
"Descriere": "Boală fungică ce produce pete mici, circulare, gri-maronii, cu margine mai închisă. În caz sever provoacă uscarea frunzelor.",	
” Quotes detected: 0.08%	id: 551
"Tratament": "Aplicați fungicide specifice (ex: Score sau produse pe bază de cupru). Eliminați frunzele inferioare afectate și evitați umiditatea excesivă la nivelul foliajului.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 552
"Sursă": "https://www.botanistii.ro/blog/tratamente-informatii-legume- vinete/?srsId=AfmBOorcEDcvUolZ9Gk-NJ6TDabRTvEenM-RwQ3QV1h2ROGRPf8P6DV_"	
}, {	
” Quotes detected: 0.01%	id: 553
"Clasa": "Eggplant Healthy",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 554
"Planta": "Vinete",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 555
"Boala": "Plantă Sănătoasă",	
” Quotes detected: 0.06%	id: 556
"Descriere": "Frunza prezintă culoare verde uniformă, fără pete, deformări sau zone necrotice. Textura este normală și uniformă.",	
” Quotes detected: 0.04%	id: 557
"Tratament": "Statusul fitosanitar este optim. Continuați regimul normal de îngrijire.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 558
"Sursă": "https://www.horticultorul.ro/legume/cultivarea-vinetelor_gradina_camp/"	
}, {	
” Quotes detected: 0.02%	id: 559
"Clasa": "Eggplant Insect Pest",	
” Quotes detected: 0.01%	id: 560
"Planta": "Vinete",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 561
"Boala": "Atac de dăunători",	
” Quotes detected: 0.07%	id: 562
"Descriere": "Atac de dăunători (afide, gândacul de Colorado etc.) manifestat prin perforații, margini roase sau decolorări punctiforme pe frunze.",	
” Quotes detected: 0.08%	id: 563
"Tratament": "Aplicați imediat un tratament insecticid (ex: Coragen pentru gândacul de Colorado sau Mospilan pentru afide). Verificați spatele frunzelor pentru prezența larvelor.",	
” Quotes detected: 0.02%	id: 564
"Sursă": "https://www.botanistii.ro/blog/tratamente-informatii-legume- vinete/?srsId=AfmBOorcEDcvUolZ9Gk-NJ6TDabRTvEenM-RwQ3QV1h2ROGRPf8P6DV_"	
}] 135 Filimon Gabriela-Denisa Anexa 15. Cod sursă ESP32 (sistem_detectie.ino) #include WiFi.h #include PubSubClient.h #include Wire.h #include BH1750.h const char* ssid =	

” Quotes detected: 0.01%	id: 565
"iPhone - Gabi"	
; const char* password =	
” Quotes detected: 0%	id: 566
"12345678"	
; const char* mqtt_server =	
” Quotes detected: 0.01%	id: 567
"172.20.10.3"	
; const int pinTrig = 4; const int pinEcho = 5; const int pinLEDring = 18; const int pinRosu = 11; const int pinVerde = 12; const int pinAlbastru = 10; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); BH1750 lightMeter; void setStare(String culoare) { digitalWrite(pinRosu, LOW); digitalWrite(pinVerde, LOW); digitalWrite(pinAlbastru, LOW); if (culoare ==	
” Quotes detected: 0%	id: 568
"rosu"	
) digitalWrite(pinRosu, HIGH); else if (culoare ==	
” Quotes detected: 0%	id: 569
"verde"	
) { digitalWrite(pinVerde, HIGH); digitalWrite(pinLEDring, LOW); } else if (culoare ==	
” Quotes detected: 0%	id: 570
"albastru"	
) digitalWrite(pinAlbastru, HIGH); else if (culoare ==	
” Quotes detected: 0%	id: 571
"oprit"	
) { digitalWrite(pinLEDring, LOW); } } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { String mesaj =	
” Quotes detected: 0%	id: 572
""	
; for (int i = 0; i < length; i++) mesaj += (char)payload[i]; if (String(topic) ==	
” Quotes detected: 0%	id: 573
"sistem/led_stare"	
) setStare(mesaj); else if (String(topic) ==	
” Quotes detected: 0%	id: 574
"sistem/led_ring"	
) { digitalWrite(pinLEDring, mesaj ==	
” Quotes detected: 0%	id: 575
"ON"	
? HIGH : LOW); } } void reconecteaza() { while (!client.connected()) { if (client.connect(	
” Quotes detected: 0%	id: 576
"ESP32_Gabi"	
)) { client.subscribe(	
” Quotes detected: 0%	id: 577
"sistem/led_ring"	
); client.subscribe(	
” Quotes detected: 0%	id: 578
"sistem/led_stare"	
); } else { delay(2000); } } } void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(pinTrig, OUTPUT); pinMode(pinEcho, INPUT); pinMode(pinLEDring, OUTPUT); pinMode(pinRosu, OUTPUT); 136 Proiect	

```
de Diplomă pinMode(pinVerde, OUTPUT); pinMode(pinAlbastru, OUTPUT); digitalWrite(pinLEDDring, LOW); digitalWrite(pinRosu, LOW); digitalWrite(pinVerde, LOW); digitalWrite(pinAlbastru, LOW); Wire.begin(22, 23); lightMeter.begin(); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500); client.setServer(mqtt_server, 1883); client.setCallback(callback); reconecteaza(); } void loop() { if (!client.connected()) reconecteaza(); client.loop(); static unsigned long last = 0; if (millis() - last 1000) { last = millis(); digitalWrite(pinTrig, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(pinTrig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(pinTrig, LOW); float d = pulseIn(pinEcho, HIGH, 30000) * 0.034 / 2; if (d 3.0 && d 20.5) { client.publish(
```

” Quotes detected: 0% id: 579

"sistem/frunza",

” Quotes detected: 0% id: 580

"Detectata"

```
); float lux = lightMeter.readLightLevel(); client.publish(
```

” Quotes detected: 0% id: 581

"sistem/lumina",

```
String(lux).c_str()); } else { client.publish(
```

” Quotes detected: 0% id: 582

"sistem/frunza",

” Quotes detected: 0% id: 583

"Nedetactata"

```
); } } } Anexa 16. Cod G Operația 10
```

```
===== ;===  
Cod G - Operatia 10 === ;=== Material: Al 6082-T6 === ;=== Controller: SINUMERIK 840D  
=== ;=== Scula: SCLCR 2020K 09 / CCMT 09T302-WF 1125 === ;=== Prindere: pe interior  
=== ;=== Vc = 300 m/min, n = 1800 rpm === ;=== f_degrosare = 0.25 mm/rot === ;===  
f_finisare = 0.15 mm/rot === 137 Filimon Gabriela-Denisa  
===== ;---  
Faza 10.2: Strunjire longitudinala exterioara Ra 6.3, L=5mm ;--- Faza 10.2: Strunjire frontala Ra  
3.2 ; N10 G0 G90 G40 N20 G96 S300 M3 G95 N30 G40 G1 X20.85 Y0 Z-18.9 F0.25 M8 G95 N40  
Z-20.9 N50 Z-25.9 N60 X21.062 Z-25.688 F0.15 N70 G0 Z-18.9 N80 G0 X20.6 N90 G1 Z-20.9  
F0.25 N100 Z-25.9 N110 X20.812 Z-25.688 F0.15 N120 G0 Z-18.9 N130 G0 X20.35 N140 G1 Z-  
20.9 F0.25 N150 Z-25.9 N160 X20.562 Z-25.688 F0.15 N170 G0 Z-18.9 N180 G0 X20.1 N190 G1  
Z-20.9 F0.25 N200 Z-25.9 N210 X20.312 Z-25.688 F0.15 N220 X26.701 Z2.001 F0.25 N230  
Z0.001 N240 Z-5.999 N250 X26.913 Z-5.787 F0.15 N260 G0 Z2.001 N270 G0 X26.401 N280 G1  
Z0.001 F0.25 N290 Z-5.999 N300 X26.613 Z-5.787 F0.15 N310 G0 Z2.001 N320 G0 X26.101  
N330 G1 Z0.001 F0.25 N340 Z-5.999 N350 X26.313 Z-5.787 F0.15 N360 G0 Z2.001 N370 G0  
X25.801 N380 G1 Z0.001 F0.25 N390 Z-0.999 N400 X26.013 Z-0.787 F0.15 N410 G0 Z2.001  
N420 G0 X25.501 N430 G1 Z0.001 F0.25 N440 Z-0.999 N450 X25.713 Z-0.787 F0.15 N460 G0  
Z2.001 N470 G0 X25.201 138 Proiect de Diplomă N480 G1 Z0.001 F0.25 N490 Z-0.999 N500  
X25.413 Z-0.787 F0.15 N510 G0 Z2.001 N520 G0 X24.901 N530 G1 Z0.001 F0.25 N540 Z-0.999  
N550 X25.113 Z-0.787 F0.15 N560 G0 Z2.001 N570 G0 X24.601 N580 G1 Z0.001 F0.25 N590 Z-  
0.999 N600 X24.813 Z-0.787 F0.15 N610 G0 Z2.001 N620 G0 X24.301 N630 G1 Z0.001 F0.25  
N640 Z-0.999 N650 X24.513 Z-0.787 F0.15 N660 G0 Z2.001 N670 G0 X24.001 N680 G1 Z0.001  
F0.25 N690 Z-0.999 N700 X24.213 Z-0.787 F0.15 N710 G0 Z2.001 N720 G0 X23.701 N730 G1  
Z0.001 F0.25 N740 Z-0.999 N750 X23.913 Z-0.787 F0.15 N760 G0 Z2.001 N770 G0 X23.401  
N780 G1 Z0.001 F0.25 N790 Z-0.999 N800 X23.613 Z-0.787 F0.15 N810 G0 Z2.001 N820 G0  
X23.101 N830 G1 Z0.001 F0.25 N840 Z-0.999 N850 X23.313 Z-0.787 F0.15 N860 G0 Z2.001  
N870 G0 X22.801 N880 G1 Z0.001 F0.25 N890 Z-0.999 N900 X23.013 Z-0.787 F0.15 N910 G0  
Z2.001 N920 G0 X22.501 N930 G1 Z0.001 F0.25 N940 Z-0.999 N950 X22.713 Z-0.787 F0.15  
N960 G0 Z2.001 N970 G0 X22.201 N980 G1 Z0.001 F0.25 N990 Z-0.999 139 Filimon Gabriela-  
Denisa N1000 X22.413 Z-0.787 F0.15 N1010 G0 Z2.001 N1020 G0 X21.901 N1030 G1 Z0.001  
F0.25 N1040 Z-0.999 N1050 X22.113 Z-0.787 F0.15 N1060 G0 Z2.001 N1070 G0 X21.601 N1080  
G1 Z0.001 F0.25 N1090 Z-0.999 N1100 X21.813 Z-0.787 F0.15 N1110 G0 Z2.001 N1120 G0  
X21.301 N1130 G1 Z0.001 F0.25 N1140 Z-0.999 N1150 X21.513 Z-0.787 F0.15 N1160 G0 Z2.001  
N1170 G0 X21.001 N1180 G1 Z0.001 F0.25 N1190 Z-0.999 N1200 X21.213 Z-0.787 F0.15 N1210
```

G0 Z2.001 N1220 G0 X20.701 N1230 G1 Z0.001 F0.25 N1240 Z-0.999 N1250 X20.913 Z-0.787 F0.15 N1260 G0 Z2.001 N1270 G0 X20.401 N1280 G1 Z0.001 F0.25 N1290 Z-0.999 N1300 X20.613 Z-0.787 F0.15 N1310 G0 Z2.001 N1320 G0 X20.101 N1330 G1 Z0.001 F0.25 N1340 Z-0.999 N1350 X20.313 Z-0.787 F0.15 N1360 G0 Z2.001 N1370 G0 X19.801 N1380 G1 Z0.001 F0.25 N1390 Z-0.999 N1400 X20.013 Z-0.787 F0.15 N1410 G0 Z2.001 N1420 G0 X19.501 N1430 G1 Z0.001 F0.25 N1440 Z-0.999 N1450 X19.713 Z-0.787 F0.15 N1460 G0 Z2.001 N1470 G0 X19.201 N1480 G1 Z0.001 F0.25 N1490 Z-0.999 N1500 X19.413 Z-0.787 F0.15 N1510 G0 Z2.001 140 Proiect de Diplomă N1520 G0 X18.901 N1530 G1 Z0.001 F0.25 N1540 Z-0.999 N1550 X19.113 Z-0.787 F0.15 N1560 G0 Z2.001 N1570 G0 X18.601 N1580 G1 Z0.001 F0.25 N1590 Z-0.999 N1600 X18.813 Z-0.787 F0.15 N1610 G0 Z2.001 N1620 G0 X18.301 N1630 G1 Z0.001 F0.25 N1640 Z-0.999 N1650 X18.513 Z-0.787 F0.15 N1660 G0 Z2.001 N1670 G0 X18.001 N1680 G1 Z0.001 F0.25 N1690 Z-0.999 N1700 X18.213 Z-0.787 F0.15 N1710 G0 Z2.001 N1720 G0 X17.701 N1730 G1 Z0.001 F0.25 N1740 Z-0.999 N1750 X17.913 Z-0.787 F0.15 N1760 G0 Z2.001 N1770 G0 X17.401 N1780 G1 Z0.001 F0.25 N1790 Z-0.999 N1800 X17.613 Z-0.787 F0.15 N1810 G0 Z2.001 N1820 G0 X17.101 N1830 G1 Z0.001 F0.25 N1840 Z-0.999 N1850 X17.313 Z-0.787 F0.15 N1860 G0 Z2.001 N1870 G0 X16.801 N1880 G1 Z0.001 F0.25 N1890 Z-0.999 N1900 X17.013 Z-0.787 F0.15 N1910 G0 Z2.001 N1920 G0 X16.501 N1930 G1 Z0.001 F0.25 N1940 Z-0.999 N1950 X16.713 Z-0.787 F0.15 N1960 G0 Z2.001 N1970 G0 X16.201 N1980 G1 Z0.001 F0.25 N1990 Z-0.999 N2000 X16.413 Z-0.787 F0.15 N2010 G0 Z2.001 N2020 G0 X15.901 N2030 G1 Z0.001 F0.25 141 Filimon Gabriela-Denisa N2040 Z-0.999 N2050 X16.113 Z-0.787 F0.15 N2060 G0 Z2.001 N2070 G0 X15.601 N2080 G1 Z0.001 F0.25 N2090 Z-0.999 N2100 X15.813 Z-0.787 F0.15 N2110 G0 Z2.001 N2120 G0 X15.301 N2130 G1 Z0.001 F0.25 N2140 Z-0.999 N2150 X15.513 Z-0.787 F0.15 N2160 G0 Z2.001 N2170 G0 X15.001 N2180 G1 Z0.001 F0.25 N2190 Z-0.999 N2200 X15.213 Z-0.787 F0.15 N2210 G0 Z2.001 N2220 G0 X14.701 N2230 G1 Z0.001 F0.25 N2240 Z-0.999 N2250 X14.913 Z-0.787 F0.15 N2260 G0 Z2.001 N2270 G0 X14.401 N2280 G1 Z0.001 F0.25 N2290 Z-0.999 N2300 X14.613 Z-0.787 F0.15 N2310 G0 Z2.001 N2320 G0 X14.101 N2330 G1 Z0.001 F0.25 N2340 Z-0.999 N2350 X14.313 Z-0.787 F0.15 N2360 G0 Z2.001 N2370 G0 X13.801 N2380 G1 Z0.001 F0.25 N2390 Z-0.999 N2400 X14.013 Z-0.787 F0.15 N2410 G0 Z2.001 N2420 G0 X13.501 N2430 G1 Z0.001 F0.25 N2440 Z-0.999 N2450 X13.713 Z-0.787 F0.15 N2460 G0 Z2.001 N2470 G0 X13.2 N2480 G1 Z0.001 F0.25 N2490 Z-0.999 N2500 X13.413 Z-0.787 F0.15 N2510 G0 Z2.001 N2520 G0 X12.9 N2530 G1 Z0.001 F0.25 N2540 Z-0.999 N2550 X13.113 Z-0.787 F0.15 142 Proiect de Diplomă N2560 G0 Z2.001 N2570 G0 X12.6 N2580 G1 Z0.001 F0.25 N2590 Z-0.999 N2600 X12.813 Z-0.787 F0.15 N2610 G0 Z2.001 N2620 G0 X12.3 N2630 G1 Z0.001 F0.25 N2640 Z-0.999 N2650 X12.513 Z-0.787 F0.15 N2660 G0 Z2.001 N2670 G0 X12 N2680 G1 Z0.001 F0.25 N2690 Z-0.999 N2700 X12.213 Z-0.787 F0.15 N2710 G0 Z2.001 N2720 G0 X11.7 N2730 G1 Z0.001 F0.25 N2740 Z-0.999 N2750 X11.913 Z-0.787 F0.15 N2760 G0 Z2.001 N2770 G0 X11.4 N2780 G1 Z0.001 F0.25 N2790 Z-0.999 N2800 X11.613 Z-0.787 F0.15 N2810 G0 Z2.001 N2820 G0 X11.1 N2830 G1 Z0.001 F0.25 N2840 Z-0.999 N2850 X11.313 Z-0.787 F0.15 N2860 G0 Z2.001 N2870 G0 X10.8 N2880 G1 Z0.001 F0.25 N2890 Z-0.999 N2900 X11.013 Z-0.787 F0.15 N2910 G0 Z2.001 N2920 G0 X10.5 N2930 G1 Z0.001 F0.25 N2940 Z-0.999 N2950 X10.713 Z-0.787 F0.15 N2960 G0 Z2.001 N2970 G0 X10.2 N2980 G1 Z0.001 F0.25 N2990 Z-0.999 N3000 X10.413 Z-0.787 F0.15 N3010 G0 Z2.001 N3020 G0 X9.9 N3030 G1 Z0.001 F0.25 N3040 Z-0.999 N3050 X10.113 Z-0.787 F0.15 N3060 G0 Z2.001 N3070 G0 X9.6 143 Filimon Gabriela-Denisa N3080 G1 Z0.001 F0.25 N3090 Z-0.999 N3100 X9.812 Z-0.787 F0.15 N3110 G0 Z2.001 N3120 G0 X9.3 N3130 G1 Z0.001 F0.25 N3140 Z-0.999 N3150 X9.512 Z-0.787 F0.15 N3160 G0 Z2.001 N3170 G0 X9 N3180 G1 Z0.001 F0.25 N3190 Z-0.999 N3200 X9.212 Z-0.787 F0.15 N3210 G0 Z2.001 N3220 G0 X8.7 N3230 G1 Z0.001 F0.25 N3240 Z-0.999 N3250 X8.912 Z-0.787 F0.15 N3260 G0 Z2.001 N3270 G0 X8.4 N3280 G1 Z0.001 F0.25 N3290 Z-0.999 N3300 X8.612 Z-0.787 F0.15 N3310 G0 Z2.001 N3320 G0 X8.1 N3330 G1 Z0.001 F0.25 N3340 Z-0.999 N3350 X8.312 Z-0.787 F0.15 N3360 G0 Z2.001 N3370 G0 X7.8 N3380 G1 Z0.001 F0.25 N3390 Z-0.999 N3400 X8.012 Z-0.787 F0.15 N3410 G0 Z2.001 N3420 G0 X7.5 N3430 G1 Z0.001 F0.25 N3440 Z-0.999 N3450 X7.712 Z-0.787 F0.15 N3460 G0 Z2.001 N3470 G0 X7.2 N3480 G1 Z0.001 F0.25 N3490 Z-0.999 N3500 X7.412 Z-0.787 F0.15 N3510 G0 Z2.001 N3520 G0 X6.9 N3530 G1 Z0.001 F0.25 N3540 Z-0.999 N3550 X7.112 Z-0.787 F0.15 N3560 G0 Z2.001 N3570 G0 X6.6 N3580 G1 Z0.001 F0.25 N3590 Z-0.999 144 Proiect de Diplomă N3600 X6.812 Z-0.787 F0.15 N3610 G0 Z2.001 N3620 G0 X6.3 N3630 G1 Z0.001 F0.25 N3640 Z-0.999 N3650 X6.512 Z-0.787 F0.15 N3660 G0 Z2.001 N3670 G0 X6 N3680 G1 Z0.001 F0.25 N3690 Z-0.999 N3700 X6.212 Z-0.787 F0.15 N3710 G0 Z2.001 N3720 G0 X5.7 N3730 G1 Z0.001 F0.25 N3740 Z-0.999 N3750 X5.912 Z-0.787 F0.15 N3760 G0 Z2.001 N3770 G0 X5.4 N3780 G1 Z0.001 F0.25 N3790 Z-0.999 N3800 X5.612 Z-0.787 F0.15 N3810 G0 Z2.001 N3820 G0 X5.1 N3830 G1 Z0.001 F0.25

N3840 Z-0.999 N3850 X5.312 Z-0.787 F0.15 N3860 G0 Z2.001 N3870 G0 X4.8 N3880 G1 Z0.001 F0.25 N3890 Z-0.999 N3900 X5.012 Z-0.787 F0.15 N3910 G0 Z2.001 N3920 G0 X4.5 N3930 G1 Z0.001 F0.25 N3940 Z-0.999 N3950 X4.712 Z-0.787 F0.15 N3960 G0 Z2.001 N3970 G0 X4.2 N3980 G1 Z0.001 F0.25 N3990 Z-0.999 N4000 X4.412 Z-0.787 F0.15 N4010 G0 Z2.001 N4020 G0 X3.9 N4030 G1 Z0.001 F0.25 N4040 Z-0.999 N4050 X4.112 Z-0.787 F0.15 N4060 G0 Z2.001 N4070 G0 X3.6 N4080 G1 Z0.001 F0.25 N4090 Z-0.999 N4100 X3.812 Z-0.787 F0.15 N4110 G0 Z2.001 145 Filimon Gabriela-Denisa N4120 G0 X3.3 N4130 G1 Z0.001 F0.25 N4140 Z-0.999 N4150 X3.512 Z-0.787 F0.15 N4160 G0 Z2.001 N4170 G0 X3 N4180 G1 Z0.001 F0.25 N4190 Z-0.999 N4200 X3.212 Z-0.787 F0.15 N4210 G0 Z2.001 N4220 G0 X2.7 N4230 G1 Z0.001 F0.25 N4240 Z-0.999 N4250 X2.912 Z-0.787 F0.15 N4260 G0 Z2.001 N4270 G0 X2.4 N4280 G1 Z0.001 F0.25 N4290 Z-0.999 N4300 X2.612 Z-0.787 F0.15 N4310 G0 Z2.001 N4320 G0 X2.1 N4330 G1 Z0.001 F0.25 N4340 Z-0.999 N4350 X2.312 Z-0.787 F0.15 N4360 G0 Z2.001 N4370 G0 X1.8 N4380 G1 Z0.001 F0.25 N4390 Z-0.999 N4400 X2.012 Z-0.787 F0.15 N4410 G0 Z2.001 N4420 G0 X1.5 N4430 G1 Z0.001 F0.25 N4440 Z-0.999 N4450 X1.712 Z-0.787 F0.15 N4460 G0 Z2.001 N4470 G0 X1.2 N4480 G1 Z0.001 F0.25 N4490 Z-0.999 N4500 X1.412 Z-0.787 F0.15 N4510 G0 Z2.001 N4520 G0 X0.9 N4530 G1 Z0.001 F0.25 N4540 Z-0.999 N4550 X1.112 Z-0.787 F0.15 N4560 G0 Z2.001 N4570 G0 X0.6 N4580 G1 Z0.001 F0.25 N4590 Z-0.999 N4600 X0.812 Z-0.787 F0.15 N4610 G0 Z2.001 N4620 G0 X0.3 N4630 G1 Z0.001 F0.25 146 Proiect de Diplomă N4640 Z-0.999 N4650 X0.512 Z-0.787 F0.15 N4660 G0 Z2.001 N4670 G0 X0 N4680 G1 Z0.001 F0.25 N4690 Z-0.999 N4700 X0.212 Z-0.787 F0.15 N4710 M5 N4720 M5 M9 N4730 M30 Anexa 17. Cod G Operația 20

===== ;===
Cod G - Operatia 20 === ;=== Material: Al 6082-T6 === ;=== Controller: SINUMERIK 840D
=== ;=== Prindere: pe exterior - mandrina 3 bacuri === ;=== Vc = 300 m/min === ;===
f_degrosare = 0.25 mm/rot === ;=== f_finisare = 0.15 mm/rot ===
===== ;---
Faza 20.2: Strunjire frontala Ra 3.2, D48 --- ;--- Scula Sc1: SCLCR 2020K 09 / CCMT 09T302 --- ;---
Faza 20.3: Strunjire int. degrosare Ra 6.3, D20 --- ;--- Faza 20.3: Strunjire int. finisare Ra 3.2, D20
--- ;--- Scula Sc2: A20S-SCLCR 09-R / CCMT 09T302--- ; N10 G0 G90 G40 N20 G96 S300 M3 G95
N30 G40 G1 X20.803 Y0 Z2.1 F0.25 M8 G95 N40 Z0.1 N50 Z-0.9 N60 X21.015 Z-0.688 F0.15 N70
G0 Z2.1 N80 G0 X20.506 N90 G1 Z0.1 F0.25 N100 Z-0.9 N110 X20.718 Z-0.688 F0.15 N120 G0
Z2.1 N130 G0 X20.208 N140 G1 Z0.1 F0.25 N150 Z-0.9 N160 X20.421 Z-0.688 F0.15 N170 G0
Z2.1 N180 G0 X19.911 N190 G1 Z0.1 F0.25 N200 Z-0.9 N210 X20.123 Z-0.688 F0.15 N220 G0
Z2.1 N230 G0 X19.614 147 Filimon Gabriela-Denisa N240 G1 Z0.1 F0.25 N250 Z-0.9 N260
X19.826 Z-0.688 F0.15 N270 G0 Z2.1 N280 G0 X19.317 N290 G1 Z0.1 F0.25 N300 Z-0.9 N310
X19.529 Z-0.688 F0.15 N320 G0 Z2.1 N330 G0 X19.02 N340 G1 Z0.1 F0.25 N350 Z-0.9 N360
X19.232 Z-0.688 F0.15 N370 G0 Z2.1 N380 G0 X18.723 N390 G1 Z0.1 F0.25 N400 Z-0.9 N410
X18.935 Z-0.688 F0.15 N420 G0 Z2.1 N430 G0 X18.425 N440 G1 Z0.1 F0.25 N450 Z-0.9 N460
X18.637 Z-0.688 F0.15 N470 G0 Z2.1 N480 G0 X18.128 N490 G1 Z0.1 F0.25 N500 Z-0.9 N510
X18.34 Z-0.688 F0.15 N520 G0 Z2.1 N530 G0 X17.831 N540 G1 Z0.1 F0.25 N550 Z-0.9 N560
X18.043 Z-0.688 F0.15 N570 G0 Z2.1 N580 G0 X17.534 N590 G1 Z0.1 F0.25 N600 Z-0.9 N610
X17.746 Z-0.688 F0.15 N620 G0 Z2.1 N630 G0 X17.237 N640 G1 Z0.1 F0.25 N650 Z-0.9 N660
X17.449 Z-0.688 F0.15 N670 G0 Z2.1 N680 G0 X16.939 N690 G1 Z0.1 F0.25 N700 Z-0.9 N710
X17.152 Z-0.688 F0.15 N720 G0 Z2.1 N730 G0 X16.642 N740 G1 Z0.1 F0.25 N750 Z-0.9 148
Proiect de Diplomă N760 X16.854 Z-0.688 F0.15 N770 G0 Z2.1 N780 G0 X16.345 N790 G1 Z0.1
F0.25 N800 Z-0.9 N810 X16.557 Z-0.688 F0.15 N820 G0 Z2.1 N830 G0 X16.048 N840 G1 Z0.1
F0.25 N850 Z-0.9 N860 X16.26 Z-0.688 F0.15 N870 G0 Z2.1 N880 G0 X15.751 N890 G1 Z0.1
F0.25 N900 Z-0.9 N910 X15.963 Z-0.688 F0.15 N920 G0 Z2.1 N930 G0 X15.454 N940 G1 Z0.1
F0.25 N950 Z-0.9 N960 X15.666 Z-0.688 F0.15 N970 G0 Z2.1 N980 G0 X15.156 N990 G1 Z0.1
F0.25 N1000 Z-0.9 N1010 X15.368 Z-0.688 F0.15 N1020 G0 Z2.1 N1030 G0 X14.859 N1040 G1
Z0.1 F0.25 N1050 Z-0.9 N1060 X15.071 Z-0.688 F0.15 N1070 G0 Z2.1 N1080 G0 X14.562 N1090
G1 Z0.1 F0.25 N1100 Z-0.9 N1110 X14.774 Z-0.688 F0.15 N1120 G0 Z2.1 N1130 G0 X14.265
N1140 G1 Z0.1 F0.25 N1150 Z-0.9 N1160 X14.477 Z-0.688 F0.15 N1170 G0 Z2.1 N1180 G0
X13.968 N1190 G1 Z0.1 F0.25 N1200 Z-0.9 N1210 X14.18 Z-0.688 F0.15 N1220 G0 Z2.1 N1230
G0 X13.67 N1240 G1 Z0.1 F0.25 N1250 Z-0.9 N1260 X13.883 Z-0.688 F0.15 N1270 G0 Z2.1 149
Filimon Gabriela-Denisa N1280 G0 X13.373 N1290 G1 Z0.1 F0.25 N1300 Z-0.9 N1310 X13.585 Z-
0.688 F0.15 N1320 G0 Z2.1 N1330 G0 X13.076 N1340 G1 Z0.1 F0.25 N1350 Z-0.9 N1360
X13.288 Z-0.688 F0.15 N1370 G0 Z2.1 N1380 G0 X12.779 N1390 G1 Z0.1 F0.25 N1400 Z-0.9
N1410 X12.991 Z-0.688 F0.15 N1420 G0 Z2.1 N1430 G0 X12.482 N1440 G1 Z0.1 F0.25 N1450 Z-
0.9 N1460 X12.694 Z-0.688 F0.15 N1470 G0 Z2.1 N1480 G0 X12.185 N1490 G1 Z0.1 F0.25

N1500 Z-0.9 N1510 X12.397 Z-0.688 F0.15 N1520 G0 Z2.1 N1530 G0 X11.887 N1540 G1 Z0.1 F0.25 N1550 Z-0.9 N1560 X12.099 Z-0.688 F0.15 N1570 G0 Z2.1 N1580 G0 X11.59 N1590 G1 Z0.1 F0.25 N1600 Z-0.9 N1610 X11.802 Z-0.688 F0.15 N1620 G0 Z2.1 N1630 G0 X11.293 N1640 G1 Z0.1 F0.25 N1650 Z-0.9 N1660 X11.505 Z-0.688 F0.15 N1670 G0 Z2.1 N1680 G0 X10.996 N1690 G1 Z0.1 F0.25 N1700 Z-0.9 N1710 X11.208 Z-0.688 F0.15 N1720 G0 Z2.1 N1730 G0 X10.699 N1740 G1 Z0.1 F0.25 N1750 Z-0.9 N1760 X10.911 Z-0.688 F0.15 N1770 G0 Z2.1 N1780 G0 X10.401 N1790 G1 Z0.1 F0.25 150 Proiect de Diplomă N1800 Z-0.9 N1810 X10.614 Z-0.688 F0.15 N1820 G0 Z2.1 N1830 G0 X10.104 N1840 G1 Z0.1 F0.25 N1850 Z-0.9 N1860 X10.316 Z-0.688 F0.15 N1870 G0 Z2.1 N1880 G0 X9.807 N1890 G1 Z0.1 F0.25 N1900 Z-0.9 N1910 X10.019 Z-0.688 F0.15 N1920 G0 Z2.1 N1930 G0 X9.51 N1940 G1 Z0.1 F0.25 N1950 Z-0.9 N1960 X9.722 Z-0.688 F0.15 N1970 G0 Z2.1 N1980 G0 X9.213 N1990 G1 Z0.1 F0.25 N2000 Z-0.9 N2010 X9.425 Z-0.688 F0.15 N2020 G0 Z2.1 N2030 G0 X8.915 N2040 G1 Z0.1 F0.25 N2050 Z-0.9 N2060 X9.128 Z-0.688 F0.15 N2070 G0 Z2.1 N2080 G0 X8.618 N2090 G1 Z0.1 F0.25 N2100 Z-0.9 N2110 X8.83 Z-0.688 F0.15 N2120 G0 Z2.1 N2130 G0 X8.321 N2140 G1 Z0.1 F0.25 N2150 Z-0.9 N2160 X8.533 Z-0.688 F0.15 N2170 G0 Z2.1 N2180 G0 X8.024 N2190 G1 Z0.1 F0.25 N2200 Z-0.9 N2210 X8.236 Z-0.688 F0.15 N2220 G0 Z2.1 N2230 G0 X7.727 N2240 G1 Z0.1 F0.25 N2250 Z-0.9 N2260 X7.939 Z-0.688 F0.15 N2270 G0 Z2.1 N2280 G0 X7.43 N2290 G1 Z0.1 F0.25 N2300 Z-0.9 N2310 X7.642 Z-0.688 F0.15 151 Filimon Gabriela-Denisa N2320 G0 Z2.1 N2330 G0 X7.132 N2340 G1 Z0.1 F0.25 N2350 Z-0.9 N2360 X7.345 Z-0.688 F0.15 N2370 G0 Z2.1 N2380 G0 X6.835 N2390 G1 Z0.1 F0.25 N2400 Z-0.9 N2410 X7.047 Z-0.688 F0.15 N2420 G0 Z2.1 N2430 G0 X6.538 N2440 G1 Z0.1 F0.25 N2450 Z-0.9 N2460 X6.75 Z-0.688 F0.15 N2470 G0 Z2.1 N2480 G0 X6.241 N2490 G1 Z0.1 F0.25 N2500 Z-0.9 N2510 X6.453 Z-0.688 F0.15 N2520 G0 Z2.1 N2530 G0 X5.944 N2540 G1 Z0.1 F0.25 N2550 Z-0.9 N2560 X6.156 Z-0.688 F0.15 N2570 G0 Z2.1 N2580 G0 X5.646 N2590 G1 Z0.1 F0.25 N2600 Z-0.9 N2610 X5.859 Z-0.688 F0.15 N2620 G0 Z2.1 N2630 G0 X5.349 N2640 G1 Z0.1 F0.25 N2650 Z-0.9 N2660 X5.561 Z-0.688 F0.15 N2670 G0 Z2.1 N2680 G0 X5.052 N2690 G1 Z0.1 F0.25 N2700 Z-0.9 N2710 X5.264 Z-0.688 F0.15 N2720 G0 Z2.1 N2730 G0 X4.755 N2740 G1 Z0.1 F0.25 N2750 Z-0.9 N2760 X4.967 Z-0.688 F0.15 N2770 G0 Z2.1 N2780 G0 X4.458 N2790 G1 Z0.1 F0.25 N2800 Z-0.9 N2810 X4.67 Z-0.688 F0.15 N2820 G0 Z2.1 N2830 G0 X4.161 152 Proiect de Diplomă N2840 G1 Z0.1 F0.25 N2850 Z-0.9 N2860 X4.373 Z-0.688 F0.15 N2870 G0 Z2.1 N2880 G0 X3.863 N2890 G1 Z0.1 F0.25 N2900 Z-0.9 N2910 X4.076 Z-0.688 F0.15 N2920 G0 Z2.1 N2930 G0 X3.566 N2940 G1 Z0.1 F0.25 N2950 Z-0.9 N2960 X3.778 Z-0.688 F0.15 N2970 G0 Z2.1 N2980 G0 X3.269 N2990 G1 Z0.1 F0.25 N3000 Z-0.9 N3010 X3.481 Z-0.688 F0.15 N3020 G0 Z2.1 N3030 G0 X2.972 N3040 G1 Z0.1 F0.25 N3050 Z-0.9 N3060 X3.184 Z-0.688 F0.15 N3070 G0 Z2.1 N3080 G0 X2.675 N3090 G1 Z0.1 F0.25 N3100 Z-0.9 N3110 X2.887 Z-0.688 F0.15 N3120 G0 Z2.1 N3130 G0 X2.377 N3140 G1 Z0.1 F0.25 N3150 Z-0.9 N3160 X2.59 Z-0.688 F0.15 N3170 G0 Z2.1 N3180 G0 X2.08 N3190 G1 Z0.1 F0.25 N3200 Z-0.9 N3210 X2.292 Z-0.688 F0.15 N3220 G0 Z2.1 N3230 G0 X1.783 N3240 G1 Z0.1 F0.25 N3250 Z-0.9 N3260 X1.995 Z-0.688 F0.15 N3270 G0 Z2.1 N3280 G0 X1.486 N3290 G1 Z0.1 F0.25 N3300 Z-0.9 N3310 X1.698 Z-0.688 F0.15 N3320 G0 Z2.1 N3330 G0 X1.189 N3340 G1 Z0.1 F0.25 N3350 Z-0.9 153 Filimon Gabriela-Denisa N3360 X1.401 Z-0.688 F0.15 N3370 G0 Z2.1 N3380 G0 X0.892 N3390 G1 Z0.1 F0.25 N3400 Z-0.9 N3410 X1.104 Z-0.688 F0.15 N3420 G0 Z2.1 N3430 G0 X0.594 N3440 G1 Z0.1 F0.25 N3450 Z-0.9 N3460 X0.807 Z-0.688 F0.15 N3470 G0 Z2.1 N3480 G0 X0.297 N3490 G1 Z0.1 F0.25 N3500 Z-0.9 N3510 X0.509 Z-0.688 F0.15 N3520 G0 Z2.1 N3530 G0 X0 N3540 G1 Z0.1 F0.25 N3550 Z-0.9 N3560 X0.212 Z-0.688 F0.15 ; -- - Schimbare scula: Sc2 - A20S-SCLCR 09-R --- ;--- Faza 20.3: Strunjire interioara D20, L=25mm --- ; N3570 X-9.15 Z2.1 S300 F0.25 N3580 Z0.1 N3590 Z-25.9 N3600 X-8.938 Z-25.688 F0.15 N3610 G0 Z2.1 N3620 G0 X-9.4 N3630 G1 Z0.1 F0.25 N3640 Z-25.9 N3650 X-9.188 Z-25.688 F0.15 N3660 G0 Z2.1 N3670 G0 X-9.65 N3680 G1 Z0.1 F0.25 N3690 Z-25.9 N3700 X-9.438 Z-25.688 F0.15 N3710 G0 Z2.1 N3720 G0 X-9.9 N3730 G1 Z0.1 F0.25 N3740 Z-25.9 N3750 X-9.688 Z-25.688 F0.15 N3760 M5 N3770 M5 M9 N3780 M30 154 Proiect de Diplomă Bibliografie [1] Educație Agricolă,

” Quotes detected: **0.01%**

id: **584**

„Agricultura 4.0”,

Link, [Accesat la 05-03-2026]. [2] Shafay, M., et al.,

” Quotes detected: **0.03%**

id: **585**

"Recent advances in plant disease detection: challenges and opportunities,"

Plant Methods, 2025. [3] Khan, S. U., et al.,

” Quotes detected: **0.05%**

id: **586**

"A review on automated plant disease detection: motivation, limitations, challenges, and recent advancements for future research,"

Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2025. [4] Marcoser,

Quotes detected: **0.01%** id: **587**

„Fuzarioza la tomate”,

Link, [Accesat la 05-03-2026]. [5] Ramcharan, A., et al.,

Quotes detected: **0.03%** id: **588**

"Assessing a mobile-based deep learning model for plant disease surveillance,"

Frontiers in Plant Science, 2017. [6] Elsevier, Example of illumination and reflectance in plant imaging systems, Link, [Accesat 05-03-2026]. [7] PEAT GmbH,

Quotes detected: **0.02%** id: **589**

„Plantix - Your interactive plant doctor”,

2024, Link, [Accesat 26-01- 2026]. [8] Saillog,

Quotes detected: **0.02%** id: **590**

„Agrio - Precision plant protection”,

2024, <https://agrio.app/>, [Accesat 26-01- 2026]. [9] SOLAREX,

Quotes detected: **0.03%** id: **591**

„Aplicația SOLAREX - Diagnosticare inteligentă a culturilor legumicole”,

2024, <https://www.solarex.ro/>, [Accesat 26-01-2026]. [10] Siddiqua, A., et al.,

Quotes detected: **0.04%** id: **592**

"Evaluating Plant Disease Detection Mobile Applications: Quality and Limitations", Agronomy, 2022. [11]

Reddy, B. R., et al.,

Quotes detected: **0.05%** id: **593**

"Deep Learning Based Mobile Application for Automated Plant Disease Detection", IEEE Access, 2025. [12]

Arif S., et al., FarmAid: Plant Disease Detection Robot, Hackster.io, 2018, Link, [Accesat: 02-03-2026]. [13] EarthSense Inc.,

Quotes detected: **0.02%** id: **594**

„TerraSentia – Autonomous Agricultural Robot”,

2024, Link, [Accesat 5-03-2026]. [14] Miao, Y., et al.,

Quotes detected: **0.03%** id: **595**

"SerpensGate-YOLOv8: an enhanced YOLOv8 model for accurate plant disease detection,"

Frontiers in Plant Science, 2025 [15] Shen, Y., et al.,

Quotes detected: **0.05%** id: **596**

"Optimization of Improved YOLOv8 for Precision Tomato Leaf Disease Detection in Sustainable Agriculture," Sensors, 2025. [16]

Abu Bakar, M. N., Audah, L. H. M.,

Quotes detected: **0.03%** id: **597**

„The Crop Disease Detection on Vertical Farming using Image Processing”,

Evolution in Electrical and Electronic Engineering, 2021. [17] Abuzanounneh, K. I. M., et al.,

Quotes detected: **0.04%** id: **598**

„Design of Machine Learning Based Smart Irrigation System for Precision Agriculture”,

Computers, Materials & Continua, 2022. [18] Montazeaud, G., et al.,

Quotes detected: **0.04%** id: **599**

„Development of a low cost open-source ultrasonic device for plant height measurements”,

Smart Agricultural Technology, 2021. [19] CATIA V5, <https://www.3ds.com/products/catia/catia-v5>, [Accesat la 05-03-2026]. [20] Visual Studio Code, <https://code.visualstudio.com/>, [Accesat 19-

03-2026]. [21] Python, <https://www.python.org/>, [Accesat 19-03-2026]. [22] Arduino IDE, <https://www.arduino.cc/en/software>, [Accesat 19-03-2026]. [23] Google Colab, <https://colab.research.google.com/>, [Accesat la 19-03-2026]. [24] Microsoft Visio, <https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/visio?market=ro>, [Accesat la 19-03-2026]. [25] Microsoft Excel, <https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/excel?market=af>, [Accesat la 19-03-2026]. [26] Fritzing, <https://fritzing.org/>, [Accesat la 19-03-2026]. [27] Mosquitto, <https://mosquitto.org/>, [Accesat la 19-03-2026]. [28] Z-Suite, Link, [Accesat la 19-03-2026]. [29] ESP32-C6-DEVKITC-1-N8, Link, [Accesat 19-03-2026]. [30] Modul cameră, Link, [Accesat 19-03-2026]. [31] LED Ring, Link, [Accesat 19-03-2026]. 155 Filimon Gabriela-Denisa [32] Senzor ultrasonic HC-SR04, Link, [Accesat 19-03-2026]. [33] Senzor lumină BH1750, Link, [Accesat 19-03-2026]. [34] Tranzistor MOSFET IRLZ44N, Link, [Accesat 19-03-2026]. [35] Condensator electrolitic, Link, [Accesat la 19-03-2026]. [36] Rezistor 10 k Ω , Link, [Accesat 19-03-2026]. [37] Rezistor 220 Ω , Link, [Accesat 19-03-2026]. [38] LED RGB, Link, [Accesat 19-03-2026]. [39] Powerbank, Link, [Accesat 19-03-2026]. [40] Convertor de nivel logic, Link, [Accesat 19-03-2026]. [41] MatWeb, Aluminum 6082-T6 - Material Data Sheet, Link, [Accesat la 02-03-2026]. [42] Haas Automation, ST-20 CNC Turning Center, Link, [Accesat la 12-03-2026]. [43] Cormak, Mașină de găurit cu coloană Z5028W, Link, [Accesat la 12-03-2026]. [44] Sandvik Coromant, CoroCut 2-Parting and Grooving Tools, Link, [Accesat la 12-03-2026]. [45] Vigra Tools, Șubler vernier Mitutoyo 530-122 (0-150 mm), Link, [Accesat 16-03-2026]. [46] Micron Tools, Set de 30 etaloane de rugozitate, Link, [Accesat 16-03-2026]. [47] Micron Tools, Micrometru mecanic de adâncime 0-50 mm, rezoluție 0.01 mm, Link, [Accesat 16-03-2026]. [48] Filament PLA, Link, [Accesat 30-03-2026]. [49] Filament ABS, Link, [Accesat 30-03-2026]. [50] Gauri Dalvi, „Tomato Disease Dataset

Quotes detected: **0.05%**

id: **600**

", Roboflow Universe, 2023, Link, [Accesat 15-02-2026]. [51] Thesis DNQTN, „Cucumber Detection Disease Dataset",

Roboflow Universe, 2023, Link, [Accesat 17-02-2026]. [52]

Quotes detected: **0.01%**

id: **601**

"Pepper Leaf Dataset,"

Roboflow Universe, 2024, Link, [Accesat 17-02-2026]. [53] Rafsan Hasan Pronoy, „Eggplant Disease Detection Dataset", Roboflow Universe, 2023, Link, [Accesat 18-02-2026]. 156

Disclaimer:

This report must be correctly interpreted and analyzed by a qualified person who bears the evaluation responsibility!

Any information provided in this report is not final and is a subject for manual review and analysis. Please follow the guidelines:
[Assessment recommendations](#)

Plagiarism Detector - Your right to know the authenticity! ☐ SkyLine LLC